

Physique Chimie

CYCLE 4

5^e
4^e
3^e

Livre du professeur

Sous la direction de
Jean-Luc AZAN

Inspecteur d'académie - Inspecteur pédagogique régional

Par une équipe d'enseignants de collège et de formateurs

Frédéric AMAUGER

Florian HAUSS RIZZETTO

Aurore ANTMANN

Jocelyne HENRY

Émilie BOST

Flore DENIS-LANGLINAY

Marc BOULOC

Delphine LAUGIER

Nicolas COPPENS

Catherine LE BESNERAIS

Nicolas GERBER

Olivier RENAULT

Sommaire

Organisation et transformations de la matière

Partie 1 Décrire la constitution et les états de la matière	5
Chapitre 1. Les trois états de la matière	5
Chapitre 2. Les changements d'état	12
Chapitre 3. Mesures de masse et de volume	18
► Histoire des Sciences	22

Partie 2 Décrire les propriétés de la matière	23
Chapitre 4. Mélanges de liquides et de solides	24
Chapitre 5. Dissolution des gaz dans l'eau	29
Chapitre 6. L'air qui nous entoure	32
Chapitre 7. Matériaux et propriétés physiques	38
► Histoire des Sciences	44

Partie 3 Décrire et expliquer des transformations chimiques	45
Chapitre 8. Description de la transformation chimique	45
Chapitre 9. Modélisation d'une transformation chimique	51
Chapitre 10. Identification d'une espèce chimique	60
Chapitre 11. Solutions acides et basiques	66
► Histoire des Sciences	72

Partie 4 Décrire l'organisation de la matière dans l'Univers	73
Chapitre 12. L'Univers et le système solaire	73
Chapitre 13. L'atome	80
Chapitre 14. Histoire de l'Univers	85
► Histoire des Sciences	92

Vers le Brevet	93
-----------------------	-----------

Mouvement et interaction

Partie 5 Caractériser un mouvement	95
Chapitre 15. Mouvement d'un objet	95
Chapitre 16. Vitesse d'un objet	100
► Histoire des Sciences	105

Partie 6 Modéliser une interaction par une force caractérisée par un point d'application, une direction, un sens et une valeur	107
Chapitre 17. Forces et interactions	107
Chapitre 18. Poids et masse d'un corps	114
► Histoire des Sciences	120

Vers le Brevet	121
-----------------------	------------

L'énergie et ses conversions

Partie 7 Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d'énergie 123

Chapitre 19. Les différentes formes d'énergie 123

Chapitre 20. Bilan énergétique. 129

Chapitre 21. Énergie d'un objet en mouvement 135

► **Histoire des Sciences** 142

Partie 8 Réaliser des circuits électriques simples 143

Chapitre 22. Matériaux conducteurs et isolants.
Sécurité électrique. 143

Chapitre 23. Circuits électriques en série
et en dérivation 148

► **Histoire des Sciences** 154

Partie 9 Exploiter les lois de l'électricité 155

Chapitre 24. Intensité du courant dans un circuit
électrique. 155

Chapitre 25. Tension dans un circuit électrique 162

Chapitre 26. Résistance dans un circuit électrique . 168

► **Histoire des Sciences** 173

Partie 10 Utiliser la conservation de l'énergie 175

Chapitre 27. Puissance d'un appareil électrique. ... 175

Chapitre 28. Consommation d'énergie électrique .. 183

► **Histoire des Sciences** 188

Vers le Brevet 189

Des signaux pour observer et communiquer

Partie 11 Caractériser différents types de signaux 191

Chapitre 29. Signaux sonores 191

Chapitre 30. Signaux lumineux
et autres types de rayonnements. 198

► **Histoire des Sciences** 204

Partie 12 Utiliser les propriétés des signaux lumineux et sonores 205

Chapitre 31. Utilisation des propriétés
des signaux lumineux. 205

Chapitre 32. Transmission de l'information 211

► **Histoire des Sciences** 216

Vers le Brevet 217



Le photocopillage, c'est l'usage abusif et collectif de la photocopie sans autorisation des auteurs et des éditeurs. Largement répandu dans les établissements d'enseignement, le photocopillage menace l'avenir du livre, car il met en danger son avenir économique. Il prive les auteurs d'une juste rémunération. En dehors de l'usage privé du copiste, toute reproduction totale ou partielle de cet ouvrage est interdite.

© Nathan 2017

25 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris

ISBN : 978-2-09-171947-4

Décrire la constitution et les états de la matière

Cette partie correspond à l'attendu de fin de cycle de même intitulé :

► Décrire la constitution et les états de la matière

Remarque générale

Nous avons décliné le premier attendu de fin de cycle du thème « Organisation et transformations de la matière » en deux parties (parties 1 et 2) pour proposer une présentation des connaissances et compétences associées plus lisibles. Les nombreux exemples de situations, d'activités et d'outils pour l'élève nécessitent un grand nombre d'activités que l'on peut grouper en deux parties. La première partie de ce manuel s'intéresse à la description de la matière et la deuxième partie en détaille les propriétés.

Cette partie est constituée de trois chapitres :

- Les trois états de la matière
- Les changements d'état
- Mesures de masse et de volume

Le premier chapitre a pour objectif de décrire les trois états de la matière en s'appuyant sur sa nature microscopique à l'aide de deux activités documentaires. L'eau est utilisée comme exemple et permet d'interpréter les changements d'état au niveau microscopique en introduisant les notions d'atome et de molécule. Dans la continuité des cycles 2 et 3, les définitions de corps purs et de mélange sont alors présentées avec la notion d'espèce chimique. Le deuxième chapitre met en œuvre des expériences simples montrant la conservation de la masse (mais la non conservation du volume) d'une substance lors d'un changement d'état. Les courbes d'évolution de la température d'un corps pur lors de la solidification et de la vaporisation sont tracées et exploitées. C'est aussi l'occasion de proposer une démarche d'investigation relative à l'effet du gel sur une canette d'eau pétillante. Le troisième chapitre permet de développer les activités de mesures de masse et de volume et d'introduire la notion de masse volumique pour différencier différents matériaux.

QCM d'ouverture des chapitres

- Chapitre 1 : 1. c ; 2. b ; 3. a ; 4. b
- Chapitre 2 : 1. b ; 2. b ; 3. c
- Chapitre 3 : 1. b ; 2. a ; 3. c

Chapitre

1

Les trois états de la matière

Choix pédagogiques

- Ce chapitre débute le thème « Organisation et transformations de la matière » et la première partie du manuel, « Décrire la constitution et les états de la matière ». Il a donc été créé de façon à réutiliser tous les attendus de fin de cycle 3, en particulier

les caractéristiques macroscopiques des états de la matière, tout en sensibilisant immédiatement à la constitution microscopique de la matière. Les atomes et molécules sont donc présentés dès ce chapitre, mais leur description reste « externe », la constitution interne de l'atome est réservée à d'autres chapitres qui peuvent être vus en 4^e.

- Ce choix permet à l'élève de se familiariser rapidement avec la constitution de la matière, et revoir cette notion tous les ans permet de consolider sûrement et durablement cette notion, dans une approche spiralaire du programme.
- Des exercices reprennent seulement la notion de modèle microscopique (17, 18 et 30 par exemple) pour faciliter la compréhension, sans se préoccuper des schémas des constituants, mais la majorité des exercices utilisent les modèles des atomes et des molécules.

QCM d'ouverture de chapitre [p. 10 du manuel]

1. c ; 2. b ; 3. a ; 4. b

Activité 1

Comment modéliser la nature microscopique de la matière ?

Liens avec le programme :

- Décrire la constitution et les états de la matière.
- Espèce chimique et mélange.
- Notion de corps pur.
- Décrire et expliquer des transformations chimiques.
- Notions de molécules, atomes.
- Interpréter une formule chimique en termes atomiques. Dioxygène, dihydrogène, diazote, eau, dioxyde de carbone.

Commentaires

Cette activité documentaire présente le modèle microscopique de la matière. Elle poursuit plusieurs objectifs :

- faire découvrir la constitution de la matière, mais sans entrer dans la composition interne des atomes. Seuls des atomes et des molécules avec lesquels les élèves sont familiers, dioxygène et dioxyde de carbone, sont étudiés ;
- faire comprendre la notion d'espèces chimiques et donc de mélanges et de corps purs au niveau microscopique.

J'exploite des documents scientifiques

1. Le symbole de l'atome d'hydrogène est H.
2. Un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique.

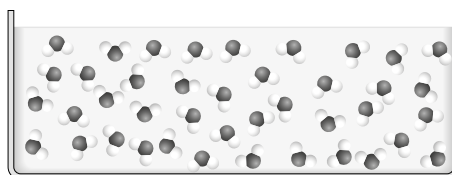
J'interprète des résultats

3. La molécule de dihydrogène est constituée de deux atomes d'hydrogène.

4. Le modèle de la molécule de monoxyde de carbone est :



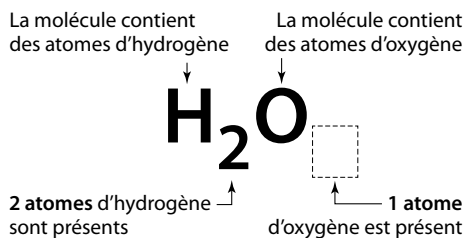
5. Un corps pur peut tout à fait être constitué de plusieurs atomes différents. Par exemple, l'eau pure contient uniquement des molécules d'eau, constituées d'atomes d'hydrogène et d'atomes d'oxygène :



Je communique avec un langage scientifique

6. Pour représenter un atome, les scientifiques ont choisi de le désigner par un symbole, constitué de la première lettre du nom de l'atome en majuscule, et éventuellement une autre en minuscule.

Pour représenter une molécule, les scientifiques indiquent chaque atome par son symbole et inscrivent en indice (en bas à droite de la lettre) le nombre de fois où celui-ci est présent dans la molécule.



Activité 2

Comment décrire les états de la matière en utilisant le modèle microscopique ?

Liens avec le programme :

- Décrire la constitution et les états de la matière.
- Caractériser les différents états de la matière [solide, liquide et gaz].

Commentaires

Cette seconde activité documentaire fait le lien entre le modèle microscopique de la matière et le comportement macroscopique de la matière. L'eau est une matière dont les élèves connaissent bien les états liquides et solides qu'ils manipulent déjà très régulièrement au quotidien. Cette organisation des molécules leur semble du coup plus intuitive car ils n'ont même pas besoin d'imaginer un solide en train de fondre, le dernier pas conceptuel est alors plus facile à franchir.

L'état gazeux, lui, est beaucoup plus compliqué à comprendre pour les élèves car une image fautive est ancrée dans leur esprit : les nuages sont des gaz. Cette activité permet donc de bien insister sur le fait que la vapeur d'eau est un gaz invisible dans l'atmosphère, et que ce n'est d'ailleurs pas le seul gaz de l'atmosphère.

J'exploite des documents scientifiques

- a) Les molécules d'eau peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres à l'état liquide et gazeux mais pas à l'état solide
- b) Les molécules d'eau sont proches les unes des autres à l'état solide et liquide mais pas à l'état gazeux
- c) Les molécules d'eau sont ordonnées (bien « rangées ») uniquement à l'état solide.

J'émet une hypothèse

- a) L'eau à l'état solide ne peut changer ni de volume ni de forme car les molécules qui la constituent sont très fortement liées les unes aux autres. Les molécules d'eau ne peuvent donc pas se déplacer les unes par rapport aux autres à l'état solide.
- b) À l'état gazeux, les molécules se déplacent en tous sens, elles peuvent donc remplir tout l'espace qui est à leur disposition. Si le volume diminue, elles peuvent se rapprocher les unes des autres puisqu'elles sont très éloignées les unes des autres à l'origine.

Je communique avec un langage scientifique

3. L'état solide est compact et ordonné car les molécules sont proches les unes des autres et bien organisées.

L'état liquide est compact et désordonné car les molécules sont proches les unes des autres et ne sont pas bien organisées.

L'état gazeux est dispersé et désordonné car les molécules sont très éloignées les unes des autres et ne sont pas bien organisées.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 a ; 2 b ; 3 a ; 4 c ; 5 b ; 6 b ; 7 c ;
8 c ; 9 a ; 10 b ; 11 a

Pour s'entraîner

12 Symbole des atomes : une ou deux lettres ?

Quand le nom des atomes commence par la même lettre (comme c'est le cas pour calcium, chlore et chrome), il faut choisir une lettre supplémentaire pour différencier les symboles les uns des autres.

13 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Les parents de Naomi l'envoient passer un an à Londres. Comme ses amis français, elle doit apprendre à faire la différence entre atome et molécule. Aide-la à dire si ces particules sont des atomes ou des molécules.

Correction :

Atomes	Molécules
O ; S ; F ; C ; H	CO ₂ ; CaCO ₃ ; O ₂ ; N ₂ ; H ₂ ; H ₂ O ; HCl ; NiCr

14 Quels atomes dans cette particule ?

• CO₂ : contient 1 atome de carbone C et 2 atomes d'oxygène O.

Cette molécule est constituée de 3 atomes.

• CH₄ : contient 1 atome de carbone C et 4 atomes d'hydrogène H.

Cette molécule est constituée de 5 atomes.

• C₄H₁₀ : contient 4 atomes de carbone C et 10 atomes d'hydrogène H.

Cette molécule est constituée de 14 atomes.

• C : contient 1 atome de carbone C.

C est un atome et non une molécule

- H_2 : contient 2 atomes d'hydrogène H.
Cette molécule est constituée de 2 atomes.
- O_2 : contient 2 atomes d'oxygène O.
Cette molécule est constituée de 2 atomes.
- $C_6H_{12}O_6$: contient 6 atomes de carbone C, 12 atomes d'hydrogène H et 6 atomes d'oxygène O.
Cette molécule est constituée de 24 atomes.
- Fe : contient 1 atome de fer Fe.
Fe est un atome et non une molécule

15 Quelle est la formule de cette espèce chimique : $C_7H_7O_7N_7S_7$?

La formule du saccharose est $C_{12}H_{22}O_{11}$.

La formule de la caféine est $C_8H_{10}N_4O_2$.

La formule de l'acide éthanoïque est $C_2H_4O_2$.

La formule de l'isothiocyanate d'allyle est C_4H_5NS .

16 Quelle est la formule de cette espèce chimique ?

Les formules sont :

① CO_2 ; ② H_2O ; ③ CH_4 ; ④ O_2 ; ⑤ C_4H_6 ; ⑥ $C_2H_4O_2$.

17 Reconnaître des mélanges

1. Dans le mélange 1, il est possible de distinguer les deux espèces chimiques car elles ne sont pas mélangées. Ce mélange est un mélange hétérogène et pourrait être de l'huile avec de l'eau.

2. Dans le mélange 2, il n'est pas possible de distinguer les espèces chimiques, le mélange est homogène. Ce mélange pourrait être de l'eau avec du sirop de menthe.

Remarque : les termes « homogènes » et « hétérogènes » ont pu être abordés dans le cycle 3, mais ne sont pas des attendus de fin de cycle 3. Les notions d'homogénéité et d'hétérogénéité sont abordées dans le **chapitre 4** « Mélanges de liquides et de solides ». En fonction de l'ordre dans lesquels ces chapitres ont été vus, les termes « homogène » et « hétérogène » ne sont donc pas forcément attendus dans la réponse.

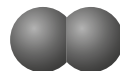
18 Mélange ou corps pur

Le schéma 1 représente un corps pur puisqu'il n'y a qu'une seule espèce chimique (toutes les molécules sont identiques).

Le schéma 2 représente un mélange car il y a plusieurs espèces chimiques (plusieurs molécules différentes).

19 Composition de l'air

1. Le modèle de la molécule de dioxygène est :

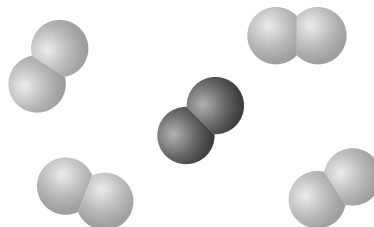


2. Le modèle de la molécule de diazote est :

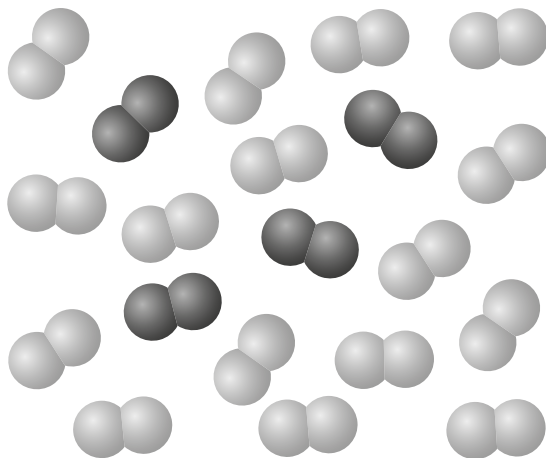


3. L'air est constitué d'environ 80 % de diazote et 20 % de dioxygène, c'est-à-dire qu'il y a 4 fois moins de molécules de dioxygène que de molécules de diazote dans l'air.

En supposant qu'il y a 4 molécules de diazote, il n'y a qu'une molécule de dioxygène.



4. En supposant qu'il y a 4 molécules de dioxygène, il y a donc 16 molécules de diazote.



20 L'eau dans tous ses états

Les trois états physiques de l'eau sont : l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux.

21 C'est toujours de l'eau

État solide	État liquide	État gazeux
neige grêle	pluie brouillard buée	vapeur d'eau

22 Dans quel état est l'eau ?

1. L'eau est à l'état solide.
2. Les molécules sont proches les unes des autres et fortement liées les unes aux autres : elles ne peuvent pas se déplacer les unes par rapport aux autres.

23 Dans quel état est cette matière ?

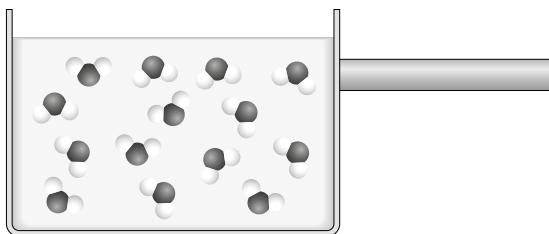
L'eau est à l'état liquide car les molécules sont proches les unes des autres mais désordonnées. Le fer est à l'état solide car les atomes sont proches les uns des autres et bien ordonnés. Le dihydrogène est à l'état gazeux car les molécules sont éloignées les unes des autres et désordonnées.

24 Quel est cet état ?

- « Les molécules sont proches les unes des autres et peuvent bouger les unes par rapport aux autres » décrit l'état liquide.
- « Les molécules sont très éloignées les unes des autres » décrit l'état gazeux.
- « Les molécules sont ordonnées (sont liées) » décrit l'état solide.
- « Les molécules ne peuvent pas se déplacer les unes par rapport aux autres » décrit l'état solide
- « Les molécules se déplacent et occupent le maximum d'espace » décrit l'état gazeux.
- « Les molécules ont un volume propre et pas de forme propre » décrit l'état liquide.
- « Les molécules sont désordonnées (sont agitées) » décrit l'état liquide ou l'état gazeux.

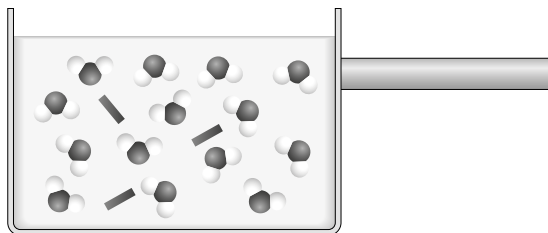
25 Des pâtes pour ce soir

1. L'eau dans la casserole avant son ébullition :



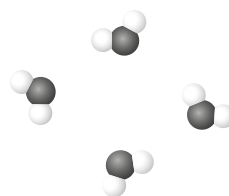
Les molécules sont proches les unes des autres et désordonnées.

2. L'eau salée dans la casserole avant l'ébullition. Le sel dans l'eau sera représenté par un rectangle orange.



Les molécules sont proches les unes des autres et désordonnées. Le sel est mélangé à l'eau.

3. La vapeur d'eau au-dessus de la casserole :



Les molécules sont éloignées les unes des autres et désordonnées.

26 Choisir la bonne réponse

Propriétés	État physique		
	Gaz	Solide	Liquide
possède une forme propre	non	oui	non
possède un volume propre	non	oui	oui
occupe tout le volume du récipient qui le contient	oui	non	non

28 À vous de jouer !

1. Le beurre de karité n'est pas un corps pur car il contient plusieurs constituants : de l'acide oléique et de l'acide stéarique par exemple.

2.

■ acide oléique
■ acide stéarique
▲ acide linoléique
◆ tout le reste

3. Cette appellation est fausse du point de vue scientifique. Elle montre juste que ce beurre a été obtenu uniquement à partir des noix de karité. Cet argument est uniquement publicitaire.

Pour approfondir

29 QCM sur documents

1. a ; 2. a ; 3. b ; 4. c.

30 Différence entre état compact et dispersé

L'état gazeux est compressible car les molécules sont très éloignées les unes des autres, il est donc possible de les rapprocher, alors que dans les états solide et liquide, les molécules sont déjà très proches les unes des autres, il n'est donc pas possible de les rapprocher encore.

31 Qu'est-ce que la température ?

1. Au zéro absolu, les particules sont immobiles.

2. Dans l'état solide, les particules peuvent moins se déplacer que dans l'état liquide, le solide est donc plus froid que le liquide.

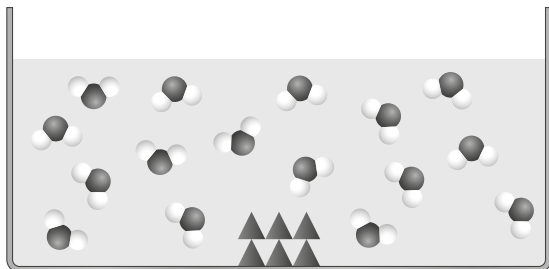
Dans l'état liquide, les particules peuvent moins se déplacer que dans l'état gazeux, le liquide est donc plus froid que le gaz.

3. Quand la température augmente, les particules bougent de plus en plus. Quand les particules bougent « trop », elles cassent les liens qui les maintiennent en bloc.

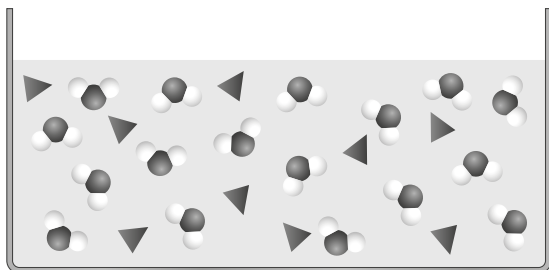
32 Un ou deux sucres dans le thé ?

1. Pour simplifier, le thé sera représenté par de l'eau pure et les molécules constituant le sucre par un triangle rouge.

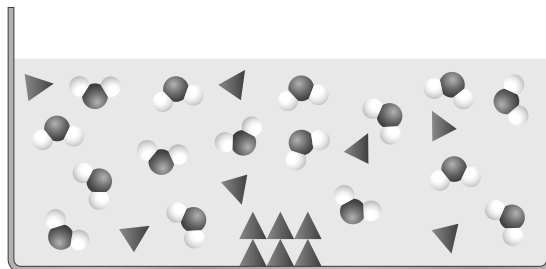
a) Quand le sucre n'est pas encore dissous, il est à l'état solide, donc les molécules qui le constituent sont très proches les unes des autres et ordonnées.



b) Une fois le sucre dissous, les molécules de sucre se sont réparties dans le liquide.



2. Une partie des molécules se sont réparties dans le liquide alors que l'autre est restée dans l'état solide, la solution est dite saturée.



Tâches complexes

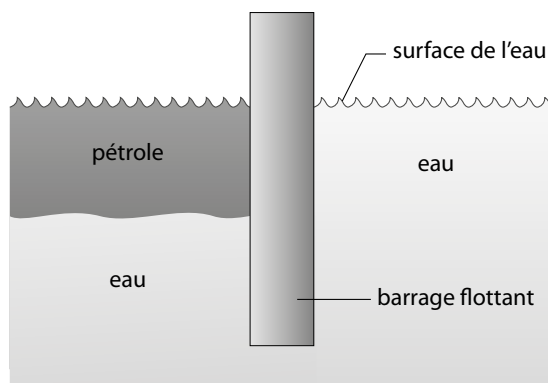
33 La naissance de la démarche scientifique

L'expérience de Lavoisier montre que la théorie des quatre éléments est fausse car cette expérience prouve que l'eau peut être décomposée en deux autres éléments : oxygène et hydrogène : « *Cent grains d'eau ont été décomposés ; 85 grains d'oxygène se sont unis au fer pour le constituer dans l'état d'oxyde noir, et il s'est dégagé 15 grains d'un gaz inflammable particulier* ».

Or, dans la théorie des quatre éléments, l'eau ne peut être décomposée en éléments plus petits, car ces éléments sont les constituants de base de la matière, il est donc impossible de les séparer en parties plus petites. Cette théorie est donc fausse.

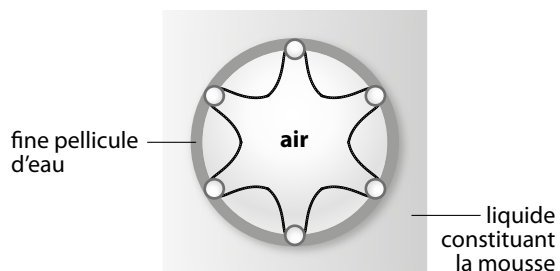
34 Marée noire

Le pétrole ne se mélange pas à l'eau et il est plus léger que l'eau, il flotte donc à la surface de l'eau. Les barrages flottants permettent donc de le contenir, ce qui est montré sur ce schéma :



35 Cuisine moléculaire

Les bulles sont des poches d'air emprisonnées par un liquide. Dans le cas des mousses en gastronomie, la lécithine de soja permet d'enfermer facilement l'air : les parties hydrophobes (qui n'aiment pas l'eau) « attrapent l'air », les parties hydrophiles (qui aiment l'eau) restent dans le liquide.



Les changements d'état

Choix pédagogiques

- Ce chapitre continue d'ancrer la notion d'atomes et molécules dans l'esprit des élèves. Les différents changements d'états sont présentés grâce à un exemple de la vie quotidienne, le cycle de l'eau. Après cette première approche, les changements d'état réalisés au laboratoire sont étudiés ainsi que leurs caractéristiques : évolution de la température, modification du volume et conservation de la masse. Ces caractéristiques sont expliquées en utilisant le modèle microscopique de la matière.
- La notion de transfert d'énergie, déjà vue au cycle 3, est réinvestie à chaque étude de changement d'état : la matière cède ou reçoit de l'énergie pour réaliser le changement d'état.

QCM d'ouverture de chapitre (p. 11 du manuel)

1. b ; 2. b ; 3. c

Activité 1

Quels sont les différents changements d'état ?

Liens avec le programme :

- Décrire la constitution et les états de la matière.
- Changements d'états de la matière.

Commentaires

Cette activité documentaire est généralement bien connue des élèves. Le cycle de l'eau permet d'introduire, à partir des connaissances des élèves (les changements d'état), les notions qu'ils vont retravailler de façon plus complète et complexe au cycle 4 : l'influence de la température du milieu extérieur sur les changements d'état et la température de la matière pendant le changement d'état. C'est également l'occasion de vérifier le vocabulaire scientifique.

J'extrais des informations

1. L'eau est à l'état liquide dans la mer, à l'état gazeux dans l'atmosphère et à l'état liquide, éventuellement solide quand les zones sont très froides, dans les nuages.

J'interprète des résultats

2. Le passage de l'eau solide à l'eau liquide s'appelle la fusion.

3. L'eau de la mer s'évapore. La vapeur d'eau, comme tous les gaz, occupe le maximum d'espace. Lorsque la vapeur d'eau atteint des zones froides, elle se liquéfie. Ces minuscules gouttes d'eau forment les nuages.

Je communique avec un langage scientifique

4. Sous l'effet de la chaleur du soleil, une partie de l'eau des mers et des océans subit une vaporisation par évaporation et de la vapeur d'eau est produite. Comme tous les gaz, cette vapeur d'eau occupe le maximum d'espace et se répand partout dans l'atmosphère. Elle se liquéfie quand elle atteint les zones froides situées en altitude élevée, et peut même se solidifier dans les zones très froides. Ceci conduit à la formation des nuages qui contiennent de l'eau à l'état liquide (la pluie) et de l'eau à l'état solide (la neige).

Activité 2

Comment évolue la température d'un corps pur lors de son ébullition ?

Liens avec le programme :

- Décrire la constitution et les états de la matière.

- Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour étudier les propriétés des changements d'état.

Commentaires

Ce chapitre remet progressivement en place la démarche scientifique, déjà vue en cycle 3. Cette activité, la première activité expérimentale du manuel, met en place les manipulations, le traitement des données, l'interprétation des résultats et la formulation de la conclusion. À ce stade, la difficulté est la maîtrise de la réalisation et de la lecture de graphique.

En termes de connaissance, cette activité permet de découvrir que la température reste constante pendant le changement d'état d'un corps pur.

De plus, la notion d'énergie est réinvestie. Bien que ce manuel n'en propose pas dans ce chapitre, il est tout à fait possible de réaliser des diagrammes de transfert d'énergie lors de la question 5.

Pour finir, cette activité est l'occasion d'instaurer la différence entre instrument de mesure [thermomètre], unité de mesure [degrés Celsius], valeur [chiffre] et grandeur [température].

J'extrais des informations

1. Pendant le changement d'état, les deux états sont présents en même temps : on voit du gaz (les bulles) et de l'eau liquide.

Je réalise des expériences

2.

Temps (en min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Température (en °C)	18	35	50	70	80	90	95	100	100	100	100

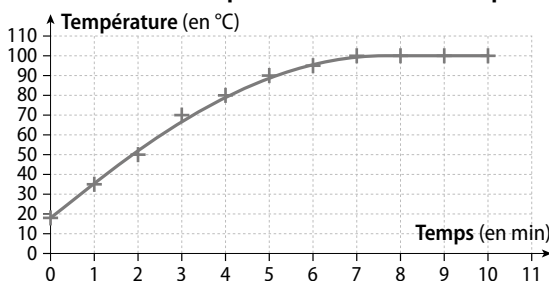
J'interprète des résultats

3. Au début de l'expérience, la température de l'eau augmente jusqu'à l'ébullition.

Pendant l'ébullition la température reste constante (ne varie pas) et vaut 100 °C.

4.

Évolution de la température en fonction du temps



5. L'apport d'énergie avant le palier de température sert à élever la température de l'eau liquide. L'apport d'énergie pendant le palier de température sert à réaliser le changement d'état, ici la vaporisation par ébullition de l'eau.

Je communique avec un langage scientifique

6. Lorsqu'on chauffe l'eau, celle-ci reçoit de l'énergie. La température augmente jusqu'à atteindre un palier de température : 100 °C, c'est à cette température que l'eau se vaporise par ébullition. Olympe n'a donc rien à craindre, tant qu'il reste de l'eau liquide, la température ne pourra pas dépasser 100 °C.

Activité 3

Comment évolue la température d'un corps pur lors de sa solidification ?

Liens avec le programme :

- Décrire la constitution et les états de la matière.
- Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour étudier les propriétés des changements d'état.

Commentaires

Comme dans l'activité précédente, cette activité expérimentale familiarise les élèves avec le matériel et les graphiques. Mais, cette fois, l'objectif est différent : les élèves doivent se rendre compte qu'il y a, comme pour la vaporisation, toujours un palier de température (pour un corps pur) mais que sa valeur n'est plus 100 °C. À ce stade, les élèves n'ont pas à savoir que chaque matière et chaque changement d'état possède une température caractéristique qui permet d'identifier cette matière, mais il est tout à fait possible de leur en parler.

J'extrais des informations

1. Pendant le changement d'état, les deux états sont présents en même temps : on voit du solide et du liquide.

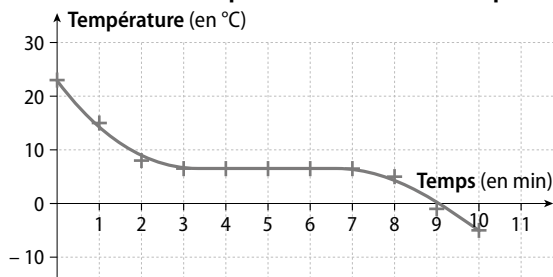
Je réalise des expériences

2.

Temps (en min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Température (en °C)	23	15	8	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	5	-1	-5

J'interprète des résultats

3. Évolution de la température en fonction du temps



4. Le palier de température, et donc la température de solidification du cyclohexane, est 6,5 °C.

5. Pendant la solidification, l'énergie cédée par le cyclohexane est utilisée pour réaliser le changement d'état.

Je communique avec un langage scientifique

6. Quand le cyclohexane est refroidi, il cède de l'énergie : sa température diminue jusqu'à atteindre un palier de température à 6,5 °C, température à laquelle a lieu la solidification.

Activité 4

Y a-t-il conservation de la masse et du volume lors d'un changement d'état ?

Liens avec le programme :

- Décrire la constitution et les états de la matière.
- Conservation de la masse, variation du volume, température de changement d'état.

Commentaires

Cette dernière activité du chapitre met en place la totalité de la démarche scientifique : questionnement, hypothèses, choix des expériences pour valider ou invalider les hypothèses, recueil des résultats, interprétations des résultats et conclusion.

Cette activité permet de lier le modèle microscopique de la matière avec les effets macroscopiques : la conservation de la masse et la modification du volume se comprennent intuitivement à l'aide de ce modèle.

J'identifie une question scientifique

Deux hypothèses sont les plus probables :

- hypothèse 1 (H1) : Lucas peut faire l'hypothèse que le volume de l'eau a augmenté en passant de l'état liquide à l'état solide ;

- hypothèse 2 (H2) : Lucas peut faire l'hypothèse qu'il y a plus d'eau [la quantité d'eau a augmenté].

Je propose des expériences

Pour les deux hypothèses, Lucas doit mesurer la masse et le volume de l'eau placée dans l'éprouvette avant de la mettre au congélateur. Il doit recommencer ces deux mesures après solidification complète.

Liste du matériel : éprouvette graduée, balance.

Je réalise des expériences

Dans les deux expériences :

- avant la solidification, le volume de l'eau est de 12 mL et sa masse est de 12 g.
- après la solidification, le volume de l'eau est de 14 mL et sa masse est toujours de 12 g.

Je fais preuve d'esprit critique

H1 : l'hypothèse de Lucas est validée. Le volume de l'eau a augmenté.

H2 : l'hypothèse de Lucas n'est pas validée. Le volume de l'eau a augmenté mais pas sa masse, ce qui signifie que la quantité d'eau est inchangée.

J'interprète les résultats

La masse de l'eau ne change pas car la quantité d'eau ne change pas : Lucas n'a pas enlevé ou rajouté d'eau dans l'éprouvette graduée.

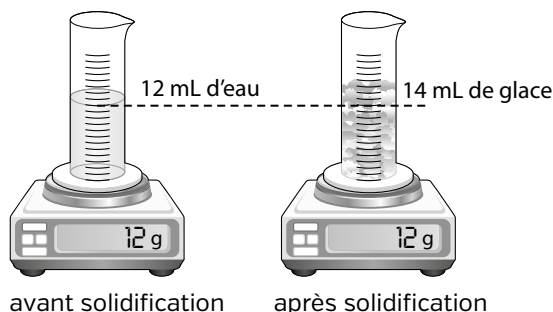
Le volume varie car la disposition des molécules d'eau est différente suivant l'état de l'eau : la position des molécules fait que les molécules occupent plus de place quand elles sont à l'état solide qu'à l'état liquide.

Je communique avec un langage scientifique

Exemple de compte rendu de TP :

Pourquoi faut-il protéger les canalisations en hiver ?

Observations :



Résultats :

Avant la solidification, le volume de l'eau est 12 mL et sa masse est de 12 g.

Après la solidification, le volume de l'eau est 14 mL et sa masse est toujours 12 g.

Interprétation :

L'eau à l'état solide occupe un volume plus important que l'eau à l'état liquide.

Conclusion :

Il faut protéger les canalisations en hiver car, s'il gèle et qu'il reste de l'eau dans les canalisations, le volume de l'eau va augmenter et les canalisations vont « se déchirer ».

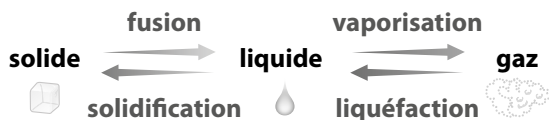
Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 a; 2 b; 3 b; 4 c; 5 c; 6 b; 7 c;
8 a, c; 9 c

Pour s'entraîner

10 Quels changements d'état ?



11 Choisir la bonne température

1. a; 2. b; 3. b

12 Comment reconnaître un changement d'état ?

Pendant un changement d'état :

- les deux états sont visibles en même temps;
- la température ne varie pas quand on refroidit ou chauffe un corps pur.

Pour reconnaître un changement d'état, deux méthodes sont donc possibles :

- on observe la matière pendant qu'on chauffe ou qu'on refroidit. Si deux états sont présents en même temps alors cette matière est en train de changer d'état.
- on chauffe [ou on refroidit] le corps pur en mesurant sa température. Si la température de cette matière reste constante, alors elle est en train de changer d'état.

13 Brouillard : gaz ou liquide ?

L'eau au-dessus de la casserole est en fait de l'eau à l'état liquide : l'eau de la casserole se va-

porise sous l'effet de la chaleur, la vapeur d'eau forme des bulles dans l'eau liquide [ébullition] et ces bulles sortent. Une fois la vapeur d'eau à l'extérieur, l'atmosphère refroidit le gaz qui se liquéfie. On observe alors les microgouttelettes sous forme de brouillard.

14 Vrai ou faux

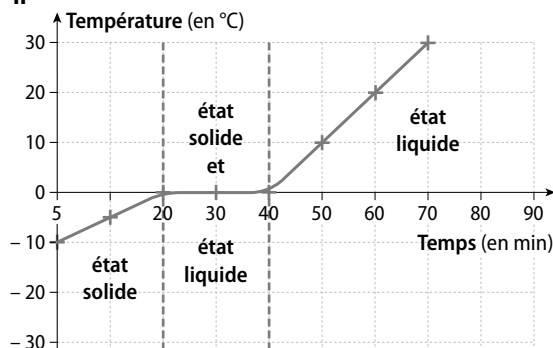
1. faux; 2. faux; 3. vrai.

15 La phrase mystère

L'eau liquide se solidifie à la température de 0 °C, l'eau liquide cède de l'énergie à l'air.

16 La température qui monte

1.



2. Cette expérience correspond à la fusion de l'eau car :

- la température de changement d'état est 0 °C, ce qui est caractéristique de la fusion ou de la solidification de l'eau;
- la température de l'eau augmente en dehors du changement d'état, ce n'est donc pas la solidification.

3. L'eau reçoit de l'énergie.

17 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Laetitia est accueillie dans une famille pendant un voyage scolaire en Angleterre. Un matin, après s'être réveillée, elle jette un œil sur le thermomètre accroché sur le balcon. Elle mesure 62 sur le thermomètre. Mais elle ne comprend pas le résultat. Déterminer quelle température est mesurée par Laetitia.

Indice : l'unité de température utilisée en Angleterre est le degré Fahrenheit [°F]. Pour convertir la température de Fahrenheit à Celsius, il faut utiliser la formule suivante :

$$\text{Température } [^{\circ}\text{C}] = \frac{\text{Temperature } [^{\circ}\text{F}] - 32}{1,8}$$

Correction :

En Angleterre, l'unité de température n'est pas la même qu'en France. Laetitia doit convertir sa mesure :

$$\frac{62 - 32}{1,8} \approx 16,7.$$

En France, le thermomètre aurait affiché 16,7 °C.

18 Chauffer de l'eau pour faire cuire du riz

1. Le système de chauffage fournit de l'énergie à l'eau pour augmenter sa température.
2. Il est nécessaire de fournir plus d'énergie à de l'eau froide car la différence entre la température de l'eau et la température d'ébullition de l'eau (100 °C) est plus importante quand l'eau est froide que lorsque l'eau est chaude.
3. Une fois à ébullition, l'énergie est utilisée par l'eau pour réaliser le changement d'état (ici, la vaporisation par ébullition).

19 Choisir la bonne masse

La balance indique encore 244 g car la masse ne change pas pendant un changement d'état.

20 Masse et volume de l'eau lors des changements d'état

1. Pendant la vaporisation de l'eau, la masse de l'eau ne change pas.
2. Pendant la vaporisation de l'eau, le volume de l'eau change.
3. Lorsque l'eau passe de l'état gazeux à l'état liquide, sa masse ne varie pas.
4. Pendant la solidification de l'eau, le volume de l'eau évolue.

21 Une bouteille d'eau au congélateur

1. Pendant un changement d'état, la masse ne varie pas car la quantité de matière ne varie pas, donc la balance indiquera encore 1 kg.
2. Pendant un changement d'état, le volume peut varier. Dans ce cas, le volume augmente : l'eau à l'état solide prend plus de place que l'eau à l'état liquide.

22 Les effets destructeurs du gel

L'eau à l'état solide occupe un volume plus important que l'eau à l'état liquide. Si l'eau s'infiltre dans les trous, lorsqu'elle se solidifiera, les trous seront devenus trop petits et la glace fera « exploser » les matériaux. Il est donc nécessaire de protéger les trous, de façon à éviter l'infiltration d'eau.

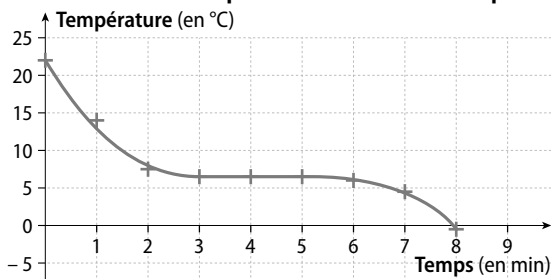
23 Mes glaçons ont du volume

1. 12 glaçons, de 10 g chacun, ont été fabriqués, la masse totale des glaçons est donc de 120 g. Comme la masse ne varie pas pendant un changement d'état, lorsque les glaçons ont fondu, leur masse est toujours de 120 g.
2. 1 g d'eau liquide occupe un volume de 1 mL, donc 120 g d'eau liquide occupent un volume de 120 mL.
3. Les glaçons occupent chacun un volume de 11 mL, les 12 glaçons occupent donc un volume de 132 mL. Une fois fondus, les glaçons, devenus de l'eau liquide, occupent un volume de 120 mL. Le volume des glaçons est plus grand que le volume d'eau liquide une fois qu'ils ont fondu : l'eau à l'état solide occupe donc un volume plus grand que l'eau à l'état liquide.

25 À vous de jouer !

1.

Évolution de la température en fonction du temps



2. Au bout de 1 minute et 30 secondes, la température du liquide vaut environ 10 °C [10,4 °C].
3. La température atteint 3 °C au bout d'environ 7 minutes et 20 secondes (7 min 20 s).
4. Kylian a travaillé avec le cyclohexane car le palier de température est à 6,5 °C, ce qui est caractéristique de la solidification (puisque la température diminue) du cyclohexane.

Pour approfondir

26 QCM sur documents

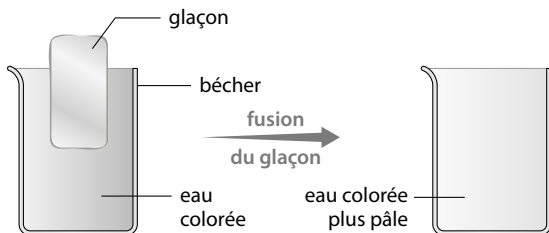
1. a ; 2. a, b ; 3. b.

27 Réaliser des soudures sur les circuits

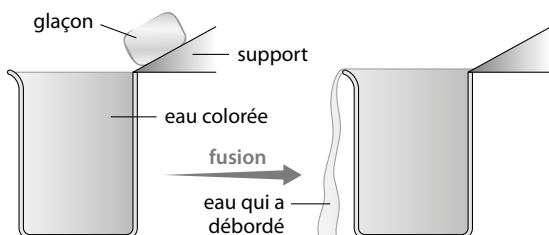
1. Lorsque l'étain est chauffé, il fond (fusion).
2. Lorsque la goutte d'étain refroidit, elle se solidifie.
3. L'étain fond à une température bien plus faible que le fer, il peut donc être utilisé plus facilement.

23 Réchauffement climatique

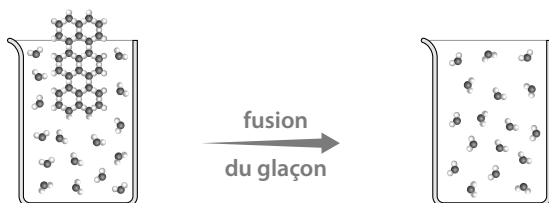
1. Pour montrer l'influence d'un iceberg, on peut mettre un glaçon dans un verre puis remplir ce verre à ras bord. Une fois la fusion obtenue, on constate que le niveau de l'eau n'a pas changé.



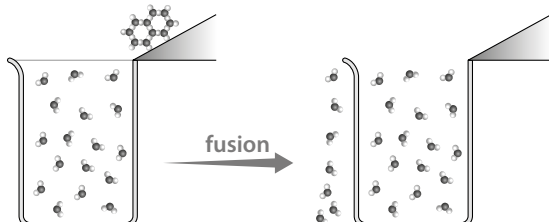
Pour montrer l'influence d'un glacier, on peut mettre un gla on sur un support, pench  vers un verre, puis remplir ce verre   ras bord. Une fois la fusion obtenue, on constate que l'eau a d bord  du verre.



2.



Remarque : pour aller plus loin, il est  galement possible de demander   l' l ve de sch matiser la situation du glacier avant et apr s sa fonte   l'aide du mod le microscopique.



3. Un autre facteur peut expliquer la mont e des eaux : la dilatation de l'eau. Plus la temp rature est  lev e, plus le liquide occupe un volume important.

29 Mais quelle est donc cette mati re ?

1. Nolan peut mesurer la temp rature de changement d' tat pour identifier le plastique.

2. Nolan peut observer un palier de temp rature   160  C, la temp rature de fusion du plastique est donc de 160  C, ce qui correspond au PLA.

T ches complexes

30 Quelle  cumeoire choisir ?

Il n'est pas possible d'utiliser une  cumeoire en polypropyl ne, car les temp ratures n cessaires pour faire cuire les frites (150  C puis 190  C) sont au-dessus de la temp rature de fusion de cette mati re plastique (entre 145  C et 175  C) : l' cumeoire en polypropyl ne fondrait.

Il faut donc choisir une  cumeoire en inox dont la temp rature de fusion est bien plus  lev e que les temp ratures de cuisson des frites (entre 1399  C et 1449  C).

31 Transport des denr es alimentaires p rissables

Il n'est pas possible de transporter des produits de la p che congel s dans de la glace fondante car il faut que leur temp rature maximale de conservation soit de -18  C, or la glace fondante est   la temp rature de 0  C.

32 La cuisson du chocolat

L'eau du bain marie ne doit pas bouillir car la temp rature du chocolat ne doit pas d passer 70  C, or la temp rature de l'eau bouillante est de 100  C.

33 Le ski en  t 

Il est possible de skier   3200 m sur ce glacier en  t  car la temp rature est toujours en dessous de 0  C, la glace ne fond donc pas.

Mesures de masse et de volume

Choix pédagogiques

- Ce chapitre a été rédigé pour être traité en début de cycle, dès la classe de 5^e. Il met en relation la masse et le volume pour les liquides ainsi que pour les solides. La proportionnalité est abordée par un tableau de proportionnalité sans utilisation formelle de la relation mathématique afin de s'adapter aux notions abordées en mathématiques. La masse volumique est introduite comme coefficient de proportionnalité entre le volume et la masse d'un solide ou d'un liquide. La formule littérale, exploitable dès la 4^e, est formalisée dans le chapitre 7 et exploitée en tant que telle.
- Une importance particulière est accordée à la précision des mesures, entendue comme liée à l'instrument utilisé. Ce chapitre est complété par la fiche méthode n° 3. La précision sur la masse volumique induite par les mesures sera abordée au chapitre 7.
- Les activités 1 et 2 permettent d'approfondir ce qui a été vu au cycle 3 concernant la masse d'un objet et la densité d'un matériau.

QCM d'ouverture de chapitre (p. 11 du manuel)

1. b ; 2. a ; 3. c

Activité 1

Comment déterminer la masse d'un volume d'eau ?

Liens avec le programme :

- Décrire la constitution et les états de la matière.
- Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour déterminer une masse volumique d'un liquide ou d'un solide.

Commentaires

Cette activité contextualisée permet de construire la valeur de la masse volumique de l'eau. La proportionnalité est mise en évidence par le calcul du rapport entre la masse et le volume de l'eau pour plusieurs mesures.

J'identifie une question scientifique

1. La masse de 10 L d'eau doit être inférieure à 5 kg pour utiliser le sac à dos.

Je propose une expérience

2. Il faut poser l'éprouvette graduée sur la balance et effectuer la tare en appuyant sur la touche

tare ou zero. Retirer l'éprouvette de la balance, y verser de l'eau jusqu'à la graduation 25 mL et poser à nouveau l'éprouvette sur la balance.

Je mesure

3.

Volume d'eau (en mL)	0	25	50	75	100
Masse de l'eau (en g)	0	25,1	49,9	74,8	101,2

Remarque : les valeurs de la 2^{de} ligne sont données à titre indicatif, elles varieront en fonction des mesures des élèves.

J'interprète des résultats

4. Rapport entre la masse et le volume d'eau (en g/mL)

Masse/volume (en g/mL)		1,004	0,998	0,997	1,012
------------------------	---	-------	-------	-------	-------

Le rapport entre la masse et le volume d'eau est environ le même pour chaque couple de mesure donc la masse et le volume sont proportionnels. Le coefficient de proportionnalité vaut environ $1 \text{ g/mL} = 1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/L}$.

5. On en déduit que 1 L d'eau a une masse de 1 kg environ, donc 10 L d'eau auront une masse de 10 kg. $10 \text{ kg} > 5 \text{ kg}$ donc Hugo ne pourra pas utiliser son sac à dos pour transporter les 10 L d'eau.

Je communique avec un langage scientifique

6. La masse d'un liquide est proportionnelle à son volume. Dans le cas de l'eau, la masse volumique est environ 1 kg/L.

Activité 2

Des objets de même volume ont-ils tous la même masse ?

Liens avec le programme :

- Décrire la constitution et les états de la matière.
- Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour déterminer une masse volumique d'un liquide ou d'un solide.

Commentaires

Cette activité contextualisée utilise la proportionnalité entre la masse et le volume d'un solide. Le choix du dôme du Rocher permet de faire le lien avec le programme d'histoire [Moyen Âge arabe] et peut contribuer à la construction du parcours d'éducation artistique et culturelle.

J'extrais des informations

1. Tous ces objets ont le même volume.

Je propose des expériences

2. Pour mesurer la masse, on peut poser chaque cylindre sur une balance. On peut mesurer leur volume par déplacement d'eau dans une éprouvette graduée [voir fiche méthode 3].

Je mesure

3. *Remarque* : Les valeurs suivantes sont données à titre indicatif, elles dépendent des objets utilisés et des mesures réalisées par les élèves.

$V \approx 3 \text{ cm}^3$. Pour les masses, on mesure :

- pour le cylindre doré : $m = 27,0 \text{ g}$;
- pour le cylindre rouge : $m = 28,0 \text{ g}$;
- pour le cylindre argenté : $m = 8,5 \text{ g}$;
- pour les cylindres gris foncé : $m = 24,8 \text{ g}$;
 $m = 35,5 \text{ g}$; $m = 22,6 \text{ g}$.

Je calcule

4. La masse de 1 cm^3 de chaque matériau est donc :

- pour le cylindre doré : $m = 9 \text{ g}$;
- pour le cylindre rouge : $m = 9,3 \text{ g}$;
- pour le cylindre argenté : $m = 2,8 \text{ g}$;
- pour les cylindres gris foncé : $m = 8,3 \text{ g}$;
 $m = 11,8 \text{ g}$; $m = 7,5 \text{ g}$.

J'interprète des résultats

5. L'attribution ne se fait pas par ordre croissant mais bien par comparaison aux valeurs de référence.

Les résultats correspondent à ceux référencés avec une précision moyenne liée à la mesure du volume.

Les résultats sont néanmoins nets pour l'aluminium qui est donc par défaut le cylindre gris clair et le plomb qui est le cylindre gris foncé le plus lourd.

Je fais preuve d'esprit critique

6. L'aluminium a une masse volumique bien plus petite que celle du plomb. Cela peut expliquer la raison pour laquelle les plaques en plomb ont été remplacées par celles en aluminium afin de moins peser sur la structure.

Je communique avec un langage scientifique

7. Deux objets dont le volume est identique peuvent avoir une masse différente selon le matériau. On peut distinguer les matériaux grâce à leur masse volumique.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 a ; 2 c ; 3 c ; 4 c ; 5 a ; 6 b ; 7 b ;
8 b ; 9 b

Pour s'entraîner

10 Calcul de masse

- 15 kg
- 0,5 g
- 38 g
- 0,14 kg

11 L'étiquette déchirée

1. La masse de l'eau contenue dans la bouteille est $780 \text{ g} - 30 \text{ g} = 750 \text{ g} = 0,75 \text{ kg}$.

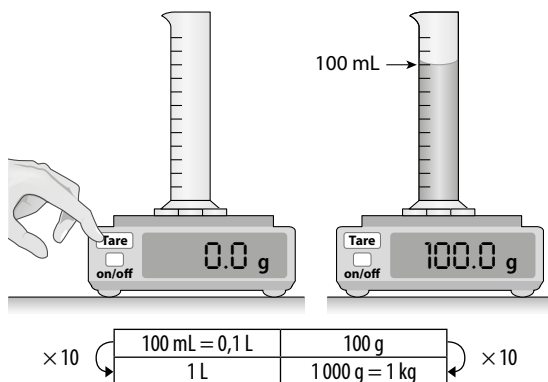
2. La masse d'un litre d'eau est 1 kg, donc le volume correspondant à 0,75 kg est :
 $0,75 \text{ L} = 750 \text{ mL}$.

12 Mesure de la masse d'1 L d'eau

• Sous forme de phrase : On place l'éprouvette graduée vide sur la balance et on tare. On retire l'éprouvette de la balance, et on la remplit en ajustant le ménisque à 100 mL. On repose

l'éprouvette sur la balance et on multiplie par 10 le résultat mesuré par la balance.

- Sous forme de schémas :



13 Est-ce de l'eau ?

1. La masse de 50 mL de ce liquide est :
150 g - 110 g = 40 g.
2. Si ce liquide était de l'eau, la masse de 50 mL serait 50 g, donc ce liquide n'est pas de l'eau.

14 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Pendant son voyage scolaire en Angleterre, Fabio veut cuisiner un gâteau pour sa famille d'accueil. Il trouve une balance et un verre doseur dans la cuisine, mais le verre doseur est gradué en oz, et il a besoin de 250 mL d'eau pour sa recette. Proposer une méthode pour prélever la quantité d'eau nécessaire.

Correction :

Comme il ne peut pas utiliser le verre doseur pour mesurer 250 mL et qu'il sait que la masse de 250 mL d'eau est 250 g, il doit mettre le verre doseur sur la balance, la tarer, et ajouter de l'eau jusqu'à ce que l'écran indique 250 g.

15 L'horreur du professeur

1. La masse d'un litre d'eau est 1 kg.
2. La masse et le volume sont deux grandeurs différentes, il ne peut y avoir d'égalité entre elles.

16 Masse volumique de l'huile

1. D'après la 3^e mesure, le coefficient de proportionnalité est environ égal à 0,92 [g/mL]. On calcule pour chaque mesure le produit « volume × coefficient » pour vérifier qu'il y a proportionnalité.

Volume (en mL)	20	50	100	120	150
Volume × coefficient	18,4	46	92	110,4	138
Masse (en g)	18,4	45,7	92,1	110,5	137,9

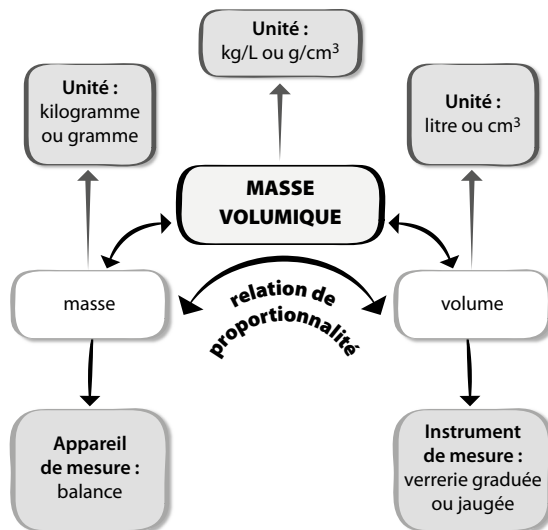
Les deux dernières lignes étant quasiment identiques, il y a bien proportionnalité.

Remarque : une autre méthode est possible, selon l'avancement en mathématiques sur la proportionnalité. L'élève peut calculer le rapport masse/volume et montrer qu'il est quasiment constant.

2. 1 mL d'huile a donc une masse de 0,92 g.

3. On en déduit que la masse volumique de l'huile est 0,92 g/cm³, soit 0,92 kg/L.

17 Carte mentale



18 Vrai ou faux

1. faux ; 2. vrai ; 3. faux.

19 Identification d'un matériau grâce à sa masse

Masse des objets		Matériau
4,2 g	1	a cuivre
26,7 g	2	b aluminium
1,5 g	3	c sapin
8,1 g	4	d fer
23,7 g	5	e PVC

20 Canette en acier ou en aluminium ?

En faisant l'hypothèse que ces canettes ont le même volume, on pourra les distinguer en les (sous)pesant car la masse volumique du fer étant supérieure à celle de l'aluminium, la canette en fer aura une masse supérieure à la canette en aluminium.

Remarque : cette hypothèse n'est pas justifiée, le volume d'acier utilisé est environ 2 fois plus faible que celui d'aluminium (voir chapitre 7, exercice 21).

21 Lourd ou dense ?

Dans le langage habituel, on confond masse (reliée à l'adjectif « lourd ») et masse volumique (reliée à l'adjectif « dense »). Ces deux objets ont la même masse, mais la masse volumique du plomb est supérieure à celle de l'aluminium, il est donc plus dense.

22 Pâte à modeler

1. Le volume de la pâte à modeler est :

$$\frac{500 \text{ g}}{1,5 \text{ g/cm}^3} = 333,3 \text{ cm}^3.$$

2. Le volume du cube est $10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} = 1000 \text{ cm}^3$, qui est supérieur au volume de pâte à modeler dont Lenny dispose.

23 Roches volcaniques

1. La masse volumique de cette roche est :

$$\frac{12,1 \text{ g}}{4,6 \text{ cm}^3} = 2,63 \text{ g/cm}^3.$$

2. Il s'agit donc du granite, de masse volumique $2,64 \text{ g/cm}^3$.

25 À vous de jouer !

1. La masse maximale que peut supporter ce camion est $18,140 \text{ t} - 8,640 \text{ t} = 9,5 \text{ t}$.
2. Sachant qu'1 L d'huile a une masse de 0,9 kg, 10 000 L ont une masse de 9 000 kg.
3. Il est donc possible de transporter 10 000 L d'huile avec ce camion, car $9 000 \text{ kg} < 9,5 \text{ t}$.

Pour s'entraîner

26 QCM sur documents

1. d ; 2. c ; 3. a, c.

27 Boire au verre ou au gramme

1. Selon la *formule a*, 1 L a un prix de :
 $4 \times 2,60 \text{ €} = 10,40 \text{ €}$.
2. 500 g de jus correspondent à un volume de :

$$\frac{500 \text{ g}}{1,3 \text{ g/cm}^3} = 385 \text{ cm}^3 = 385 \text{ mL}.$$

3. Selon la *formule b*, 1 L aurait un prix de :

$$\frac{5}{0,385} = 13 \text{ €}.$$

4. La formule la plus intéressante est la *formule a* car son prix au litre est inférieur à celui de la *formule b*.

28 Le verre doseur effacé

1. Noa confond la masse et le volume. 200 g correspondent à 200 mL uniquement dans le cas de l'eau.

2. a) 200 g de sucre ont un volume de

$$200 \text{ g} \times \frac{10 \text{ mL}}{5,5 \text{ g}} = 364 \text{ mL}.$$

b) On utilise la graduation de volume et on prélève environ 360 mL de sucre, en le tassant bien à partir de ces graduations.

29 Masse volumique de l'eau et température

La masse d'1 cm³ d'eau est égale à 1 g pour $T = 0 \text{ °C}$. Cela correspond à la valeur de référence. Mais cette masse varie en fonction de la température : plus la température augmente, plus cette masse diminue. Dans les conditions usuelles (vers 20 °C), la masse d'1 cm³ d'eau est de l'ordre de 0,998 g, soit un écart de 0,2 % à la valeur connue. Pour $T = 100 \text{ °C}$, la masse est 0,958 g, soit un écart de 4,2 %. Il est donc pratique, sans être faux, de retenir la valeur de 1 g/cm^3 .

Tâches complexes

30 Rangement mural

Pour les dimensions, 2 packs ont une longueur de $2 \times 22 \text{ cm} = 44 \text{ cm} < 110 \text{ cm}$, et une largeur de $14 \text{ cm} < 28 \text{ cm}$. Il n'y a donc pas de problème de place.

Comme 1 L d'eau a une masse de 1 kg, 2 packs de 6 L auront une masse minimale de 12 kg, sans tenir compte de la masse du plastique. Or $12 \text{ kg} > 10 \text{ kg}$ [charge maximale supportée], donc il n'est pas possible de réaliser ce rangement.

31 Le verre doseur

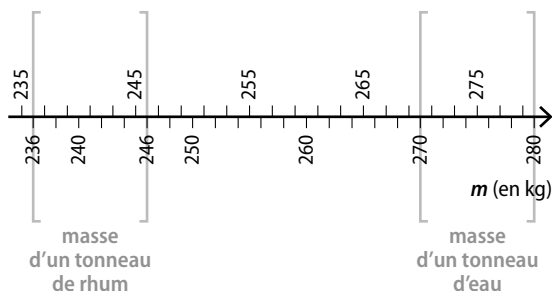
250 g de farine ont un volume de $\frac{0,250 \text{ kg}}{0,42 \text{ kg/L}}$

$= 0,595 \text{ L}$, soit environ 600 mL. La graduation 600 mL pour l'eau correspond donc à 250 g de farine. On divise la hauteur en 5 pour obtenir une graduation tous les 50 g de farine.

32 Découverte du Queen Anne's Revenge

Si le tonneau était rempli d'eau, sa masse serait comprise entre 270 kg et 280 kg (225 kg d'eau et entre 45 et 55 kg du tonneau).

Si le tonneau était rempli de rhum, sa masse serait comprise entre $0,85 \text{ kg/L} \times 225 \text{ L} + 45 \text{ kg} = 236 \text{ kg}$ minimum et 246 kg. La balance a une précision de 0,2 kg et l'écart entre $m_{\text{max rhum}}$ et $m_{\text{min eau}}$ est supérieur à cette précision.



Il suffit donc de peser les tonneaux.

33 Bougies flottantes

Le volume d'une bougie est :

$$\pi \times 1,9 \text{ cm} \times 1,9 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm} = 17 \text{ cm}^3.$$

Donc la masse volumique de la bougie chauffée

est $\frac{15 \text{ g}}{17 \text{ cm}^3} = 0,88 \text{ g/cm}^3$. Cette masse volu-

mique est inférieure à celle de l'eau. On en déduit que ces bougies flottent et qu'on peut les utiliser pour réaliser cette décoration de table.

Exercice interactif

Lien vers un exercice interactif :

<http://physique-chimie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article402>

Histoire

des Sciences

La mesure des températures au cours du temps

1. Pour les thermomètres gradués en degrés Celsius, il y a deux points de repère qui ont été choisis : la température où l'eau pure se solidifie (0°C) et la température où l'eau pure bout (100°C).

2. Avec un thermomètre gradué en degrés Fahrenheit, l'eau se solidifie à 32°F , et avec un thermomètre gradué en degrés Celsius, l'eau se solidifie à 0°C .

3. Le thermoscope inventé par Galilée n'est pas un thermomètre car il n'est pas gradué.

À vous de jouer!

D'après la vidéo, la température de la petite fille est $98,4^\circ\text{F}$. On convertit cette température en degré Celsius :

$$T [^\circ\text{C}] = \frac{98,4 - 32}{1,8} = 36,89$$

Cette petite fille n'a pas de température car sa température est inférieure à 38°C .

Cette partie correspond à l'attendu de fin de cycle :

► Décrire la constitution et les états de la matière

Remarque générale

Nous avons décliné le premier attendu de fin de cycle du thème « Organisation et transformations de la matière » en deux parties (parties 1 et 2) pour proposer une présentation des connaissances et compétences associées plus lisibles. Les nombreux exemples de situations, d'activités et d'outils pour l'élève nécessitent un grand nombre d'activités que l'on peut grouper en deux parties. La première partie de ce manuel s'intéresse à la description de la matière et la deuxième partie en détaille les propriétés.

Cette partie est constituée de quatre chapitres :

- Mélange de liquides et de solides. Dans ce chapitre, on s'intéresse aux notions de miscibilité et de solubilité à l'aide d'activités expérimentales. Une démarche d'investigation permet ensuite de répondre à la question sur la conservation de la masse lors d'une dissolution.
- Dissolution des gaz dans l'eau. Ce deuxième chapitre est un prolongement du premier et traite de la solubilité des gaz dans l'eau. La méthode de recueil d'un gaz par déplacement d'eau ainsi que le test d'identification du CO_2 sont utilisés dans une activité expérimentale. Plusieurs exemples donnent l'occasion d'aborder la dissolution de gaz dans l'eau au regard de problématiques liées à la santé et l'environnement.
- L'air qui nous entoure. Le troisième chapitre permet de caractériser la composition de l'air, de donner les valeurs de la masse d'un litre d'air et de sa masse volumique. Une activité expérimentale permet d'introduire la notion de pression, qui est ensuite interprétée d'un point de vue microscopique.
- Matériaux et propriétés physiques. Ce quatrième chapitre montre comment on peut caractériser un métal par ses propriétés physiques, et l'intérêt de la masse volumique est présenté pour mesurer un volume ou une masse quand on connaît l'autre grandeur, mais aussi pour distinguer différents matériaux.

QCM d'ouverture des chapitres

- Chapitre 4 : **1.** b ; **2.** c ; **3.** a
- Chapitre 5 : **1.** a ; **2.** c ; **3.** b
- Chapitre 6 : **1.** c ; **2.** b ; **3.** b
- Chapitre 7 : **1.** c ; **2.** b ; **3.** c

Mélanges de liquides et de solides

Choix pédagogiques

► Ce chapitre a été rédigé de façon à être traité en classe de 5^e.

La notion de mélange a été abordée en cycle 3, à travers les connaissances et compétences suivantes : « La matière qui nous entoure, résultat d'un mélange de différents constituants » et « Identifier à partir de ressources documentaires les différents constituants d'un mélange ».

► Les notions de mélanges homogènes/hétérogènes ainsi que la miscibilité sont précisées dans ce chapitre.

► Des calculs faisant intervenir la proportionnalité sont proposés dans plusieurs exercices. Cette compétence est notamment abordée dans l'exercice résolu (p. 56 du manuel), présentant deux méthodes de résolution : produit en croix et coefficient de proportionnalité.

L'activité 1, prenant appui sur le traitement des eaux usées, aborde la notion de miscibilité. L'activité 2 définit la notion de dissolution. L'activité 3 propose un protocole permettant d'estimer expérimentalement une valeur de solubilité dans l'eau. L'activité 4 correspond à une démarche d'investigation centrée sur la conservation de la masse lors d'une dissolution.

QCM d'ouverture de chapitre (p. 46 du manuel)

1. b ; 2. c ; 3. a

Activité 1

Que se passe-t-il quand on mélange des liquides ?

Lien avec le programme :

Concevoir et réaliser des expériences pour caractériser des mélanges. Miscibilité.

Commentaires

La notion de densité, rencontrée en cycle 3, peut être réinvestie dans cette activité.

En effet, une question peut être ajoutée après la question 5 : « Lorsque deux liquides ne se mélangent pas, le liquide le moins dense se trouve au-dessus du liquide le plus dense. Lequel des deux liquides, huile ou eau, est le plus dense ? ». La réponse permet de préciser la position des corps gras dans le bassin et d'expliquer le raclement en surface.

J'extrait des informations

1. Les huiles et l'eau sont séparées dans le bassin de déshuilage-dessablage.

2. Les huiles s'accumulent à la surface.

J'interprète des résultats

3. Les mélanges 1 et 3 sont homogènes. Le mélange 2 est hétérogène.

4. L'alcool et le sirop sont miscibles avec l'eau.

5. Les corps gras sont naturellement séparés des eaux usées car ils ne sont pas miscibles avec l'eau.

Je communique avec un langage scientifique

6. Il suffit de racle les corps gras à la surface du bassin de déshuilage car l'eau et l'huile sont deux liquides non miscibles. Ils forment donc un mélange hétérogène avec l'huile qui surnage (celle-ci étant moins dense que l'eau).

Activité 2

Que se passe-t-il quand on introduit un solide dans l'eau ?

Lien avec le programme :

Concevoir et réaliser des expériences pour caractériser des mélanges. Solubilité.

Commentaires

La notion de solubilité a été abordée en cycle 3 en tant que propriété de la matière.

Cette activité est l'occasion de définir un langage scientifique spécifique. La tâche complexe « Du sucre dans le thé » [exercice 31] permet de faire la distinction entre fusion et dissolution.

Cette activité peut être l'occasion d'attirer l'attention des élèves sur la conjugaison du verbe dissoudre.

J'interprète des résultats

2. Le mélange est hétérogène avec le sable.

3. Le solide se dissout dans l'eau dans le cas du sucre, du sel et du paracétamol.

4. Le solvant utilisé est l'eau.

5.

Solides solubles dans l'eau	Solide insoluble dans l'eau
sucré, sel, paracétamol	sable

6. Le café instantané, certains médicaments, les engrais se dissolvent également dans l'eau.

Je communique avec un langage scientifique

7. Pour obtenir une solution, il faut dissoudre un solide dans l'eau afin d'obtenir un mélange homogène. Ce solide doit être soluble dans l'eau.

Activité 3

Peut-on dissoudre sans limite un solide dans l'eau ?

Lien avec le programme :

Estimer expérimentalement une valeur de solubilité dans l'eau.

Commentaires

La tâche, une fois l'objectif explicité, peut être répartie en groupes. En effet, un groupe (voire deux ou trois selon l'effectif total) peut effectuer l'expérience correspondant à une ligne ou deux du tableau du doc. 3. Les résultats sont ensuite mis en commun ce qui gagne du temps et rend l'activité moins fastidieuse.

Autre possibilité : une partie de la classe réalise les expériences avec le sel, l'autre partie avec le sucre. Ceci permet de constater que la solubilité est propre à une substance.

Des exercices [19 et 27] permettent de montrer que la limite de solubilité dépend de la température tout en développant la compétence « exploiter un document scientifique » (lecture sur graphique).

Je réalise des expériences

1. c)

Masse de sel ajoutée dans 50 mL d'eau	Masse de sel équivalente dans 1 L	Type de mélange obtenu
4 g	80 g	homogène
8 g	160 g	homogène
12 g	240 g	homogène
16 g	320 g	homogène
20 g	400 g	hétérogène

J'interprète des résultats

2. On peut dissoudre totalement 12 g de sel dans 50 ml d'eau.

3. La solution est saturée pour 20 g de sel.

4. On peut retenir 16 g avec de l'eau du robinet. L'expérience peut être testée avec de l'eau déminéralisée.

Je fais preuve d'esprit critique

5. À partir de 16 g, il faudrait faire des ajouts successifs, d'un gramme par exemple, et non plus de 4 g, pour déterminer une valeur plus précise de solubilité.

Je communique avec un langage scientifique

6. Dans un litre d'eau, on ne peut dissoudre qu'une masse limitée de solide.

Dans la mer Morte, la masse de sel dissoute par litre d'eau est proche de la solubilité. Lorsque l'eau s'évapore, la solubilité est atteinte. La solution est alors saturée et le sel réapparaît sous forme solide.

Activité 4

Quelle est la masse d'une solution ?

Lien avec le programme :

Concevoir et réaliser des expériences pour caractériser des mélanges. Solubilité.

Commentaires

Les élèves sont amenés à identifier une question scientifique et à la reformuler pour ensuite émettre une hypothèse et enfin la tester.

La démarche scientifique est travaillée en intégralité dans cette activité avec la rédaction d'un compte-rendu.

Cette démarche d'investigation permet de réinvestir les mesures de volume et de masse traitées dans le chapitre 3.

J'identifie une question scientifique

L'organisateur fait l'hypothèse que la masse de la solution est inférieure à la somme des masses du solvant et du soluté.

Je propose une expérience

Liste du matériel [à adapter selon le choix du professeur de suivre la recette du document 2 ou de modifier les quantités] :

- balance ;
- bouteille d'eau vide avec un bouchon ;
- sucre en poudre ;
- éprouvette graduée ;
- sel ;
- agitateur en verre ;
- coupelle.

Expérience :

- Mesurer un volume d'un litre d'eau et le verser dans une bouteille.
- Déterminer la masse de l'ensemble.
- Peser 70 g de sucre dans une coupelle en ayant pris soin de tarer la balance.
- Peser 1 g de sel dans une coupelle en ayant pris soin de tarer la balance.
- Verser le sucre et le sel dans l'eau et agiter jusqu'à dissolution complète.
- Déterminer la masse de la solution obtenue avec la bouteille.

Remarque : il faut penser à peser l'agitateur avant et après l'expérience s'il a été utilisé pour agiter le mélange.

Je réalise des expériences

La masse de la solution finale + bouteille est égale à la masse eau + bouteille à laquelle on ajoute 70 g de sucre et 1 g de sel.

Je fais preuve d'esprit critique

Les expériences infirment l'hypothèse de l'organisateur puisque la masse de la solution est égale à la somme des masses du solvant et des solutés.

Je communique avec un langage scientifique

La rédaction du compte-rendu permet de travailler les compétences suivantes :

- Passer d'une forme de langage scientifique à une autre [réalisation du schéma].
- Rédiger en utilisant un vocabulaire scientifique.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

- 1** b ; **2** c ; **3** a ; **4** a ; **5** b ; **6** b ; **7** a, c ;
8 c ; **9** b ; **10** b

Pour s'entraîner

11 Lotion pour les cheveux

1. Les constituants ne sont pas tous miscibles puisque deux parties (phases) sont visibles sur la deuxième photographie, le mélange est donc hétérogène.
2. Il faut secouer la lotion pour mélanger les constituants.

12 Marée noire

1. Le pétrole se rassemble à la surface. L'eau et le pétrole ne sont pas miscibles.
2. L'eau de mer est le liquide le plus dense, puisqu'elle se trouve en dessous du pétrole.
3. Les techniques utilisées sont : l'épandage d'un produit diluant, l'incendie volontaire de la nappe de pétrole, pompage du pétrole pris au piège dans les barrages flottants.

13 Soluté ou solvant, il faut choisir !

	Soluté	Solvant
Stéphane achète un sachet de potage déshydraté soluble dans l'eau.	potage	eau
Brenda retire son vernis à ongles à l'aide d'un dissolvant.	vernis à ongles	dissolvant
Milène prépare un chocolat chaud en dissolvant du chocolat en poudre dans du lait.	chocolat en poudre	lait

14 Café soluble

L'expression café soluble signifie que ce café peut se dissoudre dans l'eau.

15 Fusion ou dissolution ?

1. La fusion est le passage de l'état *solide* à l'état *liquide*.
2. Le sucre se *dissout* dans le café.

3. Un glaçon *fond* dans l'eau.
4. Lorsque l'on fait chauffer du sel à température élevée, le sel *fond*.

16 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Matthew a écrit des messages sur le tableau blanc avec un stylo soluble dans l'eau et un stylo résistant à l'eau. Il a ensuite essayé de les effacer avec un pinceau mouillé.

1. Quel stylo a-t-il utilisé pour écrire en bleu ?
2. Quel stylo pourrait-il utiliser pour écrire sur un bécher quand il fait des expériences ?

Correction :

1. Il a utilisé le crayon *water-proof*.
2. Pour écrire sur un bécher, il pourrait utiliser le crayon bleu pour que les inscriptions ne s'effacent pas au contact de l'eau.

17 Vrai ou faux

1. Faux ; 2. Faux ; 3. Vrai

18 Eau de chaux

1. On ne peut dissoudre au maximum qu'une masse de 1,7 g d'hydroxyde de calcium dans un litre d'eau à 20 °C.

Dans 100 mL d'eau à 20 °C, on ne peut dis-

soudre que $\frac{1,7}{10} = 0,17$ g d'hydroxyde de calcium.

Si on en mélange 1 g [$> 0,17$ g] avec 100 mL d'eau, une partie du solide ne pourra pas se dissoudre et le mélange sera donc hétérogène.

2. On peut filtrer le mélange.

19 Et la température dans tout ça ?

1. D'après le graphique, on peut dissoudre 360 g de chlorure de sodium dans 1 L de solution à 20 °C.
2. D'après le graphique, on peut dissoudre environ 440 g de chlorure de sodium dans 1 L de solution à 90 °C.
3. La solubilité dépend de la température de la solution.

20 Choisir la bonne masse

La masse de la solution est 106 g.

21 Dissolution et masse

1. 1 soluté ; 2 solvant ; 3 solution.
2. La masse doit être de 100 g, car la masse d'une solution est égale à la somme des masses

du soluté et du solvant. La masse de la solution est 150 g et celle du soluté est 50 g, donc la masse du solvant doit être 100 g.

22 Solution de réhydratation orale

1. La masse du soluté est 5,6 g.
2. La masse du solvant est 200 g.
3. $200 + 5,6 = 205,6$. La masse de la solution de réhydratation obtenue est 205,6 g.

23 Lait en poudre

$$\frac{240}{30} = 8. \text{ Il faut dissoudre 8 mesures.}$$

25 À vous de jouer !

1. Le soluté est le sel.
2. Le solvant est l'eau purifiée.
3. $200 + 1,8 = 201,8$. La masse d'eau salée est 201,8 g.

$$4. \frac{1,8 \times 500}{200} = 4,5. \text{ Il faudrait dissoudre 4,5 g de}$$

sel dans 500 g d'eau purifiée.

Pour approfondir

26 QCM sur documents

1. b ; 2. a ; 3. a, b.

27 Est-ce la même limite ?

On pourra dissoudre davantage de sucre que de sel.

D'après le graphique, la masse maximale est d'environ 2470 g de sucre dans un litre de solution à 40 °C.

28 Gilet de sauvetage

Dans un endroit humide, la pastille de sel va se dissoudre dans l'eau qui peut se condenser sur le déclencheur.

Le ressort, ainsi libéré, poussera l'aiguille qui viendra perforer la cartouche de gaz.

L'ensemble cartouche-déclencheur sera inutilisable.

29 Les marais salants

$$1. \frac{12,5 \times 1000}{50} = 250$$

12,5 g de sel dissous dans 50 ml d'eau de mer correspond à 250 g de sel dissous dans 1 L

d'eau de mer. Cet échantillon provient donc des adernes.

2. On peut peser un même volume des deux échantillons : la masse de l'échantillon des œillets sera supérieure à celle des adernes.

On peut chauffer le même volume des deux échantillons pour faire s'évaporer l'eau et peser le solide obtenu : la masse la plus importante correspond aux œillets.

Tâches complexes

30 Quelle boisson choisir ?

On calcule la masse de sucre dissous dans un volume de 20 cL de chaque boisson à l'aide du **doc. 1**.

• Jus de fruit : $90 \times \frac{20}{100} = 18$; 18 g de sucre sont

dissous dans le verre de jus de fruits.

• Eau aromatisée : $32 \times \frac{20}{50} = 12,8$; 12,8 g de sucre

sont dissous dans le verre d'eau aromatisée.

• Boisson au cola : $35 \times \frac{20}{33} = 21,2$; 21,2 g de sucre

sont dissous dans le verre de boisson au cola

Il est préférable que Simon consomme l'eau aromatisée puisqu'elle contient moins de sucre pour un même volume.

31 Du sucre dans le thé

Le sucre ne peut fondre dans le thé puisque la température de l'eau utilisée ne dépasse pas 100 °C (**doc. 2**), ce qui est inférieur à la température de fusion du sucre de 185 °C (**doc. 1**).

32 Est-ce la bonne solution ?

D'après le **doc. 3**, la solution **C** a la teinte la plus proche de la solution de Louise. Elle contient 12 g de sulfate de cuivre dissous dans 200 mL de solution, ce qui correspond à $12 \times 5 = 60$ g de sulfate de cuivre dissous dans un litre de solution.

Or, d'après le **doc. 1**, il est recommandé d'utiliser une solution contenant au maximum 20 g de sulfate de cuivre dissous dans un litre de solution. Louise ne doit donc pas utiliser cette solution.

Remarque : si la tâche complexe est proposée en classe, il serait pertinent de reproduire l'échelle de teinte ainsi que l'échantillon de Louise.

Dissolution des gaz dans l'eau

Choix pédagogiques

- Ce chapitre a été rédigé de façon à être traité en 5^e, après le chapitre 4 présentant la dissolution, ou en classe de 4^e afin de réinvestir les connaissances des élèves dans le domaine des mélanges et techniques de séparation [approche spiralaire de la notion de dissolution].
- Ce chapitre est en lien avec la partie du programme « Mettre en œuvre des tests caractéristiques d'espèces chimiques à partir d'une banque fournie » [test CO₂] abordée dans le chapitre 10.
- Des calculs faisant intervenir la proportionnalité sont proposés dans plusieurs exercices. Cette compétence est notamment abordée dans l'exercice résolu, présentant deux méthodes de résolution [produit en croix et coefficient de proportionnalité].

L'activité 1 permet de réinvestir la notion de dissolution afin de l'étendre au mélange liquide + gaz. L'activité 2 propose un protocole permettant de recueillir le gaz présent dans une boisson gazeuse afin de le caractériser.

QCM d'ouverture de chapitre [p. 46 du manuel]

1. a ; 2. c ; 3. b

Activité 1

Peut-on dissoudre un gaz dans l'eau ?

Lien avec le programme :

Concevoir et réaliser des expériences pour caractériser des mélanges. Solubilité.

Commentaires

Cette activité est l'occasion de préciser à l'élève que le gaz qui s'échappe à l'ouverture d'une boisson gazeuse est déjà présent dans la bouteille avant ouverture : il est dissous majoritairement dans la boisson et une partie se trouve entre le bouchon et la boisson.

J'extrais des informations

1. Le gaz est le dioxyde de carbone.
2. Il s'échappe du magma.
3. On observe des bulles se former, et monter à la surface pour y éclater.

J'interprète des résultats

4. Avant ouverture, l'eau de la bouteille est un mélange homogène.

5. Le gaz est présent dans la bouteille avant ouverture, il est en partie dissous et l'autre partie se trouve entre l'eau et le bouchon.

Je communique avec un langage scientifique

6. Pour obtenir une eau gazeuse, il suffit de dissoudre du dioxyde de carbone dans de l'eau de façon à obtenir un mélange homogène.

Activité 2

Comment recueillir et identifier le gaz présent dans une boisson gazeuse ?

Lien avec le programme :

Mettre en œuvre des tests caractéristiques d'espèces chimiques à partir d'une banque fournie [test CO₂].

Commentaires

L'activité présente la technique de déplacement d'eau pour recueillir un gaz. Cette technique pourra être réinvestie dans la partie du programme traitant de la transformation chimique [mise en évidence des produits, chapitre 8]. Le test à l'eau de chaux y est également présenté.

Je réalise des expériences

2. Des bulles de gaz montent dans le tube.
4. L'eau de chaux se trouble (formation d'un précipité blanc).

J'interprète des résultats

5. Les bulles de gaz chassent l'eau du tube pour la remplacer : c'est pour cela qu'on peut parler de récupération de gaz par déplacement d'eau.
6. Le gaz recueilli est le dioxyde de carbone.

Je communique avec un langage scientifique

7. Pour identifier le gaz dissous dans une boisson gazeuse, il suffit de recueillir ce gaz par déplacement d'eau et d'effectuer un test à l'eau de chaux. L'eau de chaux doit se troubler.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

- 1 b ; 2 b ; 3 a ; 4 a ; 5 c ; 6 a ; 7 c ;
8 b ; 9 c

Pour s'entraîner

10 Vrai ou faux

1. Faux ; 2. Faux ; 3. Vrai

11 Notice d'utilisation

Le dioxyde de carbone se dissout plus facilement dans un liquide froid.

12 Un appareil gazogène

1. Le gaz qui se dissout dans l'eau du vase supérieur est le dioxyde de carbone.
2. Il est produit par une transformation chimique entre un acide et le bicarbonate de sodium.
3. Le dioxyde de carbone des machines actuelles provient d'une cartouche.

13 « Thau » de dioxygène

1. Quand la température augmente, la concentration en dioxygène diminue.
2. La masse de dioxygène dissous dans un litre d'eau à 2 °C est 14 mg.
3. La masse de dioxygène dissous dans un litre d'eau à 22 °C est environ 8,4 mg.
4. Une eau froide est préférable pour la survie des poissons.

Les poissons et coquillages respirent du dioxygène dissous dans l'eau, or il y a beaucoup moins de dioxygène pendant l'été à cause de la température de l'eau qui augmente (question 3), donc une eau froide est préférable pour la survie des poissons.

14 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Un verre de soda est placé dans de l'eau froide, un autre verre est placé dans de l'eau chaude.

1. Est-ce que les bulles de gaz restent plus facilement dans le soda s'il est chaud ou froid ?
2. Selon vos observations, pourquoi pensez-vous qu'on conserve le soda au frigo ?

Correction :

1. Les bulles de gaz restent plus facilement dans un soda froid.
2. Les boissons gazeuses sont conservées au froid pour conserver les bulles.

15 C'est gonflé

1. Le ballon se gonfle grâce au gaz qui se dégage spontanément de l'eau gazeuse.
2. On peut gonfler davantage le ballon en agitant la bouteille de façon à amplifier le dégagement.

16 Schéma à légender

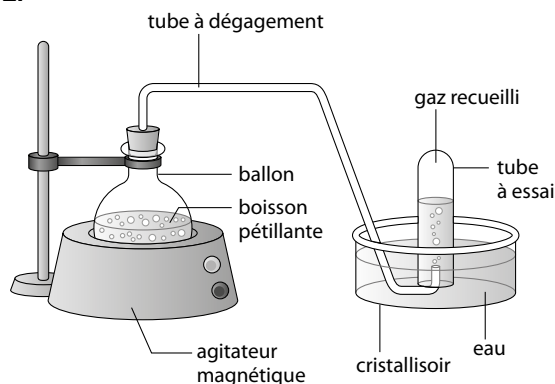
1. 1 eau gazeuse ; 2 ballon ; 3 tube à dégagement ; 4 tube à essai ; 5 eau de chaux ; 6 précipité blanc.
2. Le gaz mis en évidence est le dioxyde de carbone.

17 Expirez, expirez

L'élève rejette du dioxyde de carbone quand elle expire.

18 Schéma à réaliser

1. Cette technique s'appelle un déplacement d'eau.
- 2.

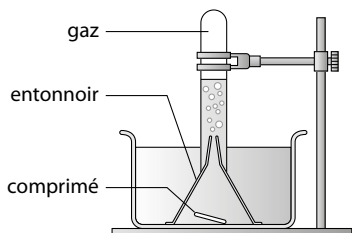


19 Mettre en balance

La différence de masse correspond à la masse du gaz qui s'est échappé de la boisson. Le gaz a donc une masse.

20 Tablette effervescente

Pour récupérer le gaz qui se dégage, on peut remplir un petit cristalliseur d'eau, y plonger le comprimé que l'on place sous un entonnoir retourné. Il suffit de disposer un tube à essai rempli d'eau au-dessus de la « sortie » de l'entonnoir pour recueillir le gaz par déplacement d'eau.



22 À vous de jouer !

1. La solubilité du dioxyde de carbone est de 1690 mg dans 1 L d'eau à 20 °C.
2. Cette valeur signifie que l'on peut dissoudre au maximum 1690 mg de dioxyde de carbone dans un litre d'eau à 20 °C.
3. $1690 \times 4,5 = 7605$ g. La masse maximale que l'on peut dissoudre dans 4,5 L est 7605 mg.

Pour approfondir

23 QCM sur documents

1. a, b ; 2. a, c ; 3. a, c.

24 Des gaz dans l'eau

1. Au maximum, on peut dissoudre 13 mL de diazote dans 1 L d'eau à 30 °C.
2. Le gaz le plus soluble à 5 °C est le dioxyde de carbone.
3. Le gaz le moins soluble à 5 °C est le diazote.
4. Il diminue.

25 Pourquoi ces larmes ?

En coupant les oignons sous un filet d'eau, le gaz irritant qui se forme va se dissoudre dans l'eau et non dans le liquide lacrymal. Notre œil sera ainsi épargné.

26 Champagne, s'il vous plaît !

1. Le gaz présent est le dioxyde de carbone.
2. Il est produit par la fermentation alcoolique.
3. La fermentation des vins non pétillants s'effectue dans des cuves ouvertes pour que le dioxyde de carbone s'échappe naturellement du vin au fur et à mesure qu'il est produit.
4. Agiter la bouteille permet de faire se dégager le gaz plus rapidement, qui entraîne avec lui le champagne qui jaillit.

Tâches complexes

27 À servir bien frais

D'après le **doc. 1**, la masse de dioxyde de carbone dissous dans un litre d'eau est plus importante quand la température est faible. Pour éviter que le gaz se dégage, il est donc préférable de maintenir sa boisson au frais une fois ouverte.

28 Dissolution du dioxyde de carbone dans les océans

D'après le **doc. 2**, un quart du dioxyde de carbone rejeté par les activités humaines est absorbé par les océans. Sans cette dissolution, davantage de dioxyde de carbone se retrouverait dans l'atmosphère. Ce gaz, à effet de serre, participe au réchauffement climatique. L'absorption d'une partie de ce gaz par les océans limite donc le réchauffement climatique.

29 Un lac qui déborde de gaz

D'après les **doc. 1** et **2**, le dioxyde de carbone se dissout continuellement dans l'eau du lac. Le dégazage permanent du lac est donc nécessaire pour limiter la concentration du gaz dans l'eau du lac et ainsi éviter l'asphyxie des populations environnantes si un tremblement de terre se produit à nouveau, faisant se dégager le dioxyde de carbone en grande quantité.

L'air qui nous entoure

Choix pédagogiques

- Ce chapitre comporte quatre activités pour permettre de revenir de manière spiralaire sur des notions déjà introduites dans les chapitres précédents. Ce chapitre permet ainsi de revoir la distinction mélange/corps pur, la description microscopique des états de la matière, l'utilisation de la masse volumique.
- La première activité basée sur l'histoire des sciences permet de déterminer simplement une composition approximative de l'air.
- La deuxième activité insiste sur le fait que l'air possède une masse et peut permettre d'aller jusqu'à la détermination de la masse volumique de l'air.
- La troisième activité décrit le comportement des molécules au sein d'un gaz et permet de faire le lien avec la pression. Nous avons, à cette occasion, spécialement conçu une simulation numérique sur la pression, simple et abordable pour un élève de collège.
- Enfin, la dernière activité introduit le lien entre la masse volumique, la température et la pression.

QCM d'ouverture de chapitre (p. 47 du manuel)

1. c ; 2. b ; 3. b

Activité 1

Quelle est la composition de l'air ?

Lien avec le programme :
Composition de l'air

Commentaires

Il est possible de compléter l'activité avec une vidéo disponible dans le manuel numérique ou via l'application *Nathan live* !

J'extrais les informations

1. Il reste 0,66 L de diazote.
2. Le volume de dioxygène est égal à :
 $0,8 - 0,66 = 0,14$ L.

J'exploite des documents scientifiques

3. Une partie du gaz a été consommé pour former de l'oxyde de mercure. C'est pour cette raison que le volume d'air a diminué sous la cloche.
4. L'air est un mélange car il est composé de deux types de molécules différentes : le dioxygène et le diazote.

Je calcule

5. Le pourcentage de dioxygène est égal à :

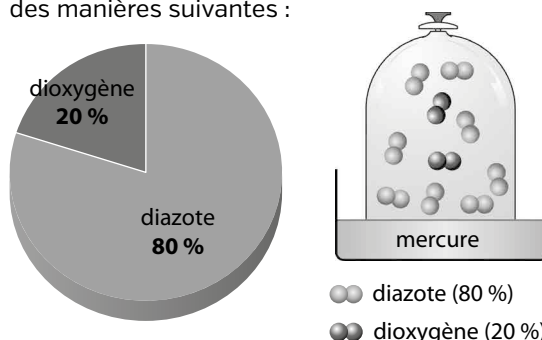
$$\frac{0,14}{0,8} \times 100 = 17,5 \%$$

Le pourcentage de diazote est égal à :

$$\frac{0,66}{0,8} \times 100 = 82,5 \%$$

Je passe d'une forme de langage à une autre

6. En arrondissant les pourcentages à la dizaine, on trouve 20 % de dioxygène et 80 % de diazote. Cela signifie que sur 10 molécules, il y a 2 molécules de dioxygène et 8 molécules de diazote. On peut donc représenter graphiquement l'air des manières suivantes :



Activité 2

L'air possède-t-il une masse ?

Lien avec le programme :

Masse volumique : Relation $m = \rho \times V$

Commentaires

Nous avons décidé de proposer une activité permettant de mesurer la masse volumique de l'air. Cela permet d'introduire non seulement le fait que les gaz ont une masse mais aussi de réinvestir la méthode de récupération des gaz par déplacement d'eau, toujours dans une logique spiralaire.

J'identifie une question scientifique

Mathis se demande si l'air a une masse et quelle serait la masse d'1 L d'air.

Je propose une expérience

a) On a vu au chapitre précédent la méthode de récupération d'un gaz par déplacement d'eau.

Il faut commencer par peser un ballon bien gonflé et en noter la masse. Ensuite, on récupère un certain volume de gaz. On récupérera, ici, 250 mL du gaz contenu dans le ballon par la méthode de récupération des gaz par déplacement d'eau car notre éprouvette a une capacité de 250 mL. On pèse de nouveau le ballon. La différence des deux masses correspond à la masse de 250 mL d'air.

b) Il faut un ballon, une balance, un cristalliseur, une éprouvette de 250 mL, un tuyau souple, une aiguille, une potence.

Je réalise une expérience

On utilise une balance avec une précision de $\pm 0,1$ g. La masse du ballon bien gonflé vaut $375,6 \pm 0,1$ g. Une fois le ballon dégonflé, la balance affiche 375,3 g. La masse du ballon dégonflé vaut donc $375,3 \pm 0,1$ g.

Remarque : Ces valeurs sont données à titre indicatif, elles varieront en fonction des mesures des élèves.

J'interprète des résultats

$375,6 - 375,3 = 0,3$ g. On en déduit que 250 mL d'air pèsent $0,3 \text{ g} \pm 0,2 \text{ g}$. Donc 1 L d'air pèse $1,2 \text{ g} \pm 0,8 \text{ g}$.

Je communique avec un langage scientifique

1 L d'air pèse 1,2 g. Les ballons dégonflés sont donc plus un peu plus légers que des ballons gonflés. Ils seront à la fois plus faciles à transporter et un petit peu plus légers.

Activité 3

Quel modèle microscopique de la matière permet d'interpréter la pression ?

Lien avec le programme :

Caractériser les différents états de la matière (solide, liquide et gaz).

Commentaires

Cette activité s'appuie sur l'animation disponible dans les ressources numériques. Cette animation a été pensée pour que l'élève fasse facilement le lien entre la grandeur macroscopique de la pression et le nombre de chocs sur les parois.

J'extrais les informations

1. L'appareil qui permet de mesurer la pression est le manomètre. L'unité de pression est le Pascal : Pa.

Je mesure

2. a) La pression atmosphérique vaut 100 000 Pa.

b) La pression augmente lorsqu'on pousse le piston.

J'utilise une simulation numérique

3. Les molécules sont agitées, s'entrechoquent et cognent les parois de la seringue. Lorsqu'on comprime l'air dans la seringue, la pression augmente et les molécules sont plus agitées. Lorsqu'on détend l'air, la pression diminue et les molécules sont moins agitées.

4. Lorsque le piston est tiré, le compteur indique X chocs. Lorsqu'il est enfoncé, le compteur indique Y chocs [$X < Y$].

J'interprète des résultats

5. Plus le nombre de chocs est sur une paroi est élevé, plus la pression augmente car lorsque le piston est enfoncé, le nombre de chocs est plus élevé que lorsqu'il est tiré.

Je communique avec un langage scientifique

6. Plus un pneu est gonflé, plus la pression à l'intérieur est élevée. Si un pneu est trop gonflé, les molécules sont trop nombreuses pour l'espace disponible et sont donc serrées. Elles cognent alors plus souvent la chambre à air. Ces chocs peuvent faire éclater la chambre à air.

Activité 4

La masse volumique d'un gaz dépend-elle de sa pression et de sa température ?

Lien avec le programme :

Masse volumique : Relation $m = \rho \times V$

Commentaires

Cette activité permet de mettre en évidence que la masse volumique dépend de paramètres externes (température et pression).

J'extrais des informations

1. La couche d'ozone est située au-dessus de 17 km d'altitude.

J'exploite des documents scientifiques

2. La pression atmosphérique est beaucoup plus faible à partir d'une certaine altitude. C'est pour cette raison qu'il faut pressuriser l'intérieur d'un avion.

Remarque : Sur le graphique du doc. 1, l'avion est placé trop bas, il doit, en réalité, être situé dans la stratosphère. Cela sera corrigé lors des réimpressions.

3. À 0 km d'altitude, la pression vaut 1000 hPa.

À 5 km, la pression vaut environ 600 hPa.

À 10 km, la pression vaut environ 275 hPa.

4. À 0 km d'altitude, la température vaut 15 °C.

À 5 km, la température vaut - 15 °C.

À 10 km, la température vaut - 50 °C.

5. a) La pression et la température diminuent lorsque l'altitude augmente.

b) La masse volumique de l'air diminue lorsque l'altitude augmente.

Je communique avec un langage scientifique

6. La masse volumique de l'air, qui est le rapport entre la masse et le volume de l'air, dépend de la température et de la pression.

7. La masse de l'air se conserve car le nombre de molécules dans le ballon reste le même. Or, lorsque l'altitude augmente, la masse volumique diminue. Cela signifie donc que le volume du ballon augmente.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 c ; 2 c ; 3 a ; 4 c ; 5 a ; 6 a ; 7 b ; 8 b ; 9 a

Pour s'entraîner

10 Un bon bol d'air pur

1. L'air est composé de plusieurs types de molécules donc le chimiste ne le qualifierait pas de pur.

2. L'auteur de la carte postale voulait dire que l'air n'est pas pollué à la montagne.

11 Les ballons remplis d'hélium

L'hélium est moins dense que le dioxygène et que le diazote. Or l'air est composé essentiellement d'un mélange de ces deux gaz. Donc l'hélium est moins dense que l'air. Les ballons s'envoleront donc.

12 Respiration

$$1. V_{\text{dioxygène}} = \frac{21 \times 0,5}{100} = 0,105 \text{ L}$$

L'air inspiré contient 0,105 L de dioxygène.

$$V_{\text{diazote}} = \frac{78 \times 0,5}{100} = 0,39 \text{ L}$$

L'air inspiré contient 0,39 L de diazote.

$$V_{\text{dioxyde de carbone}} = \frac{0,03 \times 0,5}{100} = 0,00015 \text{ L}$$

L'air inspiré contient 0,00015 L de dioxyde de carbone.

$$2. \%_{\text{diazote}} = \frac{0,39}{0,5} \times 100 = 78 \%$$

L'air expiré contient 78 % de diazote.

$$\%_{\text{dioxygène}} = \frac{0,08}{0,5} \times 100 = 16 \%$$

L'air expiré contient 16 % de dioxygène.

$$\%_{\text{dioxyde de carbone}} = \frac{0,023}{0,5} \times 100 = 4,6 \%$$

L'air expiré contient 4,6 % de dioxyde de carbone.

3. Il y a autant de diazote à l'inspiration qu'à l'expiration, le diazote ne participe donc pas à la respiration.

13 Un schéma vaut mieux qu'un long discours



14 Capacité de 1,5 L ? Pas de problème !

1. $m_1 = 250 \text{ g}$
2. $m_2 = 248,1 \text{ g}$
3. $m = m_1 - m_2 = 1,9 \text{ g}$
4. $m' = \frac{1,9 \times 1}{1,5} \approx 1,3 \text{ g}$

1 L d'air pèse donc environ 1,3 g.

15 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Leila, Philip, Mary et Tom ont mesuré la masse de 2 litres d'air par déplacement d'eau. 1 g est égal à 0,0022 livre. Voici leurs résultats :

Élève	Leila	Philip	Mary	Tom
Masse de 2 L d'air (en livre)	0,0053	0,0057	0,0057	0,0062

1. Quelle est la masse moyenne, en livre, de 2 L d'air ?
2. En déduire la masse, en livre, d'un litre d'air. Détailler les calculs.

Correction :

1. La masse moyenne de 2 L d'air est 0,0057 livre.

$$2. m_{1L} = \frac{0,0057}{2} = 0,00285$$

La masse d'1 L d'air est 0,00285 L.

16 Mettre en commun ses résultats

1. Cela peut s'expliquer par des erreurs de précision.

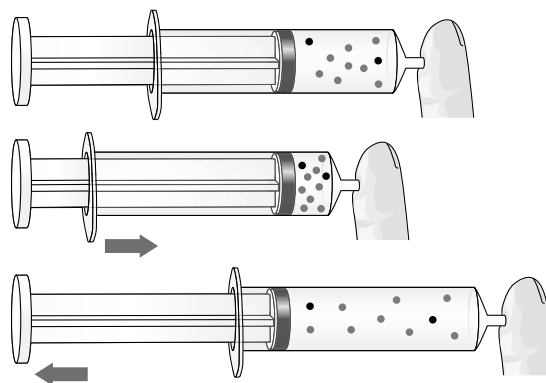
$$2. m = \frac{1,2 + 1,3 + 1,4 + 1,3 + 1,2 + 1,3}{6} = 1,28 \text{ g}$$

3. Ce résultat est cohérent avec ce qui a été vu avant puisque la masse de 1 L d'air à 20 °C et à la pression atmosphérique du niveau de la mer est 1,2 g.

17 L'air ? Un gaz compressible et expansible

État du piston	Compression ou détente ?	L'air enfermé est...	Volume	Pression de l'air dans la seringue	Masse de l'air
Libre	air à P_{atm}	à P_{atm}	V_1	P_{atm}	m
Poussé	compression	comprimé	$V_2 < V_1$	$P_2 > P_{\text{atm}}$	m
Tiré	détente	détendu	$V_3 > V_1$	$P_3 < P_{\text{atm}}$	m

2.



18 Quand la pression diminue

1. Il y a 30 mL dans la seringue lorsqu'elle est à pression atmosphérique.
2. La masse ne varie pas car le nombre de molécules dans la seringue reste le même.
3. La pression diminue lorsque le volume augmente.
4. La pression n'est pas proportionnelle au volume de gaz dans la seringue puisque la courbe obtenue n'est pas une droite.
5. Lorsque le volume augmente, le nombre de chocs sur les parois diminue. La pression augmentant en fonction du nombre de chocs, la pression diminue lorsque le volume augmente.

19 Un ballon sous le choc

Lorsqu'on fait le vide, il n'y a presque plus de choc sur les parois extérieures du ballon. Les chocs sur les parois intérieures font grossir le ballon jusqu'à ce qu'il y ait autant de chocs à l'intérieur qu'à l'extérieur du ballon.

20 Quand la température change...

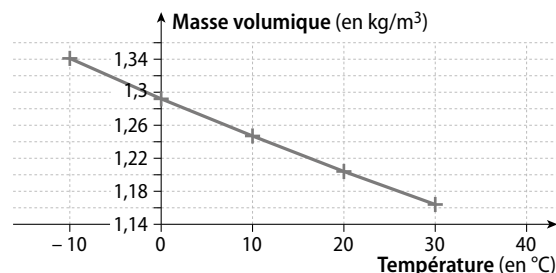
1. Température normale : 0 °C

Pression normale : 1013 hPa

2. La masse volumique de l'air est plus élevée (l'air est plus dense) lorsque la température est plus faible. C'est pour cela qu'à 20 °C Gwenaëlle trouve une masse plus faible qu'à 0 °C.

21 De plus en plus chaud

1.



2. La masse volumique diminue lorsque la température augmente.

23 À vous de jouer!

1. L'air est approximativement constitué de 80 % de diazote et de 20 % de dioxygène.

2. Le volume total occupé par l'air est égal au volume de la chambre à air, soit 10 L.

Le volume occupé par le diazote est :

$$V_{N_2} = V \times \frac{\%_{N_2}}{100} = 10 \times \frac{80}{100} = 8 \text{ L.}$$

Le volume occupé par le dioxygène est :

$$V_{O_2} = V \times \frac{\%_{O_2}}{100} = 10 \times \frac{20}{100} = 2 \text{ L.}$$

3. La masse volumique de l'air ρ est égale à

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{24}{10} = 2,4 \text{ g/L.}$$

4. La masse volumique de l'air pour une pression de 1 bar et une température de 20 °C est de l'ordre de 1,2 g/L. La masse volumique de l'air dans le pneu est deux fois supérieure à la masse volumique dans les conditions habituelles de pression et de température. Cela peut s'expliquer par le fait que la pression, dans la chambre à air, est deux fois supérieure à la pression atmosphérique normale de 1 bar.

Pour approfondir

24 QCM sur documents

1. a ; 2. c ; 3. c.

Remarque : Pour la question 1, la réponse c est fausse car, sans l'action du Soleil, il n'y a pas de pic de pollution à l'ozone.

25 Une histoire de température

1. La masse vaut 26 g.

$$2. \rho_{\text{air}} = \frac{m}{V} = \frac{26}{20} = 1,3 \text{ g/L}$$

À la température T, l'air a une masse volumique de 1,3 g/L.

3. La masse vaut 23 g.

$$4. \rho'_{\text{air}} = \frac{m}{V} = \frac{23}{20} = 1,15 \text{ g/L}$$

À la température T', l'air a une masse volumique de 1,15 g/L.

5. $\rho'_{\text{air}} < \rho_{\text{air}}$ donc $T' > T$

Comme la masse volumique diminue lorsque la température augmente, T' est plus importante que T.

26 Intoxication au CO₂

1. Le dioxyde de carbone est plus dense que le dioxygène. Il est donc resté en bas à hauteur des humains alors que le dioxygène est monté au plafond. C'est pour cela que les personnes se sont intoxiquées.

2. L'ozone pourrait provoquer le même type d'intoxication car sa masse volumique est plus importante que celle du dioxyde de carbone.

Remarque : Lors des réimpressions, l'argon sera remplacé par du néon dont la masse volumique est inférieure à celle de l'oxygène [0,9 kg/m³]. Cela enlève ainsi toute ambiguïté à la question 2 car l'argon n'est pas un gaz polluant, cependant s'il remplace l'oxygène de l'air, cela provoquera une intoxication.

Tâches complexes

27 Préparation d'une bouteille de plongée

Le volume de dioxygène dans les 17 L d'air est :

$$17 \times \frac{21}{100} = 3,57 \text{ L.}$$

Au total, il y a donc 7,57 L de dioxygène dans le mélange.

Le pourcentage de dioxygène est donc :

$$7,57 \times \frac{100}{21} = 36 \, \%$$

Le mélange est donc du nitrox 36.

23 Avec mon ballon solaire, je décolle !

Le ballon solaire absorbe l'énergie solaire. La température de l'air à l'intérieur du ballon augmente alors.

D'après le **doc. 4**, la masse volumique de l'air diminue lorsque la température augmente. Donc la masse volumique de l'air dans le ballon est plus faible que la masse volumique de l'air extérieur. Le ballon s'envole.

29 S'envole ou s'envole pas ?

L'air expiré contient plus de dioxyde de carbone que l'air inspiré. Or le dioxyde de carbone est

plus dense que l'air inspiré. Le ballon gonflé à l'air expiré sera donc plus dense que l'air extérieur. Donc il retombe.

Par contre, l'hélium est moins dense que l'air extérieur donc il s'envole.

30 Combien d'air dans ma bouteille ?

D'après le **doc. 2**, $P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$.

Donc $P_{\text{atm}} \times V_{\text{atm}} = P_{\text{bouteille}} \times V_{\text{bouteille}}$.

$$V_{\text{atm}} = \frac{P_{\text{bouteille}} \times V_{\text{bouteille}}}{P_{\text{atm}}}$$

$$V_{\text{atm}} = \frac{230 \times 6}{1} = 1380 \, \text{L}$$

L'air comprimé à une pression de 230 bars dans la bouteille de 6 L occuperait un volume de 1380 L si sa pression était égale à la pression atmosphérique de 1 bar.

Matériaux et propriétés physiques

Choix pédagogiques

- Ce chapitre a été rédigé pour être traité en milieu ou fin de cycle. La progression en mathématiques, en particulier sur l'utilisation d'une relation littérale, correspond à la 4^e et à la 3^e. En effet, si l'écriture littérale est abordée dès la 5^e, la notion d'inconnue ou de variable relève de la 4^e.
- L'identification d'une espèce chimique est au cœur du programme de chimie du cycle 4. Si la plupart des tests reposent sur les propriétés chimiques (test d'identification des gaz ou des ions), l'attention est portée ici sur les propriétés physiques.
- Ce chapitre permet, dans une logique circulaire, de travailler la masse volumique via la relation littérale. En cela, il consolide les notions abordées au chapitre 3 qui introduisait la masse volumique comme coefficient de proportionnalité entre la masse et le volume d'un matériau en début de cycle. L'intérêt de la masse volumique est présenté pour mesurer un volume ou une masse quand on connaît l'autre grandeur, mais aussi pour distinguer différents matériaux, conformément aux exemples de situations ou d'activités évoquées dans le programme.
- Un travail autour de l'ordre de grandeur est mené et contribue au domaine 5 du socle.
- Les tâches complexes sont classées par difficulté croissante. Les deux premières ciblent une démarche calculatoire simple avec validation par comparaison à une valeur de référence tandis que la troisième permet une approche plus qualitative, notamment à travers l'exemple de l'expérience d'Archimède.
Un travail d'approfondissement est proposé sur la masse volumique des alliages.
- Le lien entre la relation mathématique et représentation graphique est proposé dans l'essentiel et les exercices. Il ne fait pas l'objet d'une activité expérimentale compte tenu des contraintes de matériel inhérentes aux établissements scolaires et en l'absence d'équipement spécifique (échantillons d'un même matériau de volumes différents et mesurables ou calculables). Les chapitres 3 et 7 permettent donc la construction spiralaire de la proportionnalité abordée via différents registres : verbal, graphique et conceptuel (ou symbolique), selon les préconisations du GRIESP (*Expérimentation et modélisation, la place du langage mathématique en physique-chimie* Document du GRIESP - Octobre 2016).
- Une attention particulière est portée sur la précision de la mesure. En effet, l'identification d'un matériau suppose un intervalle de confiance qui permette de conclure. Une première approche avait été menée au chapitre 3, elle est ici développée par la composition des incertitudes (activité 2).

QCM d'ouverture de chapitre (p. 47 du manuel)

1. c ; 2. b ; 3. c

Activité 1

Comment distinguer les métaux entre eux ?

Liens avec le programme :

- Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour déterminer une masse volumique d'un liquide ou d'un solide.
- Exploiter des mesures de masse volumique pour différencier des espèces chimiques.

Commentaires

Cette démarche d'investigation est l'occasion pour l'élève de mettre en relation les matériaux et leurs propriétés physiques. La communication se fait par la rédaction d'un algorithme qui rejoint les compétences vues en mathématiques et peut éventuellement être programmé.

J'identifie une question scientifique

Anis doit identifier le métal constituant le bijou pour choisir le produit approprié.

Je propose des expériences

On peut identifier le cuivre et l'or par leur couleur.

On approche un aimant. Si le métal est attiré, la plaque est en fer.

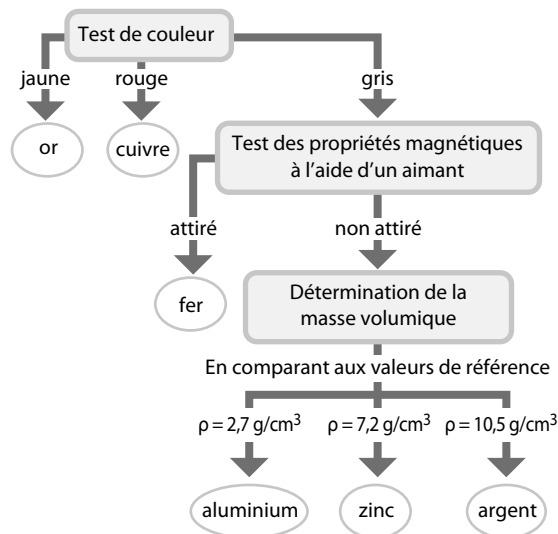
On mesure la masse à l'aide de la balance, et le volume par déplacement d'eau à l'aide de l'éprouvette graduée.

Je réalise des expériences

En italique, les métaux dont on ne dispose pas d'échantillons sur la paillasse. Les mesures sont réalisées avec les cylindres de sciencethic.

Métal	Couleur	Propriété magnétique : Le métal est-il attiré par un aimant ?	Masse (g)	Volume (cm ³)	Masse volumique (g/cm ³)
<i>Or</i>	<i>Jaune</i>	<i>Non</i>			
Cuivre	Rouge	Non	112,0	13	8,6
<i>Argent</i>	<i>Gris</i>	<i>Non</i>			
Aluminium	Gris	Non	33,9	13	2,6
Zinc	Gris	Non	90,5	13	7,0
Fer	Gris	Oui	99,3	13	7,6

Je passe d'une forme de langage scientifique à une autre



Rédaction de l'algorithme

Demander « couleur ? »

- Si jaune, **afficher or**
- Si rouge, **afficher cuivre**
- Si gris, **afficher « approcher un aimant » et demander « attiré ? [O/N] »**
- Si O, **afficher fer**
- Si N, **afficher « mesurer masse volumique » et demander « ρ ? [en g/cm³] »**
- Si 2,7, **afficher aluminium**
- Si 7,2, **afficher zinc**
- Si 10,5, **afficher argent**
- Sinon **afficher Il s'agit probablement d'un alliage.**

Activité 2

Comment identifier un matériau à l'aide de sa masse volumique ?

Liens avec le programme :

- Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour déterminer une masse volumique d'un liquide ou d'un solide.
- Exploiter des mesures de masse volumique pour différencier des espèces chimiques.

Commentaires

Cette activité met en jeu l'utilisation de la relation littérale entre la masse, le volume et la masse volumique d'un matériau. Le choix de la gomme est justifié par un calcul aisé de volume si la gomme est neuve (sinon, le mesurer) et la

non flottabilité des matériaux généralement utilisés dans la fabrication des gommés.

Par conséquent l'élève peut utiliser sa propre gomme pour réaliser l'expérience mais aussi choisir une démarche adaptée [calcul ou mesure]. Les données fournies dans le **doc. 2** ont été calculées par propagation des incertitudes telle qu'utilisée en terminale S [voir à ce propos l'article de Bally et Berroir dans le BUP n° 104 novembre 2010 ou le document DGESCO *Mesures et Incertitudes* de juin 2012 - annexe 7]. On assimile ici l'estimation de l'incertitude élargie à la graduation de la règle ou à l'indication de l'éprouvette. Pour être tout à fait rigoureux, il faudrait prendre en compte à la fois l'incertitude constructeur et celle de lecture. Les choix effectués sont déjà ambitieux pour le collège.

J'exploite des documents scientifiques

1. Il faut que la masse volumique de la gomme soit comprise entre $0,92 \text{ g/cm}^3$ et $0,99 \text{ g/cm}^3$.

Je propose une expérience

2. Il faut mesurer la masse à l'aide d'une balance, et calculer le volume à partir des mesures des dimensions de la gomme effectuées à la règle [ou mesurer par déplacement d'eau à l'aide d'une éprouvette graduée].

Je mesure et je calcule

3. On mesure $m = 26,8 \text{ g}$.

4. $L = 6,5 \text{ cm}$; $\ell = 2,3 \text{ cm}$; $h = 1,3 \text{ cm}$ d'où $V = L \times \ell \times h = 19,4 \text{ cm}^3$.

J'interprète des résultats

5. $\rho = \frac{m}{V} = 1,38 \text{ g/cm}^3$.

Pour une balance à $0,1 \text{ g}$ près et une règle graduée au mm, on obtient :

$\rho = 1,38 \pm 0,12 \text{ g/cm}^3$, soit $1,26 \text{ g/cm}^3 < \rho < 1,50 \text{ g/cm}^3$.

Je communique avec un langage scientifique

6. $\rho = \frac{m}{V}$.

On mesure $m = 26,8 \text{ g}$.

On calcule le volume à partir des mesures des dimensions de la gomme [$L = 6,5 \text{ cm}$; $\ell = 2,3 \text{ cm}$; $h = 1,3 \text{ cm}$] : $V = 19,4 \text{ cm}^3$.

D'où $\rho = 1,38 \pm 0,12 \text{ g/cm}^3$.

Cette gomme ne peut donc pas être en caoutchouc naturel.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 b; 2 c; 3 a; 4 c; 5 a, c; 6 b, c;
7 b; 8 a; 9 a, b; 10 a; 11 b

Pour s'entraîner

12 Quel est ce métal ?

- a Le cuivre
- b Le fer

13 Extracteur magnétique

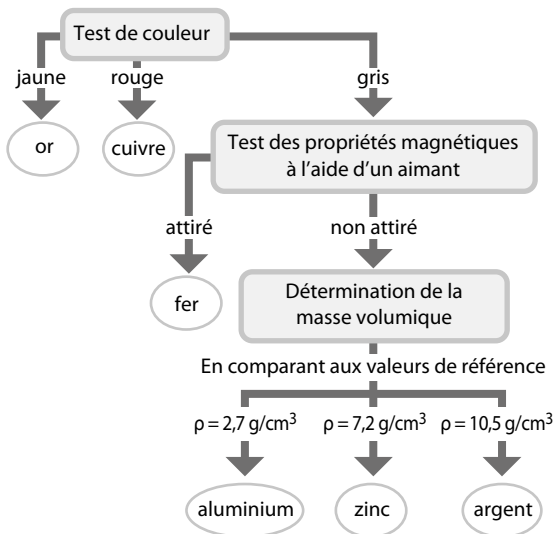
Parmi les métaux usuels, seul le fer est attiré par un aimant. Cet extracteur ne permettra donc pas de retenir tous les éléments métalliques mais seulement ceux qui contiennent du fer.

14 À partir des minerais

1. Le cuivre et l'or n'ont pas besoin d'être extraits d'un minerai.
2. L'aluminium peut être extrait de la bauxite et le zinc de la calamine.
3. Le fer est le seul métal usuel qui est attiré par un aimant et possède des propriétés magnétiques. C'est pourquoi le minerai dont on l'extrait est appelé « magnétite ».
4. Extraire les métaux coûte cher et consomme plus d'énergie que les recycler [sous-entendu du texte].

15 Méthode générale pour identifier un métal

Remarque : Les exercices 15 et 16 permettent de travailler le même contenu de connaissances mais spécifiquement par une carte mentale [exercice 15] et par la rédaction d'un paragraphe [exercice 16].



16 Rédiger un paragraphe

Hypothèses formulées : La pièce de monnaie n'est ni rouillée, ni constituée d'un alliage.

• Quelle est la couleur de ta pièce ?

Si la réponse est jaune ou rouge, il s'agit respectivement d'or ou de cuivre.

• Si gris :

Est-elle attirée par un aimant ?

Si la réponse est oui, il s'agit du fer.

• Si la réponse est non :

Mesure la masse à l'aide d'une balance et le volume par déplacement d'eau. En divisant la masse par le volume, tu pourras calculer la masse volumique et déterminer de quel métal il s'agit en te référant aux valeurs tabulées.

Remarque : Il peut être intéressant de traiter cet exercice conjointement avec le collègue de mathématiques afin de rédiger l'algorithme de détermination du métal, voire de faire élaborer le programme par les élèves.

17 Choisir un fusible

1. L'argent est le métal le plus conducteur.

2. Le cuivre est très bon conducteur et coûte moins cher que l'argent.

3. Le fer fond à une température très élevée. Or un fusible a pour but d'éviter que l'intensité ne devienne trop grande dans le fil électrique. Il est donc préférable d'utiliser un métal qui fond à une température assez basse.

18 Science in English

Traduction de l'énoncé : Des chercheurs ont créé un nouveau composé métallique si léger qu'il peut flotter sur l'eau. Un bateau fabriqué dans un matériau si léger ne coulera pas

même si sa structure est endommagée. Dans la branche automobile, ce nouveau matériau promet également d'économiser de l'essence car il allie faible masse et résistance à la chaleur. Il a une masse volumique de seulement $0,92 \text{ g/cm}^3$, comparé à celle de l'eau qui vaut 1 g/cm^3 .

1. Traduire scientifiquement en français l'expression « density of only 0.92 grams per cubic centimeter compared to 1,0 g/cc of water ».

2. Expliquer pourquoi ce matériau peut flotter.

3. Citer deux propriétés utiles de ce nouveau matériau.

Correction :

1. « Une masse volumique de seulement $0,92 \text{ g/cm}^3$, par rapport à $1,0 \text{ g/cm}^3$ pour l'eau ».

2. Comme sa masse volumique est inférieure à celle de l'eau, il peut flotter.

3. Il est léger et résiste à la chaleur.

Remarque : le terme anglais « density » désigne presque indifféremment la densité et la masse volumique. En toute rigueur, la masse volumique se dit « mass density » (mais le terme « mass » est souvent occulté) ou « volume weight ».

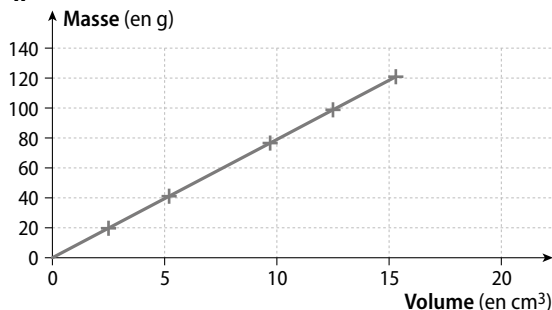
19 Calculer une masse volumique

1. $\rho = \frac{m}{V}$ d'où $\rho = \frac{86,4 \text{ g}}{12 \text{ cm}^3} = 7,2 \text{ g/cm}^3$.

2. Il s'agit donc de zinc.

20 Masse et volume du fer

1.



2. Les points semblent alignés : c'est une droite qui passe par l'origine. La masse d'un objet en fer est donc proportionnelle au volume de cet objet.

3. **Méthode 1 :** Détermination du coefficient directeur par régression linéaire.

On obtient $\rho = 7,9 \text{ g/cm}^3$.

Méthode 2 : On choisit un point quelconque de la droite de lecture aisée sur le graphique et le plus éloigné possible du 0 afin de minimiser les erreurs de lecture. Par exemple, le point de

coordonnée [15; 120] et on détermine le coefficient directeur : $\frac{120}{15} = 8 \text{ g/cm}^3$.

21 Canette en acier ou en aluminium

$$1. V_{\text{aluminium}} = \frac{m_{\text{aluminium}}}{\rho_{\text{aluminium}}} \text{ d'où } V_{\text{aluminium}} = \frac{14,5 \text{ g}}{2,7 \text{ g/cm}^3} = 5,4 \text{ cm}^3.$$

$$2. \rho_{\text{acier}} = \frac{m_{\text{acier}}}{V_{\text{acier}}}. \text{ Or } V_{\text{acier}} = \frac{V_{\text{aluminium}}}{2} \text{ d'où}$$

$$\rho_{\text{acier}} = \frac{21 \text{ g}}{2,7 \text{ cm}^3} = 7,8 \text{ g/cm}^3.$$

22 Ordre de grandeur

$$V_{\text{fer}} = \frac{m_{\text{fer}}}{\rho_{\text{fer}}}$$

$$\text{a) } V \approx \frac{12 \text{ g}}{8 \text{ g/cm}^3} \text{ soit } V \approx 1,5 \text{ cm}^3.$$

$$\text{b) } V \approx \frac{500 \text{ g}}{8 \text{ g/cm}^3} \text{ soit } V \approx 60 \text{ cm}^3.$$

$$\text{c) } V \approx \frac{1000 \text{ g}}{8 \text{ g/cm}^3} \text{ soit } V \approx 125 \text{ cm}^3.$$

$$\text{d) } V \approx \frac{250 \text{ kg}}{8 \text{ kg/dm}^3} \text{ soit } V \approx 30 \text{ dm}^3.$$

$$\text{e) } V \approx \frac{3\,045 \times 10^6 \text{ g}}{8 \text{ g/cm}^3} \text{ soit } V \approx 3,8 \times 10^8 \text{ cm}^3 \approx 400 \text{ m}^3.$$

23 Avoir du plomb dans l'aile

Compte tenu des dimensions des billes, il n'est pas envisageable d'en mesurer le diamètre pour calculer le volume. On peut donc, par exemple, mesurer le volume d'un certain nombre de billes (le contenu d'une cartouche) par déplacement d'eau à l'aide d'une éprouvette graduée, puis en mesurer la masse à l'aide d'une balance. En divisant la masse par le volume, on calcule la masse volumique que l'on compare à la valeur de référence.

25 À vous de jouer!

1. En négligeant la masse de la boîte, la masse m d'une planchette est :

$$m = \frac{2,9 \text{ kg}}{200} = \frac{2900 \text{ g}}{200} = 14,5 \text{ g}.$$

$$2. V = 11,7 \text{ cm} \times 2,34 \text{ cm} \times 0,78 \text{ cm} = 21,4 \text{ cm}^3.$$

$$3. \rho = \frac{m}{V}, \text{ d'où } \rho = \frac{14,5 \text{ g}}{21,4 \text{ cm}^3} = 0,68 \text{ g/cm}^3.$$

4. D'après le tableau, on déduit que les planchettes sont fabriquées en pin maritime car la masse volumique du bois utilisé est comprise entre $0,6 \text{ g/cm}^3$ et $0,7 \text{ g/cm}^3$.

Pour s'entraîner

26 QCM sur documents

1. c; 2. a; 3. c

27 Histoire des sciences

1. Parmi les membres de l'équipe, il y a Flim et Holst par exemple.
2. La température atteinte est -272°C .
3. La résistance électrique diminue fortement.
4. Ces expériences n'ont pas été menées avant 1911 car la technologie ne permettait pas d'atteindre de si basses températures.

28 Or rose, jaune et blanc

$$1. \rho_{\text{jaune}} = 75 \% \times \rho_{\text{or}} + 12,5 \% \times \rho_{\text{argent}} + 12,5 \% \times \rho_{\text{cuivre}}$$

$$\text{soit } \rho_{\text{jaune}} = \frac{75}{100} \times 19,3 \text{ g/cm}^3 + \frac{12,5}{100} \times 10,5 \text{ g/cm}^3 + \frac{12,5}{100} \times 8,9 \text{ g/cm}^3.$$

$$\text{d'où } \rho_{\text{jaune}} = 16,9 \text{ g/cm}^3.$$

Le même raisonnement conduit à

$$\rho_{\text{rose}} = 16,8 \text{ g/cm}^3 \text{ et } \rho_{\text{blanc}} = 17,3 \text{ g/cm}^3.$$

2. Si ces trois anneaux ont le même volume, la masse de l'anneau blanc sera supérieure à celle de l'anneau jaune, supérieure elle-même à celle de l'anneau rose.

29 Comparaison des masses volumiques

On choisit le point d'abscisse correspondant à une masse d'aluminium de 100 g. Pour le même volume, la masse d'argent correspondante est 370 g, environ 4 fois plus grande que celle de l'aluminium. Or $\rho = \frac{m}{V}$ et V est identique pour les deux métaux, donc la masse volumique de l'argent est environ 4 fois plus grande que celle de l'aluminium.

Tâches complexes

30 Lingot d'or

Méthode proposée : On calcule la masse qu'aurait le lingot s'il était en or et on compare à la masse réelle.

Soit V le volume du lingot :

$$V = 17 \text{ cm} \times 7,5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 637,5 \text{ cm}^3.$$

Si le lingot était en or, sa masse m serait :

$$m = \rho \times V = 19,3 \text{ g/cm}^3 \times 637,5 \text{ cm}^3 = 12303 \text{ g} \approx 12 \text{ kg}.$$

Or la masse réelle du lingot est de 1 kg, très différente de la masse qu'aurait le lingot s'il était en or. Ce lingot ne peut donc pas être en or.

31 Une planche si légère !

On calcule le volume V de la planche :

$$V = 200 \text{ cm} \times 60 \text{ cm} \times 1,8 \text{ cm} = 21\,600 \text{ cm}^3.$$

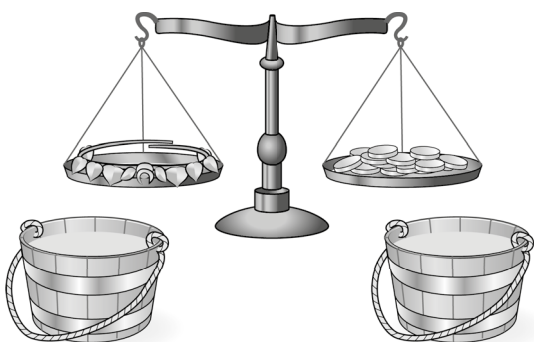
On calcule la masse m de la planche correspondante, en prenant en compte qu'elle est fabriquée en pin :

$$m = \rho \times V = 740 \text{ kg/m}^3 \times 21\,600 \text{ cm}^3 = 0,740 \text{ kg/dm}^3 \times 21,6 \text{ dm}^3 \approx 16 \text{ kg}.$$

La masse donnée dans les caractéristiques techniques de la planche est donc fautive. Martha ne devrait donc pas aller la récupérer à pied, car la planche est plus lourde que prévue.

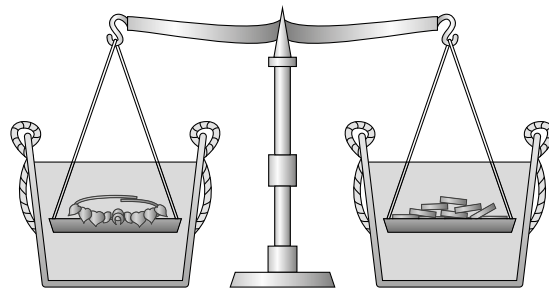
Remarque : On aurait pu identifier une erreur sur les dimensions mais d'après la situation déclenchante, le résultat obtenu n'aurait pas été valable.

32 Eurêka !

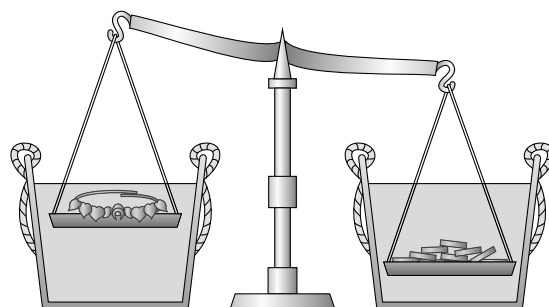


On équilibre les plateaux avec de l'or pur.

Si la couronne était en or, après avoir équilibré le plateau avec de l'or et en plongeant les plateaux dans de l'eau, ils auraient tous deux la même masse apparente car leur volume serait identique et seraient encore à l'équilibre.



En revanche, si une partie de l'or de la couronne a été remplacé par de l'argent, le volume d'or à poser sur le plateau de droite sera plus petit que celui de la couronne, car la masse volumique de l'or est inférieure à celle de l'argent. Donc, en plongeant les deux plateaux dans l'eau, la couronne aura une masse apparente plus faible que le tas d'or et la balance ne sera plus à l'équilibre et penchera vers le tas d'or.



33 L'or nordique

Méthode : On calcule d'abord le volume en cm^3 de la pièce, puis sa masse en or nordique que l'on compare à sa masse si elle était en or.

D'après le **doc. 2**, $V = \pi \times r^2 \times h$, soit

$$V = \pi \times \left(\frac{2,425 \text{ cm}}{2} \right)^2 \times 0,238 \text{ cm} = 1,10 \text{ cm}^3.$$

Pour calculer la masse de la pièce, on détermine d'abord la masse volumique de l'alliage.

La masse volumique ρ de l'or nordique est :

$$\rho = 89 \% \times \rho_{\text{cuivre}} + 5 \% \times \rho_{\text{aluminium}} + 5 \% \times \rho_{\text{zinc}} + 1 \% \times \rho_{\text{étain}}$$

$$\text{soit } \rho = \frac{89}{100} \times 8,9 \text{ g/cm}^3 + \frac{5}{100} \times 2,7 \text{ g/cm}^3 + \frac{5}{100} \times 7,2 \text{ g/cm}^3 + \frac{1}{100} \times 7,3 \text{ g/cm}^3.$$

$$\text{d'où } \rho = 8,5 \text{ g/cm}^3.$$

La masse de la pièce en or nordique est donc :

$$m_{\text{or nordique}} = \rho_{\text{or nordique}} \times V = 8,5 \text{ g/cm}^3 \times 1,10 \text{ cm}^3 = 9,3 \text{ g}.$$

Si la pièce était en or, sa masse serait :
 $m_{\text{or}} = \rho_{\text{or}} \times V = 19,3 \text{ g/cm}^3 \times 1,10 \text{ cm}^3 = 21,2 \text{ g}$.
 La masse réelle d'une pièce est donc environ deux fois plus petite que si elle était en or.

Remarque : Une analyse semi-quantitative consistant à comparer directement les masses volumiques est également possible.

Histoire

des Sciences

Des anciennes unités de mesure aux unités du système international

1. En France, avant la Révolution française, il y a de très nombreuses unités et la valeur d'une même unité dépend parfois du lieu.

2. Mettez sur une table 0,79 L de farine ; faites un trou dans le milieu pour y mettre gros comme la moitié d'un œuf de bon beurre, quatre œufs, blancs et jaunes, une pincée de sel, 122,4 g de sucre fin, 183,54 g d'amandes douces pilées.

3. Par définition, le gramme est la masse d'un volume d'eau égale à 1 cm^3 , or $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$. Donc 1000 mL d'eau ont pour masse 1000 g, donc 1 L d'eau a pour masse 1 kg.

À vous de jouer !

Si on utilise un mètre étalon pour évaluer des grandes distances et s'il y a une incertitude de mesure trop grande sur la valeur du mètre,

alors cela représentera une très grande incertitude pour une très grande distance (équivalente à la distance en mètre $\times$ l'incertitude pour un mètre).

Si l'imprécision pour un mètre est de 1 cent millionième de mètre

$$\left[\frac{1}{100\,000\,000} \text{ de mètre} \right] = \frac{1}{10^8} \text{ m} = 10^{-8} \text{ m},$$

alors l'imprécision pour une distance astronomique telle que 200 000 000 000 m (distance Terre-Mars) est de $200\,000\,000\,000 \times 10^{-8} \text{ m} = 2\,000 \text{ m}$!

En 1983, une nouvelle définition du mètre a été adoptée, basée sur la vitesse de la lumière. Selon cette définition, un mètre est égal à la distance que parcourt la lumière pendant

$$\frac{1}{299\,792\,458} \text{ s}.$$

Cette partie correspond à l'attendu de fin de cycle de même intitulé :

► Décrire et expliquer des transformations chimiques

Remarque générale

Cette partie est constituée de quatre chapitres. Dans le premier chapitre, deux activités expérimentales apprennent à identifier et décrire une transformation chimique. Cela permet de bien faire la différence entre transformation chimique et mélange, et entre transformation chimique et transformation physique.

Le deuxième chapitre a pour but de modéliser une transformation chimique, de montrer qu'il y a conservation de la masse et d'interpréter une transformation chimique comme une redistribution des atomes. Le tableau périodique est alors utilisé pour retrouver, à partir du nom de l'élément, le symbole et le numéro atomique et réciproquement. À la fin de ce chapitre, la notion d'ion est introduite en s'appuyant sur une activité expérimentale.

Le troisième chapitre est construit pour présenter les différents tests d'identification de plusieurs espèces chimiques. On insiste aussi sur la démarche à mener pour utiliser de façon rigoureuse les tests d'identification des ions.

À la fin de cette partie, dans le quatrième chapitre, on utilise les notions vues lors des premiers chapitres pour étudier le caractère acide ou basique d'une solution ainsi que l'action d'une solution acide sur un métal. La pratique expérimentale et les exemples de transformations abordées sont l'occasion de travailler sur les problématiques liées à la sécurité et à l'environnement.

QCM d'ouverture des chapitres

- Chapitre 8 : 1. b ; 2. a ; 3. a
- Chapitre 9 : 1. b ; 2. b ; 3. a
- Chapitre 10 : 1. b ; 2. c ; 3. b
- Chapitre 11 : 1. c ; 2. a ; 3. b

Chapitre

8

Description de la transformation chimique

Choix pédagogiques

- Les activités de ce chapitre permettent d'apprendre, d'une part, à identifier, d'autre part, à modéliser une transformation chimique. Des situations variées sont proposées afin de ne pas confondre les transformations chimiques et les transformations physiques déjà rencontrées. Si, dans le manuel de cycle, ce chapitre figure avant celui sur les tests d'identification, il permet toutefois d'apprendre à identifier expérimentalement des gaz couramment rencontrés,

tels la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone, ainsi qu'un dépôt de carbone. Ces exemples sont ensuite enrichis par d'autres tests dans le chapitre « Identification d'une espèce chimique », mettant ainsi en pratique l'esprit spiralaire du programme.

- ▶ C'est également à travers des exemples, dont l'interprétation moléculaire est de plus en plus complexe, que la transformation chimique est étudiée. La modélisation des états de la matière, des changements d'états, des mélanges et des dissolutions a été abordée précédemment. Après la modélisation de ces transformations physiques, c'est l'écriture de la réaction chimique qui est présentée, à travers des exercices reposant le plus souvent sur une expérimentation ; ce qui permet de débiter par une approche intuitive, et de formaliser ensuite lors de la généralisation de cette modélisation.
- ▶ Une modélisation de plus en plus précise est proposée : d'abord les réactions chimiques dans ce chapitre, puis des informations de plus en plus détaillées avec les équations de réaction [avec des atomes, des molécules, puis faisant intervenir des ions] dans les trois chapitres suivants [« Modélisation d'une transformation chimique », « Identification d'une espèce chimique » et « Solutions acides et basiques »].
- ▶ La distinction entre transformations chimiques et physiques peut se faire dès le début du cycle, d'autant plus que cette notion a déjà été abordée au cycle précédent.

QCM d'ouverture de chapitre [p. 94 du manuel]

1. b ; 2. a ; 3. a

Activité 1

Comment identifier une transformation chimique ?

Liens avec le programme :

- Décrire et expliquer des transformations chimiques.
- Identifier expérimentalement une transformation chimique.
- Distinguer transformation chimique et mélange, transformation chimique et transformation physique.

Commentaires

Cette activité expérimentale a été choisie car elle met bien en évidence la différence entre transformation chimique et transformation physique. Le produit formé est facilement identifié par les élèves et, en plus de l'identification d'une transformation chimique, c'est l'occasion de travailler sur les problématiques liées à la sécurité en chimie lors de pratiques expérimentales.

J'exploite des documents scientifiques

1. Avec l'eau de chaux, on peut identifier le dioxyde de carbone. Lors de l'utilisation de l'eau de chaux, il est préférable d'utiliser une blouse et des lunettes de protection.

Je réalise une expérience

2. Les manipulations sont à faire en classe.

J'interprète des résultats

3. a) Lorsqu'on fait brûler du fusain dans l'air, le fusain devient incandescent [rouge et chaud], puis, une fois placé dans le flacon rempli de dioxygène, il brûle vivement en formant des flammes et des étincelles.

b) L'eau de chaux se trouble [elle devient blanchâtre, suite à la formation d'un précipité blanc]. On en déduit que le gaz formé lors de la combustion est donc du dioxyde de carbone.

4. Les réactifs sont le carbone et le dioxygène. Le dioxyde de carbone est le produit alors formé.

Je communique avec un langage scientifique

5. Lors de cette combustion, les réactifs [le dioxygène et le carbone] sont consommés : ils sont en effet transformés et n'existent plus après transformation chimique [ce n'est donc pas un mélange ou un changement d'état : dans ce cas, les espèces chimiques ne seraient pas modifiées, seuls l'organisation et le mouvement des particules changeraient]. Le nouveau produit formé est du dioxyde de carbone.

Activité 2

Comment décrire une transformation chimique ?

Commentaires

Cette activité a été choisie car elle inhérente à la vie quotidienne : elle met en évidence un danger bien réel lié aux combustions incomplètes. Elle permet donc de mettre l'accent sur un comportement responsable (ne pas boucher les aérations lors de l'utilisation du gaz de ville ou du butane dans un logement, régler attentivement le débit de gaz d'une cuisinière ou d'une chaudière), tout en montrant qu'une même transformation chimique peut provoquer la formation de produits différents selon la quantité de comburant, donc de dioxygène, disponible.

J'exploite des documents scientifiques

1. Lors d'une combustion incomplète, du monoxyde de carbone se forme. Il s'agit d'un gaz dangereux car il est toxique à faible dose et difficilement identifiable (gaz incolore et inodore).

2. Il faut porter des lunettes de protection.

Remarque : Il est utile de préciser aux élèves de porter une blouse, de manipuler dans une pièce bien aérée et de s'attacher les cheveux lorsqu'ils sont longs.

Je réalise une expérience

3. Les manipulations sont à faire en classe.

J'interprète des résultats

4. **a)** Au début de la combustion, tant que le bord du tube est encore froid, on peut y observer de la buée. De la vapeur d'eau s'est donc formée. Elle s'est condensée sur la paroi en verre froide et est alors visible.

b) L'eau de chaux se trouble (elle devient blanchâtre, suite à la formation d'un précipité blanc). On identifie ainsi le dioxyde de carbone.

c) Un dépôt noir se forme sur la soucoupe. L'espèce chimique ainsi identifiée est du carbone.

Je communique avec un langage scientifique

5. Réaction chimique modélisant la combustion incomplète du butane :

se transforment en...

butane + dioxygène

réactifs

eau + dioxyde de carbone + monoxyde de carbone + carbone

produits

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 a; **2** b; **3** a; **4** b; **5** a, c; **6** a; **7** a, c; **8** b; **9** a; **10** c

Pour s'entraîner

11 Reconnaître les transformations chimiques

Les cas **a**, **c** et **e** correspondent à des transformations chimiques.

12 Transformation chimique ?

Une transformation chimique a lieu dans les cas **d** et **e**.

13 Et si on faisait des pâtes ?

	Nom du phénomène	Transformation chimique	Transformation physique
Étape 1	Mélange (eau et huile)		X
Étape 2	Dissolution (sel dans l'eau)		X
Étape 3	Changement d'état : ébullition de l'eau		X
Étape 4	Mélange (pâtes et eau)		X
Étape 5	Changement d'état : fusion du beurre		X

14 Écrire une réaction chimique

1. Réaction chimique de la combustion du carbone lorsque le dioxygène est présent en quantité suffisante :

carbone + dioxygène → dioxyde de carbone.

2. Le carbone et le dioxygène sont les réactifs.

3. Le nouveau produit formé est le dioxyde de carbone.

15 Signification d'une réaction chimique

1. Le méthane et le dioxygène sont les réactifs consommés.

2. L'eau et le dioxyde de carbone sont les produits formés.

3. Le méthane est le combustible.

4. Cette transformation chimique est appelée combustion.

5. Il faut apporter une étincelle ou une flamme pour démarrer la combustion (donc de l'énergie thermique).

16 Science in English

Traduction de l'énoncé :

On dépose deux gouttes d'acide chlorhydrique sur une pierre calcaire. Cela produit une effervescence. Le gaz ainsi formé trouble l'eau de chaux.

Correction :

1. Il s'agit d'une transformation chimique car la roche calcaire se transforme.
2. L'acide chlorhydrique et le calcaire sont les réactifs consommés.
3. Le gaz formé est du dioxyde de carbone.
4. Réaction chimique de cette transformation :
hydrochloric acid + limestone → water + calcium chloride* + carbon dioxide
[calcium chloride* = chlorure de calcium; limestone = calcaire; calcareous rock = roche calcaire]
acide chlorhydrique + calcaire → eau + chlorure de calcium + dioxyde de carbone

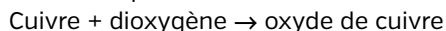
17 De la fumée

1. Une transformation chimique a eu lieu car une nouvelle espèce chimique est formée : du chlorure d'ammonium [la fumée blanche qui apparaît].
2. L'ammoniac et l'acide chlorhydrique sont les réactifs consommés.
3. Réaction chimique correspondante :
ammoniac + acide chlorhydrique → chlorure d'ammonium

Remarque : Attention, ne pas confondre ammoniac (la solution) et ammoniac (le gaz). La bouteille utilisée dans l'exercice est bien une bouteille d'ammoniac (une solution aqueuse). Mais lorsqu'on ouvre cette bouteille, il s'échappe un gaz, de l'ammoniac, qui est le réactif de la transformation étudiée ici.

18 Obtenir une flamme de couleur verte

Réaction chimique de cette combustion :



19 Le dihydrogène, un gaz plein d'avenir

1. a) Les réactifs sont le méthane et l'eau.
b) En plus du dihydrogène, du dioxyde de carbone est formé.
c) La transformation chimique s'arrête lorsqu'au moins un des réactifs est entièrement consommé.
2. Réaction chimique correspondante :
$$\text{eau} \rightarrow \text{dihydrogène} + \text{dioxygène}$$

20 Vive la fermentation !

1. Réaction chimique de la fermentation effectuée par la levure du pain :
Sucre → alcool + dioxyde de carbone (en présence d'une levure)
2. Les levures sont des micro-organismes capables de vivre et de provoquer des fermentations (des transformations chimiques) sans dioxygène, or le dioxygène est un des deux principaux constituants de l'air.

21 Le dioxygène, réactif ou produit ?

1. Le dioxyde de carbone et l'eau sont les réactifs consommés.
2. Le glucose et le dioxygène sont les produits formés.
3. Réaction chimique correspondante :
$$\text{dioxyde de carbone} + \text{eau} \rightarrow \text{glucose} + \text{dioxygène}$$
4. La photosynthèse est une transformation chimique qui produit du dioxygène, un des deux principaux constituants de l'air. De plus, les plantes consomment du CO_2 lors de la photosynthèse, cela permet donc de diminuer la concentration de ce GES (gaz à effet de serre), d'où l'intérêt de planter des arbres afin de réduire la pollution atmosphérique.
5. L'énergie nécessaire est fournie par le Soleil.
6. Réaction chimique de la combustion du glucose :
$$\text{glucose} + \text{dioxygène} \rightarrow \text{dioxyde de carbone} + \text{eau}$$

22 Tests d'identification

1. Réaction chimique correspondant à cette transformation chimique :
$$\text{dioxyde de carbone} + \text{hydroxyde de calcium} \rightarrow \text{carbonate de calcium} + \text{eau}$$
2. Une transformation physique a lieu car les particules de carbone incandescentes (qui colorent la flamme en jaune) se refroidissent au contact du verre froid de la soucoupe, d'où le dépôt d'une poudre noire.

24 À vous de jouer !

1. Le savon est la substance chimique synthétisée.
2. Non, l'éthanol n'est pas un réactif car il n'est pas consommé lors de la transformation chimique. Il sert de solvant commun aux deux réactifs (l'huile et la soude) qui ne sont pas miscibles entre eux.
3. Les produits formés sont le savon et le glycérol.

4. Non, on ne réalise pas une transformation chimique, le savon synthétisé précipite simplement dans l'eau salée : il y devient en effet solide.
5. Non, la filtration permet de récupérer le savon solide tout en éliminant l'eau salée liquide.

25 QCM sur documents

1. a, c ; 2. a, b ; 3. a, b

26 Synthèse du dioxygène

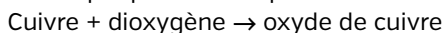
1. De gauche à droite, pour le permanganate de potassium : inflammable ; dangereux pour l'environnement ; toxique ou irritant.
Pour l'eau oxygénée : corrosif.
2. Il faudra manipuler loin de toute flamme ou étincelle et porter blouse, gants et lunettes de protection. Les cheveux longs doivent être attachés et les déchets seront à verser dans un flacon de récupération afin d'être traités (ne pas les jeter directement dans l'évier).
3. Le permanganate de potassium et l'eau oxygénée sont les réactifs. C'est le test à la bûchette en bois incandescente qui permet de mettre en évidence le gaz formé, car introduite dans le dioxygène, la bûchette brûlera alors vivement.

27 Une boisson chaude

1. L'oxyde de calcium et l'eau sont les réactifs. L'hydroxyde de calcium est le nouveau produit formé.
2. Réaction chimique correspondante :
 $\text{oxyde de calcium} + \text{eau} \rightarrow \text{hydroxyde de calcium}$
3. L'énergie sous forme thermique [chaleur] est libérée au cours de la transformation chimique, lorsque l'oxyde de calcium et l'eau sont consommés.

28 Oxydation lente

1. La couleur verte de la statue nous indique que l'extérieur est constitué de cuivre [l'aspect verdâtre provient de l'oxyde de cuivre formé sur les plaques]. L'armature, de son côté, est en fer, seul métal capable de rouiller [or, on sait par le **doc.3** que l'armature a été traitée contre la rouille].
2. Au moment de sa construction, la statue était rouge orangée, couleur propre au cuivre avant oxydation.
3. Réaction chimique de la corrosion qui a eu lieu sur ces plaques métalliques :



Tâches complexes

29 Ramonage obligatoire ?

Lorsqu'on brûle du bois, un dépôt de carbone se forme dans la cheminée. Le carbone produit est mis en évidence par le dépôt noir visible sur l'entonnoir du **doc. 1** et, grâce au **texte de la situation déclenchante**, on sait que la suie déposée dans le conduit de la cheminée est riche en carbone. Or ce carbone peut encore brûler, c'est un combustible.

Le triangle du feu (**doc. 2**) nous informe que, pour éteindre un incendie, les pompiers éliminent l'une des trois conditions nécessaires pour qu'une combustion ait lieu [combustible, énergie d'activation ou dioxygène]. Ainsi, le ramonage, en retirant la suie déposée dans le conduit de cheminée, permet d'éliminer l'un des éléments nécessaires aux incendies.

Ramoner une cheminée permet donc d'éliminer la présence de combustible dans le conduit et de limiter ainsi les risques d'incendies. Cela explique son caractère obligatoire.

30 Comment éviter la formation de rouille ?

Lors du phénomène de corrosion, le réactif forcément consommé est le dioxygène. On le sait grâce au **doc. 1** et au tube D [4^e en partant de la gauche] du **doc. 2**. En effet, l'eau bouillie ne contient plus de dioxygène et la couche d'huile, placée au-dessus de cette eau bouillie, empêche le dioxygène présent dans l'air d'y pénétrer.

La substance chimique qui subit la corrosion est bien sûr un métal : ici, il s'agit du fer, seul métal pouvant rouiller [il est précisé dans le texte de la situation déclenchante que la balustrade est constituée de fer forgé]. Le second réactif dans cette corrosion est donc le fer.

Le **doc. 2** permet de déterminer quels sont les facteurs favorisant la formation de la rouille :

- Le tube A [1^{er} à gauche] indique qu'un clou placé dans l'air rouille. En effet, le dioxygène, l'un des réactifs de la corrosion, est l'un des principaux constituants de l'air.
- Le clou du tube B [2^e en partant de la gauche] est davantage rouillé que celui du A : l'eau intervient donc dans la corrosion, et est même indispensable, puisque dans le tube E [le dernier en partant de la gauche], dans l'air déshydraté, le clou ne rouille pas. L'eau est donc bien un réactif.
- C'est dans le tube C [3^e en partant de la gauche], en présence d'eau salée, qu'il y a le

plus de rouille : le sel est donc un facteur favorisant la corrosion, mais ce n'est pas un réactif puisque la rouille se forme en son absence (dans les tubes A et B).

La réaction chimique correspondant à cette corrosion est :

$\text{Fer} + \text{dioxygène} + \text{eau} \rightarrow \text{rouille (ou oxyde de fer)}$

31 La vanille, substance naturelle ou de synthèse ?

L'arôme de vanille peut être obtenu par différents procédés :

- par un procédé physique : l'extraction à partir de plantes, des gousses de vanille, [cf. **doc. 3**] : cet arôme est alors constitué de nombreuses molécules (des composés aromatiques) dont la plus importante est la molécule de vanilline [d'après le texte de la situation déclenchante].

- par synthèse : transformation chimique réalisée industriellement [d'après le **doc. 3**] : l'arôme ne sera alors constitué que d'une seule molécule, la vanilline [d'après le **doc. 1**].

Quel que soit le procédé utilisé pour l'obtenir, la molécule de vanilline est la même. Elle est constituée de 8 atomes de carbone, de 8 atomes d'hy-

drogène et de 3 atomes d'oxygène [d'après le **doc. 2**].

32 Synthèse d'une substance artificielle : le nylon

Le diaminohexane et le dichlorure d'adipoyl sont, d'après le **doc. 2** et le schéma du **doc. 3**, les deux réactifs utilisés pour synthétiser du nylon.

Les produits formés sont le nylon et l'acide chlorhydrique [cf. **doc. 2** où il est indiqué qu'il faut éliminer cet acide également formé lors de cette transformation chimique].

La réaction chimique correspondante s'écrit donc :

$\text{diaminohexane} + \text{dichlorure d'adipoyl} \rightarrow \text{nylon} + \text{acide chlorhydrique}$

D'après le **doc. 1**, la molécule de nylon est constituée d'une chaîne formée de motifs identiques qui se répètent (modélisés par les carrés roses et bleus qui alternent dans le **doc. 3**), motifs que l'on retrouve dans le modèle moléculaire du nylon [cf. illustration de la situation déclenchante]. Cette molécule, constituée de nombreux atomes, est très longue et constitue la fibre prélevée, d'où le terme de macromolécule.

Modélisation d'une transformation chimique

Choix pédagogiques

- Ce chapitre propose un apprentissage progressif de la modélisation d'une transformation chimique. Après avoir appris à distinguer réactifs consommés et produits nouveaux formés, l'élève étudie maintenant l'écriture du bilan d'une transformation chimique [la réaction donc] ; puis, une fois que les formules et symboles chimiques seront étudiés, la signification de l'équation d'une réaction.
- Les exemples présentés reposent essentiellement sur des transformations chimiques étudiées lors d'activités expérimentales. Conformément au programme, les élèves ne doivent pas établir les équations de réaction, mais comprendre leur signification et savoir justifier leur écriture. Une progression spiralaire de la modélisation d'une transformation chimique est donc proposée, dans le manuel de cycle comme dans les manuels de niveaux, où ce chapitre est présent à la fois dans le manuel de 4^e et dans celui de 3^e.
- Le principe de la conservation de la masse lors d'une transformation chimique et la mise en évidence de particules chargées, les ions, sont abordés expérimentalement. La notion d'électroneutralité de l'atome et de la matière, notamment dans une solution ionique, est également étudiée dans ce chapitre.
- L'étude du tableau périodique permet d'introduire la notion d'élément existant sous différentes formes, atomique ou ionique. Seuls des exemples d'ions monoatomiques sont donnés, ce qui permet d'aborder plus simplement la notion de particules chargées, la constitution de l'atome avec le nuage électronique n'étant pas encore connue.
- De plus, le détail de la constitution des ions n'est pas étudié, même si on peut l'aborder rapidement si on désire approfondir la question. La signification des charges positives en excès dans un ion positif n'est pas détaillée : elle n'est abordée que dans la question 10 du QCM d'auto-évaluation. La signification des charges négatives en excès dans un ion n'est quant à elle vue que dans la question 4 de l'exercice 22.

Ce chapitre permet de travailler à nouveau plusieurs compétences du socle, dans un esprit spiralaire. C'est le cas notamment de la démarche expérimentale qui permet :

- d'éprouver une hypothèse avec interprétation de résultats expérimentaux ou analyse de différents modèles pour expliquer des faits [domaines 2 et 4] ;*
- de s'entraîner à pratiquer des langages adaptés, notamment en passant d'un langage scientifique à un autre [domaine 1] ;*
- de développer un comportement éthique et responsable [domaine 5], en développant notamment une réflexion sur les polluants atmosphériques formés lors des combustions.*

QCM d'ouverture de chapitre [p. 94 du manuel]

1. b ; 2. b ; 3. a

Activité 1

Y a-t-il conservation de la masse lors d'une transformation chimique ?

Liens avec le programme :

- Décrire et expliquer des transformations chimiques.
- Identifier expérimentalement une transformation chimique.
- Conservation de la masse lors d'une transformation chimique.

Commentaires

Il est intéressant de faire chercher aux élèves quel montage permettrait de ne pas perdre du produit formé lors de la transformation chimique, sachant que l'un de ces produits est du dioxyde de carbone.

Il est important d'insister sur la nécessité de pouvoir mesurer la masse des réactifs avant mélange [d'où la première mesure effectuée avec le morceau de craie dans le ballon déjà fixé au culot de la bouteille qui renferme du vinaigre blanc] et après mélange [une fois que la craie est tombée dans le vinaigre], durant tout le déroulement de la transformation chimique. Plusieurs mesures peuvent être effectuées, sans avoir besoin d'attendre que la transformation chimique soit terminée.

Cette activité permet de travailler la précision d'une mesure et la démarche expérimentale [formulation d'une hypothèse que l'élève va pouvoir tester].

J'é mets une hypothèse

1. Hypothèse : je pense que lors d'une transformation chimique la masse des réactifs est égale à celle des nouveaux produits formés et que la masse se conserve donc.

Je réalise une expérience

Remarque : Les mesures qui suivent sont données à titre indicatif, elles dépendent bien sûr du matériel utilisé.

2. Je mesure la masse du montage avant le mélange des réactifs : $m_1 \approx 125,2$ g.

3. b) J'observe une effervescence dans la bouteille et un gonflement du ballon (il se remplit de gaz).

Mesure de la masse du montage lorsque la transformation chimique est terminée : $m_2 \approx 125,1$ g

c) Le ballon évite que le gaz produit lors de la transformation chimique entre la craie et le vinaigre ne s'échappe. Il permet ainsi de tenir compte de la masse de ce nouveau gaz formé.

J'interprète des résultats

4. a) La balance a une précision de 0,1 g [d'où une mesure donnée à $\pm 0,1$ g].

b) Avant le mélange des réactifs :

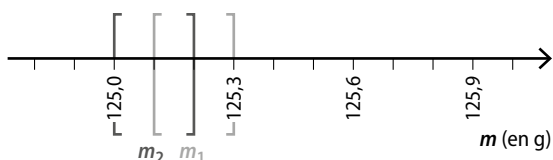
$$m_1 \approx 125,2 \pm 0,1 \text{ g}$$

La masse m_1 [avant mélange] est donc comprise entre 125,1 g et 125,3 g.

Après le mélange des réactifs : $m_2 \approx 125,1 \pm 0,1$ g

La masse m_2 [après mélange] est donc comprise entre 125,0 g et 125,2 g.

c) Je compare les masses mesurées avant et après transformation chimique :



Les intervalles se chevauchent : on peut donc conclure que la masse n'a pas varié au cours de la transformation chimique.

$$m_1 \approx 125,2 \text{ g} \approx 125,1 \text{ g} \approx m_2$$

d) La masse des réactifs consommés [craie et vinaigre] étant bien égale à la masse des produits nouveaux formés, je peux valider mon hypothèse.

Je communique avec un langage scientifique

5. Lors d'une transformation chimique, la masse des réactifs consommés est égale à la masse des produits formés : la masse se conserve donc lors d'une transformation chimique.

Activité 2

Comment rendre compte, au niveau microscopique, d'une transformation chimique ?

Liens avec le programme :

- Décrire et expliquer des transformations chimiques.
- Interpréter une transformation chimique comme une redistribution des atomes.
- Notions de molécules, atomes.

- Interpréter une formule chimique en termes atomiques.

Commentaires

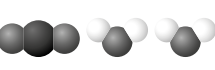
Cette activité peut se faire directement à partir des documents fournis, ou bien s'accompagner de l'étude expérimentale de la combustion du méthane, avec mise en évidence des deux produits formés [par l'utilisation des tests d'identification du chapitre « Identification d'une espèce chimique »]. On réinvestit la modélisation de la nature microscopique de la matière, étudiée dans le chapitre « Les trois états de la matière », en montrant l'importance de la précision du nom des molécules pour bien rendre compte de la conservation de chaque type d'atomes, et de leur redistribution dans une transformation chimique.

J'exploite des documents scientifiques

- a) Il s'agit d'une combustion : celle du méthane ici.
- b) Les réactifs sont le méthane et le dioxygène. Les produits formés sont le dioxyde de carbone et l'eau.

Je passe d'une forme de langage scientifique à une autre

- On complète le tableau du **doc. 4** :

Combustion complète du méthane		
	Réactifs	Produits
Bilan avec les noms	méthane + dioxygène	→ dioxyde de carbone + eau.
Bilan avec les modèles moléculaires		
Équation de la réaction	$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2$	→ $\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
Nombre de chaque type d'atomes	Méthane : 1 atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène Dioxygène : 4 atomes d'oxygène Donc au total : 1 atome de carbone, 4 atomes d'oxygène et 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs consommés.	Dioxyde de carbone : 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène Eau : 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène Donc au total : 1 atome de carbone, 4 atomes d'oxygène et 4 atomes d'hydrogène dans les produits formés

- Pour traduire l'équation de la réaction de la combustion du méthane, on peut écrire : une molécule de méthane réagit avec deux molécules de dioxygène pour donner une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau.

- Il faut regarder, dans l'équation de la réaction de cette combustion, combien de molécules de dioxyde de carbone sont formées lorsqu'une molécule de méthane est consommée. On remarque que, lorsqu'une molécule de méthane est consommée, une seule molécule de dioxyde de carbone est produite (le coefficient n'étant pas écrit devant les formules chimiques CH_4 et CO_2 , c'est que ce coefficient est égal à 1 dans chaque cas).

Je communique avec un langage scientifique

- Lors d'une transformation chimique, des produits nouveaux se forment suite à la redistribution des atomes présents dans les réactifs. Cette redistribution des atomes se fait avec conservation du nombre de chaque type d'atome et donc conservation de la masse, ce que traduit l'équation de la réaction.

Activité 3

Comment utiliser le tableau périodique des éléments ?

Liens avec le programme :

- Décrire et expliquer des transformations chimiques
- Associer leurs symboles aux éléments à l'aide de la classification périodique.
- Notions de molécules, atomes, ions.

Commentaires

Cette activité permet de donner une première idée de ce qu'est un élément chimique, avec une description succincte de la constitution de l'atome. Sans que les noms des particules présentes dans le noyau soient donnés (ce sera fait dans le chapitre « L'atome »), la notion d'électroneutralité de l'atome est abordée. L'élève apprend que l'élément est constitué d'un noyau contenant Z charges positives ainsi que des particules non chargées, et que, sous la forme d'un atome, il a autant de charges négatives que de charges positives. Le nom électron est donné. Cette description, simplifiée mais exacte, permet une première découverte du tableau périodique, dont l'étude spiralaire est poursuivie dans le chapitre « L'atome ».

Dans le tableau périodique, seules les informations les plus simples sont donc observées :

- classement par numéros atomiques croissants, successivement de ligne en ligne,

– familles de matériaux tels les métaux et gaz nobles [ces derniers sont cités dans le chapitre « L'air qui nous entoure » lors de l'étude de la constitution de l'air, dans les exercices 12 et 26 notamment].

Il est intéressant de profiter de cette activité pour indiquer l'étymologie des noms et des symboles chimiques. Des exemples simples tels le sodium, le tungstène, l'or, l'azote... montrent la diversité de l'origine des noms, des symboles et l'évolution des connaissances scientifiques, et permettent une approche par l'histoire des sciences.

Par exemple, le nom *sodium* vient de l'arabe et du latin [de *sod* ou *souwad*, du nom d'une plante qui contient du carbonate de sodium], alors que le symbole *Na* provient de l'allemand et du latin [de *natrium*, dont l'origine est le *natron*, nom grec désignant une roche salée].

J'exploite des documents scientifiques

1. Symbole du sodium : Na ; symbole de l'argon : Ar
2. Les charges positives sont situées au centre de l'atome, dans son noyau.

J'interprète des résultats

3. a) Symbole de l'atome de cuivre : Cu ; son numéro atomique : 29.
b) L'atome de cuivre possède donc 29 charges positives et 29 électrons, soit 29 charges négatives puisque l'atome possède autant de chaque type de charges.
4. a) L'élément dont le numéro atomique est égal à 11 est le sodium.
b) Les gaz nobles présents dans l'air sont tous dans la colonne n° 18.
c) Les métaux précieux les plus utilisés en bijouterie sont dans la colonne n° 11 [l'or, de symbole Au, de numéro atomique 79, n'apparaît pas dans l'extrait du tableau périodique du **doc. 1**. Il est situé sous Ag, dans la ligne n° 6].

Je communique avec un langage scientifique

5. Le tableau périodique répertorie l'ensemble des éléments chimiques, à l'aide de leur symbole. Il les classe par ordre de numéro atomique croissant [le numéro atomique d'un élément est le nombre de charges positives présentes dans le noyau de cet élément : ainsi le cuivre, de symbole Cu, a 29 pour numéro atomique, son

noyau contient donc 29 charges positives]. Les éléments d'une même colonne ont des propriétés chimiques très semblables : par exemple, les gaz nobles sont tous regroupés dans la colonne 18. Les familles de matériaux sont également regroupées. Ainsi, les métaux sont-ils placés dans le centre du tableau, dans plusieurs colonnes et sur plusieurs lignes, en fonction de leurs propriétés communes.

Activité 4

Comment les ions peuvent-ils être modélisés dans une transformation chimique ?

Liens avec le programme :

- Décrire et expliquer des transformations chimiques.
- Associer leurs symboles aux éléments à l'aide de la classification périodique.
- Notions de molécules, atomes, ions.
- Utiliser une équation de réaction chimique fournie pour décrire une transformation chimique observée.

Commentaires

Dans cette activité, on aborde l'existence d'un autre type de particule : les ions, des particules chargées. Ainsi, l'élève apprend qu'un même élément peut exister sous différentes formes : atomique [atome lié ou non à d'autres atomes pour former une molécule] et ionique.

Les exemples choisis sont ceux d'atomes et d'ions fréquemment rencontrés dans la vie courante et facilement mis en évidence. Les tests d'identification étudiés dans le chapitre « Identification d'une espèce chimique » [ou répertoriés dans la fiche méthode 10] peuvent être réalisés avec des solutions et du matériel très courants. Ainsi, le sulfate de cuivre est utilisé pour le traitement de l'eau des piscines et en jardinage, pour ses propriétés fongicides et bactéricides. Les métaux choisis, le cuivre comme le zinc, sont fréquemment utilisés dans l'industrie mais aussi dans la confection des bijoux et des gravures : un lien avec l'histoire des arts est donc aisé.

Lors de la transformation chimique entre le zinc et le sulfate de cuivre, il est intéressant de laisser suffisamment longtemps la plaque de zinc dans la solution de sulfate de cuivre [plusieurs jours, quitte à renouveler la solution]. On observe alors facilement que l'épaisseur de la plaque de zinc

a diminué, ce qui permet de montrer que les atomes de zinc sont bien consommés lors de cette transformation chimique. La consommation du zinc métallique peut être mise en évidence par la mesure de la masse de la plaque de zinc avant et après immersion dans la solution. Avant de commencer l'activité expérimentale, il est intéressant de faire noter l'aspect du cuivre et du zinc métallique, et d'en profiter pour aborder les règles de sécurité dans la manipulation du sulfate de cuivre (qui doit toujours s'effectuer avec des lunettes de protection). On peut également en profiter pour étudier les pictogrammes de sécurité et de prévention, ainsi que le comportement à avoir lors de la manipulation de produits toxiques (toujours refermer les flacons après utilisation, ne pas les laisser au bord de la paillasse, manipuler debout, tabourets rangés sous les tables...).

Il faut également penser à récupérer les diverses solutions après manipulation, en faisant un rappel sur les problèmes de pollution (cf. socle : règles de sécurité en chimie et avoir un comportement éthique et responsable).

Prolongement possible :

Bien que les ions polyatomiques ne soient volontairement pas étudiés, on peut utiliser cette activité pour les aborder avec les ions sulfate (constitution, électroneutralité des solutions de sulfate de cuivre et de sulfate de zinc); en expliquant qu'il ne faut pas confondre les symboles chimiques du soufre S, et du sodium Na.

C'est aussi l'occasion de parler d'ions spectateurs, les ions sulfate n'étant pas consommés lors de la transformation chimique étudiée dans cette activité (d'où l'écriture de l'équation de réaction simplifiée dans laquelle ils n'apparaissent pas).

On peut reprendre cet exemple après l'étude de la constitution de l'atome (dans le chapitre 13 du manuel de cycle) en expliquant que cette transformation chimique provient d'un échange d'électrons entre les différents éléments cuivre et zinc.

Je réalise une expérience

Remarque : Les valeurs suivantes sont données à titre indicatif. Elles dépendent des manipulations des élèves.

1. a) Température de la solution de sulfate de cuivre : $T \approx 17,1^\circ\text{C}$

b) Température de la solution de sulfate de cuivre après y avoir versé de la poudre de zinc : $T \approx 20,4^\circ\text{C}$

2. b) Après avoir plongé une plaque de zinc dans la solution de sulfate de cuivre et l'y avoir laissé au moins une vingtaine de minutes, on observe que la solution se décolore (devient transparente et incolore). Le dépôt formé est brun, rouge-orangé.

3. b) Un précipité blanc se forme lorsqu'on ajoute quelques gouttes de soude dans la solution prélevée : la solution contient donc maintenant des ions zinc (II).

Remarque : le schéma du **doc. 4** a été davantage précisé pour les manuels élèves, pour faciliter la réponse à cette question. Le test est donc présenté comme un test d'identification des ions métalliques zinc (II), avec pour réactif la soude, et un précipité blanc comme produit.

J'interprète des résultats

4. La température de la solution augmente suite à l'ajout de poudre de zinc : une transformation chimique a donc eu lieu.

5. La solution était initialement bleue et devient incolore et transparente après transformation chimique. Cette décoloration provient de la transformation des ions cuivre (II) : ces ions sont consommés au cours de la transformation chimique, or ce sont eux qui donnent la coloration bleue de la solution initiale.

6. On observe un dépôt rouge-orangé sur la plaque de zinc et au fond du bécher. C'est du cuivre métallique, reconnaissable par sa couleur. Ce solide est constitué d'atomes Cu formés lors de la transformation chimique.

7. La transformation chimique entre les ions cuivre (II), Cu^{2+} , et les atomes de zinc, Zn, de la plaque provoque la transformation des atomes de zinc en ions zinc (II), Zn^{2+} . La quantité d'atomes de zinc diminue donc et la plaque devient alors plus mince.

Je communique avec un langage scientifique

8. Lors de la transformation chimique entre les ions cuivre (II) et la plaque de zinc, les ions cuivre (II) et les atomes de zinc sont consommés et des ions zinc (II) ainsi que des atomes de cuivre sont produits.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

- 1 a, c; 2 a, b; 3 a; 4 a, b; 5 c; 6 c; 7 a;
8 a; 9 b, c; 10 a, c

Pour s'entraîner

11 Action du vinaigre sur la craie

1. L'acide chlorhydrique et le calcaire sont les réactifs.
2. Masse de ces réactifs : $m_{\text{réactifs}} \approx 57,3 \text{ g}$
3. Le dioxyde de carbone est l'un des produits formés.
4. a) La balance de droite indique une masse égale à 57,3 g.

12 Transformation chimique ou changement d'état ?

Conservation	Transformation chimique	Changement d'état
du nombre de molécules		X
du nombre d'atomes	X	X
du volume		
de la masse	X	X

13 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Pour étudier l'action du vinaigre sur une craie, Victor réalise les pesées ci-contre (avec une balance tarée).

Regarder les schémas et aider Victor à comprendre ses résultats.

1. Quelle est la masse des réactifs ?

a) 5 g b) 44,9 g c) 35,8 g

2. La masse de la balance de droite est :

- a) égale à la masse des réactifs.
b) supérieure à la masse des réactifs.
c) inférieure à la masse des réactifs.

3. Cette expérience :

- a) ne prouve rien.
b) montre que le dioxyde de carbone a une masse.
c) est en contradiction avec la loi de Lavoisier.

Correction :

1. b; 2. c; 3. a

14 Quelle relation entre les masses ?

Ces différentes masses sont reliées par une relation de proportionnalité, du fait de la conservation de la masse lors d'une transformation chimique.

$$m_{\text{produits}} = m_{\text{réactifs}}$$

donc $m_{\text{dioxygène}} + m_{\text{carbone}} = m_{\text{dioxyde de carbone}}$ d'où :

– pour la 1^{re} ligne :

$$m_{\text{dioxygène}} + m_{\text{carbone}} = 0,6 + 1,6 = 2,2 = m_{\text{dioxyde de carbone}}$$

– pour la 2^{de} ligne :

$$m_{\text{dioxygène}} + m_{\text{carbone}} = 3 + 8 = 11 = m_{\text{dioxyde de carbone}}$$

– pour la 3^e ligne :

$$m_{\text{dioxygène}} + m_{\text{carbone}} = 6 + 16 = 22 = m_{\text{dioxyde de carbone}}$$

15 CO₂, un gaz à effet de serre

1. Titre du graphique : Évolution de la masse de dioxyde de carbone formé en fonction de la masse de carbone brûlé.

2. Par lecture graphique, on détermine que lorsque 55 g de carbone sont brûlés, alors 200 g de dioxyde de carbone sont formés.

3. Par lecture graphique, on détermine que lorsque 40 g de dioxyde de carbone sont produits, alors 10 g de carbone ont été consommés.

4. Le graphique étant une droite passant par l'origine, ces deux masses évoluent donc de façon proportionnelle : $m_{\text{dioxyde de carbone formé}}$ est proportionnelle à $m_{\text{carbone brûlé}}$.

16 Calculer la masse de comburant nécessaire

1. Le carbone brûle en libérant de la chaleur, c'est donc le combustible. Or 12 g de carbone ont été consommés, soit $m_{\text{combustible}} = 12 \text{ g}$.

2. Le dioxyde de carbone est le produit formé, d'où : $m_{\text{produit}} = 44 \text{ g}$.

3. Masse du dioxygène consommé :

comme $m_{\text{produits}} = m_{\text{réactifs}}$, alors

$$m_{\text{dioxygène}} + m_{\text{carbone}} = m_{\text{dioxyde de carbone}}$$

$$\text{d'où : } m_{\text{dioxygène}} = m_{\text{produit}} - m_{\text{combustible}}$$

$m_{\text{dioxygène}} = 44 - 12 = 32$; 32 g de dioxygène ont donc été consommés.

17 Combustion complète du carbone

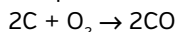
1.

	Réactifs		Produit(s)
Nom	carbone	dioxygène	dioxyde de carbone
Modèle			
Formule (ou symbole) chimique	C	O ₂	CO ₂
Composition en atomes	1 atome de carbone	2 atomes d'oxygène	1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène

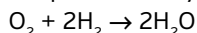
2. Le nombre de chaque type d'atomes présents dans les réactifs et dans les produits est conservé. On peut en déduire que, lors d'une transformation chimique, les atomes des réactifs se redistribuent pour former les produits.

18 Du modèle moléculaire à l'équation de la réaction

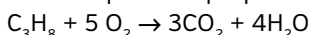
1. Combustion incomplète du carbone :



2. Combustion complète du dihydrogène :



3. Combustion complète du propane :



19 Combustion du fusain

1. 6 atomes de carbone ont été brûlés.

2. 6 molécules de dioxygène ont été consommées, parmi 8 molécules initialement présentes. 6 molécules de dioxyde de carbone ont été formées.

3. Le nombre de molécules de dioxyde de carbone formées est égal au nombre de chacune des particules de réactifs consommées : donc pour un atome de carbone brûlé, c'est-à-dire pour une molécule de dioxygène consommée, il y a une molécule de dioxyde de carbone formée.

20 Les autres noms du mercure

hydra – *eau* : le mercure présente la particularité d'être le seul métal liquide à température ambiante, d'où son aspect comparable à des gouttes d'eau lorsqu'on en verse un peu dans un récipient.

argyrum – *argent* : sa couleur gris clair, très brillante fait penser à l'aspect de l'argent bien poli. Le nom « vif-argent » vient de l'aspect gris brillant du mercure et du fait qu'il soit liquide à température ambiante. Cela lui permet de « couler », contrairement aux autres métaux qui sont solides à température ambiante.

21 L'eau salée : du chlorure de sodium

1. L'élément dont le numéro atomique est 17 est le chlore.

2. Le symbole de l'atome de chlore est Cl et le symbole de l'ion chlorure, ion négatif possédant une charge moins en excès par rapport à cet atome, est Cl⁻.

3. Le symbole de l'élément sodium est Na.

4. Les constituants du sel ont pour symbole : Na⁺ [ion sodium] et Cl⁻ [ion chlorure].

22 L'iode, un élément plein d'avenir

1. Le symbole de l'iode est I.

2. La molécule de diiode a pour formule : I₂.

3. Le numéro atomique de l'iode est 53.

4. L'ion iodure a donc une charge négative en excès par rapport à l'atome d'iode. Son symbole est donc : I⁻.

24 À vous de jouer !

1. Lors de la combustion d'une molécule d'éthanol, 3 molécules de dioxygène sont consommées pour 2 molécules de dioxyde de carbone et 3 molécules d'eau produites.

2. D'après la loi de la conservation de la matière lors d'une transformation chimique :

$$m_{\text{réactifs}} = m_{\text{produits}}$$

$$\text{soit : } m_{\text{éthanol}} + m_{\text{dioxygène}} = m_{\text{dioxyde de carbone}} + m_{\text{eau}}$$

$$\text{d'où : } m_{\text{dioxygène}} = m_{\text{dioxyde de carbone}} + m_{\text{eau}} - m_{\text{éthanol}}$$

$$\text{Soit : } m_{\text{dioxygène}} = 2\,257 + 1\,305 - 1\,180$$

$$= 3\,562 - 1\,180 = 2\,382 \text{ g}$$

2 382 g de dioxygène sont donc nécessaires pour faire brûler 1 180 g d'éthanol.

3. Lorsque trois molécules de dioxygène sont consommées, alors deux molécules de dioxyde de carbone sont formées. Soit, lorsque 3 L de dioxygène sont consommés, alors 2 L de dioxyde de carbone sont produits. On en déduit que lors de la consommation de 6 L de dioxygène (6 L = 2 × 3 L), 2 × 2 = 4 L de dioxyde de carbone sont formés.

25 QCM sur document

1. c ; 2. a, b ; 3. a

26 Le dihydrogène, un gaz plein d'avenir

1. Formule chimique du dihydrogène : H₂ ; modèle moléculaire :



2. Lors de la transformation chimique d'électrolyse de l'eau, deux molécules d'eau sont consommées pour que deux molécules de dihydrogène et une de dioxygène soient produites.

3. L'utilisation de dihydrogène comme source d'énergie permet de limiter la production de gaz à effet de serre dans l'atmosphère puisqu'il n'en libère pas lors de sa combustion, contrairement aux sources d'énergie fossiles.

27 Quelle masse de méthane a donc brûlé ?

1. La flamme est de couleur bleue, on peut donc en déduire que la combustion est complète (il

n'y a pas de particule de carbone incandescente responsable d'une coloration jaune de la flamme).

2. Le méthane et le dioxygène sont les réactifs consommés. Les produits formés sont le dioxyde de carbone et l'eau.

3. Réaction chimique de cette combustion :

méthane + dioxygène → dioxyde de carbone + eau

4. Comme la masse se conserve lors d'une transformation chimique, alors : $m_{\text{réactifs}} = m_{\text{produits}}$

Soit : $m_{\text{méthane}} + m_{\text{dioxygène}} = m_{\text{dioxyde de carbone}} + m_{\text{eau}}$

D'où : $m_{\text{méthane}} = m_{\text{dioxyde de carbone}} + m_{\text{eau}} - m_{\text{dioxygène}}$

et donc : $m_{\text{méthane}} = 44 + 36 - 64 = 16$

La masse du méthane consommé est 16 g.

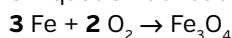
28 Combustion du fer

1. L'oxyde magnétique de fer est constitué de 3 atomes de fer et de 4 atomes d'oxygène.

2. Réaction chimique :

fer + dioxygène → oxyde magnétique de fer.

3. Équation de réaction ajustée :



29 Photosynthèse et respiration

1. a $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2 \rightarrow 6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O}$: c'est l'équation de réaction de la respiration puisque le dioxygène est un des réactifs consommés [formule chimique O_2 écrite à gauche de la flèche].

b $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$: c'est l'équation de réaction de la photosynthèse puisque le dioxygène est l'un des nouveaux produits formés [formule chimique O_2 écrite à droite de la flèche].

2. Hypothèse : je pense que le poumon étant un organe de l'organisme qui assure le renouvellement du dioxygène [et l'élimination du dioxyde de carbone], on peut comparer l'immense forêt amazonienne à un poumon. En effet, les très nombreuses plantes vertes de la forêt amazonienne produisent plus de dioxygène lors de la photosynthèse qu'elles n'en consomment lors de la respiration, d'où cette comparaison.

Tâches complexes

30 Gazinière, quel débit de gaz ?

Le méthane et le propane sont deux gaz utilisés comme combustibles (cf. **doc. 1**). L'arrivée du combustible se fait par l'intermédiaire de l'injecteur qui en règle le débit (cf. **doc. 3**). Cependant la combustion d'une molécule de chacun

de ces combustibles ne nécessite pas le même nombre de molécules et donc pas le même volume de dioxygène (cf. **doc. 2**). Une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène, alors qu'une molécule de propane réagit avec 5 molécules de dioxygène. Il faut donc un volume de dioxygène plus important pour brûler du propane que pour brûler du méthane [5 L de dioxygène seront nécessaires pour brûler 1 L de propane, alors que seuls 2 L de dioxygène seront nécessaires pour brûler 1 L de méthane]. Il faut donc choisir l'injecteur en conséquence, en fonction du diamètre de son orifice.

Remarque : Les gaz ne sont pas tous envoyés avec la même pression. Ainsi, les trous des injecteurs utilisés pour les gaz en bouteille (propane ou butane) ou en citerne (propane) ont un diamètre plus réduit que ceux des injecteurs utilisés pour le méthane, ce dernier étant envoyé avec une pression plus faible que le propane et le butane.

Cette information peut être fournie aux élèves afin de montrer que plusieurs facteurs sont souvent à considérer pour effectuer un choix judicieux.

31 Une préparation dangereuse de sel !

Le sel, dont le nom scientifique est chlorure de sodium [d'après le texte de la situation déclenchante], est constitué d'ions chlorure Cl^- , et d'ions sodium Na^+ (cf. **doc. 1**). Ces ions sont proches les uns des autres lorsque le sel est à l'état solide [état ordonné et compact ; cf. **doc. 1** schéma de gauche]. Mais ces ions sont séparés les uns des autres et mélangés à des molécules d'eau lorsque le sel y est dissous, formant ainsi de l'eau salée (cf. **doc. 1** schéma de droite).

Le **doc. 4** nous indique que l'acide chlorhydrique est constitué d'ions chlorure et d'ions hydrogène et que la soude contient des ions sodium et des ions hydroxyde.

Ainsi, lors de la transformation chimique entre l'acide chlorhydrique et la soude se forme effectivement une solution constituée d'ions chlorure, d'ions sodium et de molécules d'eau – le solvant – (cf. **doc. 3**).

En laissant de l'eau salée dans un bécher à l'air libre, l'eau s'évapore, au contact de l'air (cf. **doc. 2**). Seuls les ions Cl^- et Na^+ restent alors dans le bécher, formant ainsi un résidu solide de sel.

32 Le bilan carbone du chauffage au bois

D'après le **doc. 3**, le bois est constitué de molécules de cellulose, un polymère du glucose [c'est-à-dire une chaîne de molécules de glucose]. Or, lors de la combustion du bois, ces molécules de glucose sont consommées. Pour qu'un poêle à bûches affiche un bilan carbone neutre, il faut que le même nombre de molécules de glucose consommées par l'utilisation du poêle soient produites par un arbre grâce à la photosynthèse (cf. **doc. 2**). La photosynthèse est une transformation chimique effectuée en présence de lumière par les plantes qui utilisent le dioxyde de carbone présent dans l'air (cf. **doc. 1**). Il est donc nécessaire que tout arbre coupé pour obtenir du bois de chauffage soit remplacé afin de permettre la formation de nouvelle matière organique végétale.

33 Les métaux, atomes ou ions ?

D'après la situation déclenchante, on sait que ce médicament contient des substances chimiques appartenant à la famille des métaux : du cuivre, de l'or et de l'argent. Ces éléments ne sont pas assimilables par l'organisme sous forme atomique. Les atomes métalliques sont présents dans les objets métalliques, mais ne sont pas solubles dans l'eau, or le médicament oligosol est, d'après le **doc. 1**, une solution aqueuse. C'est sous forme d'ions, donc de particules chargées, que ces éléments sont présents dans le médicament. Le **doc. 2** indique que cette solution aqueuse contient des ions cuivre (ayant deux charges positives en excès, donc de symbole Cu^{2+}), des ions aureux (possédant une charge positive en excès, donc de symbole Au^+) et des ions argent, ayant également une seule charge positive en excès (de symbole Ag^+). Ces ions métalliques, qui sont solubles dans l'eau, sont dissous dans une solution aqueuse pour former ce médicament.

Identification d'une espèce chimique

Choix pédagogiques

- Ce chapitre a été rédigé comme un « chapitre outil » : les tests présentés peuvent être utilisés tout au long du cycle 4. Le professeur peut y puiser les activités et exercices utiles en classe de 5^e, 4^e ou 3^e. Les différents tests de reconnaissance [eau, gaz, ions] sont présentés en situation et sont repris dans la fiche méthode n° 10.
- Ce chapitre consolide les notions abordées dans le chapitre 8 « Description d'une transformation chimique », dans lequel plusieurs de ces tests sont utilisés pour identifier les réactifs ou produits d'une transformation chimique.
- Le choix a été fait pour les ions de ne présenter, dans les activités, que les tests de reconnaissances des ions cuivre (II), fer (II), fer (III) et chlorure. Ceci permet de s'appuyer sur les solutions ioniques présentes au laboratoire puisque ces tests d'identification étaient utilisés dans le programme 2008.
La tâche complexe de l'exercice 29 propose les tests d'identification des ions calcium et sulfate.
Il est rappelé que le programme précise que ces tests ne sont pas à connaître, mais seulement mis en œuvre par l'élève à partir d'une banque fournie.
- Le choix a été fait d'utiliser le nom « nitrate d'argent » pour désigner la solution du même nom dans un souci de simplification. Pour les mêmes raisons, la solution d'hydroxyde de sodium est fréquemment appelée « soude ».
- Ce chapitre est l'occasion d'attirer l'attention de l'élève sur le fait qu'il est nécessaire de consulter les étiquettes des produits utilisés en classe (comme à la maison) afin de s'équiper convenablement avant toute manipulation.

L'activité 1 met en œuvre le test de reconnaissance de l'eau. Cette activité a été pensée pour être réalisée en classe de 5^e plus particulièrement.

L'activité 2 présente les tests de reconnaissance des gaz (O_2 , CO_2 et H_2) au travers d'une activité documentaire tirée de l'histoire des sciences.

L'activité 3 présente le principe d'identification des ions par précipitation. Cette activité a pour objectif de faire comprendre à l'élève que la transformation chimique aboutissant à la reconnaissance d'un ion [formation d'un précipité] est caractéristique de cet ion et d'un réactif de reconnaissance qui lui est spécifique.

L'activité 4 permet de travailler la réalisation d'un organigramme de recherche qui pourra être réutilisé dans les exercices du chapitre, cette compétence ayant déjà été travaillée en cycle 3 par exemple pour l'identification des matériaux ou pour l'identification d'un animal [clé de détermination].

QCM d'ouverture de chapitre (p. 95 du manuel)

1. b ; 2. c ; 3. b

Activité 1

Comment détecter la présence d'eau ?

Lien avec le programme :

Mettre en œuvre des tests caractéristiques d'espèces chimiques à partir d'une banque fournie.

Commentaires

Cette démarche d'investigation permet de réinvestir à la fois les notions de miscibilité et de densité. Elle rend utile la détection de l'eau.

Avant le premier vol de la journée, un contrôle du carburant est effectué : un technicien prélève du kérosène dans le réservoir pour l'analyser. S'il y a présence d'eau, deux parties sont visibles dans le flacon de prélèvement transparent. Le technicien doit ainsi purger le réservoir jusqu'à ce que le carburant recueilli apparaisse débarrassé de toute trace d'eau.

Le mélange distribué par le professeur peut être constitué d'eau et de white spirit (dérivé du pétrole comme le kérosène) par exemple. Il peut être présenté dans des piluliers cylindriques.

Attention : Les expériences doivent être réalisées avec du matériel bien sec.

J'extrais des informations

Les expériences doivent être réalisées avec des gants, des lunettes de protection (et un masque).

Je propose une expérience

L'élève peut choisir de prélever chaque liquide à l'aide d'une pipette poire différente pour déposer les gouttes sur le sulfate de cuivre anhydre. Il est aussi possible de séparer les deux phases à l'aide d'une ampoule à décanter (technique de séparation rencontrée en cycle 3). Une goutte de chaque liquide est ensuite déposée sur un petit tas de sulfate de cuivre anhydre.

Liste du matériel :

- un pilulier cylindrique (ou bécher) contenant le mélange ;
- deux pipettes jetables ;
- une coupelle ;
- une spatule ;
- du sulfate de cuivre anhydre.

Le liquide faisant prendre une teinte bleue au sulfate de cuivre anhydre est l'eau. C'est la phase inférieure du mélange ici.

Prolongement possible : la question suivante peut être posée : « D'après la position relative des deux liquides dans le mélange, lequel est le plus dense ? »

Je réalise une expérience

Le professeur pourra attirer l'attention des élèves sur le fait que le sulfate de cuivre anhydre étant un produit polluant, des quantités les plus faibles possibles seront utilisées.

Je fais preuve d'esprit critique

Un seul liquide (inférieur) fait bleuir le sulfate de cuivre anhydre. D'après le **doc. 3**, ce liquide est de l'eau. L'expérience permet donc de savoir où se trouve l'eau dans le mélange.

Je communique avec un langage scientifique

Le liquide supérieur doit être mis en contact avec le sulfate de cuivre anhydre qui a la propriété de bleuir en présence d'eau d'après le **doc. 3**. Si le sulfate de cuivre anhydre bleuit, on en conclut que l'eau constitue la partie supérieure du mélange hétérogène. Dans le cas contraire, l'eau se trouve dans la partie inférieure.

L'eau se trouve, ici, dans la partie inférieure.

Activité 2

Comment identifier un gaz ?

Lien avec le programme :

Mettre en œuvre des tests caractéristiques d'espèces chimiques à partir d'une banque fournie.

Commentaires

L'activité proposée ici s'appuie sur les expériences de Lavoisier sur la respiration. Elle permet de travailler la compétence du domaine 5 du socle « Expliquer, par l'histoire des sciences et des techniques, comment les sciences évoluent et influencent la société ». Cette activité peut être un moyen de faire sentir comment l'intelligibilité du monde a été progressivement gagnée, comment ce qui semble extrêmement complexe au premier abord finit par être saisissable.

Une question supplémentaire peut être ajoutée après la question 3 : À quel gaz correspond l'appellation « acide crayeux aériforme » utilisée par Lavoisier dans le texte ?

J'extrais des informations

1. La cloche est remplie d'air.

J'exploite des documents scientifiques

2. L'eau de chaux se trouble et une flamme s'éteint à son contact.
3. D'après le **doc. 3**, le gaz est du dioxyde de carbone.
4. D'après le **doc. 3**, ce gaz est du dioxygène.
5. En approchant une allumette enflammée sous la cloche, on entendrait une détonation [de type aboiement].

Je communique avec un langage scientifique

6. Les tests à l'eau de chaux et à la flamme ont permis d'identifier respectivement le dioxyde de carbone et le dioxygène.

Activité 3

Quel test utiliser pour identifier certains ions ?

Lien avec le programme :

Mettre en œuvre des tests caractéristiques d'espèces chimiques à partir d'une banque fournie.

Commentaires

Cette activité permet à l'élève de découvrir les tests d'identification par précipitation.

Bien que placée avant dans le manuel, cette activité n'est pas indispensable pour réaliser l'activité 4.

J'extrais des informations

1. Il faut porter une blouse et des lunettes de protection. Les réactifs doivent être rejetés dans des bidons prévus à cet effet puisque le nitrate d'argent porte le pictogramme « dangereux pour l'environnement ».

Je réalise des expériences

2. Rincer les tubes à l'eau distillée permet d'éliminer la présence éventuelle d'ions dans le tube, ce qui viendrait fausser les résultats du test.
3. b) Un précipité blanc se forme dans les tubes 1 et 3.

J'interprète des résultats

4. Il se produit une transformation chimique [formation de précipités] dans les tubes 1 et 3.
5. Le tube 5 est un témoin : il permet de vérifier que la solution de nitrate d'argent ne réagit pas avec l'eau distillée, constituant principal des solutions testées.
6. La solution de nitrate d'argent réagit avec l'ion chlorure, puisque le précipité blanc n'apparaît qu'en présence de cet ion.

Je communique avec un langage scientifique

7. Pour identifier l'ion chlorure, on réalise un test d'identification avec une solution de nitrate d'argent. S'il se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière, l'ion chlorure est présent [test positif]. Dans le cas contraire, le test est négatif et l'ion chlorure est considéré comme absent.

Activité 4

Quelle démarche utiliser pour vérifier la présence d'ions en solution ?

Lien avec le programme :

Mettre en œuvre des tests caractéristiques d'espèces chimiques à partir d'une banque fournie.

Commentaires

Cette activité peut prendre appui sur l'activité 3 de ce chapitre, mais aussi sur la fiche méthode n° 10 si cette précédente activité n'a pas été réalisée.

J'extrais des informations

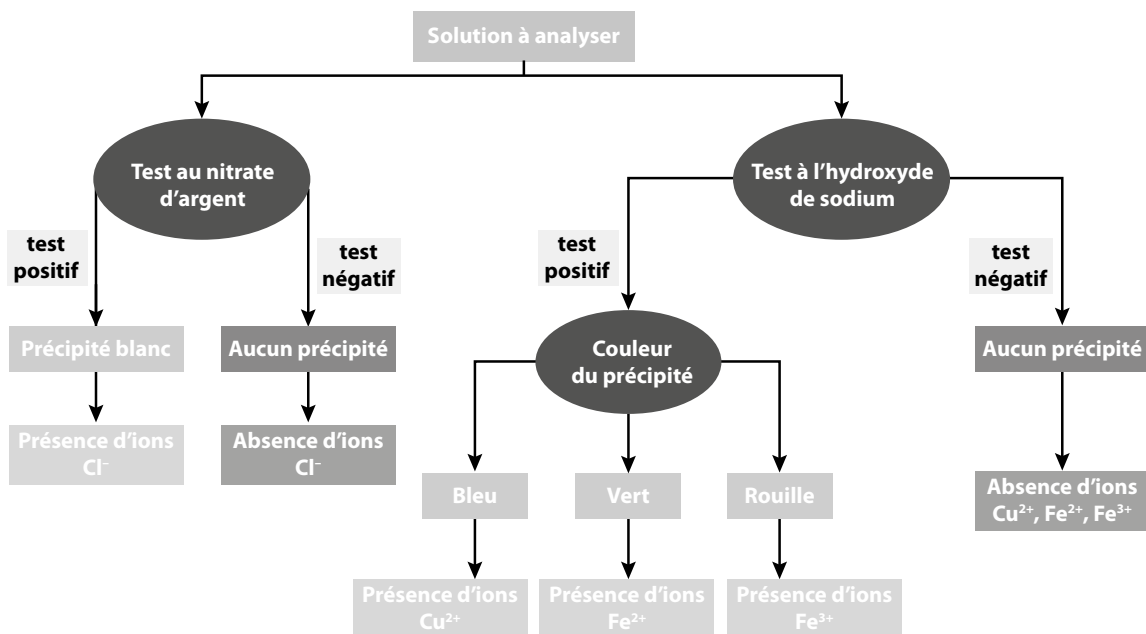
1. Le pictogramme signifie que ce réactif est corrosif.

J'exploite des documents scientifiques

2. On obtient un précipité de couleur rouille.
3. Un précipité bleu révèle la présence de l'ion cuivre [II].

Je passe d'une forme de langage scientifique à une autre

- 4.



Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 c; **2** c; **3** a; **4** a; **5** b; **6** c; **7** a;
8 b; **9** c

Pour s'entraîner

10 De l'eau dans les aliments

- Lola doit utiliser le sulfate de cuivre anhydre.
- Elle doit déposer [très peu] de sulfate de cuivre anhydre sur la poire et attendre que le jus de la poire soit entré en contact avec celui-ci.
- Si elle a raison, le sulfate de cuivre anhydre doit bleuir.

11 À l'encre bleue

L'encre étant bleue, on ne peut pas savoir avec certitude si le changement de teinte du sulfate de cuivre anhydre est lié à la présence d'eau dans l'encre ou si c'est la teinte de l'encre elle-même. Cette expérience ne permet donc pas de déterminer avec certitude si l'encre contient de l'eau.

12 Alcool à 70°

Lorsque le sulfate de cuivre anhydre devient bleu, cela signifie que la substance testée renferme de l'eau. C'est bien le cas ici.

13 Une flamme de reconnaissance

Le gaz est le dioxygène puisque la flamme est entretenue.

14 Pour faire du pain

On doit réaliser un test à l'eau de chaux.

15 Histoire des sciences

- Ce sont deux gaz plus légers que l'air.
- Le dihydrogène est un gaz inflammable.

16 Test au nitrate d'argent

- L'eau du robinet renferme des ions chlorure mais pas l'eau distillée.
- Si l'on rince des tubes à l'eau du robinet avant de pratiquer un test d'identification à l'aide d'une solution de nitrate d'argent, un trouble [précipité blanc] apparaît à cause de l'eau du robinet qui contient des ions chlorure, ce qui peut fausser les résultats.

17 Ne te précipite pas !

- La première équation de réaction correspond à la reconnaissance de l'ion chlorure, puisque c'est la seule équation comportant l'ion chlorure.
- La formule du précipité rouille est $\text{Fe}(\text{OH})_3$, identifié dans l'équation de réaction dont les produits de la transformation font intervenir les ions fer (III).

3. Le précipité bleu est obtenu avec l'ion cuivre (II). L'équation de réaction correspondant à son test d'identification est celle comportant l'ion Cu^{2+} dans les réactifs. La formule du précipité bleu est donc $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

18 Dans une eau minérale

Le seul test qui sera positif est celui réalisé avec la solution de nitrate d'argent car cette eau renferme des ions chlorure. Aucun des autres ions présents ne réagit avec la solution de soude.

19 En voir de toutes les couleurs

1. Le réactif de reconnaissance est la solution d'hydroxyde de sodium.

2. De gauche à droite : ion fer (II), ion fer (III), ion cuivre (II).

20 Traitement des eaux

On doit réaliser un test avec une solution de nitrate d'argent pour mettre en évidence l'ion chlorure, et un test à la soude pour identifier l'ion fer (III).

21 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Test : Ajouter quelques gouttes de solution de nitrate d'argent dans une solution aqueuse.

Résultats :

Ion halogène présent	Observation
Ion chlorure Cl^-	précipité blanc (de chlorure d'argent, AgCl)
Ion bromure Br^-	précipité jaunâtre (de bromure d'argent, AgBr)
Ion iodure I^-	précipité jaune (de iodure d'argent, AgI)

1. Est-ce que le nitrate d'argent peut seulement détecter l'ion chlorure ?

2. Quelle est la couleur du précipité que l'on obtient quand on détecte l'ion bromure ?

3. Quels sont tous les points communs des ions bromure, chlorure et iodure ?

Correction :

1. Non, la solution de nitrate d'argent permet aussi d'identifier les ions bromure et iodure.

2. On obtient un précipité jaunâtre.

3. Ils réagissent tous les trois avec la solution de nitrate d'argent.

23 À vous de jouer !

1. Les ions présents sont les ions chlorure et les ions fer (II).

2. L'ion chlorure est mis en évidence par un test avec une solution de nitrate d'argent.

L'ion fer (II) est mis en évidence grâce à une solution d'hydroxyde de sodium.

3. Un précipité blanc qui noircit à la lumière sera obtenu avec la solution de nitrate d'argent.

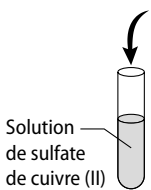
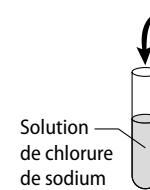
Un précipité vert sera obtenu avec la solution d'hydroxyde de sodium.

Pour approfondir

24 QCM sur documents

1. b ; 2. b ; 3. a

25 Qui est qui ?

 Solution de sulfate de cuivre (II)	 Solution de chlorure de sodium
Si un précipité bleu se forme, la solution inconnue n° 1 est la solution d'hydroxyde de sodium. La solution n° 2 est donc la solution de nitrate d'argent.	Si un précipité blanc se forme, la solution inconnue n° 1 est le nitrate d'argent. La solution n° 2 est donc la solution d'hydroxyde de sodium.

26 En quête de solution

1. Le laboratoire a mesuré le pH des eaux à l'aide d'un pHmètre, et a réalisé des tests d'identification des ions chlorure (à l'aide de la solution de nitrate d'argent) et fer (II) (à l'aide de la solution d'hydroxyde de sodium).

2. La piscine peut correspondre à la scène de crime, car ses trois caractéristiques correspondent à celles de l'eau prélevée sur la victime.

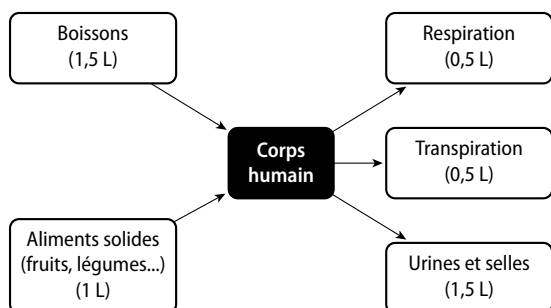
Tâches complexes

27 De quelle solution s'agit-il ?

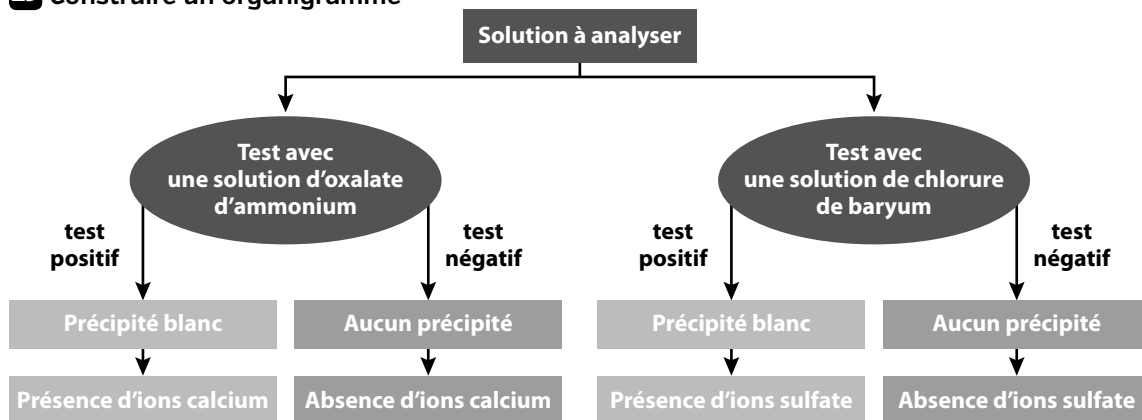
D'après le **doc. 2**, le précipité vert obtenu avec la solution d'hydroxyde de sodium révèle la présence d'ions fer (II) dans la solution inconnue, tandis que le précipité blanc obtenu avec la solution de nitrate d'argent indique la présence d'ions chlorure.

La seule solution, proposée dans le **doc. 1**, renfermant ces deux ions est le mélange d'une solution de chlorure de sodium et de sulfate de fer (II).

28 Où le corps humain puise-t-il l'eau nécessaire à la vie ?



29 Construire un organigramme



Solutions acides et basiques

Choix pédagogiques

- Ce chapitre a été rédigé de façon à permettre l'étude du caractère acide et basique d'une solution à travers des exemples de la vie quotidienne et avec des activités expérimentales. On retrouve également ce type de contextualisation dans les exercices proposés qui sont de difficulté croissante.
- Dans le manuel de cycle, ce chapitre vient juste après celui sur les tests d'identification d'une espèce chimique. Cependant, les élèves apprennent à mettre en évidence le caractère acide, neutre et basique d'une solution, sans que la connaissance des ions soit nécessaire pour la première activité. La distinction entre solutions acides et basiques peut alors être abordée dès le début de cycle si on le désire.
- Cette thématique peut être utilisée pour travailler les différentes compétences du socle dans une progression spiralaire (démarche expérimentale, formuler et tester une hypothèse, modélisation, utilisation d'un langage adapté, passage d'un langage scientifique à un autre, comportement éthique et responsable).
- La contextualisation des transformations chimiques étudiées concerne aussi bien la vie courante (boisson, produits d'entretien, cosmétiques, emballages) que des problématiques liées à la sécurité et à l'environnement (manipuler dans une salle de classe en toute sécurité, gestion des déchets toxiques, pollution et pluies acides).

QCM d'ouverture de chapitre (p. 47 du manuel)

1. c ; 2. a ; 3. b

Activité 1

Comment identifier le caractère acide ou basique d'une solution ?

Liens avec le programme :

- Propriétés acidobasiques.
- Identifier le caractère acide ou basique d'une solution par mesure de pH.
- Mesure du pH.
- Réactions entre solutions acides et basiques.

Commentaires

La notion de pH est fréquemment rencontrée par les élèves car la valeur du pH est précisée aussi bien sur les emballages de cosmétiques que sur ceux des produits d'entretien et de divers aliments. La notation pH n'est d'ailleurs pas toujours respectée et il est intéressant de le faire remarquer aux élèves.

L'activité 1 proposée ici permet de travailler sur la réalisation et la précision d'une mesure et sur la variation d'une grandeur.

La mesure du pH avec le papier-pH est souvent déjà connue par les élèves puisqu'on l'utilise pour contrôler l'acidité de l'eau d'un aquarium ou d'une piscine. Si ce n'est pas le cas, indiquer aux élèves comment effectuer la mesure (goutte de solution prélevée avec un agitateur en verre et déposée sur le papier-pH). Le matériel de laboratoire, dans un collège, ne comprend souvent pas suffisamment de pH-mètres pour que leur utilisation soit possible par chaque groupe d'élèves. Il est toutefois envisageable d'organiser des mesures de pH plus précises sur une seule paillasse auprès de laquelle les groupes d'élèves défilent. On peut également montrer que le papier-pH peut être plus ou moins précis en fonction du choix effectué lors de son achat. Effectivement, on trouve dans le commerce du papier-pH permettant une mesure de 1 à 10, ou bien de 1 à 14 (avec une sensibilité de 1 à 2 unités

de pH] ou encore avec une précision de 0,1 unité de pH comme pour un pH-mètre, mais pour des intervalles mesurables de pH beaucoup plus réduits [de 5,5 à 8 par exemple]. Il existe également des bandelettes de mesure du pH qui ne nécessitent aucun matériel pour effectuer la mesure, la bandelette étant simplement trempée dans la solution à tester.

La nature d'une solution peut également être déterminée grâce à la coloration prise par du jus de chou rouge cuit (cf. exercice 16 en anglais).

Les deux réactifs utilisés dans cette première activité, vinaigre blanc et bicarbonate de soude, sont peu coûteux et il est facile de s'en procurer. On peut faire rechercher quelles en sont les utilisations les plus courantes et demander aux élèves d'expliquer les transformations chimiques alors mises en évidence.

Prolongement possible :

On peut également faire mesurer le taux de glucose avec des bandelettes [lien avec les SVT] : cela permet de réaliser une autre mesure avec bandelettes et échelle de coloration [on peut se procurer facilement ces bandelettes en pharmacie].

En fin de cycle, l'étude de la transformation chimique entre le vinaigre et le bicarbonate de soude peut être approfondie, par exemple, en demandant aux élèves de justifier l'équation de cette réaction que l'on fournit, en faisant notamment observer les états des réactifs et des produits [solide, gaz ou liquide si dissous dans l'eau] ainsi que l'électroneutralité de la matière et la constitution des différents ions intervenant :

Bicarbonate de soude + acide acétique

→ acétate de sodium + dioxyde de carbone + eau
 $\text{Na}^+\text{HCO}_3^-$ [solide] + $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^- \text{H}^+$ [liquide]

→ $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^- \text{Na}^+$ [liquide] + CO_2 [gaz] + H_2O [liquide]

J'extrais des informations

1. Cette solution est acide car son pH est inférieur à 7.

Je réalise une expérience

Remarque : Les valeurs suivantes sont données à titre indicatif, elles peuvent varier selon les manipulations des élèves.

2. pH d'une solution aqueuse de bicarbonate de soude : pH ≈ 10

pH du vinaigre : pH ≈ 2

3. Tableau du **doc. 3** complété :

VOLUME d'acide ajouté	0 mL	1 mL	2 mL	3 mL	4 mL	5 mL
Valeur du pH de la solution	10	9	8	7	6	5

J'interprète des résultats

4. Le vinaigre est une solution acide car son pH est inférieur à 7. Il contient donc une majorité d'ions hydrogène. La solution de bicarbonate de soude est une solution basique car son pH est supérieur à 7. Les ions hydroxyde y sont donc majoritaires.

5. Lors de l'ajout du vinaigre, le pH de la solution initiale de bicarbonate de soude diminue suite à la transformation chimique entre le bicarbonate de soude et le vinaigre.

6. a) Ce gaz, capable de troubler l'eau de chaux, est le dioxyde de carbone.

b) La réaction chimique correspondant à cette transformation est

bicarbonate de soude + vinaigre

→ acétate de sodium + eau + dioxyde de carbone

Je communique avec un langage scientifique

7. L'ajout de vinaigre dans la solution de bicarbonate de soude provoque une diminution du pH de cette solution qui devient alors de moins en moins basique. Le vinaigre et le bicarbonate de soude réagissent ensemble : ils sont consommés et de l'acétate de sodium, de l'eau et du dioxyde de carbone sont formés.

Activité 2

Comment réagit un acide sur un métal ?

Liens avec le programme :

- Propriétés acidobasiques
- Ions H^+ et OH^- .
- Associer le caractère acide ou basique à la présence d'ions H^+ et OH^- .
- Réactions entre solutions acides et métaux.

Commentaires

Cette 2^e activité est également expérimentale, mais, à travers un exemple de transformation chimique entre un acide et un métal, elle va permettre de travailler d'autres compétences : formuler et éprouver une hypothèse, interpréter des résultats, rendre compte de sa démarche, mais aussi adopter des comportements respectueux de la santé, de l'environnement et de la sécurité.

L'étude de l'électroneutralité de la matière, abordée dans le chapitre « Modélisation d'une transformation chimique », est reprise ici, dans l'esprit d'un apprentissage spiralaire.

Prolongement possible :

Un autre exemple de ce type peut ensuite être donné à étudier expérimentalement [comme le cas du zinc et de l'acide chlorhydrique dans le cadre de l'étude des conséquences des pluies acides] en laissant, cette fois, les élèves établir eux-mêmes l'ensemble du protocole afin d'éprouver l'hypothèse qu'ils auront formulée sur les produits formés et les conséquences de cette transformation chimique.

J'extrais des informations

1. L'acide chlorhydrique contient des ions hydrogène H^+ et des ions chlorure Cl^- .
2. Pour manipuler de l'acide chlorhydrique, il faut porter blouse, gants et lunettes de protection et manipuler dans une pièce aérée. Les déchets sont à verser dans un flacon de récupération afin qu'ils soient traités (ne pas les jeter directement dans l'évier).

Je réalise une expérience

3. **b)** On observe une effervescence suite à la formation d'un gaz au sein de la solution.
- c)** On approche une flamme de l'extrémité du tube : si le gaz brûle avec une légère détonation, alors le gaz formé lors de la transformation chimique est du dihydrogène.
- 4. b)** Il faut réaliser le test au nitrate d'argent : on verse quelques gouttes de nitrate d'argent dans le filtrat, on observe alors un précipité blanc qui noircit à la lumière, mettant ainsi en évidence la présence d'ions chlorure. Le test à la soude doit également être effectué sur le filtrat : on observe alors un précipité vert caractéristique des ions fer (II).

J'interprète des résultats

5. Les réactifs sont l'acide chlorhydrique et le fer. Les nouveaux produits formés sont le dihydrogène et le chlorure de fer (II) [ions chlorure et ions fer (II) mis en évidence grâce aux tests d'identification, respectivement, avec du nitrate d'argent et de la soude].
6. La réaction correspondant à cette transformation chimique est :

acide chlorhydrique + fer $\rightarrow$ dihydrogène + chlorure de fer (II)

7. a) À la fin de la transformation chimique, il n'y a plus aucun ion H^+ , ils ont tous été consommés. La quantité d'ions hydrogène ayant diminué, la solution est devenue de moins en moins acide au cours de la transformation chimique et le pH a donc augmenté.

b) En observant l'équation de réaction, on remarque que les ions chlorure, Cl^- , figurent dans les réactifs comme dans les produits. Ces ions ne sont donc pas transformés au cours de la transformation chimique, d'où l'appellation d'ions spectateurs.

Je communique avec un langage scientifique

8. L'acide chlorhydrique et le fer réagissent ensemble. Ces réactifs sont consommés et il se forme alors des produits nouveaux : du dihydrogène et du chlorure de fer (II). Il ne faut donc pas utiliser de l'acide chlorhydrique pour décaper un vélo car l'acide chlorhydrique attaque le métal du vélo et pas seulement la rouille.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 c ; **2** b ; **3** a ; **4** b, c ; **5** c ; **6** a ; **7** a, c ; **8** b, c ; **9** b ; **10** b

Pour s'entraîner

11 Les boissons, solutions acides ou basiques ?

Les boissons dont le pH est strictement inférieur à 7 sont des solutions acides : c'est le cas du jus de pomme, de l'eau Perrier, du jus de citron et du Coca-Cola.

Les boissons dont le pH est égal à 7 sont des solutions neutres : c'est le cas de l'eau Volvic.

Les boissons dont le pH est strictement supérieur à 7 sont des solutions basiques : c'est le cas de l'eau Chanteraine.

12 Que de pH dans ma maison !

1. La solution la plus acide est celle dont le pH est le plus petit : c'est donc le détartrant. La solution la plus basique est celle dont le pH est le plus grand : c'est donc l'eau de Javel.

2. Une solution neutre a un pH égal à 7. Le savon douche et la crème hydratante sont des solutions neutres.

3.

Détartrant < vinaigre < jus d'orange < huile d'olive < dentifrice < lait < **savon douche et crème hydratante** < *shampooing* < *eau de mer* < *lessive* < *eau de Javel*

Avec, comme solutions acides : détartrant, vinaigre, jus d'orange, huile d'olive, dentifrice et lait.

Avec, comme solutions basiques : *shampooing*, *eau de mer*, *lessive*, *eau de Javel*

13 Dans le laboratoire de sciences

Solution aqueuse	acide chlorhydrique	eau distillée	eau de chaux	solution de soude	éthanol
Valeur du pH	2	7	10	12	7
Caractère de la solution	acide	neutre	basique	basique	neutre

Remarque : Solution aqueuse : solution dont le solvant est de l'eau.

14 Bien informer pour plus de sécurité

Ce pictogramme signifie « corrosif ».

Il ne faut pas inhaler les vapeurs et il faut éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Il faut également prendre toutes les mesures de protection des yeux et donc porter lunettes de protection, blouse et gants.

Remarque : Le pictogramme en partie caché sur la gauche de la photo indique que ce produit est **dangereux pour l'environnement** et qu'il ne faut pas le jeter dans l'évier. Il est à récupérer dans un flacon prévu pour les déchets chimiques et à apporter dans une société spécialisée dans leur traitement

15 Action d'un acide sur une base

1. a) Le pH de la solution de soude est 12.

b) Comme $12 > 7$, cette solution est basique.

c) Elle contient **moins** d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde.

2. a) Le pH de la solution d'acide chlorhydrique est 1.

b) Comme $1 < 7$, cette solution est acide.

c) Elle contient **plus** d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde.

3. Le pH du mélange est 8. Le pH a diminué, la solution est donc moins basique que la solution

initiale de soude, le pH s'est rapproché de 7. La solution reste cependant basique.

16 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Je cuisine du chou rouge et je récupère l'eau de cuisson violette en la filtrant.

L'eau de cuisson est désormais bleue. Si j'ajoute du jus de citron, la solution devient rose. Elle reste bleue si j'ajoute de l'eau mais elle devient verte si j'ajoute du bicarbonate de soude.

1. Quel peut être le rôle du chou rouge ?

2. Recopier et remplir le tableau ci-dessous :

Couleur de la solution	rose	bleue	verte
pH de la solution			
Solution basique/ acide/neutre ?			

Correction :

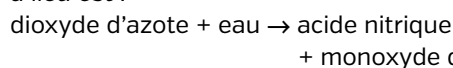
1. Le chou rouge permet de savoir si une solution est acide, neutre ou basique.

2.

Couleur de la solution	rose	bleue	verte
pH de la solution	< 7	7	> 7
Solution basique/ acide/neutre ?	acide	neutre	basique

17 D'où proviennent les pluies acides ?

1. La réaction de la transformation chimique qui a lieu est :



2. De l'acide nitrique se dissout dans l'eau des pluies à cause de la pollution. Du fait de cette dilution, des ions hydrogène H^+ sont présents dans l'eau de pluie et la rendent acide [solution de pH inférieur à 7].

18 Le citron, c'est acide !

1. Comme Camille n'aime pas ce qui est trop sucré, elle ne peut pas masquer le caractère acide de sa boisson en y ajoutant du sucre (ce qui ne changerait d'ailleurs pas l'acidité de la boisson ; le sucre masque juste le côté « piquant » du citron). Par contre, en diluant le jus de citron, donc en y ajoutant de l'eau, elle pourra diminuer son caractère acide.

2. La boisson serait alors moins acide, son pH augmente donc (plus une solution est acide, plus son pH est faible).

19 Comprendre un schéma

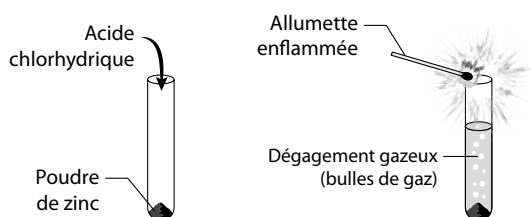
1. **doc. 1 :** Schéma du test au nitrate d'argent dans une solution de chlorure de fer (II)

doc. 2 : Schéma du test à la soude dans une solution de chlorure de fer (II)

2. Le précipité blanc qui noircit à la lumière (**doc. 1**), caractérise la présence des ions chlorure dans cette solution. De plus, le précipité verdâtre schématisé dans le **doc. 2** met en évidence la présence des ions fer (II) dans cette solution de chlorure de fer (II). La solution de chlorure de fer (II) contient donc des ions chlorure et des ions fer (II).

20 Schématiser une expérience

Schéma de l'expérience permettant de mettre en évidence le gaz formé lors de cette réaction :



J'observe la formation d'un gaz qui brûle avec une légère détonation.

Le gaz libéré lors de cette transformation chimique est du dihydrogène H_2 .

21 Polluants atmosphériques

Le pH allant de 5,6 à 4,2 nous indique que ces pluies sont acides.

Le verre des vitraux est maintenu par du plomb. Or, ce métal est attaqué par les pluies acides (une transformation chimique a lieu entre la solution acide qu'est la pluie et le plomb qui est alors en partie consommé) le verre des vitraux peut donc tomber. Or, les pluies sont d'autant plus acides que l'air traversé par l'eau de ces pluies est pollué.

22 La soude aussi réagit avec certains métaux

1. Réaction chimique correspondant à cette transformation :

Aluminium + soude $\rightarrow$ dihydrogène + aluminat de sodium

2. La poudre est un état plus divisé de ce métal : ainsi le contact entre l'aluminium et la soude se fait davantage et la quantité de dihydrogène formée est plus importante. Le gaz est ainsi plus facilement mis en évidence.

24 À vous de jouer!

1. Les ions chlorure Cl^- sont spectateurs car ils sont présents dans les réactifs comme dans les

produits : ils ne sont donc pas consommés lors de la transformation chimique.

2. Dans les réactifs, il y a :

$6 \times [1 \text{ charge } +] = 6 \text{ charges } +$ excédentaires et $6 \times [1 \text{ charge } -] = 6 \text{ charges } -$ excédentaires.

Il y a donc autant de chaque type de charges. La matière est bien électriquement neutre.

De même, dans les produits, le nombre de charges + est égal à celui des charges - : 6 charges de chaque [$2 \times 3 \text{ charges } + = 6 \text{ charges } +$ en excès et $6 \times 1 \text{ charge } - = 6 \text{ charges } -$ en excès] comme dans les réactifs.

Pour approfondir

25 QCM sur document

1. a ; **2.** a, c ; **3.** b ; **4.** a

26 Des ions spectateurs

1. Une solution d'acide chlorhydrique contient des ions chlorure, des ions hydrogène (et des molécules d'eau comme solvant).

2. La solution de chlorure de fer contient des ions chlorure, des ions fer (II) (et des molécules d'eau comme solvant).

3. Réaction chimique de la transformation qui a lieu entre l'acide chlorhydrique et le fer :
acide chlorhydrique + fer $\rightarrow$ dihydrogène

+ chlorure de fer (II)

4. Non, les ions chlorure Cl^- figurent dans les réactifs comme dans les produits dans l'équation de réaction. On peut en déduire qu'ils ne sont pas consommés au cours de la transformation chimique, d'où l'appellation d'ions spectateurs.

27 Mais que devient le fer sous l'action d'un acide ?

1. a ; **2.** b

28 Décapage d'une pièce rouillée

1. L'élément fer apparaît sous forme d'atomes de fer dans les réactifs et sous forme d'ions fer (II) dans les produits.

2. Lors de cette transformation chimique, l'élément fer est conservé.

3. Les ions spectateurs, ions que l'on retrouve en quantité égale dans les réactifs comme dans les produits, sont les ions chlorure.

4. On observe un dégagement gazeux de dihydrogène H_2 lors de cette transformation chimique.

5. Les charges se conservent lors de la transformation chimique, car il y a autant de charges + et de charges - dans les réactifs que dans les produits.

6. Le pH de la solution utilisée pour décaper la pièce augmente au cours de la transformation chimique, car les ions hydrogène H^+ sont consommés.

7. En fin de décapage, le bain de soude effectué permet de neutraliser l'acide n'ayant pas réagi et, ainsi, d'éviter que le fer ne soit davantage attaqué par l'acide.

Tâches complexes

29 Briques alimentaires, toxiques ou non ?

Le **doc. 3** indique que l'aluminium réagit, tout comme le fer, avec les solutions acides : il y a donc une transformation chimique entre l'aluminium et les solutions acides lors d'un contact entre ces substances chimiques.

Or, d'après le **doc. 1**, le jus d'orange a un pH entre 3,1 et 4,1, c'est-à-dire un pH inférieur à 7 : le jus d'orange est donc une solution acide.

Pour éviter qu'une transformation chimique ait lieu entre le jus d'orange et l'aluminium qui constitue la canette ou la brique, il faut empêcher le contact entre eux, d'où le revêtement en plastique, film protecteur qui isole la boisson de l'aluminium, d'après le **doc. 2**.

30 Acide ou basique, quel déboucheur choisir ?

Le **doc. 1** indique que les déboucheurs chimiques sont soit des solutions acides, soit des solutions basiques. Or, d'après l'équation de la réaction [**doc. 3**] le vinaigre blanc [réactif réagissant avec le bicarbonate de soude] est de l'acide acétique : une solution acide donc.

Lors de la transformation chimique entre le bicarbonate de soude [poudre blanche, basique] et le vinaigre [solution acide], un dégagement de chaleur a lieu [d'après les **doc. 1** et **doc. 2**], ce qui pourra détruire les substances qui bouchent l'évier. Cette destruction est favorisée par la libération du gaz alors formé [le dioxyde de carbone] et donc la formation de mousse [d'après le **doc. 3**].

31 Dilution : transformation chimique ou non ?

D'après le texte de la situation déclenchante, le jus de citron est une solution acide : elle contient donc des ions hydrogène, H^+ [d'où le caractère piquant du jus de citron]. D'après le **doc. 1**, en diluant le jus de citron, on y ajoute simplement de l'eau donc la valeur du pH de cette solution augmente : la solution devient de moins en moins acide. Mais, d'après le **doc. 2**, aucune transformation chimique n'a eu lieu lors de la dilution [aucune substance chimique n'a été transformée] : pour un même volume de solution, il y a juste de moins en moins d'ions hydrogène présents [puisque la quantité de molécules d'eau, le solvant, augmente]. La dilution ne fait donc qu'augmenter la proportion de solvant par rapport au soluté [c'est à dire les autres constituants présents dans cette solution].

On peut utiliser le **doc. 2** comme modélisation de la dilution du jus de citron : les sphères rouges représentant les ions hydrogène et les sphères bleues les molécules d'eau. On pourrait ajouter des sphères noires pour modéliser les vitamines, leur nombre resterait constant dans le bécher au cours de la dilution.

32 Évolution du pH

D'après le **doc. 2**, le BBT est une solution dont la coloration varie en fonction du pH de la solution. La solution contenant le BBT étant initialement jaune, son pH est inférieur à 7. Cette solution est donc acide et contient majoritairement des ions hydrogène, H^+ .

Puisque la solution devient bleue, cela veut dire que la valeur de son pH augmente.

Or, le **doc. 1** indique que, lors de l'ajout de soude dans une solution acide, le pH de la solution augmente, devient égal puis supérieur à 7 : la solution devient donc neutre, puis basique. Le **doc. 1** indique également que la soude contient des ions hydroxyde HO^- et des ions sodium, Na^+ . Lorsque, suite à l'ajout de soude, la solution contient autant d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde, son pH est de 7 [solution neutre] et sa couleur est verte.

La solution devient bleue lorsque les ions hydroxyde deviennent majoritaires.

1. Lors de la combustion d'un morceau de bois, la masse du bois diminue car une partie ou la totalité disparaît.

2. Stahl explique la diminution de masse par la perte du « phlogiston ».

3. Lavoisier fait brûler des métaux et il observe que lorsqu'on les chauffe (qu'on les brûle), leur masse augmente. Il reproche à Stahl d'avoir développé une théorie en ne tenant pas compte du fait que la masse des métaux augmente lors de leur combustion.

La théorie du phlogistique est en complète contradiction avec l'augmentation de la masse des métaux lors de leur combustion.

À vous de jouer!

L'expérience est en complète contradiction avec la théorie du phlogistique car dans la théorie du phlogistique, le « phlogiston » quitte ce qui est brûlé ce qui devrait se traduire par une perte de masse et non une augmentation.

À son époque, Lavoisier a interprété cette expérience en imaginant que le dioxygène de l'air avait un rôle et réagissait avec le fer. L'augmentation de la masse correspond à la masse du dioxygène de l'air qui s'est associé au fer. Le produit obtenu, appelé oxyde de fer, est plus lourd que le fer de départ.

Décrire l'organisation de la matière dans l'Univers

Cette partie correspond à l'attendu de fin de cycle de même intitulé :

► Décrire l'organisation de la matière dans l'Univers

Remarque générale

Cette partie a été découpée en 3 chapitres :

- L'Univers et le système solaire
- L'atome
- L'histoire de l'Univers

Dans la continuité du cycle 3, le premier chapitre présente la structure du système Soleil-Terre-Lune et décrit la structure de l'Univers. Cela permet d'aborder les différentes unités de distance et de travailler sur les conversions : du kilomètre à l'année-lumière. L'élève réalise alors qu'il y a une continuité entre l'infiniment petit et l'infiniment grand et que l'échelle humaine se situe entre ces deux extrêmes. Dans le deuxième chapitre, on présente le modèle de l'atome ainsi que sa structure interne : nucléons (protons, neutrons), électrons. On insiste aussi sur les ordres de grandeurs relatifs aux dimensions de l'atome et aux masses de ses constituants. Le troisième chapitre fait prendre conscience à l'élève que l'Univers a été différent dans le passé, qu'il évolue dans sa composition, ses échelles et son organisation. Le modèle du Big Bang permet de comprendre l'origine de la matière et d'assimiler le fait que la matière observable est partout de même nature et obéit aux mêmes lois. On peut utiliser la double page de garde du manuel qui décrit l'histoire de l'Univers à l'aide d'une représentation graphique.

QCM d'ouverture des chapitres

- Chapitre 12 : 1. c ; 2. a ; 3. b ; 4. b
- Chapitre 13 : 1. b ; 2. c ; 3. a
- Chapitre 14 : 1. b ; 2. b ; 3. a

Chapitre

12

L'Univers et le système solaire

Choix pédagogiques

Ce chapitre a été rédigé de deux façons :

- L'une de manière à pouvoir être traité entièrement dès la classe de 5^e (manuel de cycle), même si la notion de puissance de dix n'a pas encore été abordée en cours de mathématiques. Dans ce cas, nous avons fait le choix d'utiliser *millions* et *milliards* pour indiquer les différences d'échelles. D'autre part, le calcul d'une distance en utilisant la vitesse de la lumière a été proposé de façon à pouvoir aussi faire l'objet d'une activité en 5^e puisque la relation permettant de calculer

une vitesse est connue des élèves à ce niveau. Cependant, si des élèves de 4^e ou de 3^e ayant connaissance des puissances de dix travaillent sur ce chapitre, il sera alors intéressant de leur proposer de convertir les distances exprimées en mots (millions, milliards) par les puissances de dix qui leur correspondent. Au titre de ces différences de compétences, l'exercice résolu et commenté de ce chapitre est tout à fait différent entre le manuel de cycle 4 et le manuel de 4^e.

- La seconde version (présente dans le manuel de niveau 4^e) utilise directement les puissances de dix. Ce chapitre pourra ainsi faire l'objet d'une éventuelle deuxième approche s'il a déjà été abordé en classe de 5^e [vision spiralaire du programme]. Le corrigé de cette version du chapitre est présent intégralement dans le livre du professeur du manuel de 4^e.

L'activité 1 permet de faire le lien avec ce qui a déjà été vu au cycle 3 [la Terre dans le système solaire, les mouvements de la Terre], puis l'activité 2 élargit la connaissance des structures dans l'Univers. Les deux activités sont indépendantes et il est possible de ne pas aborder toutes les questions d'une même activité selon la progression choisie [approche spiralaire].

QCM d'ouverture de chapitre (p.142 du manuel)

1. c ; 2. a ; 3. b ; 4. b

Activité 1

Quelle est la structure du système Soleil-Terre-Lune ?

Lien avec le programme :

Décrire la structure du système solaire.

Commentaires

Les caractéristiques spatiales et temporelles du système Soleil-Terre-Lune sont présentées de façon simple pour fournir aux élèves des ordres de grandeur qui leur permettront de comprendre des observations du ciel qu'ils pourraient faire à l'œil nu. Ces observations sont proposées aux exercices 14, 15 et 26.

Les phases de la Lune sont présentées en application du mouvement de la Lune autour de la Terre car elles présentent l'avantage de pouvoir faire l'objet d'un travail expérimental à la maison : les élèves observent et dessinent l'aspect de la Lune au cours d'un peu plus d'un mois et observent alors la récurrence de l'aspect de la Lune au bout d'une durée appelée lunaison.

Le phénomène d'éclipse du Soleil est étudié dans l'exercice 32, présenté sous la forme d'une tâche complexe.

J'exploite des documents scientifiques

1. La Terre a un mouvement de révolution autour du Soleil en 365 jours environ et un mouvement

de rotation [autour d'elle-même] en 24 h. La Lune a un mouvement de révolution autour de la Terre en 28 jours et un mouvement de rotation [autour d'elle-même] en 28 jours également.

2. Le plan de l'orbite de la Terre se nomme plan de l'écliptique [du fait de son lien avec le phénomène des éclipses, voir **exercice 32**]. Le plan de l'orbite de la Lune est incliné de 5° par rapport au plan de l'écliptique.

3. L'ombre de la Lune passe régulièrement sous la Terre et celle de la Terre régulièrement sous la Lune car le plan de l'orbite de la Lune autour de la Terre et le plan de l'écliptique ne sont pas confondus.

Je fais preuve d'esprit critique

4. Le **doc. 2** présente la Lune tel qu'un observateur terrestre la voit au cours de son mouvement mensuel autour de la Terre : ce sont les phases de la Lune.

5. Pour la raison évoquée à la **question 3**, il n'y a pas d'éclipse de Lune à chaque pleine Lune, ni d'éclipse de Soleil à chaque nouvelle Lune.

J'extrais des informations

6. Pour revoir une même phase de la Lune, il faut que celle-ci ait effectué un tour complet autour de la Terre, soit 29 jours [durée appelée lunaison].

7. Au moment de la nouvelle Lune, la Lune présente à la Terre sa face située à l'opposé du Soleil, côté ombre. Cette face n'étant pas éclairée par le Soleil, on n'aperçoit plus la Lune depuis la Terre.

8. Sept jours après le premier quartier de Lune [soit un quart de lunaison], un observateur verra la pleine Lune, c'est à dire la face de la Lune totalement éclairée par le Soleil situé face à elle.

Je communique avec un langage scientifique

9. La Terre est animée de mouvements de révolution [autour du Soleil] et de rotation [autour d'elle-même]. La Lune est animée de mouvements de révolution [autour de la Terre] et de rotation [autour d'elle-même]. Les phases de la Lune correspondent à la partie de la Lune éclairée par le Soleil et ainsi rendue visible depuis la Terre. Les phases de la Lune évoluent au cours de la rotation de la Lune autour de la Terre sur une durée appelée lunaison.

Activité 2

Quelle est la structure de l'Univers ?

Liens avec le programme :

- Décrire la structure de l'Univers.
- Aborder les différentes unités de distances et savoir les convertir : du kilomètre à l'année-lumière.
- Ordres de grandeur des distances astronomiques.

Commentaires

L'usage des puissances de 10 a été évité dans la version *manuel de cycle 4* de façon à permettre aux élèves de 5^e de pouvoir aborder cette partie. Si l'activité est traitée après que les élèves ont vu les puissances de 10, alors il est possible de leur demander de convertir les indications du **doc. 2** en puissances de 10.

Dans le **doc. 2**, il n'est pas mentionné que les amas de galaxies font partie d'une structure plus grande, appelée superamas de galaxies. Le nôtre se nomme le superamas de la Vierge. Nous avons fait le choix de ne pas parler de cette superstructure pour ne pas complexifier à outrance les données déjà nombreuses de cette activité.

Le dernier point du **doc. 1** permet de faire le lien avec ce qui a déjà été vu [si les chapitres ont été traités dans cet ordre] dans la partie sur les signaux et la vitesse de propagation de la lumière dans le vide [chapitre 31]. La **question 4** permet de faire le lien entre ces chapitres et le **chapitre 12** qui pourra déjà avoir été abordé dès

la classe de 5^e, dans le cadre d'une vision spiralaire du programme.

J'exploite des documents scientifiques

1. L'Univers est composé d'amas de galaxies, constitués de galaxies, elles-mêmes composées d'étoiles, autour desquelles tournent [souvent] des planètes. Le système solaire est constitué d'une étoile, le Soleil, de huit planètes accompagnées de leurs satellites naturels, d'astéroïdes et de comètes qui le traversent parfois.

2. Par ordre croissant de distances à la Terre, on trouve : le système solaire, notre Galaxie [la Voie lactée] puis notre amas de galaxies [appelé le Groupe Local].

J'effectue des recherches

3. Début 2014, plus de 600 satellites naturels étaient connus dans le système solaire, dont seulement 220 confirmés. 173 orbitent autour des planètes : Jupiter [67], Saturne [62], Uranus [27], Neptune [14], Mars [2], la Terre [1]. Certains satellites orbitent autour d'astéroïdes.

Je calcule

4. D'après la relation $c = \frac{d}{t}$, où c désigne la vi-

tesse de la lumière dans le vide, d la distance parcourue par la lumière et t la durée de parcours, on a :

$$d = c \times t = 300\,000 \times 60 \times 60 \times 24 \times 365$$

$\approx 10\,000\,000\,000\,000$ km, soit 10 mille milliards de km.

Pour des élèves de 4^e : la distance calculée précédemment sera exprimée sous la forme :

$$1 \text{ a.l.} = c \times t = 300\,000 \times 60 \times 60 \times 24 \times 365 \approx 10^{12} \text{ km.}$$

Pour des élèves de 4^e, on peut travailler sur la distance de l'amas de galaxies de la Vierge. On peut utiliser un tableau de proportionnalité pour déterminer la distance de l'amas de galaxies de la Vierge exprimée en années-lumière :

$$1 \text{ a.l.} \longleftrightarrow 9,5 \times 10^{12} \text{ km}$$

$$? \longleftrightarrow 5,7 \times 10^{20} \text{ km}$$

On en déduit la distance exprimée en années-lumière :

$$d = 5,7 \times 10^{20} \times \frac{1}{9,5 \times 10^{12}} \approx 60 \times 10^6 \text{ a.l.}$$

L'année-lumière est donc une unité plus adaptée pour exprimer les grandes distances en astronomie car le nombre 60 millions d'a.l. est plus simple à manipuler que le nombre 570 milliards de milliards de km.

J'é mets une hypothèse

5. L'Univers est structuré dans l'infiniment grand, mais il est l'est aussi dans l'infiniment petit : l'Univers est structuré à toutes les échelles.

Je communique avec un langage scientifique

6. L'échelle humaine se situe entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. L'Univers est structuré à toutes les échelles : on trouve ainsi successivement les noyaux d'atomes, les atomes, les molécules, les humains, les planètes, le système solaire, les étoiles, les galaxies.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 a, c ; 2 b ; 3 c ; 4 b ; 5 b ; 6 c ; 7 c ; 8 a, c ; 9 c.

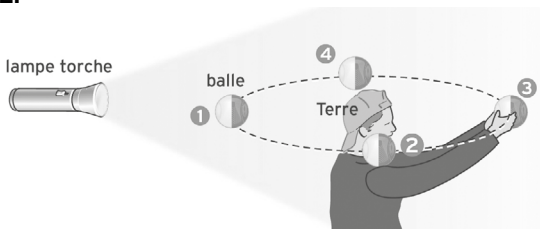
Pour s'entraîner

10 Légender un schéma

Soleil : 3. Terre : 2. Lune : 1. plan de l'écliptique : 4.

11 Les phases de la Lune

1. La lampe torche permettra de modéliser le Soleil et la balle de tennis la Lune.
2.

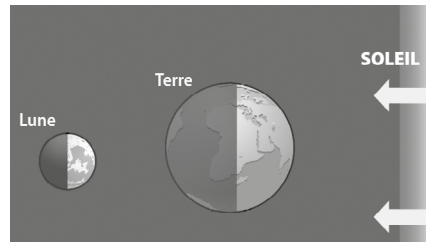


3. Dans une salle obscure, allumer la lampe et éclairer la balle de tennis. Observer l'évolution de la partie éclairée de la balle tout en la faisant tourner autour de soi.

12 Histoire des sciences

1. Les phases de la Lune représentées par Galilée sont : le premier croissant (quatre fois), le dernier quartier, le premier quartier.
2. Galilée n'a pas représenté la pleine Lune, la nouvelle Lune, le dernier croissant, la Lune gibbeuse croissante ou décroissante.

3. Au moment de la pleine Lune, la Terre, le Soleil et la Lune sont positionnés ainsi :



13 Cycles célestes

1. Au cours d'une année, il y a 12 nouvelles Lune, soit une par mois.
2. Un calendrier lunaire est un calendrier réglé sur les phases de la Lune. Un mois représente une lunaison. Durant ce mois, tout endroit de la face visible est éclairé la moitié du temps et est dans l'obscurité durant l'autre moitié. Un mois correspond donc à un jour et une nuit. Comme il y a 12 lunaisons durant une année lunaire (12 mois), on peut donc dire qu'il y a 12 jours et 12 nuits.

14 Des étoiles qui bougent dans le ciel

Jade observe que l'étoile, vue depuis la Terre, a bougé dans le ciel car sa position par rapport à l'arbre est modifiée. Cela s'explique par le mouvement de rotation de la Terre. En 1 h, la Terre a effectué $1/24^{\circ}$ de tour autour d'elle-même.

15 Des étoiles qui bougent dans le ciel (2)

Jade observe qu'après deux jours, l'étoile ne se trouve plus à la même position par rapport à l'arbre, alors que l'observation est faite à la même heure. Ceci s'explique par le mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil. En deux jours, la Terre a avancé de $2/365^{\circ}$ de tour autour du Soleil.

16 Mots croisés cosmiques

1. Planètes ; 2. Galaxie ; 3. Étoile ; 4. Univers ; 5. Lune ; 6. Soleil.

17 Unités en astronomie

1. a) On utilise un tableau de proportionnalité :

$$\begin{array}{l} 1 \text{ ua} \leftrightarrow 150\,000\,000 \text{ km} \\ ? \leftrightarrow 4\,500\,000\,000 \text{ km} \end{array}$$

La distance Soleil-Neptune exprimée en unités astronomiques est donc :

$$4\,500\,000\,000 \times \frac{1}{150\,000\,000} = 30 \text{ ua.}$$

b) Une année-lumière est la distance parcourue dans le vide par la lumière en une année à la vitesse de 300 000 km/s. Cette distance est donc :

$$d = 300\,000 \times 60 \times 60 \times 24 \times 365 \\ \approx 9\,500\,000\,000\,000 \text{ km.}$$

On a donc :

$$1 \text{ a.l.} \leftrightarrow 9\,500\,000\,000\,000 \text{ km} \\ ? \leftrightarrow 4\,500\,000\,000 \text{ km}$$

La distance Soleil-Neptune exprimée en années-lumière est donc :

$$4\,500\,000\,000 \times \frac{1}{9\,500\,000\,000\,000} \approx 4,7 \times 10^{-4} \text{ a.l.}$$

c) Il est donc plus efficace d'utiliser l'unité astronomique pour exprimer les distances des corps du système solaire car les nombres utilisés sont alors moins petits que si l'on utilisait l'année-lumière pour exprimer les distances.

2. Les objets les plus lointains de l'Univers sont à des distances tellement grandes que seule l'année-lumière est adaptée comme unité de mesure de ces distances.

18 Le système solaire

1. Le système solaire est constitué de huit **planètes**, et d'une seule **étoile** appelée **Soleil**.

Autour de la majorité des planètes orbitent des **satellites** naturels. Celui de la Terre s'appelle la **Lune**.

Le système solaire comporte également des **astéroïdes** et des **comètes**.

2. Les étoiles sont regroupées en **galaxies** qui en comportent des milliards. L'**Univers** contient des centaines de milliards de **galaxies**.

19 Un Univers structuré

1. De la plus petite à la plus grande structure, on trouve : le système Terre-Lune, le système solaire, les systèmes planétaires ou les étoiles seules, la galaxie, les amas de galaxies.

2. On dit que l'Univers est structuré à toutes les échelles car chaque structure est imbriquée dans une structure plus grande qui l'englobe, et ce, quelle que soit l'échelle.

21 Dans le bon ordre et à la bonne place

1. Par ordre croissant de distance à la Terre, on trouve : la Lune, le Soleil, Proxima du Centaure et le nuage de Magellan.

2. La Lune et le Soleil se trouvent dans le système solaire. Proxima du Centaure se trouve

dans notre galaxie et le nuage de Magellan se trouve dans un amas de galaxies (le même que celui de la Voie Lactée, notre galaxie).

22 Des planètes partout dans l'Univers !

1. Le système solaire est composé d'un corps massif central (le Soleil) et de plusieurs petits corps qui tournent autour de lui. De même, Jupiter et Saturne sont de «grosses» planètes autour desquelles tournent des dizaines de petits corps (satellites) : on peut donc affirmer que ce sont des « systèmes solaires en miniature » car leurs dimensions sont bien plus petites que celles du système solaire.

2. Même à l'intérieur du système solaire, on trouve des sous-structures comme les systèmes planétaires de Jupiter et Saturne avec leurs nombreux satellites naturels.

3. a) Toutes les planètes du système solaire possèdent des satellites naturels sauf Mercure et Vénus. Les autres planètes possèdent des satellites naturels : Jupiter [67], Saturne [62], Uranus [27], Neptune [14], Mars [2], la Terre [1].

b) et **c)** C'est en 1995 qu'a été découverte la première planète orbitant autour d'une étoile qui n'était pas le Soleil. On connaît désormais plusieurs milliers de ces astres, appelés **exoplanètes**. Pour connaître le nombre d'exoplanètes découvertes, consulter le site qui les recense : **exoplanetes.esep.pro**.

23 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Ranger chacun de ces corps célestes du plus grand au plus petit, et indiquer la place de l'humanité parmi eux :

galaxies, étoiles, Lune, Terre, Univers, atomes, molécules.

Correction :

Universe, galaxies, stars, Earth, Moon, humans, molecules, atoms.

25 À vous de jouer !

1. Le périmètre de l'orbite de la Lune autour de la Terre est : $d = 2 \times \pi \times 380\,000 = 2\,387\,608 \text{ km}$.

2. La Lune effectue un tour complet autour de la Terre en 28 jours.

3. La relation entre la vitesse de la Lune, le périmètre de son orbite autour de la Terre et la durée qu'elle met pour la parcourir est : $v = \frac{d}{t}$.

$$\text{D'où : } v = \frac{2\,387\,608}{[28 \times 24]} \approx 3\,500 \text{ km/h.}$$

Pour comparer cette vitesse à celle du TGV, on

peut calculer le rapport : $\frac{3\,500}{575} \approx 6$. La Lune

avance donc sur son orbite autour de la Terre six fois plus vite que le record de vitesse du TGV !

Pour approfondir

26 QCM sur documents

1. b ; 2. b ; 3. b

27 Les observatoires astronomiques

1. En altitude, l'observation du ciel est plus aisée car ces sites sont plus éloignés des éclairages publics (pollution lumineuse). La météo y est aussi plus favorable. Au VLT au Chili, par exemple, il y a 350 nuits sans nuages par an ! L'atmosphère est moins agitée, ce qui permet d'obtenir des images de meilleure qualité.

Pour plus d'informations sur la pollution lumineuse et le concours « villes et villages étoilés » :

www.anpcen.fr.

Dans l'espace, les images réalisées par le télescope Hubble, par exemple, ne sont plus du tout affectées par la présence de l'atmosphère : leur qualité est bien meilleure !

2. Le rayon de l'orbite du télescope Hubble est : $r = 6\,371 + 600 = 6\,971 \text{ km}$. Le périmètre du cercle de sa trajectoire est donc :

$$d = 2 \times \pi \times r = 2 \times \pi \times 6\,971 \approx 43\,800 \text{ km.}$$

Pour effectuer un tour complet autour de la Terre, le télescope Hubble met donc une durée :

$$t = \frac{d}{v} = \frac{43\,800}{7,6} = 5\,763 \text{ s} = 96 \text{ min} = 1 \text{ h } 36.$$

Le programme Orbitron permet de déterminer les moments de passage du télescope au-dessus d'un point donné de la Terre : **www.stoff.pl.**

28 Maquette du système solaire et de l'Univers

1. Pour que le système solaire occupe le maximum de place dans la cour du collège, il faut que la planète la plus éloignée soit au bout de la cour, donc à 150 m de distance. On a donc l'équivalence pour Neptune [dernière planète] :

$$30,10 \text{ UA} \longleftrightarrow 150 \text{ m}$$

$$1 \text{ UA} \longleftrightarrow ? \text{ m}$$

L'échelle de la maquette du système solaire sera donc : 1 UA correspond à

$$1 \times \frac{150}{30,10} \approx 5 \text{ m}$$

2. Les autres planètes seront donc à des distances du Soleil de :

Mercure [0,39 UA] : $0,39 \times 5 \approx 2 \text{ m}$.

Terre [1,00 UA] : $1 \times 5 = 5 \text{ m}$.

Jupiter [5,20 UA] : $5,20 \times 5 = 26 \text{ m}$.

29 Éclipse de Soleil ou exoplanète ?

1. Lors d'une éclipse de Soleil, la Lune s'aligne avec le Soleil et la Terre et passe entre les deux, cachant momentanément la surface du Soleil à certains observateurs terrestres : la luminosité du Soleil baisse donc. De même, lorsqu'une exoplanète passe (on dit aussi transite) devant l'étoile autour de laquelle elle orbite, la luminosité de celle-ci diminue.

2. Lors d'une éclipse totale de Soleil, la Lune occulte la totalité de la surface du Soleil : depuis une zone restreinte de la surface terrestre, le Soleil n'est plus du tout visible et sa luminosité baisse jusqu'à 0 % de son intensité maximale. Il s'agit donc de la courbe de gauche. La courbe de droite est donc celle qui correspond à l'observation d'une exoplanète, trop petite et trop éloignée de la Terre pour occulter totalement la lumière de son étoile.

3. Pour trouver un décompte actualisé du nombre d'exoplanètes découvertes, se reporter au site : **exoplanetes.esep.pro.**

Tâches complexes

30 Période de rotation

Sur la photographie circumpolaire, on mesure l'angle entre le centre observé de la rotation des étoiles et les deux extrémités d'un arc de lumière laissé par une étoile : on mesure un angle de 10° .

Or, d'après le **doc. 2**, on voit que la rotation apparente des étoiles autour d'un point est due au mouvement de rotation de la Terre sur elle-même, qui s'effectue en 24 h. Le point central sur la photographie est donc l'étoile polaire dirigée dans la prolongation de l'axe de rotation de la Terre. Vérifions que la photographie a bien été prise depuis la Terre.

$$10^\circ \longleftrightarrow 40 \text{ min}$$

$$360^\circ \longleftrightarrow ? \text{ min}$$

La période de rotation de la planète depuis laquelle la photographie a été réalisée est donc :

$$360 \times \frac{40}{10} = 1\,440 \text{ min} = 24 \text{ h.}$$

On vérifie ainsi qu'il ne s'agit d'aucune des planètes présentées dans le **doc. 1**, mais bien de la Terre.

31 Mouvement du Soleil

Les planètes tournent autour du Soleil. Leur trajectoire est circulaire si l'on suppose que le Soleil est fixe [référentiel héliocentrique]. Elles reviennent alors à la même place lorsqu'elles ont effectué un tour complet.

Cependant, si l'on observe le système solaire depuis un autre référentiel, on peut observer que le Soleil est animé d'un mouvement de révolution autour du centre de notre Galaxie (la Voie lactée), et qu'il entraîne avec lui son cortège de planètes qui continuent à tourner autour de lui. De la combinaison de ces deux mouvements résulte des trajectoires des planètes qui s'enroulent autour du Soleil sous forme d'une hélice : les planètes ne reviennent donc jamais à la même place !

Remarque : La vidéo de support de cet exercice est parfois réutilisée à des fins d'intelligence de sign. Pour déconstruire ce propos, il est possible de la compléter par un extrait du site de l'observatoire de Paris [lien 12.2] ou par un extrait du site du clemi de l'académie de Paris [lien 12.3]. C'est par conséquent l'occasion d'un travail spécifique sur le concept de référentiel.

32 Éclipse solaire en vue

Une éclipse totale de Soleil peut être observée à condition que la Lune occulte totalement la surface du Soleil observée depuis la Terre. Il faut donc que la Terre, la Lune et le Soleil soient parfaitement alignés dans cet ordre. Dans ce cas, l'observation du Soleil réalisée depuis la petite zone sur Terre où l'éclipse est visible nécessite de porter une paire de lunettes de protection spécialement conçue pour cette observation afin d'éviter de graves risques de brûlure irréversible de la cornée.

Pour justifier de l'extraordinaire coïncidence qui permet à la Lune de pouvoir occulter totalement la surface du Soleil, calculons le rapport des distances et le rapport des diamètres :

$$\frac{d_{\text{Terre-Soleil}}}{d_{\text{Terre-Lune}}} = \frac{150\,000\,000}{380\,000} \approx 400$$

$$\frac{\text{diamètre}_{\text{Soleil}}}{\text{diamètre}_{\text{Lune}}} = \frac{1\,400\,000}{3\,500} = 400$$

Cette coïncidence explique que la Lune puisse occulter la surface du Soleil alors qu'elle est beaucoup plus petite que lui car elle est aussi plus proche de la Terre et dans les mêmes proportions !

Remarque : La Lune s'éloigne de la Terre chaque année de quelques centimètres. Le rapport des distances ne sera donc plus égal au rapport des diamètres dans plusieurs millions d'années et les éclipses de Soleil ne seront alors plus possibles.

Choix pédagogiques

Ce chapitre a été rédigé pour être traité en fin de cycle. La progression en mathématiques, en particulier sur l'utilisation des puissances de 10, correspond à ce qui est vu en 4^e et 3^e. Les repères de progressivité du programme préconisent d'abord la constitution du noyau en classe de 3^e.

Dans une logique **spiralaire**, ce chapitre réinvestit les connaissances des élèves sur l'atome vues dans le cadre des transformations chimiques (**chapitre 8**) et de leur modélisation par la réaction chimique (**chapitre 9**). Dans le chapitre 9, le tableau périodique est introduit avec le numéro atomique Z et l'atome est abordé comme l'assemblage d'un noyau, possédant Z charges positives, et d'électrons chargés négativement. L'électronneutralité de l'atome y est prolongée par l'étude des transformations chimiques impliquant les ions.

L'objectif de ce chapitre 13 est d'affiner le modèle de l'atome et en particulier la composition du noyau. Ainsi, le travail autour de l'élément chimique entamé **chapitre 9**, à travers les atomes et les ions, est-il approfondi ici par les isotopes. Si le concept d'élément est central, il n'est pour autant pas défini spécifiquement car il sera stabilisé au lycée.

Une approche « histoire des sciences » autour du modèle de l'atome et de son noyau a été privilégiée. Elle part de la « découverte » de l'électron (sur la pertinence du terme, se reporter à l'article « Personne n'a découvert l'électron » dans *la Recherche*, novembre 1997) jusqu'à celle du neutron. Aucun retour sur les théories antiques n'est proposé dans le manuel, qui cible l'approche scientifique et non philosophique, mais elles sont rappelées dans **l'animation en complément numérique**, avec la première référence à une théorie atomiste par Dalton. Cette animation permet par ailleurs, de combler une lacune dans les ressources existantes qui s'arrêtent soit au contenu de l'ancien programme (noyau et électrons) soit pousse plus avant jusqu'au programme de lycée par la structure électronique.

Si le nom des scientifiques engagés dans l'évolution du modèle de l'atome est cité, les individus ne forment pas le cœur de la construction du modèle scientifique, conçu comme une élaboration collective dans le temps qui progresse, s'affine et parfois fournit des propositions invalidées par la suite (voir à ce sujet, l'interprétation des isotopes par Aston en exercice supplémentaire).

Compte tenu des difficultés conceptuelles et mathématiques rencontrées par les élèves, un travail spécifique autour des **ordres de grandeur** est proposé.

La comparaison quantitative de grandeurs passe par le calcul du quotient entre ces deux grandeurs et son interprétation. On pourra à ce propos renvoyer l'élève à la **fiche méthode** « comprendre un énoncé ».

Par ces deux aspects, l'approche retenue contribue à l'acquisition des compétences liées aux domaines 4 et 5 du socle commun.

Activité 1

Quelle est la structure de l'atome ?

Lien avec le programme :

Constituants de l'atome, structure interne d'un noyau atomique [nucléons : protons, neutrons], électrons.

Commentaires

Cette activité part de la découverte de l'électron et cible la description de la constitution de l'atome et de la structure interne du noyau. Elle est complétée par l'animation numérique. L'introduction des isotopes est un premier pas vers le neutron. Le **doc. 1** met en évidence le fait que le modèle atomique que l'on connaît aujourd'hui s'est construit par une succession d'expériences ayant affiné ou mis en défaut les modèles atomiques antérieurs.

J'extrais des informations

1. Un atome est constitué d'électrons chargés négativement et d'un noyau, lui-même composé de protons [chargés positivement] et de neutrons [non chargés].

J'utilise un modèle

2. L'atome de sodium, qui possède 11 électrons, possède 11 protons dans son noyau car un atome est électriquement neutre. Comme son noyau contient, en tout, 23 nucléons, il possède aussi $23 - 11 = 12$ neutrons.

3. Le lithium possède 3 protons. Si sa masse peut être 6 ou 7 fois celle de l'hydrogène qui ne contient qu'un proton, c'est qu'il peut posséder 3 ou 4 neutrons. Ainsi, la différence du nombre de neutrons explique la différence de masse entre les deux isotopes.

Je communique avec un langage scientifique

4. Un atome est constitué d'un noyau et d'électrons chargés négativement. Le noyau est composé de protons chargés positivement et de neutrons non chargés électriquement.

Activité 2

Quelles sont les dimensions et la masse de l'atome et de ses constituants ?

Lien avec le programme :

Constituants de l'atome, structure interne d'un noyau atomique [nucléons : protons, neutrons], électrons.

Commentaires

Alors que le chapitre 12 permettait de situer la matière à grande échelle, cette activité cible l'« infiniment » petit. Elle est l'occasion d'un travail sur les puissances de dix en lien avec les mathématiques. L'exercice **28**, et son prolongement numérique, mène jusqu'au bout la démonstration de l'affirmation d'Irène et Frédéric Joliot-Curie.

J'utilise un modèle

1. Un atome de carbone est composé de 6 électrons et d'un noyau qui contient 6 protons et 6 neutrons.

Je calcule

2. En ordre de grandeur $\frac{m_{\text{nucléon}}}{m_{\text{électron}}} \approx \frac{10^{-27} \text{ kg}}{10^{-30} \text{ kg}} = 1000$

Ou par calcul exact puis approché :

$$\frac{m_{\text{nucléon}}}{m_{\text{électron}}} = \frac{1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}}{9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}} = 1868 \approx 2000$$

La masse d'un électron est donc négligeable par rapport à celle d'un nucléon.

3. En ordre de grandeur $\frac{d_{\text{atome}}}{d_{\text{noyau}}} = \frac{10^{-10}}{10^{-14}} \approx 10\,000$

Ou par calcul exact puis approché :

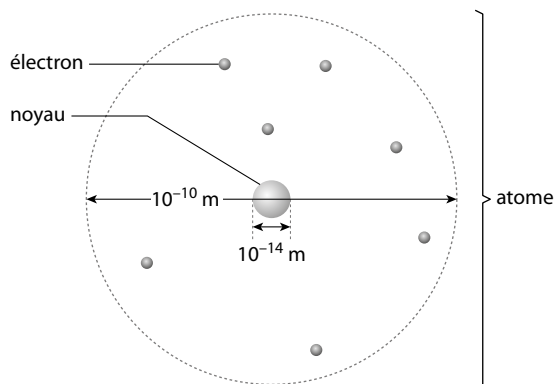
$$\frac{d_{\text{atome}}}{d_{\text{noyau}}} = \frac{135 \times 10^{-12}}{6,5 \times 10^{-15}} \approx 20\,000$$

4. Un ballon de football a un diamètre d'environ 20 cm. L'atome aurait alors un diamètre de l'ordre de $10\,000 \times 20 \text{ cm} = 2 \text{ km}$ [en ordre de grandeur, 4 km sinon].

Je communique avec un langage scientifique

5. L'atome a une dimension de l'ordre du dixième de nanomètre, soit 10^{-10} m . Le diamètre du noyau de carbone est environ 10 000 fois plus petit que celui de l'atome, soit 10^{-14} m . L'atome est donc essentiellement constitué de vide. La

masse des électrons est bien plus faible que celle des nucléons.



Remarque : Attention, le schéma n'est pas à l'échelle.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 b ; **2** a ; **3** c ; **4** a ; **5** a ; **6** a ; **7** a et b ;
8 b ; **9** b ; **10** b

Pour s'entraîner

11 Composition des atomes

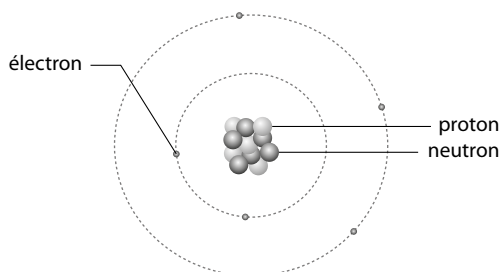
Symbole de l'atome	H	U	Fe	Mg
Nom de l'atome	hydrogène	uranium	fer	magnésium
Nombre d'électrons	1	92	26	12
Nombre total de nucléons	1	238	56	24
Nombre de protons	1	92	26	12
Nombre de neutrons	0	146	30	12

Remarque : Dans la version du manuel pour les élèves, dans la colonne de l'hydrogène, c'est le nombre de nucléons (et non celui de protons) qui a été renseigné en plus du nombre d'électrons.

12 Qui suis-je ?

- noyau
- électron
- nanomètre
- nucléon
- proton

13 Une légende pour un schéma



Remarque : Cet exercice permet à la fois de travailler sur les connaissances liées au modèle de l'atome et sur les compétences des domaines 1 [les langages] et 2 [les méthodes et outils]. Il permet de souligner la nécessité d'une légende dans toute représentation scientifique.

14 Science in English

Traduction de l'énoncé : Utilise la classification périodique pour trouver le nombre de protons des éléments suivants : béryllium (Be), azote (N), fluor (F) et lithium (Li).

Correction :

Le béryllium contient 4 protons, le fluor 9, le lithium 3 et l'azote 7. Le nombre de protons correspond au numéro atomique Z :

Be	F	Li	N
Z = 4	Z = 9	Z = 3	Z = 7

15 Plombier plombé

Un atome de plomb possède 82 électrons et comporte, dans son noyau, 82 protons et $207 - 82 = 125$ neutrons.

Remarque : L'isotope majoritaire du plomb naturel possède en réalité 208 nucléons.

Or, les classifications périodiques indiquent en général la masse molaire moyenne des isotopes de l'élément, même si certaines simplifications conduisent à remplacer la masse molaire par le nombre de masse. Dans la mesure où la masse molaire du plomb est 207,2 g/mol, il a été choisi de prendre la valeur la plus proche afin de faciliter la transposition didactique.

Isotope	Abondance (pourcentage molaire)	Gamme de variation naturelle
²⁰⁴ Pb	1,4 (1) %	1,04 - 1,65 %
²⁰⁶ Pb	24,1 (1) %	20,84 - 27,48 %
²⁰⁷ Pb	22,1 (1) %	17,62 - 23,65 %
²⁰⁸ Pb	52,4 (1) %	51,28 - 56,21 %

16 Arsenic et vieilles dentelles

Un atome d'arsenic possède 75 nucléons en tout dont 42 neutrons donc : $75 - 42 = 33$, il contient 33 protons et 33 électrons. Son numéro atomique est donc 33.

17 Retrouver des isotopes

Nombre de protons	8	4	8	17	35	8	17
Nombre de nucléons	17	8	16	37	80	18	35

1. Isotopes de l'oxygène 2. Isotopes du chlore

18 Composition d'un ion

1. Un neutron ne porte pas de charge électrique. Pour l'hypothèse 1, la charge est +1 car il y a un proton chargé positivement de plus que d'électrons chargés négativement.

De même, pour l'hypothèse 2, la charge est +1 car il y a aussi un électron de moins que de protons.

2. C'est l'hypothèse 2 qui est correcte. Deux justifications sont possibles.

Justification possible n° 1 : Le nombre de protons dans le noyau ne varie pas qu'il s'agisse d'un atome ou d'un ion. Il y a donc 3 protons dans le noyau [hypothèse 2].

Justification possible n° 2 : Un ion est un atome qui a gagné ou perdu un électron. Comme $Z = 3$, le nombre d'électrons de l'atome est 3 donc Li^+ possède 2 électrons [hypothèse 2].

19 Dimensions de l'hélium

1. $r_{\text{atome}} = 31 \text{ pm} = 31 \times 10^{-12} \text{ m} = 3,1 \times 10^{-11} \text{ m}$

$r_{\text{noyau}} = 1,9 \text{ fm} = 1,9 \times 10^{-15} \text{ m}$

2. Pour comparer deux grandeurs, on calcule le rapport entre les deux :

$$\frac{r_{\text{atome}}}{r_{\text{noyau}}} = \frac{3,1 \times 10^{-11}}{1,9 \times 10^{-15}} \approx 16000$$

On en déduit que le noyau est environ 16000 fois plus petit que l'atome.

Remarque : Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'hydrogène n'est pas le plus petit atome de l'Univers car l'attraction des électrons augmente en fonction du nombre de protons donc ils sont davantage attirés dans le cas de l'hélium.

20 À l'échelle !

On considère que le noyau est environ 100 000 fois plus petit que l'atome donc, si on respectait l'échelle, l'atome aurait une dimension de $100\,000 \times 1 \text{ mm} = 100\,000 \text{ mm} = 100 \text{ m}$. Ce sont les arènes de Nîmes qui représenteraient l'atome.

21 Un atome parisien

1. On estime le diamètre de Paris à environ 9,5 km d'après l'échelle.

2. Son noyau serait approximativement 100 000

fois plus petit soit : $\frac{9,5 \text{ km}}{100\,000} = \frac{9\,500 \text{ m}}{100\,000} = 0,095 \text{ m} \approx 10 \text{ cm}$.

3. Un pamplemousse par exemple !

22 Ampoules fluo-compactes

1. $\frac{m_{\text{nucléon}}}{m_{\text{électron}}} \approx \frac{10^{-30}}{10^{-27}}$ donc la masse d'un nucléon est

1 000 fois plus grande que celle d'un électron. Pour le calcul de la masse de l'atome, on peut donc négliger la masse des électrons.

2. En négligeant la masse des électrons, on trouve :

$$m_{\text{atome}} = 201 \times 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg} = 3,4 \times 10^{-25} \text{ kg}$$

L'atome de mercure a donc une masse approximative de $3,4 \times 10^{-25} \text{ kg}$.

3. Pour obtenir le nombre d'atomes, il faut diviser la masse totale par la masse d'un atome.

On obtient :

$$\frac{1 \text{ mg}}{3,4 \times 10^{-25} \text{ kg}} = \frac{10^{-6} \text{ kg}}{3,4 \times 10^{-25} \text{ kg}} = 3 \times 10^{18} \text{ atomes.}$$

Lorsqu'une ampoule fluo-compacte est brisée, elle libère 3×10^{18} atomes de mercure.

23 Masses volumiques du noyau et de l'atome

1. En négligeant la masse des électrons devant celle des nucléons, on obtient :

$$m_{\text{atome}} = 56 \times 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg} = 9,5 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

$$2. V_{\text{atome}} = \frac{4}{3} \times \pi \times r_{\text{atome}}^3 = 1,4 \times 10^{-29} \text{ m}^3$$

$$\text{et } V_{\text{noyau}} = 6,6 \times 10^{-43} \text{ m}^3$$

$$3. \rho_{\text{atome}} = \frac{m_{\text{atome}}}{V_{\text{atome}}} \text{ soit } \rho_{\text{atome}} = \frac{9,5 \times 10^{-26} \text{ kg}}{1,4 \times 10^{-29} \text{ m}^3} = 6,7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{\text{noyau}} = \frac{m_{\text{atome}}}{V_{\text{noyau}}} = 1,4 \times 10^{17} \text{ kg/m}^3.$$

$$4. \frac{\rho_{\text{noyau}}}{\rho_{\text{atome}}} = \frac{1,4 \times 10^{17} \text{ kg/m}^3}{6,7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} \text{ donc la masse volumique du noyau est 20 millions de millions de}$$

fois plus grande que celle de l'atome.

25 À vous de jouer!

1. Comme le numéro atomique du chlore est 17, le noyau de l'atome de chlore possède 17 protons et $35 - 17 = 18$ neutrons.

2. On néglige la masse des électrons devant celle des nucléons car elle est environ 1 000 fois plus petite. On a donc :

$$m_{\text{atome}} \approx m_{\text{noyau}} \approx 35 \times 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg} \approx 5,9 \times 10^{-26} \text{ kg}.$$

$$3. \frac{r_{\text{atome}}}{r_{\text{noyau}}} = \frac{79 \times 10^{-12} \text{ m}}{4,6 \times 10^{-15} \text{ m}} \approx 17000. \text{ Le noyau est}$$

donc environ 17 000 fois plus petit que l'atome.

Pour s'entraîner

26 QCM sur documents

1. a; 2. a; 3. b; 4. b

Remarque : Il est certain que la compréhension du $\delta^{13}\text{C}$ est difficile. Néanmoins, cette courbe, issue d'un article de Rubino *et al.* [2013] est capitale dans l'argumentation sur le réchauffement climatique. En effet, elle permet de prouver l'origine anthropique du CO_2 , argument généralement mis en doute par les climato-sceptiques, qui affirment que l'augmentation du CO_2 atmosphérique est liée à l'activité volcanique.

Voir à ce propos : <http://www.wired.com/2015/04/volcanic-versus-anthropogenic-carbon-dioxide-addendum/>

27 Évolution des rayons atomique et nucléaire

1. Le rayon du noyau dépend du nombre total de nucléons.

2. Le rayon atomique pourrait dépendre du numéro atomique.

3. Le bore a un rayon atomique inférieur au béryllium alors que son numéro atomique est supérieur.

28 Histoire des sciences

$$1. N = \frac{50}{2 \times 10^{-26}} = 2,5 \times 10^{27}$$

$$2. V_{\text{atome}} = \frac{4}{3} \times \pi \times [3 \times 10^{-15}]^3 = 1,1 \times 10^{-43} \text{ m}^3$$

$$\text{Dans un individu, } V_{\text{tous les atomes}} = N \times V_{\text{atome}} \approx 3 \times 10^{-16} \text{ m}^3$$

$$3. V_{\text{humanité}} = 7 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-16} \approx 2 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

4. $V_{\text{humanité}} \approx 2 \text{ cm}^3$. L'affirmation d'Irène et Frédéric Joliot-Curie est donc validée.

Remarque : On trouvera, dans les exercices supplémentaires, le détail par type d'atomes de ce calcul. Les valeurs ont été volontairement approchées.

Tâches complexes

29 Microscopie à effet tunnel

Sur le **doc. 2**, 3 atomes de fer ont une longueur de 1 cm correspondant dans la réalité à $6 \times 150 \text{ pm} = 900 \text{ pm} = 900 \times 10^{-12} \text{ m}$ alors que sur le **doc. 1**, 1 cm correspond à $50 \text{ } \mu\text{m} = 50 \times 10^{-6} \text{ m}$ dans la réalité.

Le **doc. 2** correspond donc à un agrandissement environ 50 000 fois plus puissant.

30 Histoire des sciences

Selon le modèle de Thomson, en supposant que les atomes de la feuille d'or soient côte à côte, les particules devraient être réfléchies et ne pourraient pas traverser la feuille d'or. Or les résultats de l'expérience montrent le contraire.

Selon le modèle planétaire, il y a beaucoup de vide entre deux noyaux consécutifs d'or et les particules peuvent ainsi traverser majoritairement la feuille d'or. Lorsqu'une particule percute un noyau d'or, elle est réfléchiée voire déviée, ce qui explique les résultats observés.

Remarque : Une animation permet de visualiser à différentes échelles cette expérience.

31 Détecter un ulcère grâce aux isotopes

On mesure le rapport isotopique $\frac{^{13}\text{C}}{^{12}\text{C}}$ de l'air que

vous expirez avant et 30 minutes après avoir ingéré de l'urée contenant du carbone 13. En absence d'*helicobacter pylori*, ce rapport isotopique doit varier de moins de 4 ‰ soit 0,4 %. Si votre estomac contient l'*helicobacter pylori*, le carbone 13 présent dans l'urée que vous avez ingérée sera rejeté dans le dioxyde de carbone de l'air que vous expirez et le rapport isotopique augmentera.

Ici, votre rapport isotopique a augmenté de 0,42 % soit plus de 0,4 %. Votre estomac contient donc une bactérie qui est susceptible de vous causer un ulcère ou une inflammation.

Choix pédagogiques

Le thème de ce chapitre est l'une des nouveautés du programme de Physique Chimie au collège. Il permet de faire le lien entre des considérations physiques (structure de l'univers, chapitre 12) et des considérations de chimie (l'atome et les éléments chimiques, chapitre 13).

Ce chapitre comporte deux activités et est complété par la double page de garde avant du manuel (reproduite en poster et offerte aux adoptants du manuel). La première activité a pour objectif de montrer que l'Univers, le système solaire et la Terre ont une histoire ; la deuxième activité permet de comprendre les trois processus à l'œuvre au cours de l'histoire de l'Univers pour la synthèse des éléments chimiques.

Dans cette seconde activité, l'accent a été mis sur le paramètre de la température comme étant le facteur dont dépend l'apparition de nouveaux noyaux ainsi que sur le fait que les noyaux les plus petits sont apparus avant les plus gros. Les expressions « réactions de fusion nucléaire », « nucléosynthèse primordiale », « nucléosynthèse stellaire » et « nucléosynthèse explosive » n'ont pas été retenues, mais, selon l'intérêt de la classe pour ces aspects, elles pourront être données à titre indicatif car elles reflètent bien le processus physique mis en jeu et les différents lieux de production de nouveaux noyaux.

La double page de garde avant du manuel permet d'illustrer que « l'Univers a été différent dans le passé, qu'il évolue dans sa composition, ses échelles et son organisation, que le système solaire et la Terre participent de cette évolution » [B.O.].

QCM d'ouverture de chapitre (p. 143 du manuel)

1. b ; 2. b ; 3. a

Activité 1

L'Univers était-il différent par le passé ?

Liens avec le programme :

- Galaxies, évolution de l'Univers, formation du système solaire, âges géologiques.
- Connaître et comprendre l'origine de la matière.
- Comprendre que la matière observable est partout de même nature et obéit aux mêmes lois.
- La matière constituant la Terre et les étoiles.
- Les éléments sur Terre et dans l'Univers (hydrogène, hélium, éléments lourds : oxygène, carbone, fer, silicium...).

Commentaires

Le **doc. 1** pourrait faire l'objet d'une activité sur la précision de la mesure. En effet, la mesure de l'âge de l'Univers est aujourd'hui connue comme étant de $13,798 \pm 0,037$ milliards d'années selon les données du satellite Planck [2013]. Il pourra être discuté de la signification du signe $\pm$ et des raisons de l'incertitude d'une mesure, et un encadrement de la valeur de l'âge de l'Univers pourrait être demandé.

Le **doc. 2** pourrait faire l'objet d'une généralisation aux exoplanètes qui sont découvertes régulièrement autour d'étoiles dans notre galaxie. On pourrait alors montrer que certains systèmes planétaires comportent plusieurs étoiles autour desquelles orbitent des planètes. Le meilleur modèle actuel pour la formation du système solaire a été développé par une équipe d'astronomes français et est connu sous le nom de « modèle de Nice ».

Le **doc. 3** pourra faire l'objet d'une discussion sur l'utilisation du conditionnel pour la deuxième collision qu'aurait subie la Terre et qui aurait donné naissance à la Lune. Ceci n'est qu'une hypothèse formulée par les astronomes qui est aujourd'hui en concurrence avec d'autres hypothèses. Il sera intéressant de montrer que même pour des objets astronomiques aussi bien connus que la Lune et la Terre, il reste encore bien des mystères à élucider.

J'extrais des informations

1. Le modèle de la naissance et de l'évolution de l'Univers se nomme Big Bang.
2. L'âge de l'Univers est estimé à environ 13,8 milliards d'années.
3. Dans l'ordre chronologique d'apparition, on trouve : la nébuleuse solaire, le Soleil, les planètes, le système solaire.

J'exploite des documents scientifiques

4. Au sujet du Big Bang, on parle de modèle car il s'agit d'une description possible des premiers temps de l'Univers et de son évolution, mais les astrophysiciens savent que cette description n'est pas complète et qu'elle nécessite d'être améliorée. Il s'agit donc d'une version encore simplifiée : c'est donc, par définition, un modèle.
5. On dit que l'Univers a évolué :
 - dans son organisation, car des structures sont peu à peu apparues au cours de son histoire : amas de galaxies, galaxies, étoiles, systèmes planétaires ;
 - dans sa composition, car initialement sans particules, l'Univers a vu apparaître les protons, les neutrons, les électrons, puis les premiers noyaux d'atomes, puis les premiers atomes, les premières molécules, les étoiles, les galaxies...
 - dans son échelle car l'Univers, initialement infiniment petit, subit une expansion continue depuis 13,8 milliards d'années.

Remarques :

- Au tout début de l'Univers, cette expansion aurait été exponentielle : c'est l'ère inflationnaire [multiplication du volume de l'Univers par 10^{78} entre 10^{-36} s et 10^{-33} s après le Big Bang].
- En 1998, il a été découvert que l'expansion actuelle de l'Univers est accélérée. Cette découverte a fait l'objet d'un prix Nobel de physique en 2011.
- L'expansion de l'Univers se fait à une vitesse supérieure à celle de la lumière [cela est possible car l'espace n'est pas un objet matériel] :

la conséquence est que la taille de l'Univers réel est bien supérieure à celle de l'Univers visible : 50 milliards d'années-lumière pour la première contre 13,8 milliards d'années-lumière pour la seconde.

6. Le système solaire a une histoire car le Soleil s'est formé à partir d'un nuage de gaz, puis les planètes sont peu à peu apparues à partir de la matière qui était initialement présente dans ce nuage. La Terre a une histoire car elle a évolué depuis plus de 4,5 milliards d'années et elle a été l'objet de bombardements d'astéroïdes qui l'ont modifiée en profondeur [inclinaison de son axe, possible formation de son unique satellite naturel, et disparition d'espèces animales].

Je communique avec un langage scientifique

7. L'Univers a commencé dans un état où il était très petit, très chaud et en expansion. Petit à petit, sa composition, son organisation et son échelle ont été modifiées. De nouvelles structures sont apparues jusqu'à la formation de notre galaxie, du système solaire, de la Terre puis de la vie.

Activité 2

Quelle est l'origine de la matière ?

Liens avec le programme :

- Connaître et comprendre l'origine de la matière.
- Comprendre que la matière observable est partout de même nature et obéit aux mêmes lois.
- La matière constituant la Terre et les étoiles.
- Les éléments sur Terre et dans l'univers [hydrogène, hélium, éléments lourds : oxygène, carbone, fer, silicium...].

Commentaires

Chaque document présente un processus de synthèse de nouveaux noyaux et précise l'ordre de grandeur de la température nécessaire ainsi que l'échelle de temps sur laquelle elle a lieu. L'ordre des documents correspond à l'ordre chronologique dans lequel les processus de synthèse sont apparus au cours de l'histoire de l'Univers.

Le **doc. 1** montre que ce sont les noyaux qui se sont formés lors des premières minutes de l'histoire de l'Univers puis qu'il a fallu attendre

plusieurs milliers d'années avant que les électrons restent captifs des noyaux, formant ainsi les premiers atomes. L'arrêt de la production de nouveaux éléments chimiques a été provoqué par la chute de température de l'Univers en expansion. Il a fallu que de nouveaux lieux où la température était suffisante apparaissent dans l'Univers : ce sont les étoiles [doc. 2].

Le doc. 3 fait le lien entre les éléments chimiques présents sur Terre et ceux présents de façon plus générale dans l'Univers. Il n'est pas indiqué que ces processus sont appelés fusion nucléaire mais, plus simplement, qu'ils permettent aux éléments chimiques plus lourds de se former à partir des plus légers. Ce processus étant universel, on peut donc affirmer que, partout dans l'Univers, la matière obéit aux mêmes lois.

Sur l'écriture du mot *supernovas* au pluriel, nous avons fait le choix d'une écriture moderne du mot, avec un s final, mais l'écriture *supernovae* qui conserve le pluriel latin est également très usitée et pourrait faire l'objet d'un commentaire intéressant pour les élèves.

Les doc. 2 et 3 peuvent également être utilisés afin de discuter des étapes de la vie d'une étoile [non abordées à l'activité 1]. En particulier, le Soleil pourrait servir d'exemple à une présentation de l'histoire d'une étoile. Voir en particulier les liens suivants :

http://www.maxisciences.com/galaxie/simulation-de-la-vie-d-039-une-etoile-12-milliards-d-039-annees-en-6-minutes_art474.html

<https://www.youtube.com/watch?v=DMLovg-MzXjQ>

J'extrais des informations

1. Les éléments chimiques qui se forment en premier sont les plus légers (doc. 1 et 3) : hydrogène et hélium par exemple.

2. Les éléments chimiques les plus légers ont été synthétisés au cours des premiers âges de l'Univers. Puis, à partir de ces éléments, les étoiles ont synthétisé des éléments chimiques plus lourds, jusqu'au fer. Mais l'or est lui-même plus lourd que le fer, il n'a donc pas pu être synthétisé au cœur d'une étoile. C'est donc lors d'un troisième processus que sa synthèse s'est produite : lorsqu'une étoile massive arrive en fin de vie, elle explose en supernova, phénomène qui fait monter la température très fortement et permet à de nouvelles synthèses d'éléments lourds de se produire.

Ce sont donc trois processus de synthèse différents qui ont été nécessaires pour que l'or apparaisse dans l'Univers.

J'exploite des documents scientifiques

3. Pour assurer la synthèse d'éléments chimiques de plus en plus lourds, c'est la température qui contrôle les processus : au tout début de l'histoire de l'Univers, elle est de l'ordre de plusieurs milliards de degrés (doc. 1); au sein des étoiles, elle est de l'ordre de plusieurs millions de degrés (doc. 2); au cours des supernovas, elle est de l'ordre de plusieurs milliards de degrés (doc. 3).

4. Le carbone et l'oxygène ont été formés au sein des étoiles à partir d'éléments plus légers comme l'hydrogène et l'hélium (doc. 2). Ces éléments chimiques composent nos muscles, nos tissus, nos os, l'eau de notre corps, etc. C'est pourquoi Hubert Reeves a pu affirmer que « nous sommes tous des poussières d'étoiles », puisque ces éléments ont ensuite été dispersés dans l'Univers par les supernovas, ouvrant la voie à la formation de notre système solaire, de notre Terre puis de nous-mêmes.

5. Notre corps est principalement constitué de molécules d'eau qui contiennent chacune deux atomes d'hydrogène. Cet élément chimique est le plus simple et est donc le premier à être apparu dans l'histoire de l'Univers, peu après le Big Bang (doc. 1). C'est pourquoi on peut aussi affirmer que « nous sommes des poussières du Big Bang ».

6. On peut affirmer que « la matière est partout la même et obéit aux mêmes lois » car elle provient toujours des mêmes processus de synthèse des éléments plus lourds à partir des éléments plus légers, et qu'il n'existe aucune différence entre les éléments chimiques présents sur Terre et ceux présents dans l'Univers.

Je communique avec un langage scientifique

7. Les éléments chimiques les plus légers (hydrogène, hélium) ont été synthétisés au cours des premiers temps de l'histoire de l'Univers, à partir des protons, neutrons et électrons apparus très vite. Puis, les étoiles ont permis de synthétiser de nouveaux éléments chimiques plus lourds grâce à des températures suffisamment élevées. Mais la synthèse d'éléments plus lourds que le fer n'y a pas été possible. Seules les explosions violentes (et donc très chaudes) d'étoiles en supernovas ont permis la synthèse des éléments chimiques les plus lourds de l'Univers.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 c; **2** a; **3** c; **4** b; **5** c; **6** b; **7** c;
8 c; **9** a

Pour s'entraîner

10 Science in English

Traduction de l'énoncé :

1. Quel est l'âge de notre Univers : 13 800 ans ? 13,8 millions d'années ? 13,8 milliards d'années ?
2. Quelle est la température de l'Univers juste après le Big Bang ? à l'intérieur d'une étoile ? pendant une supernova ?

Correction :

1. Notre Univers a 13,8 milliards d'années.
2. La température de l'Univers juste après le Big Bang est de l'ordre du milliard de degrés ; de quelques millions de degrés à l'intérieur d'une étoile, et de milliards de degrés pendant une supernova.

11 Vrai ou faux

1. Vrai ; 2. Faux ; 3. Vrai ; 4. Faux ; 5. Vrai.

12 Modèles d'Univers

1. Courbe 1 (Univers cyclique) : l'Univers subit des phases successives d'expansion et de contraction, à l'infini.

Courbe 2 (Univers fini dans le temps) : l'expansion de l'Univers à partir du Big Bang est suivie d'une contraction.

Courbe 3 (Univers infini dans le temps) : l'expansion de l'Univers se prolonge indéfiniment.

Courbe 4 (Univers à expansion accélérée) : l'expansion de l'Univers s'effectue sur une durée indéterminée et elle accélère à partir d'un certain moment.

2. Les observations actuelles corroborent le scénario représenté par la courbe 4.

3. Le modèle de l'Univers cyclique est représenté par la courbe 1 : dans ce cas, la taille de l'Univers passe successivement par des phases d'expansion puis de contraction.

4. La courbe qui décrit le modèle du *Big crunch* est la courbe 2 : dans ce cas, l'Univers s'effondre sur lui-même au bout d'un certain temps, à la façon d'un Big Bang à l'envers.

Remarque : jusqu'en 1998, ce sont les scénarios des courbes 2 et 3 qui étaient privilégiés. Cependant, des mesures cosmologiques réalisées de-

puis l'espace ont permis de démontrer en 1998 que l'expansion de l'Univers est en réalité accélérée, et ce contrairement aux croyances des scientifiques de l'époque. Aujourd'hui, personne ne sait quelle est la cause de cette accélération dont l'origine a été nommée énergie noire, mais dont la nature exacte reste encore inconnue.

13 Histoire du système solaire

1. Le Soleil n'a pas pu se former lors des premiers millions d'années après le Big Bang car il est né d'une nébuleuse de gaz qui contenait toute la matière qui a permis la formation des planètes. Or, ces planètes, et en particulier la Terre, sont constituées d'éléments chimiques plus lourds que le fer. C'est donc que la nébuleuse d'où est issu le Soleil a elle-même été formée à partir de la matière dispersée dans l'espace par des générations précédentes de supernovas dont l'apparition a nécessité des millions d'années.

2. Dans l'ordre chronologique : D : effondrement de la nébuleuse solaire ; A : formation du Soleil ; B : formation des planètes ; C : le Soleil et son cortège de huit planètes, aujourd'hui.

14 L'avenir du Soleil

1. Sur le schéma, on voit que le Soleil deviendra une géante rouge lorsqu'il aura atteint environ 10 milliards d'années. Son âge actuel étant d'environ 5 milliards d'années, on peut donc dire que « le Soleil est aujourd'hui à la moitié de sa vie ».

2. La vie terrestre disparaîtra lorsque le Soleil explosera en géante rouge du fait des températures très élevées que cela engendrera sur Terre, mais aussi à cause des rayonnements mortels en provenance du Soleil. Enfin, et surtout, le Soleil absorbera la Terre dont l'orbite sera alors située dans le Soleil.

Remarque : au stade de géante rouge, la température du Soleil baissera énormément. Néanmoins, sa taille deviendra tellement grande qu'il se rapprochera de la Terre. L'effet final sur la Terre sera donc une augmentation des températures, la vie n'y sera alors plus possible.

3. Au stade de naine blanche, le Soleil aura une masse beaucoup plus petite qu'actuellement. Ceci engendrera une force d'attraction gravitationnelle beaucoup plus petite sur les planètes du système solaire, qui pourront alors s'extraire de l'attraction du Soleil et poursuivre une trajectoire [presque] rectiligne, mettant fin au système solaire.

Voir l'animation sur : http://www.maxisciences.com/soleil/assistez-a-la-mort-du-soleil-avec-cette-etonnante-video_art34698.html

4. La matière éjectée dans l'espace par le Soleil servira de matériau de base pour la formation future d'autres étoiles, éventuellement accompagnées de nouvelles planètes. C'est ainsi que la matière subit des cycles au cours de l'histoire de l'Univers.

15 Origines des éléments du système solaire

1. Les éléments chimiques les plus légers sont apparus quelques milliers d'années après le Big Bang. Ce sont ces éléments qui ont plus tard permis la formation du Soleil (principalement constitué d'hydrogène et d'hélium).

Remarque : l'élément hélium a été découvert dans le Soleil, d'où son nom qui vient de Hélios, le dieu de la mythologie grecque qui représente le Soleil.

2. Les éléments chimiques plus lourds qui ont permis la formation des planètes (carbone, azote, oxygène... jusqu'au fer) sont apparus au sein des étoiles.

3. Les éléments chimiques plus lourds que le fer, comme le cuivre et le plomb, se sont formés au cours de l'explosion d'étoiles massives, appelées supernovas.

4. Le Soleil ne peut pas être une étoile de première génération car, alors, il se serait formé uniquement à partir d'une nébuleuse contenant de la matière formée peu après le Big Bang (hydrogène et hélium principalement). Or, les planètes qui orbitent autour du Soleil contiennent des éléments beaucoup plus lourds qui ont été synthétisés par des générations précédentes d'étoiles. Le Soleil est donc lui-même le fils d'étoiles qui l'ont précédé.

16 Suivre les éléments chimiques à la trace

1. Au sein des étoiles, ce sont des températures de plusieurs millions de degrés qui permettent la synthèse de nouveaux éléments chimiques.

2. La classification périodique des éléments nous permet d'extraire les numéros atomiques des éléments (Z). On trouve : $Z[\text{O}] = 8$; $Z[\text{H}] = 1$ et $Z[\text{S}] = 16$. Les éléments chimiques s'étant tous formés à partir d'éléments moins lourds, l'ordre chronologique d'apparition de ces trois éléments est donc : hydrogène, puis oxygène puis soufre.

3. Ces filaments de matière sont issus de l'explosion d'une supernova : la température de la

matière lors de cette explosion est de plusieurs milliards de degrés, ce qui autorise des éléments plus lourds que le fer à se former. Il serait donc possible d'en détecter dans ces filaments de matière.

17 Fusion ou fission nucléaire dans les étoiles ?

1. Dans l'histoire de l'Univers, ce sont les noyaux des éléments chimiques les plus légers (donc les plus simples) qui sont apparus en premier, peu après le Big Bang où la température était de l'ordre du milliard de degrés.

2. Au sein des étoiles, de nouveaux éléments chimiques apparaissent par fusion nucléaire de petits noyaux pour en former de plus gros.

3. a) L'uranium est apparu dans l'Univers au cours de l'explosion d'étoiles en supernovas car son numéro atomique est supérieur à celui du fer.

b) Dans les centrales nucléaires, de gros noyaux sont cassés en noyaux plus petits par fission nucléaire.

18 Numéro atomique et lieu de production

1. Les éléments chimiques synthétisés au sein des étoiles ont un numéro atomique inférieur à celui du fer. Il s'agit donc de l'hydrogène (H), de l'hélium (He), du carbone (C), de l'azote (N), de l'oxygène (O) et du fer (Fe). Le zinc n'a pas pu être synthétisé au sein des étoiles car celles-ci ne peuvent synthétiser que des éléments chimiques dont le numéro atomique est inférieur ou égal à celui du fer, or $Z[\text{Zn}] > Z[\text{Fe}]$.

2. Les éléments plus lourds que le fer se sont formés dans les supernovas, explosions d'étoiles massives, car alors la température s'est élevée autour de quelques milliards de degrés.

19 Des poussières d'étoiles

1. a) Notre corps est principalement constitué d'eau, de formule H_2O . Ce sont les atomes d'hydrogène de cette molécule qui se sont formés peu après le Big Bang.

b) Les molécules d'eau (H_2O), de sucre ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$), de graisse ($\text{C}_{618}\text{H}_{34}\text{O}_2$ par exemple) contiennent toutes l'hydrogène issu du Big Bang.

2. Le pourcentage en masse des éléments

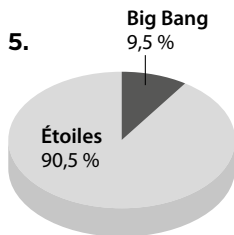
chimiques issus du Big Bang est : $\frac{7,6}{80} \times 100 = 9,5$.

3. Des éléments chimiques issus des étoiles sont par exemple le carbone, l'oxygène, l'azote.

On les retrouve dans les acides aminés, les os et toutes parties dures du corps par exemple.

4. Le pourcentage en masse des éléments

chimiques issus des étoiles est : $\frac{72,4}{80} \times 100 = 90,5$.



21 À vous de jouer!

1. Pour connaître quels satellites de Jupiter ressemblent à Pluton, on utilise les données du tableau pour calculer la masse volumique de chaque satellite. Par définition on a :

$$\rho = \frac{m}{V}. \text{ D'où :}$$

$$\rho_{\text{Pluton}} = \frac{1,3 \times 10^{22}}{[6,4 \times 10^9]} = 2,0 \times 10^{12} \text{ kg/km}^3$$

$$\rho_{\text{Io}} = \frac{9,0 \times 10^{22}}{[2,5 \times 10^{10}]} = 3,6 \times 10^{12} \text{ kg/km}^3$$

$$\rho_{\text{Europe}} = \frac{4,8 \times 10^{22}}{[1,6 \times 10^{10}]} = 3,0 \times 10^{12} \text{ kg/km}^3$$

$$\rho_{\text{Ganymède}} = \frac{1,5 \times 10^{23}}{[7,6 \times 10^{10}]} = 2,0 \times 10^{12} \text{ kg/km}^3$$

$$\rho_{\text{Callisto}} = \frac{1,1 \times 10^{23}}{[5,9 \times 10^{10}]} = 1,9 \times 10^{12} \text{ kg/km}^3$$

On en déduit, par comparaison avec Pluton, que Europe, Ganymède et Callisto sont les trois satellites de glace de Jupiter car leurs masses volumiques sont proches ainsi que leurs compositions chimiques.

2. Les glaces d'eau contiennent l'élément hydrogène (formé peu après le Big Bang) et l'oxygène (formé dans les étoiles).

Pour approfondir

22 QCM sur document

1. b, c ; 2. b ; 3. b, c.

23 Expansion de l'Univers

1. Le fait de remonter le temps permet de comprendre que les galaxies étaient plus proches les unes des autres autrefois, et que, à la limite, toute la matière contenue dans l'Univers a été regroupée dans un minuscule volume au mo-

ment de la naissance de l'Univers. Le modèle de la naissance et de l'évolution de l'Univers se nomme le Big Bang.

2. Le Big Bang décrit l'Univers alors que toute la matière qu'il contient (masse énorme) est regroupée dans un volume extrêmement petit. La définition de la masse volumique d'un corps montre donc que la masse volumique de l'Univers tend à cette époque vers l'infini, et donc sa densité aussi. Le modèle du Big Bang décrit donc un point de l'espace infiniment dense.

3. Au cours du temps, les galaxies s'éloignent les unes des autres du fait de l'expansion de l'Univers : leur distance tendra donc vers l'infini dans un avenir lointain.

Remarques : les galaxies sont animées de deux mouvements : un mouvement propre (voir **ex. 27**) du fait de la gravitation exercée par des galaxies voisines ; et un mouvement d'éloignement dû à l'expansion du tissu de l'espace.

Cet éloignement peut se faire à une vitesse supérieure à celle de la lumière dans le vide car l'espace n'est pas un objet physique doté de masse.

24 Éloignement des galaxies

1. Par lecture sur le graphique, on détermine que des galaxies situées à 3 Mpc de la Terre s'en éloignent à la vitesse d'environ 500 km/s ; de même, des galaxies situées à 6 Mpc de la Terre s'éloignent à la vitesse d'environ 1 000 km/s.

2. On en déduit donc qu'il y a proportionnalité entre la vitesse d'éloignement des galaxies et leur distance à la Terre : c'est ce que l'on appelle la loi de Hubble.

Remarque : le coefficient de proportionnalité est appelé constante de Hubble.

25 Cratères d'impact

1. Par ordre croissant de la taille des astéroïdes qui les ont engendrés, on trouve les cratères B, C et A.

2. Le cratère C s'est formé en premier puisqu'il a ensuite été partiellement recouvert par le cratère A, puis le cratère B s'est formé à l'intérieur du cratère A.

3. Tout corps qui présente des cratères d'impact à sa surface a une histoire car ceux-ci sont la preuve d'une évolution au cours du temps de ce corps, qui subit l'influence de son environnement. La Lune par exemple a évolué au cours de son histoire car elle possède de nombreux cratères d'impact. C'est la même chose pour la Terre.

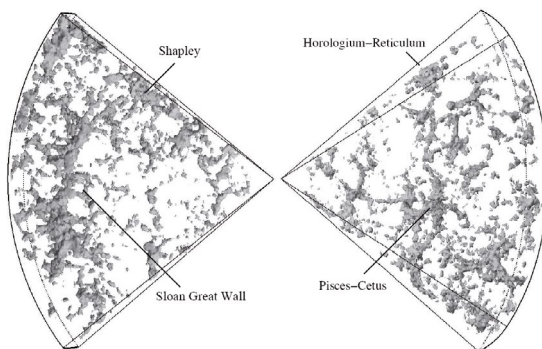
Remarque : voir la vidéo de la collision de la comète Shoemaker Levy 9 sur Jupiter : http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/1994/06/Collision_Comet_Shoemaker_Levy_9

Tâches complexes

26 Le paradoxe de la nuit noire

L'hypothèse a) imaginée par l'astronome Johannes Kepler indique que l'Univers est fini et contient un nombre limité d'étoiles. Ces deux affirmations sont correctes (si on entend par Univers le seul Univers visible) mais, compte tenu du nombre d'étoiles dans une galaxie (plusieurs centaines de milliards) et du nombre de galaxies dans l'Univers (plusieurs centaines de milliards), on devrait observer beaucoup plus d'étoiles dans le ciel que ce qui est réellement observé. Cette hypothèse n'explique donc pas le paradoxe.

L'hypothèse b) est fausse puisque l'Univers est structuré à toutes les échelles et que la matière y est uniformément répartie comme le montre le graphique ci-dessous, appelée 2dF (*two degree field*), qui représente la répartition des galaxies dans l'Univers, selon leur distance à la Terre (située au centre), et selon la direction dans laquelle on observe dans le ciel. Plus de 230 000 galaxies ont été observées pendant 5 ans pour réaliser cette image, publiée en 2003 par les chercheurs.

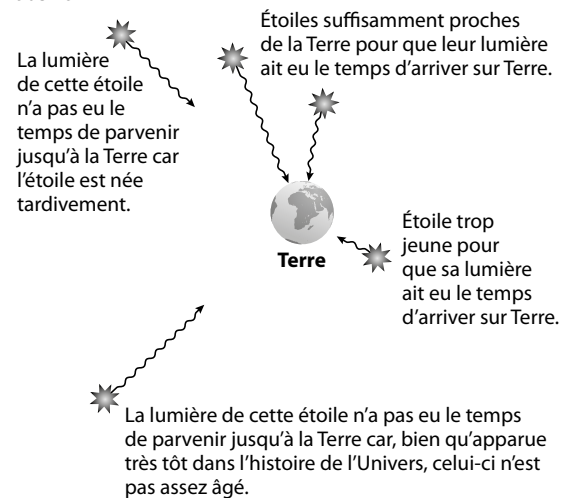


▲ Cartographie d'une petite portion du ciel : la Terre est au centre et chaque structure grise est de la matière située à de grandes distances de la Terre.

Au 19^e siècle, la vitesse de la lumière a été mesurée (**chapitre 30**, activité 4, p. 379) et une valeur finie est trouvée. Cela signifie que la lumière émise par les étoiles met un certain temps à parvenir sur Terre. Si le ciel est noir, c'est donc que seule une partie des étoiles de l'Univers a eu le temps de nous faire parvenir leur lumière.

L'Univers étant âgé de 13,8 milliards d'années, cela signifie que seules les étoiles situées au plus loin à 13,8 milliards d'années-lumière de la Terre sont visibles. Même si l'Univers était infini, seule une fraction des étoiles qu'il contient serait visible. De plus, les étoiles ont une durée de vie limitée (voir **exercice 14** p. 170), ce qui signifie que leur lumière n'est pas émise sur une durée infinie. Au final, c'est donc parce que l'Univers a une histoire (il n'existe pas depuis toujours) et que les étoiles ont elles aussi une histoire (elles ont une durée de vie limitée) que le ciel n'est pas uniformément éclairé et que la nuit est donc noire.

Cela peut se résumer par le schéma ci-dessous qui récapitule les différentes situations pour une étoile :



27 Cannibalisme galactique

La galaxie des Antennes présente deux bulbes centraux et deux grandes traînées d'étoiles. Les images 1 à 6 montrent des galaxies en interaction gravitationnelle (voir **chapitre 18** p. 218) à des stades de plus en plus avancés. On remarque que deux galaxies se rapprochent l'une de l'autre, puis que leurs bulbes s'entrechoquent, et que leurs mouvements respectifs les amènent ensuite à s'éloigner tout en laissant derrière chacune d'elles une longue traînée d'étoiles. L'observation des galaxies à des stades différents de leur évolution et de leurs interactions avec d'autres galaxies montre donc qu'elles évoluent.

28 Les âges géologiques

La Terre a une histoire : la position des continents a évolué et continue d'évoluer encore aujourd'hui. Les plaques tectoniques se déplacent

sous l'action de la chaleur interne de la Terre (**doc. 1**), provoquant leur écartement (zones A) ou leur rapprochement (zones B). Ces mouvements des plaques peuvent être reconstitués grâce à l'analyse des fossiles communs aux différents continents (**doc. 2**). On retrouve en effet des fossiles des mêmes espèces (animales ou végétales) sur des continents aujourd'hui très

éloignés les uns des autres : c'est donc la preuve que, dans le passé, ces continents étaient reliés et qu'ils se sont ensuite éloignés.

La garde avant du manuel montre que la Terre est apparue relativement tard dans l'histoire de l'Univers, il y a environ 4,5 milliards d'années, et que l'homme y est apparu que très récemment, il y a seulement 2,6 millions d'années.

Histoire des Sciences

La querelle du ciel

1. Dans le système de Ptolémée, la Terre est au centre de l'Univers et les astres tournent autour de la Terre. Dans le système de Copernic, le Soleil est au centre de l'Univers et les astres, dont la Terre, tournent autour du Soleil. Le point commun est l'existence d'un astre central fixe. On peut également citer l'existence de trajectoires circulaires.

2. Galilée a adhéré aux idées de Copernic.

3. À l'époque, l'idée que la Terre se déplace était impensable.

4. Les idées de Copernic et de Galilée ont déplu aux autorités religieuses car elles semblaient en contradiction avec les textes religieux.

À vous de jouer!

Galilée découvre que Jupiter a des satellites. Cela remet en cause le géocentrisme, c'est-à-dire le fait que tous les astres tournent autour de la Terre.

SUJET 1

Action de l'eau de Javel

Partie 1 Produits ménagers utilisés par monsieur Net

- b, f**
- Il faut porter une blouse, des lunettes de protection et des gants.
-

	Eau de Javel	Vinaigre
Valeur du pH	14	1
Nature de la solution	basique	acide

- D'après le **doc. 3**, l'ion présent est l'ion chlorure.

Partie 2 Gaz formés lors de deux transformations chimiques

- a)** Le gaz formé est le dioxyde de carbone, de formule CO_2 .
- Il faut adapter un tube à dégagement au tube à essai dans lequel se produit la transformation chimique entre la craie et le vinaigre et faire plonger l'extrémité de ce tube à dégagement dans un tube à essai contenant de l'eau de chaux.
- Ce gaz ne présente pas de danger pour monsieur Net.
- a)** Le gaz produit est le dichlore, de formule Cl_2 .
- L'acide qui réagit avec l'eau de Javel est le vinaigre [cf. question 3].

SUJET 2

Histoire de la formation de la matière dans l'Univers

Partie 1 Explorer les différentes échelles de l'Univers

- La dernière phrase du texte introductif indique que « certaines de ces nucléosynthèses se font naturellement au sein des étoiles ». Dans le système solaire, c'est donc à l'intérieur du Soleil que de nouveaux éléments chimiques sont formés.
- 1** Univers; **2** galaxie; **3** système solaire; **4** système Terre-Lune.

- Pour comparer deux dimensions, on peut calculer leur rapport :

$$\frac{\text{dimension de l'Univers}}{\text{système solaire}} = \frac{10^{26}}{9 \times 10^{12}} = 0,1 \times 10^{14} = 10^{13}.$$

Cela signifie que l'Univers est 10 000 milliards de fois plus grand que le système solaire.

Partie 2 Formation de la matière dans l'Univers

A Formation de nouveaux noyaux dans l'Univers

- a et d
- a)** vrai; **b)** faux; **c)** faux; **d)** vrai.
- Le **doc. 3** montre que des noyaux avec un et deux protons se sont formés au cours des premières minutes de l'histoire de l'Univers. D'après le **doc. 4**, ces noyaux sont ceux des atomes d'hydrogène [H] et d'hélium [He].

B Nous sommes tous des poussières du Big Bang et d'étoiles

- D'après le **doc. 5**, le pourcentage massique de calcium dans le corps humain est de 1,5 %. Pour un corps de 70 kg, la masse de calcium qu'il contient est donc :

$$m = 70 \times \frac{1,5}{100} = 1,0 \text{ kg.}$$

- Le **doc. 5** indique que le corps humain est constitué d'atomes d'hydrogène, dont le **doc. 4** indique que le numéro atomique $Z = 1$: cet élément s'est formé au moment du Big Bang, ce qui justifie que nous sommes des poussières de Big Bang.

Les atomes de carbone [$Z = 6$], d'azote [$Z = 7$], d'oxygène [$Z = 8$], de calcium [$Z = 20$] et de fer [$Z = 26$] ont été synthétisés à l'intérieur des étoiles. Enfin, l'iode [$Z = 53$] a été synthétisé lors de l'explosion d'étoiles en supernovas. Nous sommes donc aussi des poussières d'étoiles.

Cette partie correspond à l'attendu de fin de cycle de même intitulé :

► Caractériser un mouvement

Remarque générale

Cette partie est constituée de deux chapitres. Le premier montre l'importance du choix d'un référentiel pour étudier le mouvement d'un objet. Cela permet de comprendre la relativité des mouvements dans des cas simples et d'appréhender la notion d'observateur immobile ou en mouvement. Puis, dans un deuxième temps, la notion de trajectoire est définie à partir d'exemples de trajectoires rectiligne, circulaire et quelconque.

Le deuxième chapitre caractérise la vitesse d'un objet en précisant sa direction, son sens et sa valeur. De nombreux exemples utilisent la relation liant vitesse, distance et durée dans le cas d'un mouvement uniforme. La chronophotographie est plusieurs fois exploitée pour étudier la trajectoire et la vitesse d'un objet en mouvement.

QCM d'ouverture des chapitres

- Chapitre 15 : 1. c ; 2. c ; 3. c ; 4. a
- Chapitre 16 : 1. a ; 2. c ; 3. a ; 4. c

Chapitre

15

Mouvement d'un objet

Choix pédagogiques

Ce chapitre permet d'introduire le thème « Mouvement et interaction », dans le prolongement des acquis du cycle 3.

► La notion de trajectoire est ainsi approfondie tandis que les notions de relativité du mouvement et de référentiel sont introduites, à travers des exemples très concrets de la vie quotidienne qui facilitent la mise en situation.

Ces notions peuvent être abordées dès la classe de 5^e.

La notion de vitesse ne sera pas introduite ici. Un chapitre spécifique lui est consacré.

L'activité 1 permet d'appréhender la relativité du mouvement pour déterminer le caractère immobile ou en mouvement d'un objet. Ainsi l'importance de choisir un référentiel pour l'étude du mouvement d'un objet est-elle soulignée. L'activité 2 permet aux élèves de revoir le vocabulaire étudié au cycle 3 pour caractériser une trajectoire.

Activité 1

Relativité du mouvement : en mouvement ou au repos ?

Liens avec le programme :

- Caractériser un mouvement.
- Relativité du mouvement dans des cas simples.

Commentaires

Cette activité doit permettre d'aborder la notion de relativité du mouvement et d'introduire le référentiel, défini comme objet de référence pour l'étude d'un mouvement donné.

L'exemple utilisé doit permettre à chaque élève de se projeter et d'imaginer la scène en mouvement. La notion de vitesse, même qualitative [mouvement lent/mouvement rapide] n'est pas introduite ici. L'attention sera donc focalisée sur l'état de mouvement ou de repos des objets. La définition du référentiel est amenée de manière intuitive en poussant l'élève à constater qu'un même objet peut être considéré comme en mouvement ou au repos, selon le point de vue de l'observateur.

Dans le prolongement de cette activité, les **exercices 11, 12 et 14** doivent permettre de consolider les notions de relativité du mouvement et de référentiel.

La notion de relativité du mouvement sera également abordée dans la **tâche complexe 27**, avec une situation historique : le procès de Galilée.

J'extrais des informations

1. Pour Yasmine, Gabin et Noah sont en mouvement tandis que l'affiche sur le mur est immobile.
2. Pour Gabin, Yasmine, Noah ainsi que l'affiche sur le mur sont en mouvement.

Remarque : l'activité s'appuie sur le quiproquo entre les trois enfants pour aborder la notion de mouvement. Il importe de distinguer l'action de se déplacer et la notion de mouvement au sens scientifique.

Pour distinguer l'état de mouvement de l'état de repos, il convient d'observer la distance entre l'objet pris pour référence et l'objet étudié. Si cette distance varie, alors l'objet étudié est en mouvement par rapport à celui qui sert de référence.

J'interprète des résultats

3. Gabin se considère en mouvement car il utilise l'escalier roulant pour se déplacer et rejoindre Yasmine qui l'attend pour aller au cinéma.
4. L'affiche est immobile pour Yasmine mais elle est en mouvement pour Noah et Gabin : on ne peut pas affirmer que l'affiche sur le mur est immobile sans préciser par rapport à quoi ou à qui.
5. Pour étudier le mouvement d'un objet, il faut préciser ce qui sert de référence.
6. Dans le référentiel de l'escalier roulant, Gabin est immobile, tandis que Yasmine est en mouvement.
7. Dans le référentiel du sol, Gabin est en mouvement tandis que Yasmine est immobile.

Je communique avec un langage scientifique

8. Pour déterminer si un objet est en mouvement ou au repos, il est nécessaire de choisir un objet de référence, que l'on appelle le référentiel.

Activité 2

Comment décrire la trajectoire d'un objet ?

Liens avec le programme :

- Caractériser un mouvement.
- Mouvements rectilignes et circulaires.

Commentaires

Les élèves, ayant compris la nécessité de la définition d'un référentiel pour décrire le mouvement, peuvent à présent décrire la trajectoire d'un objet en mouvement dans le référentiel choisi. Le vocabulaire appris au cycle 3 est revu. Les **exercices 17, 18, 19 et 20** permettent d'utiliser le vocabulaire pour décrire différentes trajectoires de situations de la vie courante.

Une animation multimédia permet d'appuyer les notions de trajectoires circulaires, rectilignes et quelconques à travers l'étude d'exemples de la vie quotidienne.

J'extrais des informations

1. Les traces observées dans la neige fraîche représentent les chemins empruntés par les skieurs.
2. Les skieurs n'ont ni une trajectoire rectiligne, ni une trajectoire circulaire : on ne peut pas décrire leur trajectoire par une forme géométrique simple.

J'interprète des résultats

3. Dans le référentiel lié au sol, le skieur et le téléphérique sont en mouvement.
4. Dans le référentiel lié à la nacelle de la grande roue, le passager est immobile.
5. Les croix sont toutes alignées donc ce point a une trajectoire rectiligne.
6. Chacun de ses deux points décrit un cercle, ils ont donc une trajectoire circulaire.

Je communique avec un langage scientifique

7. La trajectoire d'un objet en mouvement est l'ensemble des positions successives de l'objet au cours de son mouvement. La trajectoire peut être rectiligne si l'objet se déplace en ligne droite et la trajectoire peut être circulaire si l'objet se déplace sur un cercle ou une portion de cercle.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

- 1 a; 2 a; 3 a; 4 b; 5 c; 6 a; 7 c;
8 c; 9 b

Pour s'entraîner

10 Un détail qui a son importance

Il est indispensable de définir un référentiel pour étudier le mouvement d'un objet car, selon le référentiel choisi, le mouvement n'aura pas les mêmes caractéristiques.

Exemple : une personne assise dans un train qui démarre est immobile dans le référentiel du train mais en mouvement par rapport au quai de la gare.

11 Une histoire de référentiel

1. Siège du train sur lequel est assis le passager.
2. Personne assise sur la luge.

12 Attention au départ !

1. a) A est en mouvement par rapport à B, A est immobile par rapport à C.
b) B est en mouvement par rapport à A, B est en mouvement par rapport à C.
c) C est immobile par rapport à A et C est en mouvement par rapport à B.
2. La trajectoire de B est rectiligne par rapport à A.

3. La trajectoire de l'aiguille de la pendule est circulaire par rapport à A.

13 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Pour chacun des objets suivants [1,2 et 3], choisir, parmi les référentiels proposés [A, B ou C], le plus approprié pour étudier son mouvement :

1. Phobos, un satellite de Mars, la planète rouge
 2. Une fusée au décollage
 3. Le mouvement de Saturne autour du Soleil
- A. Le sol terrestre
B. Le centre de Mars
C. Le centre du Soleil

Correction :

1. B
2. A
3. C

14 Quel train démarre ?

Quand le train juste à côté démarre, on a l'impression d'être soi-même en mouvement parce qu'on considère inconsciemment le train d'à côté comme objet de référence.

15 Vrai ou faux

- a) Faux, il faut préciser par rapport à quel référentiel on étudie le mouvement de Capucine : elle est immobile par rapport au tramway, mais en mouvement par rapport au sol.
- b) Faux : une seule barque peut être en mouvement et l'autre immobile.
- c) Vrai.

16 Les étoiles selon Thalès

Thalès décrit le mouvement des étoiles dans le référentiel du sol terrestre.

17 Quelle trajectoire ?

Exemple	Trajectoire circulaire	Trajectoire rectiligne	Trajectoire quelconque
Cabine d'ascenseur		X	
Point sur un CD en lecture	X		
Voiture sur une route de montagne			X
Pomme qui tombe de l'arbre		X	
Nacelle de la grande roue de Londres	X		

18 Trajectoire d'une bille

Trajectoire	A	B	C	D
rectiligne	X			X
circulaire		X		
de forme quelconque			X	

Sens du mouvement	A	B	C	D
vers la droite		X	X	
vers la gauche	X			
vers le haut				
vers le bas			X	X

19 Référentiels et trajectoire

1. Pour un observateur situé sur le trottoir, le référentiel est celui du sol : un point du cadre de la trottinette a donc une trajectoire rectiligne.

Pour un observateur situé sur la trottinette, le référentiel est la trottinette : un point du cadre est donc immobile.

2. a) Pour un observateur situé sur le trottoir, le référentiel est celui du sol : la valve de la roue avant a une trajectoire complexe, ni rectiligne, ni circulaire.

b) Pour un observateur situé sur la trottinette, le référentiel est la trottinette : la valve de la roue avant a une trajectoire circulaire.

3. On en conclut que la trajectoire d'un objet dépend du référentiel d'étude.

20 Aviation

1. Le référentiel est le sol terrestre.

2. Non, ils sont immobiles dans le référentiel de l'avion.

3. **Image 1** : trajectoire rectiligne. **Image 2** : trajectoire circulaire

4. On peut définir la trajectoire grâce à la trace laissée dans le ciel.

21 Trajectoire des planètes

1. Dans le référentiel héliocentrique, les planètes ont un mouvement circulaire.

2. a) Dans le référentiel du sol terrestre, la trajectoire du Soleil est circulaire.

b) Non, elles ont une trajectoire complexe.

23 À vous de jouer!

1. On étudie le mouvement de la navette spatiale par rapport au sol de la Terre.

2. Les astronautes dans la navette sont en mouvement par rapport au référentiel du sol de la Terre, mais ils sont immobiles dans le référentiel de la navette.

3. Lors de son décollage, la navette décrit une droite : sa trajectoire est rectiligne.

Pour approfondir

24 QCM sur documents

1. b ; 2. a ; 3. c ; 4. c

25 Enquête à bord du TGV Paris-Marseille

Pour schématiser la scène, il convient, dans un 1^{er} temps, de représenter le wagon du train en considérant d'une part son sens de déplacement [du nord vers le sud] et d'autre part la position des sièges les uns par rapport aux autres.

Les témoignages nous apportent les indications suivantes :

- Marius observe que la victime est en mouvement vers le sud, alors que le texte précise que cette dernière dort dans le train : il est nécessairement situé à l'extérieur du train, sur le bas-côté.

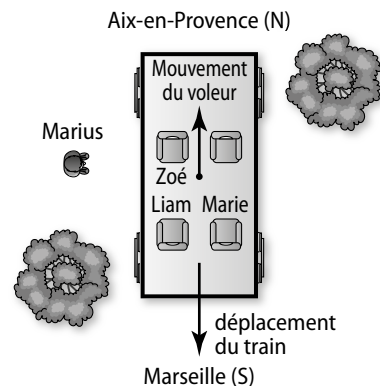
- Marie voit un arbre reculer : elle est donc positionnée à contre sens par rapport au sens de la marche du train.

- Zoé dort : elle est donc assise dans le train, immobile dans le référentiel du train.

- Liam voit le voleur se déplacer vers le nord : il doit donc être assis en face de Zoé pour voir le voleur agir.

- Le témoignage de Liam nous renseigne également sur le mouvement du voleur, qui remonte l'allée du train, vers le nord.

Une représentation possible de la scène (il est possible de permuter Zoé et Liam) serait donc :



26 Le vélo

1. a) La tête du cycliste est en mouvement et décrit une droite, sa trajectoire est rectiligne.

b) Le réflecteur est en mouvement dans le référentiel de la rue, il décrit une courbe complexe [cycloïde]

2. a) Dans le référentiel du centre de la roue avant, la tête du cycliste est immobile.

b) Le réflecteur est en mouvement dans ce référentiel : il décrit un cercle, donc sa trajectoire est circulaire.

Tâches complexes

27 Le procès de Galilée

Les détracteurs de Galilée peuvent faire référence aux observations effectuées depuis la Terre en regardant le ciel : dans le ciel, nous observons le Soleil se déplacer au cours de la journée, ce qui serait la preuve que le Soleil tourne autour de la Terre (**doc. 5** – Chronophotographie du mouvement du Soleil).

Galilée doit développer son argumentation selon 2 axes :

- montrer que, pour un observateur terrestre, le mouvement apparent du Soleil dans le ciel peut s'interpréter différemment de ce qu'on observe depuis la Terre dans le ciel et donc différemment de l'argument des détracteurs de Galilée qui est « dans le ciel on voit que... » ;
- apporter d'autres arguments en faveur de sa théorie héliocentrique.

Concernant l'argument avancé par ses détracteurs, il doit faire référence à la relativité du mouvement. On peut montrer qu'un observateur situé sur la Terre voit le Soleil se déplacer dans le ciel, alors que celui-ci est immobile, si la Terre tourne sur elle-même. Une maquette peut permettre de mieux le visualiser (**doc. 4**).

Galilée peut également étayer sa théorie héliocentrique en effectuant une analogie

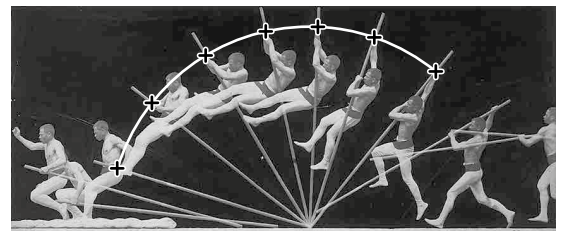
avec le système jovien [de Jupiter] que l'on peut considérer comme comparable au système solaire, Jupiter représentant le Soleil et ses satellites représentant les planètes. Ainsi ce sont les objets les moins lourds qui tournent naturellement autour du plus lourd. Par analogie, on en déduit alors que ce sont les planètes qui tournent autour du Soleil (**docs. 1 et 3**).

28 Le manège

1. Trajectoire 4 : trajectoire circulaire.
2. Trajectoire 3 : trajectoire quelconque.
3. Trajectoire 2 : trajectoire rectiligne.
4. Trajectoire 1 : trajectoire rectiligne.
5. Trajectoire 5 : trajectoire quelconque.

29 Visualiser la trajectoire d'un objet en mouvement rapide

En photographiant à intervalles très courts un objet en mouvement et en superposant ces photos, on obtient une décomposition du mouvement sur un document. En repérant un point de l'objet dont on étudie le mouvement et en le marquant sur la chronophotographie, on obtient la trajectoire de ce point : ici la trajectoire de la main droite du perchiste est une portion de cercle.



Vitesse d'un objet

Choix pédagogiques

Ce chapitre s'inscrit dans le prolongement du chapitre 15, qui porte sur l'étude du mouvement.

- Il s'appuie sur les compétences traitées au cycle 3, qui portaient sur l'étude qualitative de mouvements rectilignes à vitesse constante ou variable [étude du module de la vitesse uniquement], pour les étendre à l'étude des mouvements circulaires, en introduisant les notions de sens et de direction. Cette première approche de la notion de vecteur, qui n'en dit pas le nom, sera poursuivie lors de l'étude des forces.
- Les calculs de vitesse se limiteront aux mouvements uniformes, la notion de vitesse moyenne étant hors programme.
- Ces notions peuvent être abordées dès la classe de 5^e.

L'activité 1 permet d'appréhender les différents types de mouvements : accélérés, ralentis et uniformes, à travers l'étude d'un exemple. Cette activité s'appuie sur l'utilisation d'une animation multimédia permettant de réaliser des chronophotographies de mouvements tout en traçant, en parallèle, la courbe d'évolution de la vitesse en fonction du temps. L'activité 2 permet de caractériser la vitesse d'un objet par sa valeur, son sens et sa direction. Elle s'appuie sur l'étude d'un mouvement circulaire qui permet notamment de conclure qu'au cours d'un mouvement circulaire uniforme, seule la valeur de la vitesse reste constante, sa direction et son sens variant à chaque instant.

QCM d'ouverture de chapitre (p. 183 du manuel)

1. a ; 2. c ; 3. a ; 4. c

Activité 1

Comment distinguer les différents types de mouvement ?

Liens avec le programme :

- Mouvements uniformes et mouvements dont la vitesse varie au cours du temps en valeur.
- Utiliser la relation liant vitesse, distance et durée dans le cas d'un mouvement uniforme.

Commentaires

Cette activité doit permettre d'aborder la notion de vitesse (mouvements uniformes, ralentis ou accélérés) à partir d'une animation multimédia. Elle permettra par ailleurs d'introduire le principe de la chronophotographie.

Les notions de sens et de direction de la vitesse ne seront pas introduites dans cette première activité.

J'extrait des informations

1. Le mouvement du kart est étudié dans le référentiel terrestre [référentiel du sol].
2. Ce circuit est une succession de lignes droites et de virages en épingle à cheveux. On peut donc supposer que le kart va devoir ralentir à certains moments (virages) et pourra accélérer à d'autres. La vitesse du kart ne sera donc pas toujours la même.

J'utilise une simulation numérique

3.

Mouvement uniforme	La vitesse est constante au cours du mouvement.	Sur la chronophotographie les représentations successives de la voiture sont équidistantes.
Mouvement accéléré	La vitesse augmente au cours du mouvement.	Sur la chronophotographie la distance entre les représentations successives de la voiture augmente.

Mouvement ralenti	La vitesse diminue au cours du temps.	Sur la chronophotographie la distance entre les représentations successives de la voiture diminue.
--------------------------	---------------------------------------	--

4. Ces trois mouvements ne sont pas identiques, ils se distinguent par l'évolution de la vitesse au cours du temps : constante, en augmentation ou en diminution.

Je calcule

5. On utilise la relation $v = \frac{d}{t}$ avec $d = 30$ m et $t = 5$ secondes

$$v = \frac{30}{5}$$

$$v = 6 \text{ m/s}$$

Le kart dont le mouvement est uniforme roule à une vitesse de 6 m/s.

Je communique avec un langage scientifique

6. Il existe différents types de mouvements :

- les mouvements uniformes qui se caractérisent par une vitesse constante ;
- les mouvements accélérés au cours desquels la vitesse augmente ;
- les mouvements ralentis au cours desquels la vitesse diminue.

Activité 2

Comment caractériser la vitesse d'un objet en mouvement ?

Liens avec le programme :

- Vitesse : direction, sens et valeur.
- Mouvements uniformes et mouvements dont la vitesse varie au cours du temps en direction ou en valeur.

Commentaires

L'activité précédente restreint l'étude de la vitesse aux mouvements rectilignes au cours desquels seule la valeur [module] de la vitesse peut varier. Dans ce contexte, un mouvement uniforme se caractérise par une valeur de la vitesse constante sans que les notions de sens ou de direction de la vitesse ne soient abordées. Dans cette activité 2, il s'agit d'étendre l'étude aux mouvements circulaires pour montrer qu'au cours d'un mouvement uniforme circulaire, la direction de la vitesse varie pour être à chaque instant tangente à la trajectoire.

Une animation multimédia permet de visualiser la représentation de la vitesse pour les deux situations abordées dans cette activité.

J'extrait des informations

1. Le mouvement du skateur est une succession de mouvements circulaires, sur les côtés du *halfpipe*, et de mouvements rectilignes sur le fond de la piste d'entraînement. La vitesse n'est pas toujours la même : elle varie au cours du mouvement. Le sens du mouvement varie au cours du temps au gré des allers-retours du skateur [en ❶ et ❷, vers la gauche ; en ❸, vers la droite].

2. On observe ainsi des phases d'accélération lors des descentes [phases 1 et 3], de décélération lors des montées [phase 2] voire des phases à vitesse constante sur la partie horizontale de la piste [phase 3].

J'utilise un modèle

3. Classement des 3 positions du skateur, par ordre décroissant de la valeur de la vitesse : position 3, position 1, position 2.

4.

	Direction	Sens
Position 1	oblique	vers la gauche
Position 2	oblique	vers la gauche
Position 3	oblique	vers la droite

5.



Dans le référentiel terrestre, la vitesse de la Lune n'est pas toujours la même. Si la valeur de la vitesse et le sens du mouvement ne changent pas, la direction, quant à elle, varie à chaque instant pour être tangente à la trajectoire. Ainsi, sur les trois caractéristiques de la vitesse [direction, sens, valeur], deux sont constantes et une varie.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

- 1 a; 2 a; 3 c; 4 a; 5 a; 6 b; 7 a;
8 c; 9 a

Pour s'entraîner

10 Course de moto

Il s'agit d'un mouvement accéléré car les distances entre les positions successives de la moto augmentent au cours du mouvement.

11 Chute libre d'un objet

La trajectoire de la balle est rectiligne.

Le sens du mouvement est de haut en bas.

Il s'agit d'un mouvement accéléré (les distances entre les positions successives de la balle augmentent).

12 Lancer de balle

Lorsque la balle monte, le mouvement est ralenti car les distances entre les positions successives de la balle diminuent.

Lorsque la balle descend, le mouvement est accéléré car les distances entre les positions successives de la balle augmentent.

13 Traverser la Manche

La vitesse du train est constante sous le tunnel. On peut donc utiliser la relation

$$v \text{ (en km/h)} = \frac{d \text{ (en km)}}{t \text{ (en h)}}$$
$$d = 50 \text{ km}$$
$$t = 30 \text{ min} = 0,5 \text{ h}$$

$$v = \frac{50}{0,5}$$

$$v = 100 \text{ km/h}$$

L'Eurostar roule à 100 km/h dans le tunnel.

14 Vitesse de courses

- b
- a
- c

15 Une allure d'escargot!

$$1. d = v \times t = 1 \times 3600 = 3600 \text{ mm} = 3,6 \text{ m}$$

L'escargot parcourt 3,6 m en 1 h.

2. Un piéton qui marche à 5 km/h parcourt 5 km en 1 h, soit 5000 m.

3. En 1 h, le piéton aura parcouru une distance bien plus importante (environ 1400 fois plus importante) que l'escargot.

16 De plus en plus vite

$$1. d = v \times t = 256 \times 2 = 512 \text{ km}$$

Paris et Lyon sont distants de 512 km.

$$2. v = \frac{d}{t} \text{ avec } d = 512 \text{ km et } t = 5 \text{ h } 30 = 5,5 \text{ heures}$$

$$v = \frac{512}{5,5} = 93 \text{ km/h}$$

Les trains à vapeur roulaient à 93 km/h.

17 Temps de trajet

$$1. t = \frac{d}{v} = \frac{234}{130} = 1,8 \text{ h, soit } 1 \text{ h } 48 \text{ min.}$$

En roulant à 130 km/h, on parcourt 234 km en 1 h 48 min.

2. En procédant de la même façon, on obtient $t = 1,67 \text{ h}$, soit 1 h 40 min.

3. L'écart entre les deux trajets est de 0,13 h, soit environ 8 minutes. Respecter la limitation de vitesse permet de réduire les risques d'accidents graves et ne fait pas arriver plus tard [l'écart de temps est insignifiant].

18 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Ce graphique représente l'évolution de la vitesse d'un cycliste en fonction du temps.

Correction :

1. En tout, le cycliste a parcouru 500 m.

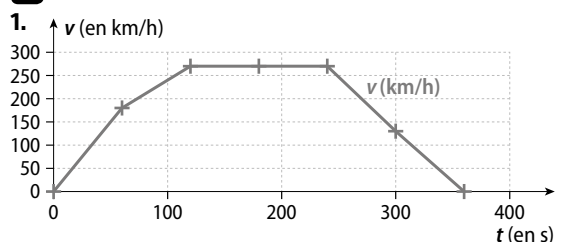
2. Il s'arrête 100 secondes, entre B et C, puis 50 secondes entre D et E, c'est-à-dire 150 secondes en tout soit 2 min 30 s.

$$3. v = \frac{d}{t} \text{ avec } d = 500 \text{ m} - 200 \text{ m} = 300 \text{ m}$$
$$\text{et } t = 200 \text{ s} - 150 \text{ s} = 50 \text{ s}$$

$$\text{donc } v = \frac{300}{50} = 6 \text{ m/s.}$$

Entre C et D, le cycliste a roulé à 6 m/s.

19 Vol d'essai



2. On observe 3 phases distinctes :

- de 0 s à 120 s : l'avion a un mouvement accéléré ;
- de 120 s à 240 s : l'avion a un mouvement uniforme ;
- de 240 s à 360 s : l'avion a un mouvement ralenti.

3. Au cours de la phase stationnaire :

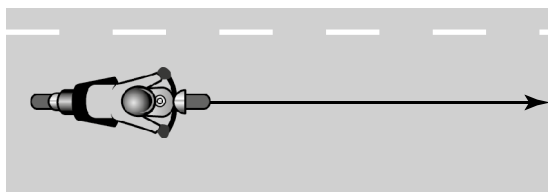
$$v = 270 \text{ km/h}$$

$$t = 240 \text{ s} - 120 \text{ s} = 120 \text{ s} = 0,033 \text{ h}$$

$$d = v \times t = 270 \times 0,033 = 8,91 \text{ km}$$

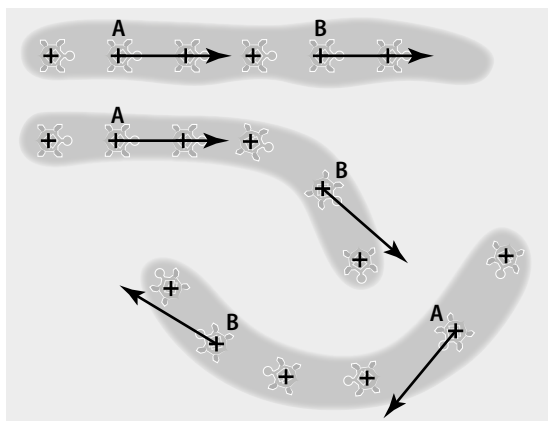
Pendant sa phase stationnaire, l'avion a parcouru 8,91 km.

20 À moto



La flèche qui représente la vitesse mesure 4,5 cm.

21 Représenter la vitesse



Les flèches représentant la vitesse mesurent 1,5 cm.

22 Trouver la nature du mouvement

a) D'après les flèches dont la longueur diminue de A à C, la vitesse diminue donc le mouvement est ralenti.

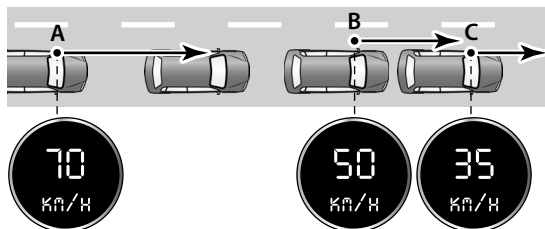
b) D'après les flèches dont la longueur augmente, la vitesse augmente donc le mouvement est accéléré.

23 À la fête foraine

Portion de trajectoire	Direction	Sens	Valeur
A → B	Ne varie pas	Ne varie pas	Varie
B → C	Ne varie pas	Ne varie pas	Ne varie pas
C → D	Varie	Ne varie pas	Varie
D → E	Varie	Ne varie pas	Varie

25 À vous de jouer !

1. La trajectoire est rectiligne.
2. La vitesse diminue au cours du mouvement.
- 3.



Longueurs des flèches :

- en A : 2 cm
- en B : 1,4 cm
- en C : 1 cm

$$4. v = \frac{d}{t} \text{ avec } d = 60 \text{ m et } t = 4 \text{ s}$$

$$v = \frac{60}{4} = 15 \text{ m/s}$$

$$v = 15 \text{ m/s} = 15 \times 3,6 \text{ km/h} = 54 \text{ km/h}$$

Ce jour-là la voiture roulait à 54 km/h.

Pour approfondir

26 QCM sur documents

1. b ; 2. c ; 3. b

Remarque : pour la question 1, il faut préciser que si l'intervalle de temps entre deux photographies n'est pas constant, il ne sera pas possible de conclure quant à la durée totale du mouvement et à l'évolution de la vitesse au cours de ce mouvement. Néanmoins cela n'empêche pas d'observer la trajectoire. Il est donc possible de réaliser une chronophotographie avec un intervalle de temps aléatoire entre les photos, mais celle-ci sera difficilement exploitable.

27 Vitesses à la surface de la Terre

1. C'est un mouvement circulaire uniforme.

2. **Remarque :** pour tous les calculs suivants, c'est la valeur $\pi = 3,14$ qui a été utilisée.

$$v = \frac{d}{t} \text{ avec } d = 12800 \times \pi = 40192 \text{ km et } t = 24 \text{ h}$$

$$v = \frac{40\,192}{24} = 1675 \text{ km/h}$$

3. On applique le même calcul avec $d = 4\,200 \times 2 \times \pi = 26\,376 \text{ km}$

$$v = \frac{26\,376}{24} = 1099 \text{ km/h}$$

4. Les deux vitesses sont différentes car la distance parcourue en 24 h [pour faire un tour complet] est différente : 40 192 km dans le premier cas et 26 376 dans le second cas.

28 Sécurité routière

1. $t = \frac{d}{v}$ avec $d = 38 \text{ m}$ et $v = 130 \text{ km/h} = 36 \text{ m/s}$

$$t = \frac{38}{36} = 1,05 \text{ s}$$

À 130 km/h, il faut 1,05 s pour parcourir 38 m.

2. Les deux voitures vont se percuter avant que la voiture de derrière n'ait le temps de commencer à freiner.

3. $d = 38 \times 2 + 14 = 90 \text{ m}$

Deux voitures séparées par deux bandes blanches sont situées à 90 m de distance.

4. On applique le même calcul avec $d = 90 \text{ m}$

$$t = \frac{90}{36} = 2,5 \text{ s}$$

À 130 km/h, on parcourt 90 m en 2,5 s.

5. Si la voiture de devant s'arrête brusquement, cela laisse un peu de temps au conducteur de la voiture de derrière pour réagir et freiner.

Tâches complexes

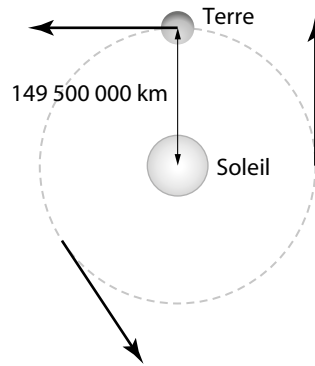
29 Vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil

La trajectoire de la Terre autour du Soleil est circulaire. Il s'agit d'un mouvement uniforme [valeur de la vitesse constante].

$$v = \frac{d}{t} \text{ avec } d = 149\,500\,000 \times 2 \times \pi = 938\,860\,000 \text{ km}$$

$$\text{et } t = 365 \times 24 \times 3\,600 = 31\,536\,000 \text{ s}$$

$$v = \frac{938\,860\,000}{31\,536\,000} = 29,8 \text{ km/s}$$

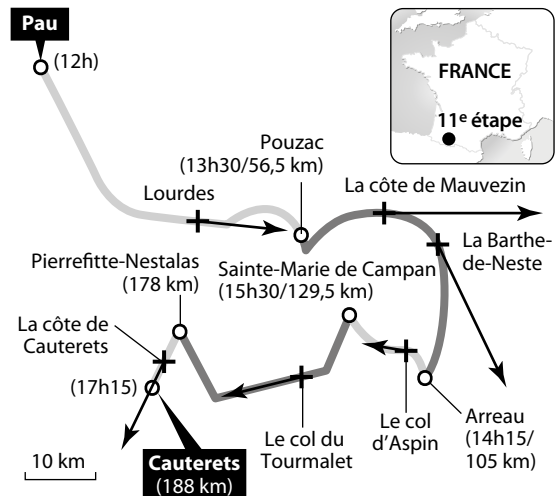


La flèche qui représente la vitesse mesure 1,98 cm.

30 Tour de France

Section	Distance	Durée	vitesse	Longueur de la flèche
Orange	56,5 km	1 h 30	37,6 km/h	1,2 cm
Rose	48,5 km	45 minutes	64,6 km/h	2,1 cm
Rouge	24,5 km	1 h 15	19,6 km/h	0,6 cm
Bleue	48,5 km	1 h 30*	32,3 km/h	1,1 cm
Verte	10 km	15 minutes	40 km/h	1,3 cm

* On en déduit que les cyclistes sont passés à Pierrefitte-Nestalas à 17 h. Cela permet de déterminer le temps mis pour parcourir la section verte.



31 Contrôler la vitesse

Dans le cadre d'un contrôle de vitesse, la police souhaite connaître la vitesse du véhicule par rapport à la route.

Les radars embarqués ne sont pas immobiles par rapport au sol. Ils mesurent la vitesse relative du véhicule par rapport à la voiture de police. Il est donc nécessaire de connaître la vitesse de la voiture de police par rapport au sol pour déterminer la vitesse de la voiture contrôlée dans le référentiel terrestre [principe d'additivité des vitesses]. Pour cela, le système utilise les informations fournies par le GPS.

Influence de la masse sur la chute des corps

1. Selon Aristote, la masse des objets a une influence sur leur vitesse de chute.

2. Galilée fait tomber de la même hauteur et en même temps deux boules de même taille mais de masses différentes, une en bois et une en fer. Il constate que les deux boules atteignent le sol en même temps. En faisant varier la hauteur de chute des boules, l'observation est toujours la même.

3. La « boîte à chute » est un dispositif qui permet de faire tomber les boules en même temps. Une des faces de la boîte se retire, libérant en même temps les deux boules. On est

ainsi certain qu'elles commencent leurs chutes au même instant. Ce dispositif est plus précis que le lâcher de deux boules tenues dans des mains.

4. Galilée conclut que la vitesse ne dépend pas de la masse de l'objet.

À vous de jouer!

Dans le vide, la plume et la bille atteignent le bas de la cloche en même temps. Dans l'air, la plume atteint le bas de la cloche bien après la bille en raison des frottements de l'air qui la ralentissent.

Modéliser une interaction par une force caractérisée par un point d'application, une direction, un sens et une valeur

Cette partie correspond à l'attendu de fin de cycle de même intitulé :

- Modéliser une interaction par une force caractérisée par un point d'application, une direction, un sens et une valeur.

Remarque générale

Cette partie a été découpée en 2 chapitres :

- Forces et interactions. Ce chapitre permet de mettre en évidence de façon expérimentale les notions d'actions de contact et d'actions à distance, qui ont pour effet de modifier le mouvement d'un corps. L'étude mécanique d'un système donne l'occasion d'utiliser les diagrammes objet-interactions. Puis une activité documentaire décrit la méthode qui modélise une force. Cette modélisation s'appuie sur une représentation vectorielle d'une force mais elle ne sera pas nommée dans ce chapitre car elle n'est pas explicitement au programme. La notion de vecteur est réservée au programme de la classe de seconde.
- Poids et masse d'un corps. Ce chapitre exploite l'expression littérale scalaire de la loi de gravitation universelle, et aborde la différence entre poids et masse en étudiant la pesanteur sur Terre et sur la Lune. De nombreux exemples, issus de la vie courante, sont proposés dans les exercices et tâches complexes pour permettre aux élèves de s'approprier ces différentes notions.

QCM d'ouverture des chapitres

- Chapitre 17 : 1. b ; 2. a ; 3. b ; 4. b
- Chapitre 18 : 1. b ; 2. a ; 3. c ; 4. c

Chapitre

17

Forces et interactions

Choix pédagogiques

- L'activité 1 est présentée sous forme d'activité expérimentale : les expériences A à D pourront être réalisées par le professeur car elles sont assez utiles pour engager une discussion sur l'effet d'une action sur le mouvement d'un corps.

L'activité 1 a pour objectifs d'identifier différentes sortes d'actions (de contact, à distance), et de les représenter sous forme d'un diagramme objet-interactions. La notion de propulsion est abordée grâce à l'expérience C et la nature d'un mouvement rectiligne uniforme [expérience D] est mise en relation avec l'absence de frottements et la présence de forces qui se compensent.

- L'activité 2 est une activité documentaire réalisable par les élèves en autonomie : à partir des quatre documents présentés, ils peuvent répondre aux questions posées afin d'identifier les conditions nécessaires à la mise en mouvement d'un corps.

*L'activité 2 permet d'aborder la modélisation d'une action mécanique sous la forme d'une force représentée par une flèche, caractérisée par sa direction, son sens, son point d'application et sa valeur. Le mot intensité n'est pas utilisé, conformément au texte du BO. La notion d'équilibre statique d'un corps est introduite dans le **doc. 3**. La notion de force est abordée comme condition nécessaire à la mise en mouvement de tout corps initialement à l'équilibre.*

QCM d'ouverture de chapitre (p. 206 du manuel)

1. b ; 2. a ; 3. b ; 4. b

Activité 1

Quel est l'effet d'une action sur le mouvement d'un corps ?

Liens avec le programme :

- Identifier les interactions mises en jeu (de contact ou à distance).
- L'étude mécanique d'un système peut être l'occasion d'utiliser les diagrammes objet-interaction.
- Expérimenter des situations d'équilibre statique (balance, ressort, force musculaire).
- Expérimenter la persistance du mouvement rectiligne uniforme en l'absence d'interaction (frottement).
- Expérimenter des actions produisant un mouvement (fusée, moteur à réaction).

Commentaires

Dans cette activité, les expressions « action attractive » et « action répulsive » n'ont pas été introduites. Cependant, dans la perspective de la notion de force de gravitation, il est possible de les aborder dès cette activité.

J'interprète des résultats

1. Dans l'expérience **A**, le corps étudié est l'objet suspendu au ressort. Lorsqu'il est lâché après que le ressort a été étiré, il est soumis à l'action exercée par le ressort, tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, ainsi qu'à l'action exercée par la Terre.
- Dans l'expérience **B**, le corps étudié est la limaille de fer. Elle est soumise à l'action exercée par l'aimant ainsi qu'à l'action exercée par la Terre [négligeable ici].

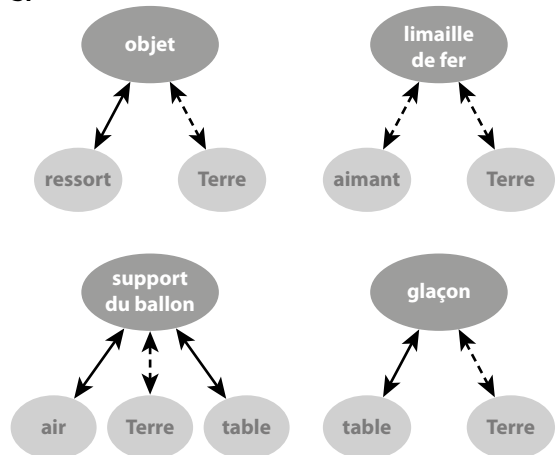
- Dans l'expérience **C**, le corps étudié est le support auquel est fixé le ballon. Il est soumis à l'action de l'air expulsé du ballon vers la gauche, à l'action de la Terre et à la réaction du support, ici la table.

- Dans l'expérience **D**, le corps étudié est le glaçon. Il est soumis à l'action exercée par la Terre ainsi qu'à la réaction du support.

2. Actions de contact : celles exercées par le ressort, les supports, l'air expulsé par le ballon.

Actions à distance : celles exercées par l'aimant et la Terre.

3.



4. Dans l'expérience **C**, l'air est expulsé vers la gauche et met en mouvement le ballon, donc le support auquel il est relié, vers la droite : c'est pourquoi on parle de « propulsion à réaction » car le mouvement se fait en réaction (dans le sens contraire) à celui de l'air.

5. La vitesse du glaçon (**D**) ne varie pas au cours du temps car on voit, sur le schéma, que la distance parcourue pendant des durées égales reste constante. Le mouvement du glaçon est donc rectiligne uniforme.

Je communique avec un langage scientifique

6. Un corps, dans un état initial de repos ou de mouvement et qui est soumis à une action supplémentaire à distance ou de contact, subit alors une mise en mouvement ou la modification de son mouvement.

Activité 2

Comment modéliser une interaction ?

Liens avec le programme :

- Identifier les interactions mises en jeu et les modéliser par des forces.
- Associer la notion d'interaction à la notion de force.
- Force : point d'application, direction, sens et valeur.

Commentaires

Si le chapitre est traité en classe de 4^e, on peut faire référence à la force exercée par la Terre par le terme « poids ». En 3^e, on peut utiliser un vocabulaire plus précis avec l'expression « force gravitationnelle exercée par la Terre ».

J'exploite des documents scientifiques

1. Les valeurs des actions exercées sur les cordes du **doc. 2** ne sont pas identiques car on voit que la corde de gauche est moins étirée que celle de droite : la valeur de la force exercée à gauche est donc moins importante que celle de la force exercée sur la corde de droite.

2. Caractéristiques de la force exercée sur la corde de gauche :

- **direction** : verticale ;
- **sens** : vers le bas ;
- **point d'application** : centre de la corde.

Caractéristiques de la force exercée sur la corde de droite :

- **direction** : verticale ;
- **sens** : vers le bas ;
- **point d'application** : centre de la corde.

3. Le cube, initialement en équilibre statique sur la table, doit subir une [ou plusieurs] action[s] supplémentaire[s] qui ne se compensent pas pour être mis en mouvement.

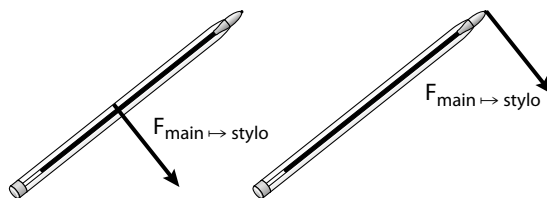
4. Lorsque les deux joueuses n'avancent pas, chacune exerce sur l'autre une action : c'est pourquoi on dit qu'elles interagissent. La direction et la valeur des deux forces qui modélisent

ces actions sont identiques. Seuls changent le point d'application de ces forces et leurs sens. Les deux forces étant opposées et de même valeur, on dit qu'elles se compensent : leur effet sur le mouvement est nul.

Je passe d'une forme de langage scientifique à une autre

5.

- Forces exercées sur le stylo :



- Forces exercées lorsque les deux joueuses sont immobiles, puis lorsque la joueuse de gauche attire vers elle celle de droite :



Je communique avec un langage scientifique

6. Les deux joueuses du tir à la corde seront en mouvement dans un sens ou dans l'autre si s'exercent des forces ayant des directions et/ou des valeurs et/ou des sens différents.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

- 1 b ; 2 a, b ; 3 a ; 4 b, c ; 5 c ; 6 c ;
7 a ; 8 c.

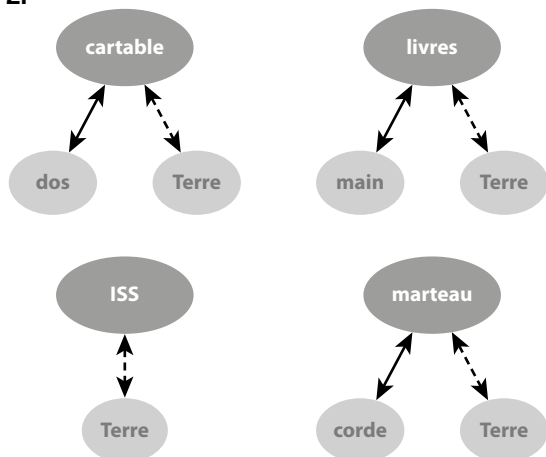
Pour s'entraîner

9 Action de contact ou à distance

- a) Engrenage : action de contact de la part des autres engrenages et action à distance de la Terre.
- b) Chaîne du vélo : action de contact avec le pédalier et action à distance de la Terre.
- c) Voile de bateau : action de contact avec le vent et action à distance de la Terre.
- d) Parachutiste : action de contact avec les molécules de l'atmosphère et action à distance de la Terre.

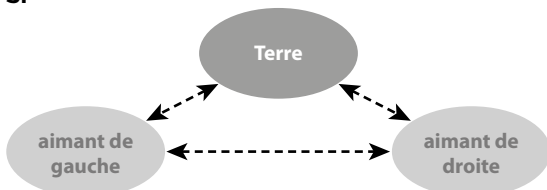
10 Diagramme objet-interactions

1. a) Sac à dos : action de contact avec le dos de l'élève et action à distance de la Terre.
 - b) Pile de livres : action de contact avec la main et action à distance de la Terre.
 - c) Station spatiale internationale : action à distance de la Terre.
 - d) Boule de marteau : action de contact de la corde et action à distance de la Terre.
- 2.



11 Interaction entre deux corps

1. Les mises en mouvement de l'aimant de gauche ou de l'aimant de droite dépendent de la force exercée respectivement par l'aimant de droite ou par l'aimant de gauche et de la force exercée par la main qui le retient. La Terre exerce aussi une action à distance mais qui est négligeable ici.
2. Il y a interaction entre les deux aimants car, si l'aimant de droite exerce une force sur celui de gauche, l'inverse est également vrai.
- 3.

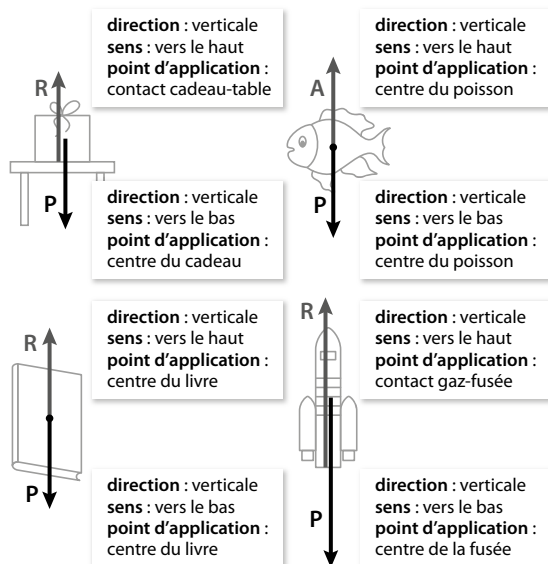


12 Modéliser une action mécanique

1. Le paquet cadeau est soumis à son poids (action exercée par la Terre) et à la réaction de la table. Le poisson est soumis à son poids et à l'action de l'eau (poussée d'Archimède). Le livre est soumis à son poids et à l'action de la main qui le tient. La fusée est soumise à son poids et à l'action, appelée poussée, des gaz sortant des moteurs.

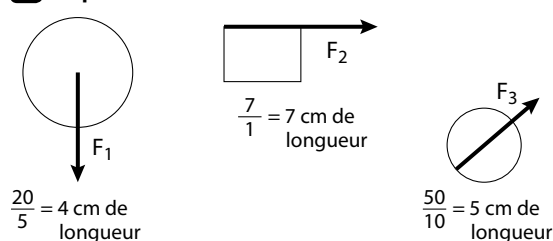
Remarque : connaître le nom de la poussée d'Archimède n'est pas attendu des élèves de 4^e.

2.



3. Les flèches ainsi modélisées représentent des forces.

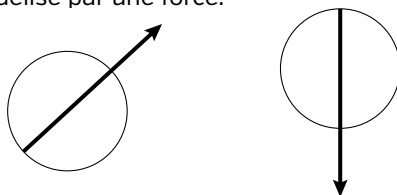
13 Représenter une force



14 Conséquences d'une action

1. Dans chacune des deux situations, le joueur exerce une action de contact avec le ballon. On la modélise par une force.

2.



3. Les forces exercées modifient l'état de mouvement du ballon.

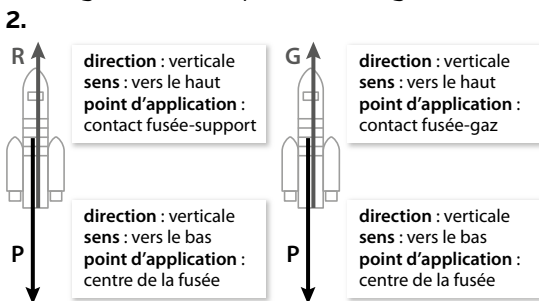
- Sur la photo de gauche : la direction, la vitesse et le sens du ballon sont modifiés.
- Sur la photo de droite : le ballon passe d'un état de mouvement à un état de repos, sa vitesse est modifiée.

15 Et si les actions se compensent ?

- Des forces se compensent si elles ont même direction, même valeur mais des sens opposés.
- a) Si un corps est au repos et qu'il est soumis à des actions qui se compensent, alors il persistera dans son état de repos.
b) L'état de repos pourra être modifié si une [ou plusieurs] force[s] s'exerce[nt] sur le corps, sans se compenser.

16 Modification d'un mouvement

- Avant le décollage de la fusée, celle-ci est soumise à la force à distance exercée par la Terre (son poids) et à l'action du support sur lequel elle repose. Après l'allumage des moteurs, la fusée est toujours soumise à l'action de la Terre, mais également à la poussée des gaz.



a) Avant l'allumage des moteurs

b) Après l'allumage des moteurs

- Au repos, les forces qui s'exercent sur la fusée se compensent. Après l'allumage des moteurs, quand la fusée a déjà décollé, les forces qui s'exercent sur la fusée ne se compensent plus car elle est en mouvement rectiligne non uniforme.

- La fusée pourra se mettre en mouvement dès que la valeur de la poussée des moteurs [force exercée vers le haut] sera supérieure à la valeur de la force exercée par la Terre [vers le bas]. Dans ce cas, la flèche verticale dirigée vers le haut sur le schéma est plus grande que la flèche verticale dirigée vers le bas.

17 Caractéristiques d'une force

Cas	Direction de la force	Sens de la force	Point d'application
1	Horizontale	Vers la droite	A
2	Oblique	Vers le haut et vers la droite	B
3	Oblique	Vers le bas et vers la droite	B
4	Horizontale	Vers la gauche	B
5	Horizontale	Vers la droite	B
6	Verticale	Vers le haut	C

18 Équilibre ou mouvement ?

- Une balance de Roberval fonctionne avec deux plateaux : si les forces qui s'exercent sur chacun des plateaux sont égales, alors l'aiguille affiche une masse de 0 gramme [cf. fig. 1].
- Si l'on dépose des fruits ou légumes sur le plateau de droite, alors celui-ci est soumis à des forces plus grandes [vers le bas], ce qui rompt l'équilibre et fait basculer l'aiguille vers la droite [cf. fig. 2].

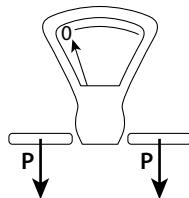


figure 1

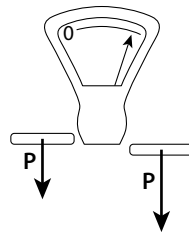
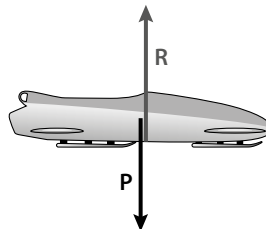


figure 2

20 À vous de jouer !

- Le bobsleigh est soumis à son poids, à la réaction de la glace et aux frottements avec la glace [négligés ici].
-



- Les forces qui s'exercent sur le bobsleigh se compensent car elles ont même direction, même valeur, mais des sens opposés.

- Quand le bobsleigh est lancé avec une certaine vitesse, il a un mouvement rectiligne uniforme [vitesse constante].

Pour approfondir

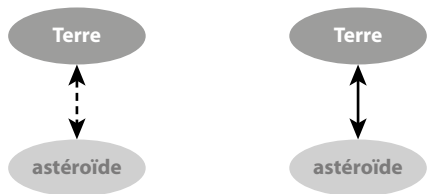
21 QCM sur document

- a ; 2. b ; 3. a ; 4. b

22 Formation de la Lune

- Avant l'impact de l'astéroïde, la Terre exerçait une action attractive à distance [gravitation].
- Au moment de l'impact, l'astéroïde a exercé une action de contact sur la Terre.

3.



a) Avant le choc b) Au moment du choc

4. Avant son choc avec la Terre, l'astéroïde n'était pas soumis à des forces qui se compensent : il ne pouvait donc pas avoir une trajectoire rectiligne uniforme.

23 Marées terrestres

1. Sur le schéma, les flèches représentent la force exercée par la Lune sur la croûte terrestre [du côté de la Lune].

2. Le modèle proposé permet de comprendre « l'élongation » de la Terre vers la Lune (due à son attraction gravitationnelle), mais également à son opposé car la Terre est un système dynamique et déformable, comme le ballon rempli d'eau. Ainsi, sous l'action de la ficelle, le ballon est étiré des deux côtés, de la même façon que la Terre subit des marées terrestres des deux côtés.

24 Effet d'une force sur un mouvement

1. Les objets étudiés sont la balle suspendue et l'objet retenu par le ressort. La balle est soumise à l'action de la ficelle qui la retient et à l'action de la Terre. L'objet retenu par le ressort est soumis à l'action du ressort et à l'action de la Terre.

2. Pour la balle, la direction, le sens et la vitesse de déplacement sont modifiés. Pour l'objet retenu par le ressort, la direction reste inchangée, le sens est modifié si l'objet effectue plusieurs allers-retours, et sa vitesse est également modifiée.

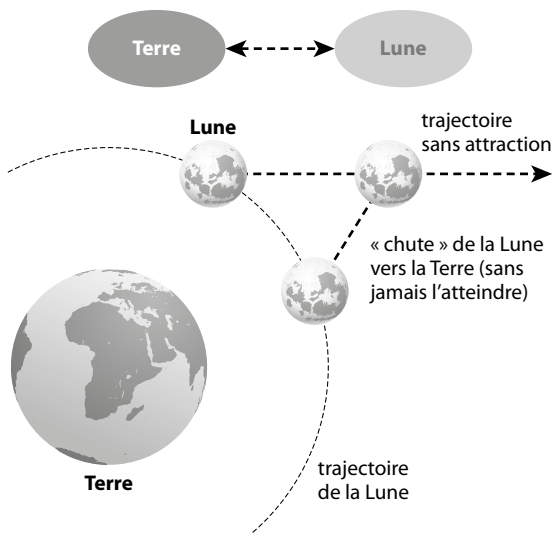
3. L'état de mouvement est modifié au cours du temps du fait des forces qui s'exercent et qui ne se compensent pas.

Tâches complexes

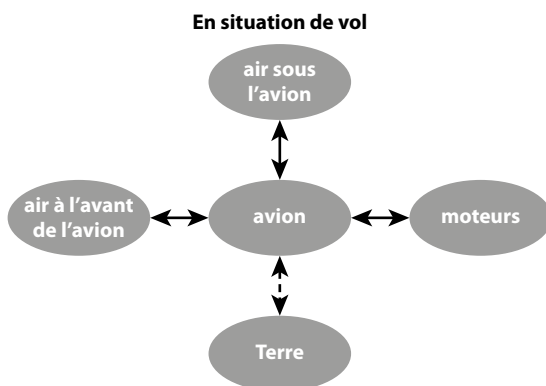
25 Pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre ?

La Lune ne s'éloigne pas de la Terre car elle est soumise à l'action attractive à distance de la Terre [gravitation] modélisée dans le **doc. 1** par le fil qui retient la balle. Cependant, la Lune ne tombe pas non plus vers la surface de la Terre

car elle possède une vitesse suffisante pour se satelliser, c'est-à-dire rester en permanence à une distance constante de la Terre. Dans le **doc. 1**, c'est la vitesse donnée par le mouvement de la main qui tient la ficelle qui permet à la balle de rester à la même distance de la main et donc de tourner autour d'elle. Si cette vitesse diminue trop, alors la ficelle peut se détendre et la balle peut s'approcher de la main.



26 Pourquoi un avion vole-t-il ?



Pour modéliser la portance, c'est-à-dire la poussée d'Archimède exercée par l'air [fluide] sur l'avion, on peut plonger une balle de ping-pong dans l'eau contenue dans un verre : la balle ressort verticalement car l'eau exerce une action vers le haut. De même, un avion dans un fluide [air] subit, de sa part, une force pressante dirigée vers le haut, appelée portance.

Les forces qui permettent à un avion de s'élever dans les airs sont la poussée des moteurs et la portance, car leur somme est dirigée vers

le haut en direction du mouvement. Le rôle des moteurs est donc de fournir la poussée nécessaire à l'avancée de l'avion. C'est la portance qui lui permet ensuite de « reposer » sur les couches d'air de l'atmosphère sans tomber sous l'action de son poids.

27 Des textos qui font mal au cou

L'utilisation prolongée d'un téléphone portable peut avoir de nombreuses répercussions sur la colonne vertébrale, à cause de la force exercée par le haut de la colonne sur la tête (**doc. 2**, flèche verte). Or, cette force peut avoir des conséquences néfastes sur la colonne et sur la

santé (**doc. 3**). On peut visualiser la force exercée par la tête sur la colonne grâce au **doc. 1** et à la photographie qui montrent qu'incliner la tête de 60° est équivalent à porter un enfant de 6 ans sur ses épaules. Comme on envoie en moyenne 60 SMS par semaine, sur plusieurs années d'utilisation du portable, les conséquences peuvent être importantes sur la santé (*text-neck* par exemple).

Pour y remédier, le plus simple est de limiter l'utilisation répétée et longue du téléphone portable, mais aussi d'adopter une posture plus adéquate [tête moins penchée vers l'avant].

Poids et masse d'un corps

Choix pédagogiques

- L'activité 1 est présentée sous forme d'activité documentaire, et a pour objet de mettre en œuvre la relation de Newton permettant de calculer la valeur de la force de gravitation s'exerçant entre deux corps. Cette activité est aussi une introduction à l'activité 2, sur le poids d'un corps, puisqu'elle initie le calcul des forces exercées respectivement par la Terre et la Lune sur un même corps, en vue d'une comparaison avec les intensités de la pesanteur sur ces astres [question 7 de l'activité 2].
- L'activité 2 est une activité expérimentale qui permet de mettre en œuvre la compétence associée au tracé d'un graphique [sur feuille ou sur ordinateur]. La question 7 pourra être avantageusement utilisée pour revenir sur les résultats obtenus à la question 4 de l'activité 1, en questionnant les élèves sur le rapport des forces et le rapport des intensités de la pesanteur.

L'activité 1 permet de mettre en œuvre une compétence associée au calcul : la difficulté réside dans la manipulation des puissances de dix sur la calculatrice [l'utilisation des parenthèses est souvent difficile]. La question 5 permet d'amorcer une réflexion sur l'universalité des lois en physique.

L'activité 2 permet de découvrir la relation entre le poids d'un corps et sa masse en travaillant la proportionnalité. Celle-ci peut être mise en évidence de plusieurs façons : la courbe sur le graphique (question 4) est une droite passant par l'origine ; le coefficient $\frac{P}{m}$ est constant et correspond au coefficient directeur de la droite

[appelé aussi sa pente]. La question 7. permet de mettre en évidence le paramètre important qui permettra aux élèves de répondre au problème posé dans l'introduction de l'activité. Le doc. 3 pourra être l'occasion de travailler sur la précision de la mesure en demandant par exemple aux élèves d'écrire un encadrement possible d'une valeur mesurée.

QCM d'ouverture de chapitre [p. 207 du manuel]

1. b ; 2. a ; 3. c ; 4. c

Activité 1

Comment calculer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle ?

Lien avec le programme :

Exploiter l'expression littérale scalaire de la loi de gravitation universelle, la loi étant fournie.

Commentaire

Dans cette activité, il est supposé que les élèves savent utiliser les puissances de dix. Les élèves devront être attentifs aux conversions d'unités souvent nécessaires pour appliquer la relation permettant de calculer la valeur de la force gravitationnelle.

J'extrais des informations

1. La force d'attraction gravitationnelle est une action à distance.

Je calcule

2. La valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune est donnée par la relation :

$$F = G \times \frac{m_{\text{Terre}} \times m_{\text{Lune}}}{d_{\text{Terre-Lune}}^2} \\ = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{5,97 \times 10^{24} \times 7,35 \times 10^{22}}{384\,400\,000^2} \\ = 1,98 \times 10^{20} \text{ N.}$$

3. La valeur de la force gravitationnelle exercée par la Lune sur la Terre est la même que celle de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune, soit $1,98 \times 10^{20}$ N.

4. La valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le LEM est donnée par la relation :

$$F_{\text{Terre} \rightarrow \text{LEM}} = G \times \frac{m_{\text{Terre}} \times m_{\text{LEM}}}{r_{\text{Terre}}^2} \\ = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{5,97 \times 10^{24} \times 15 \times 10^3}{[6,38 \times 10^6]^2} \\ \approx 150\,000 \text{ N.}$$

La valeur de la force gravitationnelle exercée par la Lune sur le LEM est donnée par la relation :

$$F_{\text{Lune} \rightarrow \text{LEM}} = G \times \frac{m_{\text{Lune}} \times m_{\text{LEM}}}{r_{\text{Lune}}^2} \\ = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{7,35 \times 10^{22} \times 15 \times 10^3}{[1,74 \times 10^6]^2} \\ \approx 24\,300 \text{ N.}$$

Pour comparer deux valeurs, on calcule leur rapport :

$$\frac{F_{\text{Terre} \rightarrow \text{LEM}}}{F_{\text{Lune} \rightarrow \text{LEM}}} = \frac{150\,000}{24\,300} \approx 6. \text{ La Lune exerce donc une}$$

force gravitationnelle 6 fois plus faible sur le LEM que la Terre.

Je fais preuve d'esprit critique

5. La loi de la gravitation a été qualifiée d'universelle par Newton car elle permet d'expliquer les phénomènes aussi bien sur Terre (la chute d'une pomme de la branche d'un arbre) que dans l'espace (la « chute » de la Lune vers la Terre).

Je communique avec un langage scientifique

6. La loi de la gravitation universelle de Newton permet de calculer la valeur de la force de gravitation, qui est une force attractive à distance qui s'exerce entre deux corps en interaction qui ont une masse. Cette loi indique que la valeur de cette force est proportionnelle aux masses des deux corps qui interagissent et est inversement proportionnelle à la distance entre les deux corps.

Activité 2

Quelle relation existe-t-il entre le poids et la masse d'un corps ?

Liens avec le programme :

- Force de pesanteur et son expression $P = m \times g$.
- Pesanteur sur Terre et sur la Lune, différence entre poids et masse (unités). L'impesanteur n'est abordée que qualitativement.

Commentaire

Cette activité nécessite que soient acquises la notion de proportionnalité et la compétence de tracé d'un graphique.

J'extrais des informations

1. La masse d'un corps se mesure à l'aide d'une balance et s'exprime en kilogramme [de symbole kg]. Le poids d'un corps se mesure à l'aide d'un dynamomètre et s'exprime en newton [de symbole N].

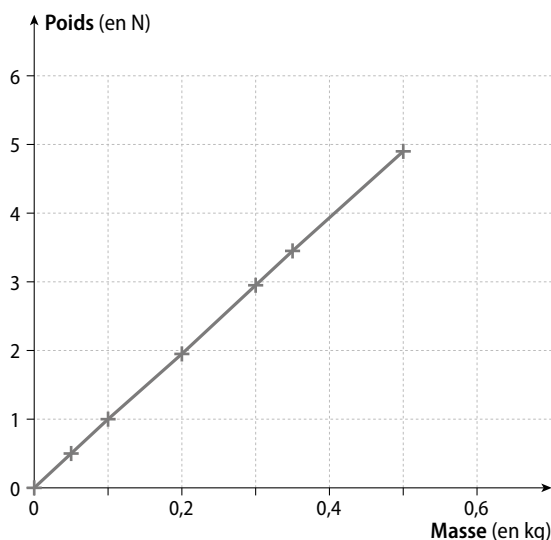
2. La fiche technique du **doc. 3** indique que le poids maximal mesurable par le dynamomètre est de 5 N.

Je réalise une expérience

3.

Masse (en kg)	0	0,05	0,10	0,20	0,30	0,35	0,50
Poids (en N)	0	0,50	1,00	1,95	2,95	3,45	4,90

4.



J'exploite un document scientifique

5. La courbe obtenue est une droite qui passe par l'origine. On peut donc en déduire qu'il y a proportionnalité entre le poids d'un corps et sa masse.

6. Le coefficient directeur de la droite est $\frac{P}{m}$,

noté g . On a donc l'équation de la droite : $P = m \times g$.

Dans cette relation, P est en newton [N], m est en kilogramme [kg] et g est en N/kg. D'après les mesures, $g_{\text{Terre}} \approx 9,8 \text{ N/kg}$.

$$\begin{aligned} 7. g_{\text{Terre}} &= G \times \frac{m_{\text{Terre}}}{r_{\text{Terre}}^2} \\ &= 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{5,97 \times 10^{24}}{(6,38 \times 10^6)^2} \\ &\approx 9,8 \text{ N.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_{\text{Lune}} &= G \times \frac{m_{\text{Lune}}}{r_{\text{Lune}}^2} \\ &= 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{7,35 \times 10^{22}}{(1,74 \times 10^6)^2} \\ &\approx 1,6 \text{ N.} \end{aligned}$$

Le poids d'un corps dépend donc de l'astre sur lequel il se trouve puisque le poids dépend de l'intensité de la pesanteur qui est une caractéristique de l'astre. Celle-ci dépend de sa masse et de son rayon.

Je communique avec un langage scientifique

8. Il est plus facile de s'échapper de l'attraction gravitationnelle de la Lune que de celle de la Terre car le poids de tout corps sur la Lune est 6 fois moindre que sur la Terre (alors que sa masse reste constante). Ce poids est l'action attractive à distance qu'exerce l'astre sur lui. Il y a proportionnalité entre le poids et la masse d'un corps, le coefficient de proportionnalité étant appelé intensité de la pesanteur, notée g .

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 c ; 2 c ; 3 a ; 4 c ; 5 c ; 6 b ; 7 c ; 8 c ; 9 a, b.

Pour s'entraîner

10 Choisir le bon mot

1. La gravitation est une interaction à distance.

2. La gravitation s'exerce entre deux corps qui ont une masse.

3. La gravitation dépend de la distance entre les deux corps qui interagissent.

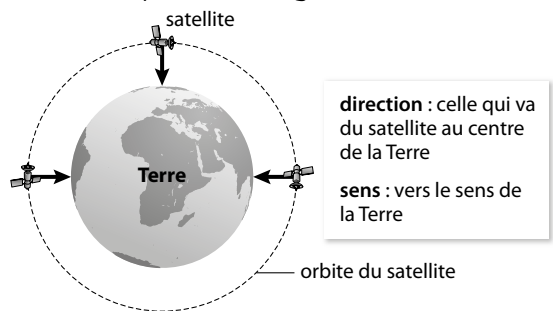
4. Si la Terre exerce une action à distance sur la Lune alors la Lune exerce une action à distance sur la Terre.

5. La valeur de la force gravitationnelle qui s'exerce entre deux corps est inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare.

11 Un satellite artificiel de la Terre

1. Le satellite ne s'éloigne pas de la Terre car la Terre exerce sur lui une action attractive à distance, appelée gravitation.

2. On dit que le satellite « gravite autour de la Terre » car c'est la force gravitationnelle qui le retient sur son orbite circulaire. Sans elle, le satellite se déplacerait en ligne droite.



12 Trois, deux, un : décollage !

1. La Terre exerce une action sur la fusée, appelée gravitation.

2. Cette action est une action à distance, attractive et qui dépend de la distance.

3. On dit que la fusée doit « s'extraire de l'attraction terrestre » car la Terre retient la fusée en exerçant sur elle une force verticale dirigée vers le sol. Seuls ses moteurs très puissants sont capables de permettre à la fusée de contrebalancer la force d'attraction terrestre, et donc de « s'extraire de l'attraction terrestre ».

13 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Deux fois plus gros en volume que la Terre, HD 40307g est entre une « super Terre » et une « mini Neptune », et les scientifiques ne sont pas sûrs s'il a une surface rocheuse ou une surface ensevelie sous du gaz et de la glace. Néanmoins, une chose est certaine : avec une masse valant huit fois celle de la Terre, sa force gravitationnelle est vraiment beaucoup plus importante.

Justifier la comparaison entre l'intensité de la gravité sur l'exoplanète HD 40307g et sur Terre.

Correction :

Le texte indique que la gravité est très supérieure sur l'objet astronomique HD 40307g que sur la Terre. En effet, l'intensité de la pesanteur sur Terre étant notée g , la valeur de l'intensité de la pesanteur sur HD 40307g est donc 40 307 fois supérieure à celle de la Terre. De plus, g dépend de la masse du corps, et celle de HD 40307g est égale à 8 fois celle de la Terre.

14 Valeur de la force gravitationnelle

1. La masse est exprimée en kilogramme [kg], la distance est exprimée en mètre [m] et la force F est exprimée en newton [N].
2. La constante G est appelée constante universelle de la gravitation.
3. La valeur de la force exercée par le Soleil sur la Terre est donnée par la relation :

$$F_{\text{Soleil} \rightarrow \text{Terre}} = G \times \frac{m_{\text{Soleil}} \times m_{\text{Terre}}}{d_{\text{Terre-Soleil}}^2}$$

$$= 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{1,99 \times 10^{30} \times 5,97 \times 10^{24}}{(1,5 \times 10^{11})^2}$$

$$\approx 3,5 \times 10^{22} \text{ N.}$$

4. La valeur de la force gravitationnelle que la Terre exerce sur le Soleil est la même que celle de la force que le Soleil exerce sur la Terre, soit $3,5 \times 10^{22} \text{ N}$. On peut donc affirmer que « la Terre et le Soleil interagissent gravitationnellement l'un avec l'autre » car ils exercent l'un sur l'autre une action de même direction, de même valeur mais de sens opposés.

15 Influence d'une variation de certaines grandeurs

Si on double la masse d'un corps, la valeur de la force gravitationnelle que la Terre exerce sur lui sera alors doublée puisqu'il y a proportionnalité entre ces deux grandeurs.

Par contre, si on l'éloigne d'une distance triple, la valeur de la force gravitationnelle que la Terre exerce sur lui sera alors divisée par neuf puisqu'il y a proportionnalité inverse au carré de la distance ($3^2 = 9$) entre ces deux grandeurs.

16 Spirit et Curiosity sur Mars

La valeur de la force gravitationnelle exercée par Mars sur *Spirit* est donnée par la relation :

$$F_{\text{Mars} \rightarrow \text{Spirit}} = G \times \frac{m_{\text{Mars}} \times m_{\text{Spirit}}}{r_{\text{Mars}}^2}$$

$$= 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{642 \times 10^{21} \times 185}{3\,389\,000^2}$$

$$\approx 690 \text{ N.}$$

La valeur de la force gravitationnelle exercée par Mars sur *Curiosity* est donnée par la relation :

$$F_{\text{Mars} \rightarrow \text{Curiosity}} = G \times \frac{m_{\text{Mars}} \times m_{\text{Curiosity}}}{r_{\text{Mars}}^2}$$

$$= 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{642 \times 10^{21} \times 899}{3\,389\,000^2}$$

$$\approx 3\,352 \text{ N.}$$

17 Poids et masse d'un corps

1. La masse d'un corps se mesure à l'aide d'une balance et le poids avec un dynamomètre.
2. La relation mathématique entre la masse et le poids d'un corps est : $P = m \times g$. Dans cette relation, P est en newton [N] et m en kilogramme [kg].
3. La constante de proportionnalité notée g se nomme intensité de la pesanteur. Elle vaut environ 9,8 N/kg sur Terre et 1,6 N/kg sur la Lune.

18 Mesurer une force

1. L'instrument de mesure représenté est un dynamomètre.
2. La grandeur mesurée est le poids d'un corps, exprimé en newton [N].
3. Expérience ① : $P = 2,5 \text{ N}$; expérience ② : $P = 4,5 \text{ N}$; expérience ③ : $P = 2,5 \text{ N}$; expérience ④ : $P = 3,5 \text{ N}$.
4. Le poids d'un objet de masse 700 g est d'environ $0,700 \times 9,8 \approx 7 \text{ N}$. Le dynamomètre [1] conviendrait donc puisque le poids maximal qu'il peut mesurer est 10 N.
5. Deux objets de même masse ne vont pas étirer les ressorts des dynamomètres ① et ③ de la même manière puisque leurs graduations sont différentes.
6. Deux objets étirant les ressorts ① et ③ de la même façon n'auront pas la même masse car les graduations de ces deux dynamomètres sont différentes. On peut alors déduire que la masse du corps suspendu au dynamomètre ① est deux fois supérieure à celle du corps suspendu au dynamomètre ③.

19 Poids et masse

Poids	Masse	Intensité de la pesanteur (N/kg)	sur Terre ?
250 N	25 kg	$\frac{250}{25} = 10$	oui
5 N	$5 \times 10^2 \text{ g}$	10	oui
40 N	4 kg	10	oui
650 N	65 kg	10	oui
48 N	$3 \times 10^4 \text{ g}$	1,6	non

20 Poids, masse et graphique

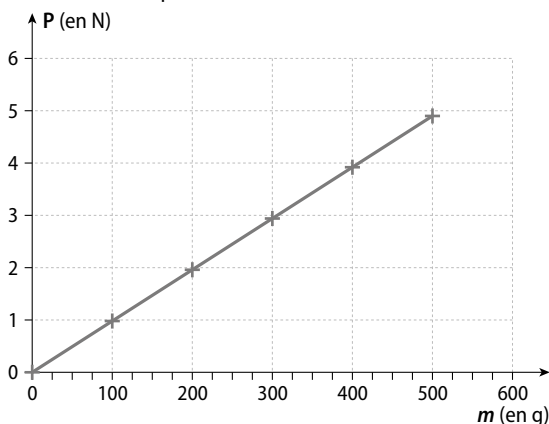
1. Pour mesurer la masse, Kévin a utilisé une balance et pour mesurer le poids, il a utilisé un dynamomètre.

2. a) Le quotient $\frac{P}{m}$ est constant.

Masse (g)	100	200	300	400	500
Poids (N)	0,98	1,96	2,94	3,92	4,9
P/m (N/kg)	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8

b) La valeur de $\frac{P}{m}$ se nomme intensité de la pesanteur.

3. Courbe du poids en fonction de la masse :



La courbe obtenue est une droite qui passe par l'origine. Il y a donc proportionnalité entre poids et masse.

4. D'après le graphique, la valeur du poids d'un objet de masse 150 g est 1,5 N ; de masse 250 g est 2,5 N ; de masse 450 g est 4,5 N.

5. D'après le graphique, la masse d'un objet de poids 1 N est 100 g ; de poids 2 N est 200 g ; de poids 3,5 N est 350 g.

22 À vous de jouer !

Énoncé :

Un astronaute de masse 80 kg est en mission sur la Lune. Sa mission achevée, il retourne sur Terre.

1. Quelle est la relation mathématique entre la masse et le poids d'un corps ? Comment se nomme le coefficient de proportionnalité entre ces deux grandeurs ?

2. Calculer le poids de cet astronaute sur la Lune, puis sur la Terre.

3. Sans faire de calcul, indiquer, en la justifiant, quelle est l'intensité de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur cet astronaute.

Données : $g_{\text{Terre}} = 9,81 \text{ N/kg}$; $g_{\text{Lune}} = 1,6 \text{ N/kg}$.

Corrigé :

1. La relation mathématique entre la masse et le poids d'un corps est : $P = m \times g$. Le coefficient de proportionnalité, noté g , qui intervient dans cette relation est appelé intensité de la pesanteur.

2. Le poids de cet astronaute sur la Terre est :

$$P = m \times g_{\text{Terre}} = 80 \times 9,81 \approx 785 \text{ N.}$$

Le poids de cet astronaute sur la Lune est :

$$P = m \times g_{\text{Lune}} = 80 \times 1,6 \approx 128 \text{ N.}$$

3. Par définition, l'intensité de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur cet astronaute est égale à son poids sur la Terre, soit 785 N.

Pour approfondir

22 QCM sur documents

1. b ; 2. b ; 3. b.

23 Intensité de la force gravitationnelle

1. La valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur un homme de masse $m = 70 \text{ kg}$ qui marche sur le sol de la Terre est donnée par la relation :

$$\begin{aligned} F_{\text{Terre} \rightarrow \text{homme}} &= G \times m_{\text{Terre}} \times \frac{m_{\text{Homme}}}{r_{\text{Terre}}^2} \\ &= 6,67 \times 10^{-11} \times 6 \times 10^{24} \times \frac{70}{6371000^2} \\ &\approx 690 \text{ N.} \end{aligned}$$

$$2. G \times \frac{m_{\text{Terre}}}{r_{\text{Terre}}^2} = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{6 \times 10^{24}}{6371000^2} \approx 9,8 \text{ N/kg.}$$

On constate que cette valeur est celle de l'intensité de la pesanteur terrestre.

3. On peut affirmer que le poids d'un corps est la force gravitationnelle exercée par la Terre sur ce corps car les deux relations mathématiques qui permettent de calculer leurs valeurs sont identiques :

$$\begin{aligned} P &= m \times g \\ F &= m \times \left(G \times \frac{m_{\text{Terre}}}{r_{\text{Terre}}^2} \right) \end{aligned}$$

24 Décollage équatorial

1. À l'équateur, on a :

$$\begin{aligned} g_{\text{équateur}} &= G \times \frac{m_{\text{Terre}}}{r_{\text{équateur}}^2} = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{6 \times 10^{24}}{\left(\frac{12756000}{2} \right)^2} \\ &\approx 9,84 \text{ N/kg.} \end{aligned}$$

Aux pôles, on a :

$$g_{\text{pôles}} = G \times \frac{m_{\text{Terre}}}{r_{\text{pôles}}^2} = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{6 \times 10^{24}}{\left(\frac{12\,713\,000}{2}\right)^2} \\ \approx 9,90 \text{ N/kg.}$$

2. D'après la relation $P = m \times g$, on en déduit que le poids d'une fusée sera donc plus faible à l'équateur qu'aux pôles car $g_{\text{équateur}} < g_{\text{pôles}}$, la masse de la fusée restant constante.

3. La Guyane française est située près de l'équateur, d'où le choix de ce site pour le lancement des fusées européennes, car alors la poussée nécessaire des moteurs pour extraire la fusée de l'attraction terrestre est moindre.

25 Gravimétrie

1. D'après la relation entre poids et masse d'un corps, on a :

$$P = m \times g_{\text{pôles}} = 1 \times 9,83 = 9,83 \text{ N.}$$

2. Si ce même objet se trouve à Paris ou à l'équateur, son poids variera car l'intensité de la pesanteur terrestre change de valeur selon le lieu de la Terre considéré.

3. D'après la relation entre poids et masse d'un corps, on a :

$$P = m \times g_{\text{équateur}} = 1 \times 9,78 = 9,78 \text{ N}$$

$$P = m \times g_{\text{Paris}} = 1 \times 9,81 = 9,81 \text{ N.}$$

Remarque : la valeur de $g_{\text{équateur}}$ est légèrement différente de celle trouvée à l'exercice 24 car sa valeur dépend de celle prise pour le diamètre de la Terre, qui n'est pas sphérique. La valeur du diamètre de la Terre à l'équateur n'est qu'une valeur moyenne.

4. La carte de la gravimétrie de la Terre montre que l'intensité de la pesanteur terrestre n'est pas uniforme à la surface de notre planète. Cela s'explique par la forme non sphérique de la Terre, donc par des valeurs différentes de la grandeur r qui intervient dans la relation permettant de calculer g . Cela explique ainsi les valeurs différentes données sur le schéma pour g selon l'endroit de la Terre où l'on se trouve.

5. Pour mesurer g en un endroit donné de la Terre, il faut mesurer l'étirement d'un ressort auquel est accrochée une masse déterminée. La longueur d'étirement du ressort est proportionnelle à l'intensité de la pesanteur en un lieu donné.

Tâches complexes

26 L'état d'impesanteur

Le **doc. 1** indique que pour obtenir un état proche de l'impesanteur, on peut voyager à bord d'un avion qui effectue un vol parabolique : lorsque l'angle que fait l'avion par rapport à l'horizontale dépasse une certaine valeur (entre les deux zones de transition), les passagers ont alors la sensation de ne plus être attirés par la Terre. La gravité est alors diminuée par 1000 (microgravité).

Dans l'état d'impesanteur, Thomas Pesquet a effectué, entre autres, une expérience de microbiologie pour tester la potabilité de l'eau à bord de l'ISS. Il est en effet crucial pour les astronautes de pouvoir évaluer la qualité de l'eau qu'ils boivent, en s'affranchissant des contraintes de l'impesanteur. C'est ce que l'expérience testée par Thomas Pesquet permettra de valider avant d'être mise en œuvre pour les futures missions. On peut aussi étudier les cristaux de zéolithe (**doc. 2**), dont on remarque qu'ils sont plus petits et moins réguliers sur Terre qu'en impesanteur. Cette observation pourrait permettre une amélioration du traitement du pétrole, donc une réduction des coûts des carburants.

27 Des astronautes sur la Lune

À la surface de la Lune, l'intensité de la pesanteur est $g_{\text{Lune}} = 1,6 \text{ N/kg}$. Sur Terre, l'intensité de la pesanteur g_{Terre} vaut $9,8 \text{ N/kg}$. Le poids des combinaisons portées par les astronautes est

$$\text{donc } \frac{g_{\text{Terre}}}{g_{\text{Lune}}} = \frac{9,8}{1,6} \approx 6 \text{ fois plus léger sur la Lune}$$

que sur la Terre.

L'entraînement des cosmonautes a donc lieu dans une piscine pour simuler un état de moindre pesanteur. En effet, dans l'eau, le poids d'un corps est moindre du fait de l'action exercée par l'eau, dirigée vers le haut et qui s'oppose à la pesanteur terrestre.

Remarques :

- le nom de la poussée d'Archimède pourra être cité.

- les dénominations astronaute, cosmonaute, spationaute, taïkonaute, etc., sont relatives à la nationalité de la personne qui va dans l'espace, respectivement européenne, russe, américaine, japonaise, etc.

28 Les déboires de Philae

Les concepteurs de la sonde Philae avaient prévu des harpons pour lui permettre de s'agripper à la comète car l'intensité de la pesanteur sur la comète est 100 000 fois inférieure à celle de la Terre. En effet, on peut lire sur le **doc. 2** que Philae pèse 100 kg sur Terre et seulement 1 g sur la

comète, soit $\frac{100\,000}{1} = 100\,000$ fois moins.

D'après la relation $P = m \times g$, la masse de Philae étant constante, on en déduit que

$$g_{\text{comète}} = \frac{g_{\text{Terre}}}{100\,000}.$$

C'est pourquoi Philae avait besoin de harpons pour être retenue sur la comète, à cause de la très faible gravité de celle-ci, insuffisante pour retenir Philae à sa surface comme le ferait la Terre.

Le **doc. 1** montre que, en réalité, les deux harpons d'arrimage ont dysfonctionné, ce qui a provoqué plusieurs rebonds de Philae avant son immobilisation.

Histoire

des Sciences

Histoire de la mesure de l'intensité de pesanteur g sur Terre

1. Il y a deux méthodes décrites ici pour déterminer la valeur de l'intensité de la pesanteur, notée g , sur Terre. L'une d'elle utilise un pendule, petite masse accrochée au bout d'un fil. L'autre utilise un dynamomètre.

2. Un dynamomètre mesure la valeur d'une force, qui s'exprime en newton [N]. Régnier est l'inventeur du dynamomètre.

3. La relation $P = m \times g$ permet de calculer g , connaissant la valeur du poids P d'un objet et sa masse m .

On a $g = \frac{P}{m}$. Il suffit donc de mesurer avec une

balance la masse d'un objet et de mesurer avec un dynamomètre son poids.

À vous de jouer!

La durée d'un aller-retour est la même pour deux fils de même longueur au bout duquel les masses sont différentes. La durée d'un aller-retour ne dépend donc pas de la masse de l'écrou accroché au bout du fil.

La durée d'un aller-retour n'est pas du tout la même pour deux fils de longueur différente au bout duquel les masses sont identiques. La durée d'un aller-retour dépend donc de la longueur de la corde.

SUJET 1

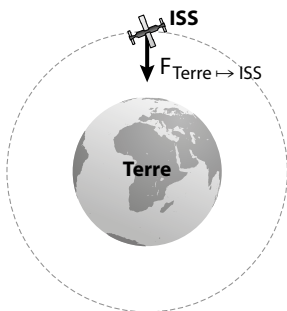
Thomas Pesquet dans l'espace

1. b ; 2. a et b ; 3. b ; 4. a

5. D'après le **doc. 1**, la valeur de la force exercée par la Terre sur l'ISS est donnée par :

$$\begin{aligned} F_{\text{Terre} \rightarrow \text{ISS}} &= G \times \frac{m_T \times m_{\text{ISS}}}{d^2} \\ &= 6,7 \times 10^{-11} \times \frac{6 \times 10^{24} \times 4,2 \times 10^5}{[6371000 + 420000]^2} \\ &= 3,7 \times 10^6 \text{ N.} \end{aligned}$$

6.



7. La mission de Thomas Pesquet dans l'espace a duré six mois. La vitesse de l'ISS sur sa trajectoire est de 27 600 km/h. Le temps mis par l'ISS pour parcourir une orbite circulaire de rayon : 6 371 + 420 km est donc :

$$\begin{aligned} \text{durée} &= \frac{\text{périmètre du cercle}}{\text{vitesse}} \\ &= \frac{2 \times \pi \times r}{v} = \frac{2 \times \pi \times [6371 + 420]}{27600} \\ &= 1,56 \text{ h.} \end{aligned}$$

En six mois, l'ISS aura donc effectué :

$$\frac{6 \times 30 \times 24}{1,56} = 2769 \text{ tours de la Terre.}$$

SUJET 2

Étude d'un saut stratosphérique

Partie 1 Montée dans la stratosphère

1. b ; 2. b et c

3. D'après le **doc. 1**, Eustace s'élève vers la stratosphère à la vitesse d'environ 500 m/min. On utilise la relation liant la durée mise pour effectuer le parcours, la distance parcourue et la vitesse :

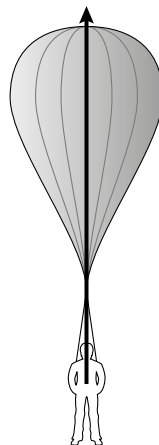
$$t \text{ (en min)} = \frac{d \text{ (en m)}}{v \text{ (en m/min)}}$$

Avec $d = 41,4 \text{ km} = 41400 \text{ m}$ et $v = 500 \text{ m/min}$

$$\text{Donc } t = \frac{41400}{500} = 82,8 \text{ min}$$

Eustace a donc mis environ 83 min pour atteindre l'altitude de 41,4 km.

4. L'échelle est de 1 cm pour 100 m/min, comme sa vitesse est d'environ 500 m/min, la flèche représentant la vitesse est verticale, orientée vers le haut et a une longueur de 5 cm.



Partie 2 Saut en chute libre et ouverture du parachute

5. b et d ; 6. a et c

7. Pour estimer la vitesse d'Eustace après l'ouverture du parachute, on utilise les données suivantes :

– d'après le **doc. 1**, on sait que Eustace a ouvert son parachute à 3,8 km d'altitude et au bout d'environ 4 min 30 s. La durée totale du saut est de 15 min.

– d'après le **doc. 3**, on constate que la vitesse d'Eustace après l'ouverture du parachute est constante, on peut donc utiliser la relation mathématique reliant la vitesse, la distance parcourue et le temps mis pour effectuer le parcours :

$$v \text{ (m/min)} = \frac{d \text{ (m)}}{t \text{ (min)}}$$

La distance parcourue par Eustace après l'ouverture du parachute est $d = 3,8 \text{ km} = 3\,800 \text{ m}$.

Le temps mis par Eustace pour parcourir cette distance après l'ouverture du parachute est :

$$t = 15 - 4,5 = 10,5 \text{ min.}$$

On peut donc calculer la vitesse :

$$v = \frac{3\,800}{10,5} = 362 \text{ m/min} = \frac{362 \times 60}{1\,000} \text{ km/h}$$

$$= 21,7 \text{ km/h}$$

Quand Eustace touche le sol, il a environ une vitesse de 362 m/min, soit environ 21,7 km/h, ce qui explique la phrase : « il a brutalement touché le sol ».

Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d'énergie

Cette partie correspond à l'attendu de fin de cycle de même intitulé :

► Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d'énergie

Remarque générale

Cette partie est la première partie du thème relatif à l'énergie et ses conversions. Elle est constituée de trois chapitres et a pour objectif, dans la continuité du cycle 3, de distinguer, à partir de systèmes ou de situations, les différentes formes d'énergie que l'on peut rencontrer dans la vie courante. Les activités mises en œuvre doivent faire prendre conscience à l'élève que toutes les formes d'énergie ne sont pas équivalentes. De nombreux exemples illustrent la méthode qui permet d'établir un bilan énergétique pour un système simple. La relation puissance-énergie est présentée et exploitée sur des exemples concrets. Le dernier chapitre de cette partie s'intéresse à l'énergie d'un objet en mouvement et à l'énergie potentielle qui dépend de la position de cet objet. La relation littérale de l'énergie cinétique est utilisée pour calculer différentes valeurs d'énergie dans des situations variées et diverses.

QCM d'ouverture des chapitres

- Chapitre 19 : 1. a ; 2. a ; 3. b ; 4. b
- Chapitre 20 : 1. c ; 2. c ; 3. b
- Chapitre 21 : 1. a ; 2. a ; 3. b

Chapitre

19

Les différentes formes d'énergie

Choix pédagogiques

- Ce chapitre a été rédigé afin de reprendre et approfondir les notions sur l'énergie déjà étudiées lors du cycle 3, notamment celles concernant le développement durable avec la distinction entre sources d'énergie renouvelables et non renouvelables.
- Dans ce chapitre, nous avons décidé de garder l'expression « énergie associée au mouvement » utilisée dans le cycle 3 et d'introduire les termes « énergie cinétique » et « énergie potentielle [dépendant de la position] » uniquement dans le chapitre « Énergie d'un objet en mouvement » [chapitre 21].

L'activité 1 permet de travailler les sources et les formes d'énergie à partir de situations de la vie quotidienne, tandis que l'activité 2 permet d'étudier les conversions et les transferts d'énergie.

QCM d'ouverture de chapitre (p. 234 du manuel)

1. a ; 2. a ; 3. b ; 4. b

Activité 1

Quelles sont les sources et les formes d'énergie ?

Liens avec le programme :

- Identifier les différentes formes d'énergie.
- Identifier les sources d'énergie.

Commentaires

Dans cette activité documentaire, les sources et les formes d'énergie sont présentées de façon simple à travers des exemples de la vie quotidienne pour vérifier que tous les élèves ont bien compris les notions étudiées au cycle 3. Ce travail peut être prolongé en travaillant les exercices **10** à **20** avec les élèves.

J'exploite des documents scientifiques

1. La quantité d'énergie chimique moyenne utilisée par une automobile en un an est égale à la quantité d'énergie électrique moyenne consommée par une famille en un an.

Chacune de ces quantités d'énergie est égale à la moitié de l'énergie électrique moyenne produite par une éolienne en un jour.

Je mobilise mes connaissances

2.

- Dans le premier schéma, avec la voiture, il y a de l'énergie électrique [qui permet de faire fonctionner les réverbères], de l'énergie lumineuse [qui permet d'éclairer la route], de l'énergie associée au mouvement [la voiture avance], de l'énergie chimique [fournie par le carburant de la voiture].
- Dans le deuxième schéma, avec la maison, il y a de l'énergie chimique [fournie par les bouteilles de gaz], de l'énergie électrique [qui permet de faire fonctionner les équipements électriques à l'intérieur de la maison], de l'énergie

thermique et de l'énergie lumineuse [émises par le Soleil].

- Dans le troisième schéma, avec le barrage, il y a de l'énergie associée au mouvement [de l'eau du barrage] qui est convertie en énergie électrique.
- Dans le quatrième schéma, avec la centrale électrique nucléaire, il y a de l'énergie nucléaire [fournie par l'uranium, qui permet de faire fonctionner la centrale] qui est convertie en énergie électrique.
- Dans le cinquième schéma, il y a de l'énergie associée au mouvement [du vent] qui est convertie en énergie électrique et de l'énergie chimique [des céréales et des arbres, à côté et sous les éoliennes].

Remarque : dans ce chapitre, nous avons décidé de ne pas évoquer les pertes d'énergie thermique lors des conversions. Ces pertes d'énergie thermique seront travaillées dans le chapitre « Bilan énergétique ».

3. Les sources d'énergie renouvelables présentées dans le **doc. 1** sont les végétaux, le vent, le Soleil et l'eau.

Les sources d'énergie non renouvelables présentées dans le **doc. 1** sont l'uranium [l'énergie nucléaire], le gaz naturel [dans les bouteilles de gaz à côté de la maison] et le pétrole [qui est souvent le constituant principal du carburant de la voiture].

Je fais preuve d'esprit critique

4. Pour l'avenir de notre planète, il faut surtout utiliser des sources d'énergie renouvelables car ce sont des sources d'énergie inépuisables à l'échelle humaine, contrairement aux sources d'énergie non renouvelables.

Je passe d'une forme de langage scientifique à une autre

5. Sources d'énergie renouvelables et non renouvelables et formes d'énergie associées. ↓

Sources d'énergie	renouvelables				non renouvelables		
	eau	vent	Soleil	végétaux	uranium	gaz naturel	pétrole
Formes d'énergie associées	énergie associée au mouvement	énergie associée au mouvement	énergie lumineuse et énergie thermique	énergie chimique	énergie nucléaire	énergie chimique	énergie chimique

Remarque : même si elles ne sont pas présentées dans cette activité, d'autres sources d'énergie existent : la Terre (avec la géothermie qui est une source d'énergie renouvelable), les déchets (qui sont une source d'énergie renouvelable), le charbon (qui est une source d'énergie non renouvelable), etc.

Lien Internet 19.1 :

<http://education.francetv.fr/physique-chimie/troisieme/jeu/nucleaire-activite-interactive>

Ce lien renvoie à un jeu proposé par Francetv-éducation qui permet aux élèves de mieux comprendre l'énergie nucléaire.

Activité 2

Comment convertir l'énergie ?

Lien avec le programme :

Identifier les transferts et les conversions d'énergie.

Commentaires :

Cette démarche d'investigation permet d'étudier les conversions et les transferts d'énergie afin de comprendre comment l'énergie émise par le Soleil permet de faire fonctionner un moteur électrique. Cette activité peut être prolongée en travaillant les exercices **21 à 28** avec les élèves.

J'é mets une hypothèse

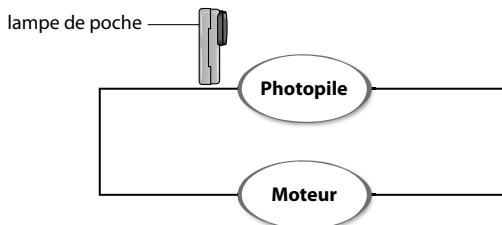
D'après le **document 1**, il semble que, pour faire fonctionner un moteur électrique, l'énergie nucléaire du Soleil est convertie en énergie thermique et lumineuse. Cette énergie est transférée sur Terre. Un panneau solaire convertit alors l'énergie émise par le Soleil en énergie électrique. Cette énergie électrique peut alors être utilisée par un moteur électrique pour être convertie en énergie associée au mouvement par exemple.

Remarque : dans ce chapitre, nous avons décidé de ne pas évoquer les pertes d'énergie thermique lors des conversions. Ces pertes d'énergie thermique seront travaillées dans le chapitre 20 « Bilan énergétique ».

Je propose une expérience

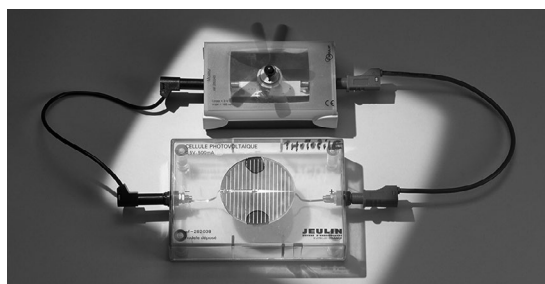
Pour réaliser un montage qui montre les conversions d'énergie et qui permette d'identifier les transferts d'énergie, le matériel à utiliser est :

- une photopile ;
- un moteur électrique (de très faible puissance électrique) ;
- une lampe de poche ;
- des fils de connexion.



Je réalise une expérience

En éclairant la photopile avec une lampe de poche, on observe que le moteur électrique (de faible puissance électrique) se met à fonctionner.



Remarque : il est possible de remplacer le moteur par une DEL si on ne trouve pas de moteur d'assez faible puissance électrique.

J'interprète des résultats

Les résultats de l'expérience permettent de valider l'hypothèse définie précédemment (le Soleil étant modélisé par une lampe de poche et le panneau photovoltaïque par une photopile).

Je communique avec un langage scientifique

En reliant la photopile au moteur et en éclairant la photopile, on observe que le moteur se met à fonctionner. Il est donc possible d'utiliser l'énergie émise par le Soleil (modélisé ici par une lampe de poche) pour faire fonctionner un moteur électrique. En effet, il y a un transfert de l'énergie solaire jusqu'au panneau photovoltaïque (modélisé ici par une photopile) qui effectue une conversion de cette énergie en énergie électrique. Cette énergie électrique est ensuite transférée au moteur électrique qui la convertit en énergie associée au mouvement.

Remarque : l'énergie thermique « perdue » sera évoquée dans le chapitre « Bilan énergétique ».

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 a ; **2** c ; **3** b ; **4** a ; **5** b ; **6** a, c ; **7** b ;
8 c ; **9** b, c.

Pour s'entraîner

10 Source d'énergie renouvelable

Une source d'énergie renouvelable peut être exploitée de façon illimitée à l'échelle humaine, comme le vent par exemple.

11 Où sont les sources d'énergie renouvelables ?

Les sources d'énergie renouvelables qui figurent sur le dessin sont le vent, l'eau, la Terre (la géothermie), le Soleil, les végétaux (appelés biomasse).

12 Surf

1. La source d'énergie utilisée par le surfeur pour avancer est l'eau.

2. C'est une source d'énergie renouvelable car elle peut être exploitée de façon illimitée à l'échelle humaine.

13 Renouvelable ou non renouvelable ?

Sources d'énergie renouvelables	Sources d'énergie non renouvelables
Soleil	Pétrole
Terre (énergie géothermique)	Uranium (énergie nucléaire)
Eau (énergie hydraulique)	Gaz naturel
Vent (énergie éolienne)	Charbon
Végétaux et déchets	

14 Différentes formes d'énergie

L'énergie électrique, l'énergie associée au mouvement et l'énergie chimique sont trois formes d'énergie différentes.

15 Shadok

De l'énergie chimique est utilisée par les muscles du Shadok pour pomper.

16 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Solar Impulse 2 est le seul avion à l'endurance perpétuelle, capable de voler grâce à l'énergie solaire, sans une goutte d'essence. Quelle forme d'énergie est utilisée par l'avion Solar Impulse 2 pour voler ?

Correction :

De l'énergie solaire (lumineuse) est utilisée par l'avion Solar Impulse pour voler.

17 Histoire des sciences

En 1896, Henri Becquerel [1852-1908] découvre la radioactivité par hasard, alors qu'il fait des recherches sur la fluorescence des sels d'uranium. À partir de 1897, Marie Curie [1867-1934] travaille également sur ce sujet et elle découvre, avec son époux Pierre Curie [1859-1906], l'origine de la radioactivité.

En 1903, après la découverte du polonium et du radium, Marie Curie, Pierre Curie et Henri Becquerel reçoivent le prix Nobel de physique pour leurs travaux sur la radioactivité.

18 Économie d'énergie

L'économie d'énergie réalisée est égale à :

$$\frac{292 - 166}{292} = 0,43 = 43 \, \%$$

19 Gestes éco-citoyens

Pour économiser l'énergie, il est possible d'éteindre les lumières en sortant d'une pièce, de chauffer le moins possible dans une maison ou un appartement, d'utiliser les transports en commun ou le vélo à la place d'une voiture individuelle, etc.

20 Achat du pain

Pour les trajets courts, il est préférable d'utiliser le vélo plutôt que la voiture car la plupart des voitures consomment du carburant [qui est synthétisé à partir du pétrole, une source d'énergie non renouvelable] alors que le vélo utilise de l'énergie associée au mouvement du cycliste, beaucoup moins polluante !

21 Tennis

L'énergie transférée entre une raquette de tennis et une balle de tennis est de l'énergie associée au mouvement.

22 Sports d'hiver

Entre le remonte-pente et les skieurs, il existe un transfert d'énergie associée au mouvement.

23 Parasol

1. Oscar aura moins chaud s'il se met sous le parasol car il y aura moins de transfert d'énergie thermique entre le Soleil et Oscar.

2. Le mot « chaleur » peut être remplacé par l'expression « transfert d'énergie thermique ».

24 Conversions d'énergie

Une éolienne convertit de l'énergie associée au mouvement en énergie électrique.

Un ventilateur électrique convertit de l'énergie électrique en énergie associée au mouvement.

Remarque : dans ce chapitre, nous avons décidé de ne pas évoquer les pertes d'énergie thermique lors des conversions. Ces pertes d'énergie thermique seront travaillées dans le chapitre « Bilan énergétique ».

25 Photopile

Le moteur convertit de l'énergie électrique en énergie associée au mouvement.

La photopile convertit de l'énergie lumineuse en énergie électrique.

Remarque : dans ce chapitre, nous avons décidé de ne pas évoquer les pertes d'énergie thermique lors des conversions. Ces pertes d'énergie thermique seront travaillées dans le chapitre « Bilan énergétique ».

26 Convertisseurs

Une pile permet d'obtenir de l'énergie électrique à partir d'énergie chimique.

Un radiateur électrique permet d'obtenir de l'énergie thermique à partir d'énergie électrique.

27 Consommation, production ou conversion ?

Une lampe ne consomme pas d'énergie en général : elle convertit de l'énergie électrique en énergie lumineuse (et en énergie thermique).

Remarque : Inès a cependant raison de dire à Soan de ne pas laisser la lumière allumée en plein jour car l'énergie électrique consommée a le plus souvent été créée à partir de sources d'énergie non renouvelables.

28 Production d'électricité

Type de centrale électrique	Source d'énergie	Émission de gaz à effet de serre	Production de déchets polluants
Centrale nucléaire	non renouvelable	non	oui
Centrale à charbon	non renouvelable	oui	oui (cendres, métaux lourds)
Centrale hydroélectrique	renouvelable	non	non

30 À vous de jouer !

1. D'après le DPE, la maison appartient à la catégorie énergétique B.

2. La consommation annuelle d'énergie de cette maison due au chauffage, à la climatisation et à la production d'eau chaude est égale à :

$$65,8 \times 200 = 13160 \text{ kWh.}$$

3. La facture annuelle à acquitter à EDF est égale à :

$$13160 \times 0,10 = 1316 \text{ €.}$$

4. La maison est plutôt économe.

Pour approfondir

31 QCM sur documents

1. c ; 2. c ; 3. a.

32 Comparaison de combustibles

1. D'après le tableau, le combustible le plus rentable énergétiquement est le méthane.

2. Le combustible le plus écologique est l'éthanol.

3. La quantité d'énergie libérée par la combustion de 60 kg de propane est égale à :

$$60 \times 50 = 3000 \text{ millions de joules.}$$

La masse de dioxyde de carbone produit est égale à :

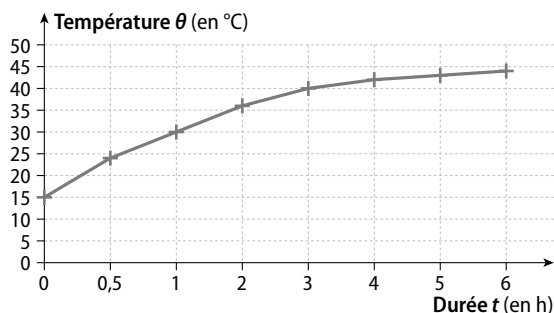
$$60 \times 3 = 180 \text{ kg.}$$

33 Douche solaire

1. La source d'énergie qui permet de chauffer l'eau de la douche solaire est le Soleil.

2. Le Soleil est une source d'énergie renouvelable.

3. Évolution de la température de l'eau de la douche solaire en fonction de la durée d'ensoleillement



4. D'après ce graphique, la température de l'eau est égale à 15 °C à l'instant où la douche solaire a été remplie, à 30 °C après une heure d'ensoleillement et à 33 ou 34 °C après une heure et demie d'ensoleillement.

Remarque : cette dernière mesure doit se lire sur le graphique réalisé précédemment.

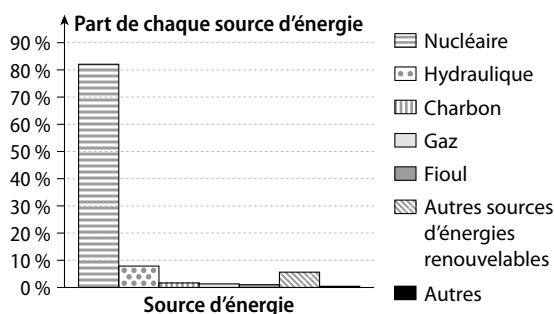
34 Sources d'énergie en France

1. Les deux sources d'énergie les plus utilisées en France en 2014 sont l'uranium [énergie nucléaire] et l'eau [énergie hydraulique]. L'eau est une source d'énergie renouvelable.

2. Les sources d'énergie solaire et éolienne, les végétaux et la géothermie se classent dans la catégorie « Autres sources d'énergies renouvelables ».

3. Diagramme en bâton représentant la part de chacune des sources d'énergie utilisées pour la production d'électricité en France

Sources d'énergies utilisées pour la production d'électricité en France



4. Le mode de production énergétique qu'il faudra développer en priorité est l'éolien et le photovoltaïque.

Tâches complexes

35 Cycle de vie d'un jean

– Lors de la culture du coton, l'énergie sert notamment à irriguer les champs et à faire fonctionner les machines agricoles.

– Lors du filage et de l'ennoblissement du coton puis lors de la fabrication du jean, l'énergie sert à faire fonctionner les différentes machines utilisées.

– Lors de l'utilisation du jean, l'énergie est utilisée pour laver le jean.

– Lors de la fin de vie du jean, l'énergie est utilisée pour collecter le jean et le recycler ou le brûler. Si on brûle le jean, il donne à son tour de l'énergie thermique.

De plus, de l'énergie est utilisée à chaque fois qu'il y a du transport, qu'il soit routier, maritime ou aérien.

De l'énergie chimique est également utilisée par tous les êtres humains qui sont intervenus dans le cycle de vie d'un jean.

36 Sources d'énergie non renouvelables

L'exploitation du pétrole, du gaz naturel et du charbon pollue notre environnement et contribue au réchauffement climatique tandis que l'exploitation de l'uranium produit des déchets radioactifs dangereux pendant des milliers d'années. De plus, les stocks de ces sources d'énergie sont limités : dans cent ans, il n'y aura sûrement plus de pétrole, plus de gaz naturel et plus d'uranium !

Il est donc indispensable de trouver une alternative à l'exploitation de ces sources d'énergie non renouvelables dans les prochaines décennies.

37 Énergie nucléaire

Avantages de l'énergie nucléaire	Inconvénients de l'énergie nucléaire
– un pouvoir énergétique très important ; – très peu de gaz à effet de serre produit : le nucléaire ne contribue pas au réchauffement climatique ; – permet d'être indépendant énergétiquement des pays producteurs de pétrole ou de gaz naturel ; – des recherches vont permettre d'accroître encore son pouvoir énergétique et de réduire le nombre de déchets radioactifs produits.	– risque non nul d'accident majeur ; – déchets radioactifs dangereux pendant des milliers d'années ; – source d'énergie non renouvelable : les stocks d'uranium pourraient être épuisés dans une centaine d'années.

Bilan énergétique

Choix pédagogiques

- Ce chapitre a été rédigé afin de poursuivre le travail déjà engagé sur l'énergie dans le chapitre intitulé « Les différentes formes d'énergie ». Il permet d'étudier la conservation de l'énergie dans le cadre d'un bilan d'énergie ainsi que le lien entre puissance et énergie.
- Dans ce chapitre, nous avons décidé de garder l'expression « énergie associée au mouvement » utilisée dans le cycle 3 et d'introduire les termes « énergie cinétique » et « énergie potentielle [dépendant de la position] » uniquement dans le chapitre « Énergie d'un objet en mouvement ».

L'activité 1 permet d'effectuer un bilan d'énergie et de construire une chaîne énergétique à partir d'une situation de la vie quotidienne tandis que l'activité 2 permet d'étudier le lien entre puissance et énergie en étudiant les éclairs lors d'un orage.

QCM d'ouverture de chapitre (p. 235 du manuel)

1. c ; 2. c ; 3. b

Activité 1

Comment s'éclairer à bicyclette ?

Lien avec le programme :

Établir un bilan énergétique pour un système simple.

Commentaires

Cette activité expérimentale a pour but de modéliser l'éclairage d'une bicyclette et d'effectuer un bilan énergétique en construisant une chaîne énergétique. Ce travail peut être prolongé en travaillant les exercices 10 à 16 avec les élèves.

Je réalise des expériences

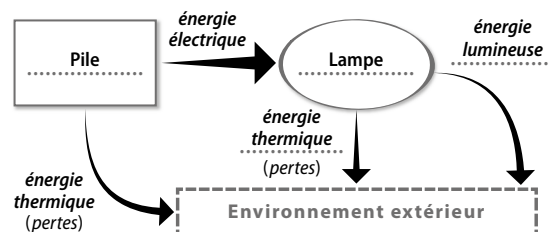
1. Les deux expériences à réaliser sont photographiées dans les doc. 2 et 3.

J'interprète des résultats

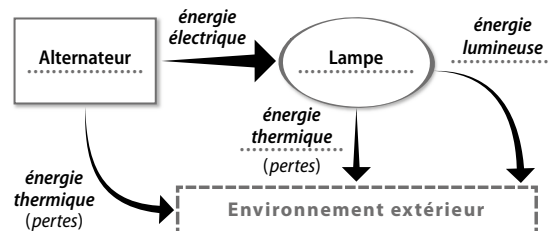
- La lampe reçoit de l'énergie électrique.
- Toute l'énergie reçue n'est pas convertie en énergie lumineuse.
- La lampe convertit aussi l'énergie électrique reçue en énergie thermique. Cette forme d'énergie n'est pas utile pour éclairer.

Je communique avec un langage scientifique

5. Chaîne énergétique de l'expérience 1

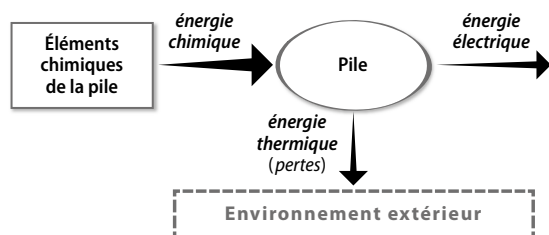


Chaîne énergétique de l'expérience 2

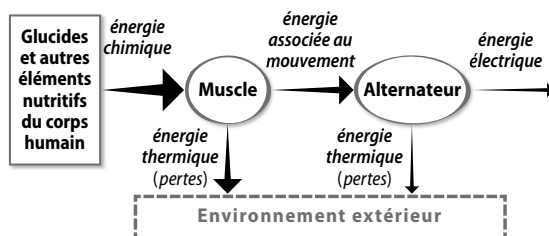


Remarque : En réalité, la pile et l'alternateur ne sont pas des réservoirs d'énergie, ce sont eux-mêmes des convertisseurs d'énergie que l'on peut représenter de la façon suivante :

Chaîne énergétique d'une pile :



Chaîne énergétique d'un alternateur :



Activité 2

Puissance ou énergie ?

Lien avec le programme :

Utiliser la relation liant puissance, énergie et durée.

Commentaires :

Cette activité documentaire permet de comprendre pourquoi il n'est pas intéressant d'utiliser les éclairs comme source d'énergie. Pour cela, les élèves utilisent la relation liant puissance, énergie et durée, ce qui leur permet de comprendre la notion de puissance, qui n'a pas encore été étudiée jusqu'à présent. Ce travail peut être prolongé en travaillant avec les élèves les exercices 17 à 24.

J'extrais des informations

1. Les éclairs peuvent être dangereux. En effet, d'après le **document 1**, les dégâts dus aux éclairs sont importants et plus d'une dizaine de décès par an sont liés à la foudre en France.
2. D'après le **document 2**, la puissance électrique délivrée par un réacteur nucléaire est égale à 1 GW tandis que celle délivrée par un éclair vaut 20 GW, soit vingt fois plus que la puissance électrique délivrée par un réacteur nucléaire.

Je calcule

3. L'énergie produite E est égale à : $E = P \times t$. Pour un réacteur nucléaire fonctionnant en continu pendant une durée d'un an :

$$E = 1 \times 10^9 \times 365 \times 24 \times 3600 \approx 3 \times 10^{16} \text{ J} \\ = 3 \times 10^7 \text{ GJ.}$$

Pour un éclair, pendant sa durée de vie de 0,025 s :

$$E = 20 \times 10^9 \times 0,025 = 5 \times 10^8 \text{ J} = 0,5 \text{ GJ.}$$

Les résultats des calculs sont bien cohérents avec les informations données dans le **doc. 2**.

J'interprète des résultats

4. D'après le **doc. 1**, il tombe chaque année en France environ un million d'éclairs. L'énergie de ces éclairs est égale à $5 \times 10^5 \text{ GJ}$, ce qui est 60 fois plus faible que l'énergie produite en un an par un réacteur nucléaire.

Je communique avec un langage scientifique

5. L'énergie de tous les éclairs tombés sur le territoire français pendant un an n'est pas négligeable : elle est environ 60 fois plus faible que l'énergie produite en un an par un réacteur nucléaire. Cependant il n'est pas intéressant d'utiliser les éclairs comme source d'énergie car les éclairs dégagent une très grande puissance qui peut être dangereuse pour les êtres humains et qui pourrait aussi endommager les installations prévues pour récupérer leur énergie. De plus, les éclairs tombent partout en France à des instants aléatoires, ce qui ne permet pas d'utiliser leur énergie.

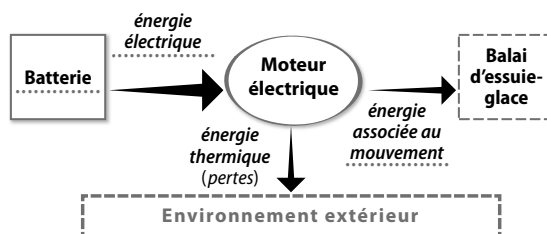
Auto-évaluation

Réponses aux QCM

- 1** b ; **2** b ; **3** b ; **4** a ; **5** c ; **6** b ; **7** b ; **8** c ; **9** a

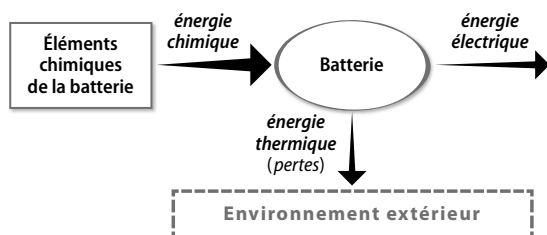
Pour s'entraîner

10 Essuie-glace

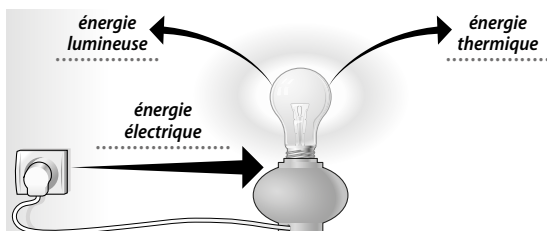


Remarque : La batterie n'est pas en réalité un réservoir d'énergie, c'est un convertisseur d'énergie que l'on peut représenter de la façon suivante :

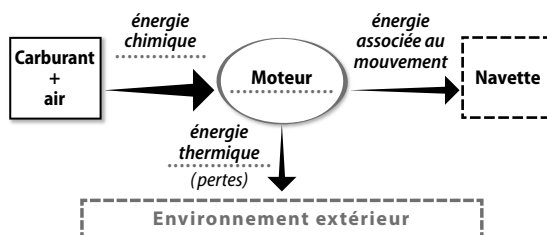
Chaîne énergétique d'une batterie :



11 Lampe



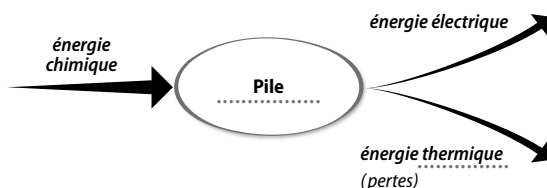
12 Navette spatiale



Remarque : la forme d'énergie transférée du moteur à la navette est de l'énergie cinétique, que l'on appelle ici de l'énergie associée au mouvement car l'expression « énergie cinétique » n'a *a priori* pas encore été vue par les élèves. L'expression « énergie cinétique » sur le schéma a donc été remplacée par « énergie associée au mouvement » dans le manuel élève.

13 Quel convertisseur ?

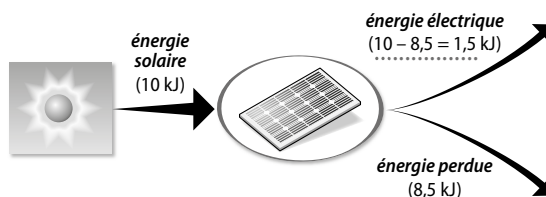
Le schéma du convertisseur ci-dessous peut correspondre à une pile.



14 Énergie thermique

Un radiateur électrique et un sèche-cheveux sont deux appareils qui convertissent de l'énergie électrique en énergie thermique utile.

15 Panneau photovoltaïque



16 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Voici ce que Richard Feynman [1918-1988], prix Nobel de physique en 1965 disait lors de ses conférences de physique :

« C'est un fait ou, si vous voulez, une loi, qui gouverne tous les phénomènes naturels connus à ce jour. Il n'y a pas d'exception connue à cette loi – elle est exacte pour autant que nous le sachions. La loi est appelée conservation de l'énergie. Elle affirme qu'il y a une certaine quantité que nous appelons énergie, qui ne change pas dans les multiples modifications que peut subir la nature. »

[tome I de son cours de physique, Dunod, 1999] Peut-on créer de l'énergie sur Terre pour répondre aux besoins énergétiques humains sans cesse croissants ?

Correction :

Comme l'énergie se conserve, il n'est pas possible de créer de l'énergie sur Terre pour répondre aux besoins énergétiques humains sans cesse croissants. La seule solution pour préserver notre planète est d'économiser l'énergie.

17 Centrale hydraulique

L'énergie électrique E produite par la centrale hydraulique de puissance $P = 1 \times 10^9$ W pendant une durée $t = 10$ s est égale à :

$$E = P \times t = 1 \times 10^9 \times 10 = 1 \times 10^{10} \text{ J.}$$

18 Énergie utilisée dans un logement

La durée t est égale à : $t = \frac{E}{P}$ avec E l'énergie utilisée et P la puissance.

$$\text{Application numérique : } t = \frac{80}{10} = 8 \text{ h.}$$

On retrouve bien la valeur donnée dans l'énoncé.

19 Besoins énergétiques

La puissance P est égale à : $P = \frac{E}{t}$ avec E l'énergie chimique et t la durée (ici un jour).

Application numérique :

$$P = \frac{8,4 \times 10^6}{24 \times 60 \times 60} = 97 \text{ W.}$$

On retrouve bien la valeur donnée dans l'énoncé.

20 Ordinateur portable

La durée de fonctionnement t de l'ordinateur est

égale à : $t = \frac{E}{P}$ avec E l'énergie fournie et P la puissance.

Application numérique :

$$t = \frac{6,5 \times 10^5}{30} = 2,2 \times 10^4 \text{ s}$$

$$t = \frac{2,2 \times 10^4}{3600} \approx 6 \text{ h}$$

21 Flash

La puissance lumineuse P du flash est égale à :

$P = \frac{E}{t}$ avec E l'énergie lumineuse et t la durée.

Application numérique :

$$P = \frac{12}{0,001} = 12 \times 10^3 \text{ W} = 12 \text{ kW.}$$

22 Levage d'une charge

La puissance électrique P utilisée par la grue est

égale à : $P = \frac{E}{t}$ avec E l'énergie électrique

consommée par le moteur et t la durée de la charge.

Application numérique :

$$P = \frac{18 \times 10^3}{60} = 300 \text{ W.}$$

23 Centrale solaire

La durée d'ensoleillement nécessaire t est égale

à : $t = \frac{E}{P}$ avec E l'énergie électrique et P la puis-

sance électrique produite.

Application numérique :

$$t = \frac{1,116 \times 10^{12}}{62 \times 10^6} = 1,8 \times 10^4 \text{ s}$$

$$t = \frac{1,8 \times 10^4}{3600} = 5 \text{ h}$$

24 Parc éolien

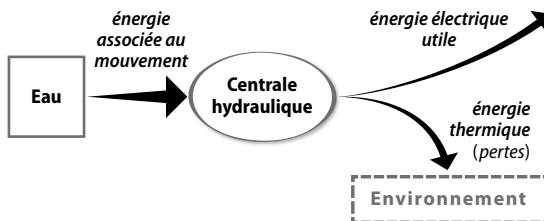
L'énergie électrique maximale E que pourra produire ce parc éolien de puissance :

$P = 4,96 \times 10^8 \text{ W}$ pendant une durée $t = 1 \text{ jour} = 24 \text{ h}$ est égale à :

$$E = P \times t = 4,96 \times 10^8 \times 24 = 1,19 \times 10^{10} \text{ Wh} \\ = 1,19 \times 10^7 \text{ kWh.}$$

26 À vous de jouer !

1. Chaîne énergétique d'une centrale hydraulique



2. La quantité d'énergie perdue sous forme thermique est égale à :

$$6,5 \times 10^4 - 5,0 \times 10^4 = 1,5 \times 10^4 \text{ kWh.}$$

3. La puissance électrique P produite par cette centrale en fonctionnement est égale à :

$P = \frac{E}{t}$ avec E l'énergie électrique fournie et t la

durée (ici 5 h).

Application numérique :

$$P = \frac{5,0 \times 10^4}{5} = 1 \times 10^4 \text{ kW.}$$

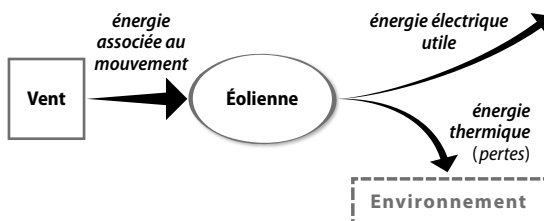
Pour approfondir

27 QCM sur documents

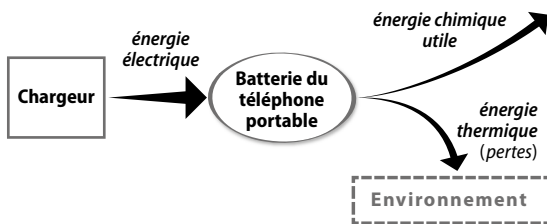
1. b ; 2. a.

28 Construction de chaînes énergétiques

1. Chaîne énergétique d'une éolienne :



2. Chaîne énergétique d'une batterie de téléphone portable reliée à un chargeur :



Remarque : dans la première version du manuel, on demandait de schématiser la chaîne énergétique du chargeur. Cependant, le chargeur transfère de l'énergie électrique (en perdant de l'énergie thermique) mais il ne la convertit pas en une autre forme d'énergie. C'est pourquoi il est préférable d'étudier la chaîne énergétique de la batterie d'un téléphone portable reliée à un chargeur. La question a donc été modifiée dans les réimpressions du manuel.

29 Consommation de carburant

1. La quantité d'énergie utile E fournie par un moteur thermique lorsqu'un litre de carburant a été consommé est égale à :

$$E = [8,0 \times 10^7] \times 0,30 = 2,4 \times 10^7 \text{ J.}$$

La quantité d'énergie E' perdue par un moteur thermique lorsqu'un litre de carburant a été consommé est égale à :

$$E' = [8,0 \times 10^7] \times 0,70 = 5,6 \times 10^7 \text{ J.}$$

2. Si une voiture consomme 6 litres d'essence, l'énergie utile E_u fournie par le moteur est égale à :

$$E_u = 6 \times E = 6 \times 2,4 \times 10^7 = 1,4 \times 10^8 \text{ J.}$$

La puissance utile P du moteur est égale à :

$$P = \frac{E_u}{t} \text{ avec } t \text{ la durée du voyage } [t = 1 \text{ h} = 3600 \text{ s}].$$

Application numérique :

$$P = \frac{1,4 \times 10^8}{3600} = 4 \times 10^4 \text{ W.}$$

30 Badminton

L'énergie E du volant est égale à : $E = E_c + E_p$

À l'instant de date $t_1 = 0$, $E_1 = 0,08 + 0,03 = 0,11 \text{ J}$.

À l'instant de date $t_2 = 0,7 \text{ s}$,

$$E_2 = 0,04 + 0,04 = 0,08 \text{ J.}$$

L'énergie E du volant a diminué durant cet échange. Comme l'énergie se conserve, cela signifie que, durant cet échange, une partie de l'énergie du volant a été convertie en énergie thermique et transférée à l'environnement extérieur [l'air].

31 Lac Léman gelé

1.

a) L'énergie E nécessaire pour faire fondre toute cette glace est égale à :

$$E = [5 \times 10^9] \times 0,1 = 5 \times 10^8 \text{ kWh.}$$

b) Le coût de cette énergie utilisée pour la fonte du lac vaudrait :

$$5 \times 10^8 \times 0,10 = 5 \times 10^7 \text{ €.}$$

c) L'énergie E' apportée par le Soleil est supérieure à l'énergie E calculée précédemment car l'énergie apportée par le Soleil ne sert pas uniquement à faire fondre la glace du lac Léman.

2.

a) La durée t de la fonte totale de la glace est

$$\text{égale à : } t = \frac{E}{P} \text{ avec } E \text{ l'énergie nécessaire pour}$$

faire fondre la glace et P la puissance des rayons du Soleil absorbée par le lac Léman à midi.

$$\text{Application : } t = \frac{5 \times 10^8}{2 \times 10^7} = 25 \text{ h.}$$

b) En réalité, la fonte de la glace a duré beaucoup plus longtemps (environ une semaine) car le calcul précédent a été effectué avec une valeur de puissance correspondant à celle des rayons du Soleil absorbée par le lac Léman à midi. Or, la puissance moyenne absorbée par le lac Léman est inférieure à la puissance à midi (elle est nulle la nuit par exemple).

Tâches complexes

32 Pertes d'énergie

Année	1998	2009
Énergie électrique transportée (en milliards de kWh)	460	520
Énergie électrique à disposition des consommateurs (en milliards de kWh)	429	520 - 33 = 487
Pertes d'énergie durant le transport (en milliards de kWh)	460 - 429 = 31	33
Pertes d'énergie durant le transport (en % de l'énergie électrique transportée)	$\frac{31}{460} = 0,067$ = 6,7 %	$\frac{33}{520} = 0,063$ = 6,3 %

L'augmentation de l'énergie électrique transportée en France entre 1998 et 2009 est égale à :

$$\frac{[520 - 460] \times 100}{460} = 13 \text{ \%}.$$

En effet, notre mode de vie demande de plus en plus d'énergie électrique, qu'il faut donc transporter jusqu'aux lieux de vie et d'habitation.

Avec les progrès techniques, les pertes d'énergie [en pourcentage] ont légèrement diminué entre 1998 et 2009 mais cela ne suffit pas pour compenser la hausse du transport d'énergie.

Si on suppose que l'augmentation annuelle de l'énergie électrique transportée est identique entre 1998 et 2009 et entre 2009 et 2017, c'est-à-dire égale à 13 % sur l'ensemble de la période, l'énergie électrique transportée en France en 2017 est égale à :

$520 \times 1,13 = 588$ milliards de kWh.

33 La cogénération

Une centrale à flamme produit une énergie utile de 2,5 GJ.

1. D'après le **doc. 1**, l'énergie utile que produirait une centrale à cogénération avec la même quantité

de combustible est égale à : $\frac{5,0 \times 10^4}{5} = 3,9$ GJ.

2. Article de presse sur la cogénération.

Vous avez peut-être entendu parler de la cogénération. Qu'est-ce que c'est ?

Dans une centrale électrique, la cogénération consiste à utiliser une partie de l'énergie thermique produite qui serait normalement dissipée dans l'environnement.

À l'aide d'un échangeur thermique, cette énergie thermique est utilisée pour produire de l'eau chaude et du chauffage pour des écoles, des hôpitaux ou des immeubles par exemple, comme cela est décrit dans le schéma ci-après.

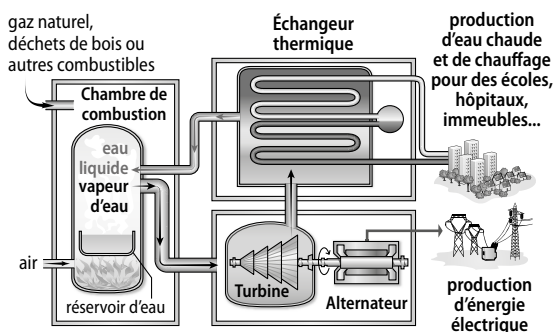


Schéma d'une centrale électrique à cogénération

Le transport de l'énergie thermique sur une longue distance est impossible. C'est l'inconvénient principal de la cogénération : il faut que

les utilisateurs de l'énergie thermique récupérée soient situés à proximité de la centrale. Cependant, les avantages d'une centrale électrique à cogénération par rapport à une centrale électrique à flamme sont nombreux :

- les rendements sont très bons. Les centrales à cogénération peuvent convertir en énergie utile (énergie électrique et énergie thermique) environ 70 % de l'énergie chimique du combustible utilisé alors que le rendement d'une centrale électrique à flamme est de 45 %, puisque l'énergie thermique produite est perdue.

- la cogénération utilisée pour le chauffage ou l'eau chaude à la place des centrales au gaz naturel ou au charbon, par exemple, évite une partie de l'émission des polluants dans l'atmosphère et permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Remarque : avant de réaliser cette tâche complexe, les élèves peuvent regarder la vidéo associée à cette activité. Cette vidéo, produite par EDF, décrit en moins d'une minute le fonctionnement d'une centrale électrique à flamme.

34 L'énergie de Facebook

D'après le **doc. 1**, la consommation énergétique totale de Facebook était 822 millions de kilowatt-heures en 2013, soit 882×10^6 kWh.

D'après le **doc. 2**, les besoins énergétiques d'un habitant en France s'élèvent à environ 200 kWh par jour, soit $200 \times 365 = 730 \times 10^2$ kWh.

La consommation énergétique annuelle de Facebook correspond donc aux besoins énergé-

tiques annuels de $\frac{882 \times 10^6}{730 \times 10^2} \approx 12\,000$ habitants

d'un pays développé comme la France.

Pour limiter l'impact sur l'environnement de notre utilisation des outils informatiques, Facebook et d'autres sociétés informatiques construisent de plus en plus de *data centers* dans des pays froids, comme sur le site de Luleå en Suède.

En effet, dans ces pays, les *data centers* peuvent être refroidis avec de l'air extérieur plutôt qu'avec un système de climatisation, ce qui permet d'utiliser la quasi-totalité de l'énergie pour alimenter les serveurs. De plus, en Suède, les *data centers* sont alimentés par de l'énergie issue de sources renouvelables comme l'eau, grâce aux nombreuses rivières de la région.

Énergie d'un objet en mouvement

Choix pédagogiques

- Ce chapitre a été rédigé principalement dans le cadre d'une utilisation en troisième afin de pouvoir évaluer l'acquisition de plusieurs compétences du socle, dont « Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions et les communiquer en argumentant » [domaine 4] et « Passer d'une forme de langage scientifique à une autre » [graphique et calculs] du domaine 1.
- Le lien avec les mathématiques est prépondérant dans ce chapitre avec l'utilisation de relations littérales, la réalisation et l'utilisation de graphiques, la réalisation de calculs, le choix et les conversions d'unités. Ces outils mathématiques sont nécessaires et indispensables pour que l'élève puisse appréhender d'un point de vue qualitatif la notion d'énergie cinétique, grandeur et unité qu'il aura pu découvrir en 5^e ou en 4^e.
- Les prérequis pour ce chapitre sont le vocabulaire lié au mouvement (attendu de fin de cycle : caractériser un mouvement) et à l'énergie (attendus : identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d'énergie ; utiliser la conservation de l'énergie). Ce dernier attendu de fin de cycle est approfondi dans ce chapitre avec l'introduction de la conservation de l'énergie, considérée sous une forme mathématique.

Les deux activités sont indépendantes. L'activité 1 permet d'introduire mathématiquement le concept d'énergie cinétique. Afin de varier les supports d'enseignement, l'activité 1 se concentre sur l'étude de graphiques, de sa réalisation à son utilisation, et permet un travail sur la notion de proportionnalité.

L'activité 2 permet un travail sur les conversions et la conservation d'énergie en utilisant la relation trouvée dans l'activité 1. Le terme « potentielle » sera utilisé à la place de « position » car le terme « énergie potentielle » apparaît dans le programme, en suggérant d'ajouter que l'énergie potentielle est liée à la position de l'objet. Le choix a été fait de ne pas aborder le terme « énergie mécanique », vocabulaire qui n'apparaît pas explicitement dans les programmes. La conservation de l'énergie lors d'une chute est introduite sous l'angle de la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Le professeur choisira ou non d'introduire l'énergie mécanique comme la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique.

QCM d'ouverture de chapitre (p.235 du manuel)

1. a ; 2. a ; 3. b

Activité 1

Quelle est la relation entre l'énergie d'un corps en mouvement, sa masse et sa vitesse ?

Lien avec le programme :

Identifier les différentes formes d'énergie :

énergie cinétique [relation $E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$]

Commentaires

Le lien entre l'énergie cinétique, la masse et la vitesse est abordé par la relation de proportion-

nalité entre énergie cinétique et masse d'une part et énergie cinétique et vitesse au carré d'autre part. L'obtention d'une droite passant par l'origine lors du tracé d'une grandeur en fonction d'une autre permet d'introduire une relation mathématique entre grandeurs qui sont proportionnelles. Cette proportionnalité est travaillée dans les exercices 12 et 13.

En utilisant les valeurs numériques extraites du tableau l'élève peut déterminer la relation

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2.$$

L'utilisation de cette relation est effectuée dans les exercices 10 et 14.

L'exercice 15 permet de montrer un lien de dépendance entre différentes grandeurs physiques.

J'exploite des documents scientifiques

1. D'après le **doc. 1**, un objet en mouvement possède de l'énergie cinétique. Son unité est le joule, de symbole J.

2. Le graphique du **doc. 2** représente l'évolution du pourcentage du nombre de blessés en fonction de la vitesse. On obtient une courbe où le nombre de blessés augmente d'autant plus que la vitesse augmente.

J'interprète des résultats

3. D'après le **doc. 1**, l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse car on obtient une droite qui passe par l'origine lorsque l'on trace l'évolution de l'énergie cinétique en fonction de la masse. Si on double la masse d'un véhicule son énergie cinétique est multipliée par 2.

D'après le **doc. 2**, l'énergie cinétique n'est pas proportionnelle à la vitesse, car la courbe obtenue en traçant l'énergie cinétique en fonction de la vitesse n'est pas une droite passant par l'origine. Ces deux grandeurs ne sont donc pas proportionnelles. Si on double la vitesse d'un véhicule l'énergie de mouvement (ou énergie cinétique) est multipliée par 4.

4. Il y a deux méthodes possibles :

- L'énergie cinétique E_c est proportionnelle à la masse m : on peut donc écrire $E_c = m \times \dots$
L'énergie cinétique E_c est proportionnelle à la vitesse v^2 : on peut donc écrire $E_c = m \times v^2 \times \dots$
- L'élève peut également procéder par tâtonnement en se servant des relations écrites et

en calculant l'énergie cinétique à partir de valeurs numériques extraites des graphiques. L'élève peut prendre une valeur sur le **doc. 1**, par exemple la camionnette rouge pesant 5 000 kg et roulant à 30,5 m/s. Selon la relation **a)**, l'élève calcule :

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 5\,000 \times [30,5]^2 \approx 2\,325 \text{ kJ}.$$

Ce résultat semble cohérent avec la lecture graphique.

Selon la relation **b)**, l'élève trouve :

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v = \frac{1}{2} \times 5\,000 \times 30,5 = 38\,000 \text{ J}.$$

Ceci n'est pas cohérent avec la lecture du **doc. 1**,

la bonne relation est donc $E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$.

Je communique avec un langage scientifique

5. L'énergie cinétique est proportionnelle à la masse du véhicule et proportionnelle à la vitesse au carré. Plus l'énergie cinétique est élevée, plus l'énergie reçue lors d'un accident est élevée. Si on double la masse d'un véhicule, l'énergie cinétique est multipliée par deux, mais si on double la vitesse du véhicule cette énergie est multipliée par 4. Les accidents mortels dépendent donc essentiellement de la vitesse.

Activité 2

Comment évolue l'énergie d'un corps lors d'une chute ?

Liens avec le programme :

- Identifier les différentes formes d'énergie :

cinétique [relation $E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$], poten-

tielle [dépendant de la position].

- Conversion d'un type d'énergie en un autre.
- Conservation de l'énergie.
- Unités d'énergie.

Commentaires

L'**activité 2** est une étude énergétique d'un objet au cours du mouvement dans laquelle les frottements sont absents (mouvement qui a lieu dans le vide donc sans frottements avec l'air) afin de faciliter le travail des élèves. Le professeur peut faire remarquer aux élèves ce qu'il se

passerait dans le cadre d'un mouvement avec frottements [si le mouvement avait lieu sur Terre]. Chaque document aborde une notion précise du programme. Le **doc. 1** introduit l'énergie potentielle [dont on pourra signaler à l'élève qu'elle est liée à la position]. Le **doc. 2** rappelle l'expression de l'énergie cinétique et indique les différences entre conversion et conservation de l'énergie. Le **doc. 3** donne quelques caractéristiques techniques du robot Philae. La vitesse maximale donnée permet de faciliter les calculs lors des conversions d'unités. Le **doc. 4** donne le temps de chute et la distance parcourue, l'élève peut donc vérifier la valeur de la vitesse indiquée dans le **doc. 3**.

La **question 5** doit faire raisonner l'élève en partant du principe de la conservation de l'énergie mécanique au cours d'une chute.

J'exploite des documents scientifiques

1. Au cours de la chute, l'altitude de Philae diminue et sa vitesse augmente.

2. D'après le **doc. 1**, l'énergie cinétique dépend de la vitesse. Si la vitesse augmente au cours de la chute, alors l'énergie cinétique augmente au cours de la chute.

D'après le **doc. 2**, l'énergie potentielle dépend de l'altitude. Si l'altitude au cours de la chute diminue, alors l'énergie potentielle diminue.

3. Barre 1 : énergie cinétique, car au cours de la chute la vitesse augmente donc l'énergie cinétique augmente

Barre 2 : énergie potentielle, car au cours de la chute l'altitude diminue donc l'énergie potentielle diminue

Barre 3 : la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique.

Remarque : la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique s'appelle énergie mécanique, mais nous avons décidé de ne pas utiliser ce terme dans le manuel car il n'apparaît plus dans le programme.

Je calcule

4. On cherche l'énergie cinétique de Philae lorsqu'il a atteint sa vitesse maximale.

D'après le **doc. 4** la masse de Philae est 100 kg, sa vitesse maximale est 3,6 km/h soit 1 m/s. On a donc :

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times \left(\frac{3,6}{3,6}\right)^2 = 50 \text{ J}$$

L'énergie cinétique de Philae lorsque le robot a atteint sa vitesse maximale est 50 joules.

J'interprète des résultats

5. D'après la **question 3**, la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle se conserve au cours de la chute. L'énergie à l'atterrissage [fin de chute] est donc égale à l'énergie au début de la chute.

$E_p + E_c$ au début de la chute = $E_p + E_c$ en fin de chute.

Au début de la chute, l'énergie cinétique est nulle [car la vitesse est nulle], et en fin de chute l'énergie potentielle est nulle [car l'altitude est nulle au niveau du sol] donc la relation précédente s'écrit :

E_p au début de la chute = E_c en fin de chute.

D'après la **question 4**, E_c en fin de chute = 50 J.

L'énergie de position de Philae quand celui-ci a quitté Rosetta est donc d'environ 50 joules.

Je communique avec un langage scientifique

6. Au cours d'une chute sans frottements, l'énergie cinétique d'un objet augmente, l'énergie potentielle diminue, et la somme de ces deux énergies se conserve.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 c ; **2** b ; **3** c ; **4** a ; **5** a, b ; **6** b ; **7** a ; **8** a, c.

Pour s'entraîner

9 Calculer une énergie cinétique

1. Conversion de la vitesse en m/s :

$$50 \text{ km/h} = 50 \times \frac{1000}{3600} \text{ m/s} = 13,9 \text{ m/s}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2.} \quad E_c \text{ du scooter} &= E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 150 \times 13,9^2 \\ &= 14490 \text{ J} \approx 14,5 \text{ kJ} \end{aligned}$$

10 Qui a la plus grande énergie ?

$$\begin{aligned} E_c \text{ du scooter} &= \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 150 \times \left(\frac{60}{3,6}\right)^2 \\ &= 20883 \text{ J} \approx 20,8 \text{ kJ} \end{aligned}$$

$$E_c \text{ du cycliste} = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 90 \times \left(\frac{80}{3,6}\right)^2$$

$$= 22222 \text{ J} \approx 22,2 \text{ kJ}$$

Le cycliste dans la descente possède une plus grande énergie cinétique que le scooter.

11 Science in English

Traduction de l'énoncé : Recopier cette grille de mots croisés et placer les mots suivants : Temps, cinétique, joule, vitesse, conservation, distance, conversion.

1. Un changement d'énergie d'une forme à une autre.
2. Distance parcourue par unité de temps [m/s ou km/h].

$$3. \frac{\text{distance}}{\text{vitesse}}$$

4. L'énergie de mouvement, observable quand un objet bouge.
5. La distance parcourue par un objet en mouvement [m ou km].
6. L'unité de l'énergie dans le Système International.
7. Si $E_c + E_p$ reste constant pendant un mouvement.

Correction :

1. Conversion ; 2. Speed ; 3. Time ; 4. Kinetic ;
5. Distance ; 6. Joule ; 7. Conservation.

12 Retrouver l'expression de l'énergie cinétique

1. Si on double la vitesse du véhicule, l'énergie cinétique est multipliée par quatre. [Pour voir cela, il faut prendre des valeurs numériques sur le graphique et les comparer.]
2. Les grandeurs physiques proportionnelles à l'énergie cinétique sont la masse et la vitesse au carré, car on obtient une droite passant par l'origine quand on trace l'évolution de l'énergie cinétique en fonction de la masse et de la vitesse au carré.

13 De quels paramètres dépend le nombre de blessés lors d'un accident de la route ?

1. Titre du graphique : Évolution du pourcentage de blessés par accidents de la route en fonction de la vitesse au carré.
2. Le pourcentage de blessés augmente en fonction de la vitesse au carré : plus la vitesse au carré augmente, plus le pourcentage de blessés lors d'un accident augmente.

3. Le pourcentage de blessés, tout comme l'énergie cinétique, est proportionnel à la vitesse au carré d'un véhicule.

14 Calculer une vitesse

Il faut chercher la vitesse du véhicule, en connaissant sa masse et son énergie cinétique. On utilise la relation

$$v = \sqrt{2 \times \frac{E_c}{m}} = \sqrt{2 \times \frac{600\,000}{1500}} = 28,3 \text{ m/s soit environ } 102 \text{ km/h.}$$

Il y a deux difficultés dans cet exercice, dont le passage de la relation :

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2 \text{ à } v = \sqrt{2 \times \frac{E_c}{m}}$$

Un travail avec le professeur de mathématiques est indispensable pour connaître la méthode de résolution utilisée dans cette discipline.

La seconde difficulté est la conversion des m/s en km/h. Elle peut être effectuée soit en détaillant les conversions [1000 m → 1 km et 3600 s → 1 h], soit en utilisant un tableau de proportionnalité.

15 Comment dévier un astéroïde ?

1. Ce sont des impacts dits cinétique car ils utilisent la vitesse des « impacteurs », et donc l'énergie cinétique, pour venir s'écraser sur un astéroïde et dévier la trajectoire de ce dernier.
2. L'impact sur une météorite provoque l'apparition d'un cratère d'impact, dont la profondeur et le diamètre sont directement liés à l'énergie cinétique de l'impacteur.
3. Pour étudier les impacts cinétiques, les scientifiques peuvent faire varier la masse des impacteurs et leur vitesse.

16 Le parachutiste

1. L'énergie potentielle (liée à la position) dépend de l'altitude du parachutiste.
2. L'énergie cinétique dépend de la vitesse et de la masse du parachutiste.

17 Franchir le mur du son

1. L'énergie potentielle augmente lors de sa montée car l'altitude augmente lors de la montée du ballon en altitude. Elle diminue lors de la chute car son altitude diminue.
2. Au cours de sa montée en altitude, l'énergie cinétique d'Alan Eustace diminue car sa vi-

tesse diminue au fur et à mesure de la montée. Au cours de la chute la vitesse augmente, tout comme l'énergie cinétique.

18 Le B.M.X.

1. En bas de la rampe, l'énergie potentielle est nulle car la championne de B.M.X. n'est pas en altitude.

2. Au cours du mouvement, en l'absence de frottements, la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique de la championne se conserve. D'après le principe de conservation de l'énergie :

$E_c + E_p$ en haut de la rampe = $E_c + E_p$ en bas de la rampe = 5200 joules.

Or l'énergie potentielle en bas de la rampe est nulle.

Donc $E_c + E_p$ en bas de la rampe = $E_c = 5200$ joules.

19 Impossible ?

L'altitude au point A est inférieure à celle du point B. L'énergie potentielle au point A est donc inférieure à celle au point B. Comme l'énergie cinétique est nulle au point A [vitesse nulle au départ], la somme des énergies que possède le skieur au point A sera toujours inférieure à l'énergie qu'il aurait au point B. C'est donc physiquement impossible d'aller au point B car la somme $E_c + E_p$ se conserve au cours du mouvement [dans le cas où l'on néglige les frottements], on ne peut pas augmenter l'énergie du skieur.

20 Un wagon au sommet

1. Le graphique représentant la montée du wagon est le **b** car l'énergie potentielle augmente et l'énergie cinétique diminue, ce qui est cohérent avec la montée où l'altitude augmente et la vitesse diminue.

2. Le graphique représentant la descente du wagon est le **a** car l'énergie potentielle diminue et l'énergie cinétique augmente, ce qui correspond à la descente où l'altitude diminue et la vitesse augmente.

3. a) Au cours du looping, l'énergie cinétique diminue jusqu'au sommet puis augmente. L'énergie potentielle augmente jusqu'au sommet puis diminue. La somme de ces deux énergies se conserve.

b) Jusqu'au sommet, l'énergie cinétique se convertit en énergie potentielle. Du sommet

à la sortie du looping, l'énergie potentielle se convertit en énergie cinétique.

22 À vous de jouer !

1. Quand le wagon a atteint son altitude maximale, sa vitesse est nulle. L'énergie cinétique du wagon est donc égale à 0 J.

2. Quand le wagon est en bas de la rampe, son énergie potentielle est nulle. Toute l'énergie potentielle a été convertie en énergie cinétique car, en l'absence de frottements, la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle se conserve. L'énergie cinétique du wagon en bas de la descente est donc de 20 kJ.

3. Le wagon atteint sa vitesse maximale lorsque l'énergie cinétique est maximale.

D'après la relation liant l'énergie cinétique, la masse et la vitesse on peut écrire :

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2.$$

$$v^2 = 2 \times \frac{E_c}{m}, \text{ et } v = \sqrt{2 \times \frac{E_c}{m}}$$

$$\text{Donc } v = \sqrt{2 \times \frac{20\,000}{150}} \approx 16,3 \text{ m/s.}$$

Remarque : ne pas oublier la correction kJ en J.

4. La conversion de vitesse s'écrit :

$$\begin{aligned} 16,3 \text{ m/s} &= 16,3 \times \frac{1}{1000} \text{ km} \times \frac{1}{\frac{1}{3600}} \\ &= 16,3 \times 3,6 \text{ km/h} \approx 58,7 \text{ km/h.} \end{aligned}$$

Pour approfondir

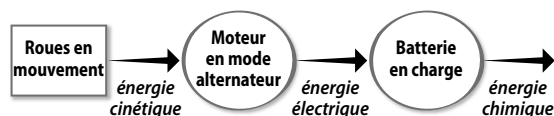
23 QCM sur documents

1. b ; 2. a, b.

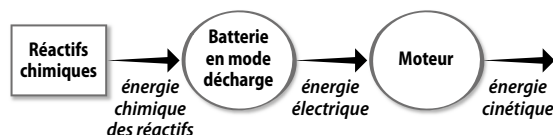
24 Récupérer l'énergie cinétique des véhicules

1. Lors du freinage, de l'énergie est perdue sous forme de transfert d'énergie thermique.

2. Conversion d'énergie lors du freinage avec SRE :



3. Conversion d'énergie lors de l'utilisation du système SRE pour accélérer :



25 Une utilisation de l'énergie cinétique

1. Conversion d'énergie :



2. a) $E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 60 \times \left(\frac{5}{3,6}\right)^2 \approx 58 \text{ J}$

b) $E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 50 \times \left(\frac{7}{3,6}\right)^2 \approx 94,5 \text{ J}$

c) $E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 40 \times \left(\frac{9}{3,6}\right)^2 = 125 \text{ J}$

C'est donc la personne de 40 kg qui court à 9 km/h qui produira davantage d'énergie électrique.

26 L'extinction des dinosaures

1. La collision de la météorite a dégagé autant d'énergie que 5 milliards de bombes Hiroshima. Donc l'explosion de la bombe d'Hiroshima a dégagé une énergie de :

$$E = \frac{10^{24}}{5 \times 10^9} = 0,2 \times 10^{15} \text{ joules.}$$

2. Vitesse de la météorite au moment de l'impact :

$$v = \sqrt{2 \times \frac{E_c}{m}} = \sqrt{2 \times \frac{10^{24}}{3,2 \times 10^{15}}} = 25\,000 \text{ m/s}$$

3. Conversion de la vitesse en km/h :

$$v = 25\,000 \times 3,6 = 90\,000 \text{ km/h.}$$

Tâches complexes

27 Comment évolue l'énergie de l'eau lors d'une chute ?

Dans un barrage, de l'énergie potentielle liée à l'eau en altitude se convertit en énergie cinétique lorsque l'on ouvre les vannes.

• Méthode de l'ingénieure 1, qui veut faire varier la vitesse :

Si elle multiplie par 4 la vitesse d'arrivée de l'eau sur la turbine, l'énergie cinétique apportée par l'eau dans les conduites forcées sera multipliée par 16, car l'énergie cinétique dépend de la vitesse au carré [formule redonnée dans le **doc. 1**].

• Méthode de l'ingénieur 2, qui veut faire varier la masse de l'eau :

S'il multiplie le débit de l'eau dans les conduites forcées pour apporter une masse d'eau 10 fois plus grande sur les turbines, l'énergie cinétique apportée par l'eau sera multipliée par 10, car l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse. La quantité d'énergie électrique produite par la centrale sera donc plus importante dans le cas de la méthode de l'ingénieure 1.

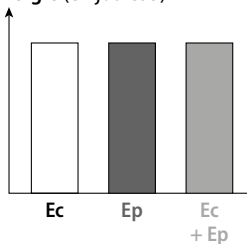
Remarque : Un rappel peut être effectué ici sur la production d'énergie électrique dans les centrales hydrauliques. Il est possible de réaliser un bilan énergétique.

On considère que l'énergie cinétique de l'eau dans les conduites forcées correspond à l'énergie cinétique de rotation de la turbine qui correspond à l'énergie cinétique de rotation de l'alternateur qui elle-même correspond à l'énergie électrique fournie par la centrale, en négligeant les pertes.

28 Le ski halfpipe

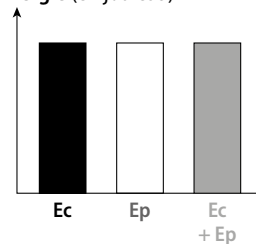
• Skieur en haut de la rampe de départ :

Énergie (en joules J)



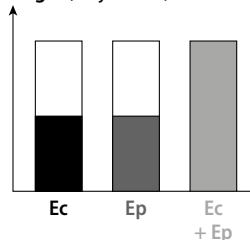
• Skieur en bas de la rampe :

Énergie (en joules J)



• Skieur à la moitié de la remontée de la rampe :

Énergie (en joules J)



Pour passer d'une rampe à l'autre, l'énergie potentielle se convertit en énergie cinétique, ce qui permet au surfeur de remonter la rampe. Pour

sauter au-dessus de la rampe, le skieur acquiert une énergie cinétique supplémentaire due à une autre conversion de l'énergie potentielle en énergie cinétique, celle-ci permise grâce à la pente du *halfpipe*.

Il y a donc deux conversions d'énergie potentielle en énergie cinétique : une grâce à la rampe et une grâce à la pente.

Remarque : cet exercice est à mettre en lien avec l'**exercice 19**. En effet, dans le cadre de cet exercice, il est possible de passer d'un sommet de la rampe à un autre car l'altitude des deux sommets est identique, contrairement à l'**exercice 19**. Et, même si de l'énergie cinétique est perdue sous forme de frottements avec la neige, le fait que la rampe soit en pente permet de faire acquérir au surfeur de l'énergie cinétique supplémentaire.

29 Atterrir sans parachute ?

Les frottements de l'air sont ici négligés.

- Conversions d'énergie au cours du saut :

Au début du saut, Gary Connery possède de l'énergie potentielle (liée à sa position), et son énergie cinétique est nulle.

Au cours du saut, l'énergie potentielle se convertit en énergie cinétique : E_p diminue et E_c augmente.

Pendant l'impact dans les cartons, l'énergie cinétique est convertie en énergie de déformation des cartons et en énergie thermique.

Après l'impact (à l'arrêt), l'énergie cinétique est nulle et l'énergie potentielle est également nulle.

- Calcul de la vitesse maximale que peut supporter le matelas lors du choc :

$$v = \sqrt{2 \times \frac{E_c}{m}} = \sqrt{2 \times \frac{200\,000}{84}} = 69 \text{ m/s}$$

soit 248 km/h.

On considère dans le calcul que toute l'énergie cinétique est intégralement convertie en énergie de déformation du carton. Dans la réalité il y a aussi des pertes d'énergie sous forme d'énergie thermique.

30 Plus vite sur 100 m ou sur le trampoline ?

Aux Jeux Olympiques, la hauteur de saut maximale au trampoline est 10 m. D'après le **doc. 3**, un saut de 10 m équivaut à une énergie potentielle de 5000 joules pour un trampoliniste de 50 kg. En supposant que cette énergie potentielle est intégralement convertie en énergie cinétique au cours de la descente, on peut écrire, d'après le principe de conservation de l'énergie au cours d'une chute sans frottements :

Énergie à l'altitude maximale = énergie au niveau du tapis de trampoline.

On a donc :

E_p à l'altitude maximale = E_c au niveau du tapis de trampoline = 5000 joules.

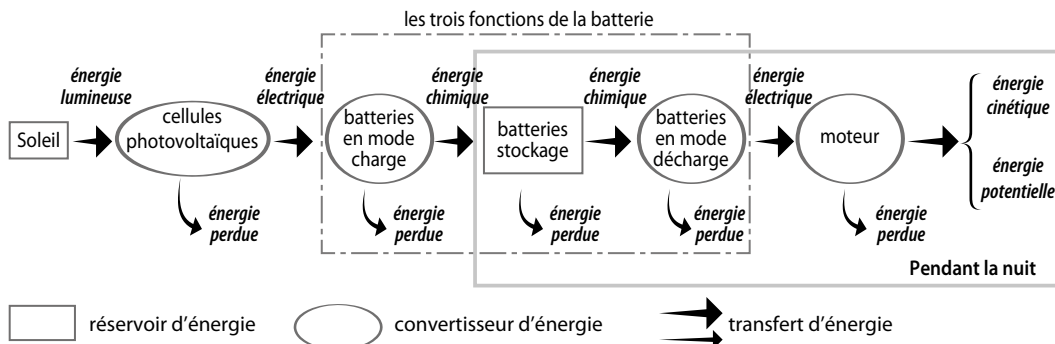
La vitesse maximale atteinte par le sauteur serait de :

$$v = \sqrt{2 \times \frac{E_c}{m}} = \sqrt{2 \times \frac{5000}{50}} = 14,1 \text{ m/s soit } 51 \text{ km/h.}$$

Cette vitesse est supérieure à la vitesse maximale atteinte par Usain Bolt lors du record du monde. Le trampoliniste va donc plus vite qu'Usain Bolt.

Le Solar Impulse : de la fiction à la réalité

1. et 2. Chaîne énergétique complétée :



À vous de jouer!

La vidéo nous donne la vitesse moyenne $v = 70 \text{ km/h}$ du Solar Impulse. Nankin et Honolulu sont distants de $d = 8\,500 \text{ km}$.

La distance parcourue est égale à $d = v \times t$. La durée du parcours, notée t est donc donnée par :

$$t \text{ (en h)} = \frac{d \text{ (en km)}}{v \text{ (en km/h)}} = \frac{8\,500}{70} = 121,43 \text{ h} \approx 121 \text{ h.}$$

Or $\frac{121}{24} \approx 5,04$, et $121 = 5 \times 24 + 1$. Le vol a duré un peu plus de 5 jours (5 jours et 1 heure).

Nous avons choisi de découper, en deux parties, le troisième attendu de fin de cycle du thème « L'énergie et ses conversions » afin de permettre une appropriation plus aisée du programme. En effet, les élèves doivent d'abord se familiariser avec les circuits électriques et les grandeurs de tension et de courant. Puis, dans un second temps, ils exploitent les lois de l'électricité et utilisent des modèles simples qui permettent de prévoir la tension ou le courant dans un circuit électrique.

Cette partie 8 correspond donc à la première moitié de l'attendu de fin de cycle :

► Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l'électricité.

Remarque générale

Cette partie est constituée de deux chapitres. Le premier s'intéresse aux matériaux conducteurs et isolants, une démarche expérimentale est utilisée pour les identifier. La deuxième partie de ce chapitre décrit les installations électriques dangereuses, elle peut être utilisée dans le cadre du parcours citoyen. De nombreux exemples permettent de faire prendre conscience aux élèves quels sont les gestes à respecter pour ne pas se mettre en danger avec les installations électriques.

Le deuxième chapitre décrit la schématisation d'un circuit électrique et précise le sens conventionnel du courant. Les deux associations possibles, en série et en dérivation, sont exploitées dans de nombreux exemples qui privilégient les dispositifs rencontrés dans la vie courante.

QCM d'ouverture des chapitres

- Chapitre 22 : 1. b ; 2. b ; 3. b ; 4. b
- Chapitre 23 : 1. a ; 2. a ; 3. c ; 4. c

Chapitre

22

Matériaux conducteurs et isolants. Sécurité électrique

Choix pédagogiques :

- La construction d'un circuit électrique sans représentation normalisée a pu être abordée au cycle 3. La première activité identifie les propriétés conductrices et isolantes des matériaux comme des propriétés opposées. Elle nécessite que l'élève soit capable de réaliser un circuit simple avec une source d'énergie électrique (une pile) et sache qu'il est impératif de fermer une boucle de courant. Le professeur devra s'assurer que ces compétences sont acquises ou, à défaut, apporter un soutien plus important en début de séance. Des exercices permettent d'en asseoir la maîtrise (ex. 7 et 12).

Dans la démarche expérimentale de l'activité 1, les élèves doivent déterminer la propriété scientifique [caractère conducteur] à identifier. Il leur faut ensuite proposer et réaliser un protocole permettant de tester cette propriété pour différents matériaux. Cette démarche expérimentale sous-tend que les caractéristiques d'un même matériau sont identiques dans la situation étudiée et dans les conditions de l'expérience, ce qui rend possible le transfert des conclusions de l'expérience à la situation étudiée.

- La seconde activité relie le risque électrique à la tension, sans que la nature de celle-ci soit décrite.
- Les exercices permettent d'affiner la distinction entre matériau conducteur et matériau isolant en reliant ces caractéristiques à une intensité plus ou moins forte du courant.

QCM d'ouverture de chapitre [p. 268 du manuel]

1. b ; 2. b ; 3. b ; 4. b

Activité 1

Comment identifier des matériaux conducteurs et des matériaux isolants ?

Liens avec le programme :

- Mettre en relation les lois de l'électricité et les règles de sécurité dans ce domaine.
- Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple.

Commentaires

La distinction entre objet et matériau est souvent confuse (verre en verre) ainsi que la distinction entre fer et métal. Il peut être utile de l'aborder en introduction de cette activité. Les objets indiqués ne le sont qu'à titre indicatif et peuvent être remplacés par des objets que les élèves trouveront dans leur environnement immédiat. On prendra garde à tester des matériaux divers, notamment plusieurs métaux pour établir leur propriété commune. La mine de crayon en graphite est nécessaire car c'est le seul exemple de matériau conducteur non métallique disponible et il permettra d'éviter la confusion entre deux catégories : les métaux et les matériaux conducteurs.

J'identifie une question scientifique

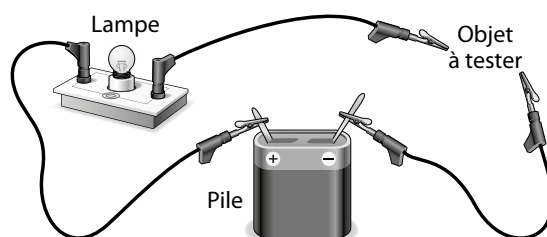
1. Le matériau que doit utiliser Finn doit être conducteur du courant électrique.

Je propose une expérience

2. On réalise, avec une pile et une lampe, un circuit électrique ouvert dans lequel on insère l'objet à tester. Si le matériau est conducteur, il ferme le circuit, le courant passe et la lampe brille.

Je réalise une expérience

3.



4. Exemples de résultats :

Objet	Trombone en acier	Emballage en aluminium	Un mouchoir en tissu
Observation	La lampe brille	La lampe brille	La lampe ne brille pas

Je communique avec un langage scientifique

5. Finn pourra utiliser la pièce, le trombone, l'emballage, la bague et la mine de crayon. Tous ces objets sont constitués d'un matériau conducteur du courant électrique car la lampe qui s'allume montre qu'ils laissent passer le courant électrique. Par contre, le journal, les verres de lunettes, le bracelet, la chaise et le mouchoir sont des isolants car ils ne laissent pas passer le courant.

6. Tous les métaux sont des conducteurs électriques.

Activité 2

Quelles sont les installations électriques dangereuses ?

Lien avec le programme :

Mettre en relation les lois de l'électricité et les règles de sécurité dans ce domaine.

Commentaires

Cette activité permet de donner du sens à une grandeur électrique présente dans notre environnement quotidien : la tension, en la reliant au risque électrique, par un critère quantitatif. Les propriétés conductrices ou isolantes sont réinvesties. Pour simplifier la première approche, les tensions continue et alternative n'ont pas été différenciées. On a donné les valeurs les plus basses (celles de la tension alternative) pour les seuils de danger des tensions de contact.

J'exploite des documents scientifiques

1. La tension aux bornes de la pile vaut 1,40 volt et celle de la caténaire 25 000 volts.
2. Il n'est pas dangereux de toucher les bornes d'une pile avec les doigts car sa tension est inférieure à 25 volts.
3. Un cache-prise ne peut pas être en métal car tous les métaux sont conducteurs du courant électrique.

Je communique avec un langage scientifique

4.

Installations présentant un danger électrique	Installations ne présentant pas de danger électrique
prise de courant caténaire	pile

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

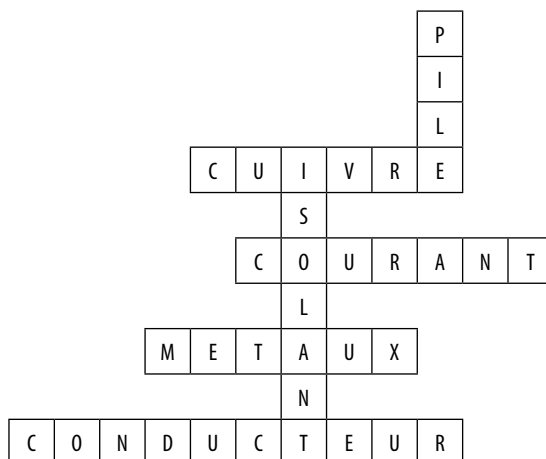
1 a ; 2 a ; 3 a ; 4 c ; 5 c ; 6 a ; 7 c ; 8 b

Pour s'entraîner

9 Les propriétés des matériaux

1. L'acier, le cuivre et le graphite laissent passer le courant électrique.
2. Ces matériaux sont des conducteurs.
3. Les autres matériaux sont des isolants.

10 Les mots électriques



11 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Indiquer, parmi les matériaux suivants, lesquels sont des métaux :

cuivre ; acier ; argent ; or ; papier ; verre

Correction :

Les métaux sont : *copper* (cuivre), *steel* (acier), *silver* (argent) et *gold* (or).

12 Un taille-crayon isolant ?

Thomas a oublié d'utiliser une pile pour produire du courant dans le circuit. La lampe ne peut pas briller même si le circuit est fermé avec des matériaux conducteurs.

13 Le matériau inconnu

Émilie peut construire un circuit électrique avec une pile pour produire du courant et une lampe qui montre la présence du courant lorsqu'elle brille. Un fil relie une borne de la pile à une borne de la lampe, un autre fil relie l'autre borne de la lampe à la règle et le troisième fil relie l'autre borne de la pile à la règle. Si la lampe brille, alors le matériau qui constitue la règle est conducteur du courant. Ce matériau est sûrement en métal, peut-être en aluminium qui est un métal léger.

Remarque : Émilie peut remplacer la lampe par le moteur qui est également à sa disposition. Dans ce cas, elle saura que le matériau qui compose la règle est conducteur si le moteur tourne.

14 Histoire des sciences

1. Les matériaux plastiques sont habituellement isolants.

2. Les OLED sont présents dans les écrans de *smartphones*, de tablettes, de téléviseurs, de montres connectées...

3. Les OLED permettent de fabriquer des écrans fins et souples.

15 L'interrupteur

1. a ; 2. c ; 3. b ; 4. b ; 5. b

16 Les matériaux d'une installation électrique

1. Le plastique du bouton de l'interrupteur doit être isolant pour empêcher les électrisations ou les électrocutions.

2. Le matériau du fil doit être conducteur.

3. Le matériau de la gaine doit être isolant.

17 Prise électrique endommagée

Quand on débranche les fils conducteurs, ils ne sont plus protégés par la coque isolante de la prise, on risque donc l'électrocution en les touchant. Si on coupe l'alimentation générale, c'est comme lorsqu'on enlève une pile, il n'y a plus de courant. Il n'y a donc plus de risque d'être électrisé ou électrocuté.

18 Le tournevis testeur

1. Le courant électrique passait de la borne de la prise à la pointe métallique du tournevis, puis il traversait le DEL et le doigt.

2. Le courant électrique n'était pas assez intense pour que ses effets soient ressentis.

19 Le paratonnerre

1. Le courant passe par le câble paratonnerre, pas à travers le bâtiment.

2. Le matériau qui constitue le câble doit être un bon conducteur pour conduire le courant jusqu'au sol. Les métaux sont de bons conducteurs. On pourrait donc utiliser du fer, de l'aluminium ou du cuivre.

Remarque : On utilise des alliages de cuivre (pour la conduction) et d'acier ou d'aluminium.

3. Le courant transporté par la foudre est beaucoup plus dangereux que celui délivré par une pile ou une prise car il est beaucoup plus intense.

21 À vous de jouer !

1. Les électrodes font partie du circuit qui permet au courant de circuler dans les muscles. Il ne doit pas y avoir de papier ou de tissu isolant entre la peau et une électrode pour que le courant circule.

2. Si l'on pose une électrode à chaque extrémité du muscle, le courant est obligé de traverser le muscle pour passer d'une électrode à l'autre.

3. La tension est dangereuse à partir de 25 volts, le générateur de l'électrostimulateur ne doit donc pas dépasser cette tension.

4. Les muscles sont des conducteurs puisque le courant les traverse.

Pour approfondir

22 QCM sur documents

1. c ; 2. b ; 3. b et c

23 L'eau est-elle conductrice ?

1. L'eau salée est un conducteur électrique car la lampe est allumée, ce qui montre qu'un courant circule à travers l'eau salée.

2. L'eau du robinet est peut-être très faiblement conductrice. Il serait alors possible de s'électrocuter avec une forte tension qui provoquerait un courant assez intense pour être dangereux.

On peut aussi faire l'hypothèse que l'eau du robinet est un meilleur conducteur que l'eau distillée.

24 L'interrupteur à mercure

Lorsque l'interrupteur est horizontal, le mercure liquide relie les deux fils du circuit. Comme le mercure est un métal, il est conducteur et le courant qui sert à chauffer l'eau pour la vaporiser peut passer.

Lorsque l'interrupteur est à la verticale, le circuit est ouvert car le mercure n'est en contact qu'avec un seul fil, le courant ne circule donc pas.

Tâches complexes

25 Secourisme

Louis ne doit surtout pas toucher sa petite sœur. Il doit couper l'alimentation électrique pour éviter d'être traversé par du courant à son tour. Enfin, s'il ne peut pas couper l'alimentation en toute sécurité, il peut utiliser un objet en matériau isolant pour éloigner sa sœur de la source électrique. Sur l'image, on voit qu'il peut utiliser un balai avec un manche en bois (isolant) mais pas le manche de l'aspirateur en acier (conducteur).

26 L'avion foudroyé

Les anciens avions étaient protégés par leur fuselage en métal car le fuselage se comportait comme une cage de Faraday et le courant électrique de la foudre pouvait y circuler sans pénétrer dans l'avion. Les nouveaux matériaux qui constituent désormais les fuselages sont isolants et le courant ne peut plus y circuler facilement. Il y a alors un risque que le courant traverse l'intérieur de l'avion, endommageant le matériel et blessant les passagers. On ajoute donc des grillages métalliques dans les fuselages car ils sont conducteurs. Cela permet de recréer une cage de Faraday autour de l'avion.

27 Sécurité dans la salle de bain

« Bonjour MissElec,

Tu ne dois surtout pas installer de prise électrique à côté de la baignoire : tu risquerais de t'électrocuter car l'eau est un conducteur qui laisse passer un courant intense quand la tension est de 230 V. Tu devrais plutôt mettre les prises à plus de 60 cm de la baignoire.

Le radiateur sèche-serviette peut être placé à proximité de la douche si c'est un appareil de classe 2 (double isolation sans terre). Regarde ses caractéristiques techniques pour le choisir. Bonne installation. »

Circuits électriques en série et en dérivation

Choix pédagogiques

- ▶ Ce chapitre se situe dans la partie 8 intitulée « Réaliser des circuits électriques simples » et après le chapitre sur les matériaux conducteurs et isolants. Cette propriété des matériaux vue au **chapitre 22** est ici utilisée pour expliquer l'ouverture ou la fermeture d'un circuit.
- ▶ La première activité sert à introduire la schématisation des circuits et la notion de boucle fermée. Les élèves sont invités à utiliser la **fiche méthode 7** « Schématiser un circuit électrique », située à la fin de l'ouvrage.
- ▶ La deuxième activité est une démarche d'investigation permettant d'introduire le sens du courant. Cette activité pourrait s'intégrer dans un projet plus large de type EPI lorsqu'elle est couplée avec une réalisation en technologie.
- ▶ La troisième activité est une démarche d'investigation présentant les différences de comportement des dipôles en fonction de leur association [série ou dérivation].
- ▶ Enfin, la dernière activité expérimentale fait le lien avec la sécurité domestique. C'est une notion qui est traitée de manière spiralaire tout au long du cycle puisqu'elle est introduite dès le **chapitre 22** avec les matériaux conducteurs et isolants, et elle est réinvestie dans les chapitres suivants traitant de l'intensité, de la tension, de la résistance et de la puissance avec une complexité croissante.
- ▶ Dans les exercices, il a été choisi d'introduire des dipôles qui n'ont pas été vus dans les activités expérimentales afin de varier les situations. L'élève est invité à se référer à la **fiche méthode numéro 7** « Schématiser un circuit électrique » pour découvrir les symboles des dipôles et apprendre à les utiliser pour schématiser un circuit.

QCM d'ouverture de chapitre [p. 269 du manuel]

1. a ; 2. a ; 3. c ; 4. c

Activité 1

Comment schématiser et réaliser un circuit électrique ?

Lien avec le programme :

Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple ou à vérifier une loi de l'électricité.

Commentaires

Cette activité a pour but d'introduire la schématisation d'un circuit électrique en utilisant la fiche méthode « Schématiser un circuit électrique ».

Elle permettra aussi de différencier les dipôles générateurs et les dipôles récepteurs.

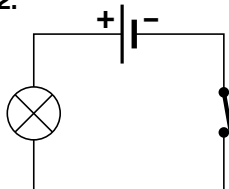
Enfin, la notion de fermeture du circuit est abordée.

J'extrais des informations

1. Le dipôle générateur de la lampe de poche est la pile. Le dipôle récepteur de la lampe de poche est la lampe. C'est l'interrupteur qui permet de commander l'allumage de la lampe.

Je réalise des expériences

2.



3. L'élève réalise le montage et change la position de l'interrupteur.

J'interprète des résultats

4. L'interrupteur doit être en position fermée pour que la lampe brille. L'élève, pour répondre à la question, doit trouver dans le tableau de la fiche méthode ce que sont les positions ouvertes et fermées de l'interrupteur.

5. Lorsque l'interrupteur est ouvert, le courant ne peut pas traverser l'air qui est un isolant alors que quand l'interrupteur est fermé, le courant traverse directement les parties conductrices de l'interrupteur.

6. Lorsque la lampe est grillée, une partie du filament conducteur fond et il se détache. Le courant ne peut donc traverser le filament. Le circuit est alors ouvert, le courant ne circule pas.

7. Pour que le courant circule dans un circuit électrique, il doit y avoir un dipôle générateur et le circuit doit être fermé.

Je communique avec un langage scientifique

8. La pile pourrait être usée. Dans ce cas, le dipôle générateur [la pile] n'assure plus son rôle. La lampe pourrait être grillée. Dans ce cas, le circuit est ouvert et le courant ne circule pas. Il pourrait également y avoir un mauvais contact au niveau des fils de connexion. Dans ce cas le circuit est ouvert et le courant ne circule pas non plus.

Activité 2

Dans quel sens circule le courant dans un circuit électrique ?

Lien avec le programme :

Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple ou à vérifier une loi de l'électricité.

Commentaires

Cette démarche d'investigation a pour but d'introduire le sens de circulation du courant à l'extérieur de la pile. Cela sera l'occasion de découvrir un nouveau dipôle : la diode.

Cette activité pourrait être l'occasion d'effectuer une réalisation concrète en travaillant en EPI avec la technologie à la réalisation d'une voiture.

Je propose une expérience

Avant de proposer le schéma, un temps d'appropriation des documents est nécessaire. Le professeur peut avoir préparé des questions pour guider un groupe qui n'arriverait pas à démarrer. Par exemple :

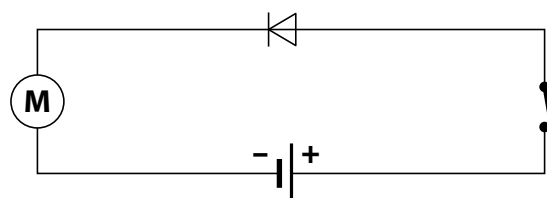
Quel dipôle fournira le courant ?

Quel dipôle fera tourner les roues lorsqu'il sera traversé par le courant ?

Comment peut-on changer le sens de rotation du moteur ?

Quel dipôle permettra de s'assurer que le moteur tourne en marche avant seulement et pas en marche arrière ?

Le schéma attendu est le suivant :



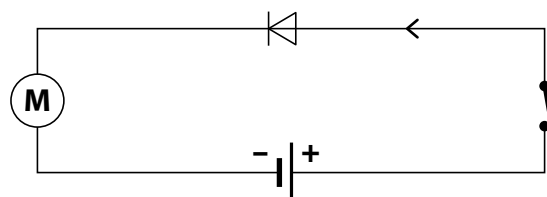
Bien évidemment, on peut s'attendre à des tâtonnements de la part des élèves dans le cadre de la démarche d'investigation.

Le matériel nécessaire est : une pile, un moteur, une diode, un interrupteur, quatre fils de connexion et deux pinces crocodiles. L'interrupteur sera probablement souvent oublié ce qui n'empêchera pas d'arriver à conclure sur le sens du courant.

Je fais preuve d'esprit critique

Les élèves ont réalisé le montage correspondant à leurs schémas. Ils doivent maintenant vérifier que ce montage satisfait les deux contraintes du cahier des charges. Si ce n'est pas le cas, ils doivent réfléchir à des ajustements et proposer un schéma modifié pour tester un nouveau montage. Si un groupe est bloqué, ne pas hésiter à leur poser des questions pour les débloquer.

Je communique avec un langage scientifique



À l'extérieur de la pile, le courant circule de la borne + vers la borne - de la pile.

Activité 3

Comment associer plusieurs dipôles dans un circuit électrique ?

Lien avec le programme :

Exploiter les lois de l'électricité : dipôles en série, dipôles en dérivation.

Commentaires

Cette démarche d'investigation a pour but de faire découvrir le circuit en dérivation aux élèves. Il y aura beaucoup de tâtonnements.

Il faudra être attentif à l'utilisation du générateur pour éviter de détériorer les lampes.

Nous avons choisi volontairement de ne pas mettre d'interrupteur dans le **doc. 1** pour éviter que les élèves ne fassent des courts-circuits.

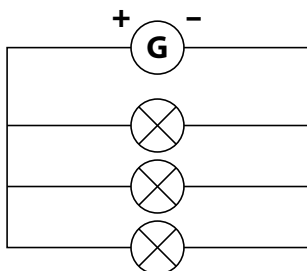
Je propose une expérience

Avant de proposer le schéma, un temps d'appropriation des documents est nécessaire. Le professeur peut avoir préparé des questions pour guider un groupe qui n'arriverait pas à démarrer. Par exemple :

Dans le circuit du **doc. 1**, que se passera-t-il si une des 3 lampes grille ? Le circuit sera-t-il ouvert ou fermé ?

Comment pourrait-on brancher les lampes pour que le circuit reste fermé même si une lampe grille ?

Le schéma attendu est le suivant :



Le matériel nécessaire est : un générateur, 3 lampes, 6 fils de connexion.

Je réalise une expérience

Il faudra être particulièrement attentif aux courts-circuits. Ils ne seront vus que dans l'activité suivante.

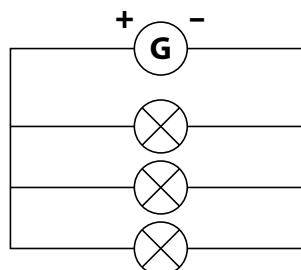
J'interprète des résultats

Les élèves ont réalisé le montage correspondant à leurs schémas. Ils doivent maintenant vérifier que ce montage satisfait les deux contraintes du cahier des charges. Un circuit avec deux lampes en dérivation qui seraient en série avec une troisième lampe pourrait satisfaire partiellement au cahier des charges, mais les lampes ne brilleraient pas de manière identique. Si un groupe affirme avoir trouvé le bon montage il convient de les obliger à vérifier chaque point du cahier des charges par une manipulation. On simulerait la lampe grillée en la dévissant de son support.

Je communique avec un langage scientifique

Lorsqu'une lampe de la guirlande galaxie grille, les autres cessent de briller. Il est alors difficile de déterminer celle qui a grillé. Les lampes brillent plus faiblement à trois que seules avec le même générateur.

Le nouveau modèle est représenté par ce schéma :



Il respecte le cahier des charges. Si une lampe grille, les autres continuent de briller, ce qui permet d'identifier rapidement quelle lampe est défectueuse. Les trois lampes fonctionnent indépendamment les unes des autres et brillent normalement.

Remarque : C'est à la suite de cette démarche d'investigation que l'enseignant introduit les deux termes « circuit en série » pour nommer le circuit de l'ancienne guirlande et « circuit en dérivation » pour nommer le circuit de la nouvelle guirlande. Ces termes ne sont pas attendus dans la réponse de l'élève car il n'a pas les moyens de les trouver de lui-même.

Activité 4

Quelles sont les règles de sécurité à respecter pour éviter les courts-circuits ?

Lien avec le programme :

Mettre en relation les lois de l'électricité et les règles de sécurité dans ce domaine.

Commentaires

Cette activité a pour but de déterminer l'influence de la position de l'interrupteur dans un circuit en dérivation. Le danger du court-circuit sera vu lorsque l'interrupteur se branche en dérivation du générateur.

Le disjoncteur peut être remplacé par de la paille de fer. Il faudra alors s'assurer de bien la fixer dans une boîte de pétri pour que les élèves ne se brûlent pas.

J'extrais des informations

1. Le disjoncteur et le fusible permettent de couper le courant dans un circuit électrique.

Je réalise une expérience

2. Dans le montage **A**, la lampe L_2 brille quelle que soit la position de l'interrupteur. La lampe L_1 brille lorsque l'interrupteur est fermé. Le disjoncteur ne disjoncte pas.

Dans le montage **B**, L_1 et L_2 brillent lorsque l'interrupteur est fermé et elles ne brillent pas lorsqu'il est ouvert. Le disjoncteur ne disjoncte pas. Dans le montage **C**, L_1 et L_2 brillent lorsque l'interrupteur est ouvert. Le disjoncteur disjoncte lorsqu'on ferme l'interrupteur. Les lampes s'éteignent alors.

Je fais preuve d'esprit critique

3. Dans le montage **A**, l'interrupteur est branché en série avec L_1 .

Dans le montage **B**, l'interrupteur est branché en série avec la pile, dans la branche principale. Dans le montage **C**, l'interrupteur est branché en dérivation avec la pile et les deux lampes.

4. Le montage **C** présenterait un risque s'il n'y avait pas de disjoncteur car il a disjoncté, ce qui montre qu'il y avait probablement un court-circuit.

5. C'est l'interrupteur qui est à l'origine du court-circuit puisque c'est lorsqu'on le ferme que le court-circuit se produit.

Je communique avec un langage scientifique

6. Lorsque l'interrupteur est branché en dérivation avec le générateur, un court-circuit se produit si on le ferme. Les fils électriques se mettent à chauffer. Cela peut entraîner un incendie si l'installation n'est pas protégée par un disjoncteur ou par un fusible.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

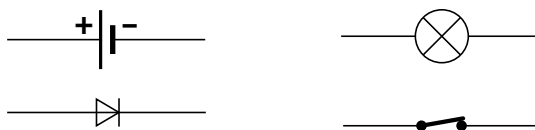
1 b ; 2 a ; 3 a ; 4 c ; 5 a, c ; 6 c ; 7 b ; 8 b ; 9 c

Pour s'entraîner

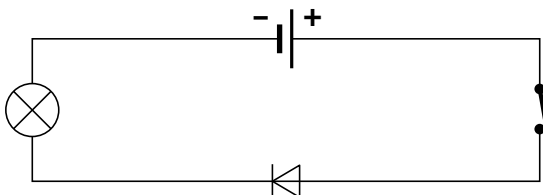
10 Dessiner un schéma

1. Le circuit est composé d'une pile, d'une lampe, d'une diode et d'un interrupteur.

2. Les symboles sont :



3. Le schéma du circuit est :



11 Analyser un schéma électrique

1. Le circuit est composé d'un générateur, d'un moteur, d'une lampe et d'un interrupteur fermé.

2. Il devra utiliser quatre fils.

3. L'interrupteur est fermé.

4. La boucle étant fermée, le courant circulera.

12 La lampe est-elle grillée ?

La lampe ne brille pas dans ce circuit car il n'y a que des récepteurs, il n'y a pas de générateur.

13 Ça ne fonctionne pas !

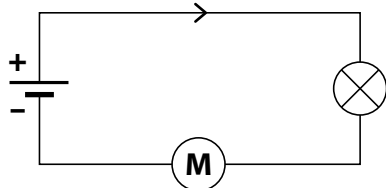
1. Les causes possibles de la panne sont :

- la pile est usée ;
- les lampes sont grillées ;
- il y a un mauvais contact avec les fils ;
- les lampes sont mal vissées.

2. Pour trouver l'origine de la panne, il faut dévisser les lampes et directement les tester sur la pile. Si elles brillent, la pile n'est pas usée et les lampes ne sont pas grillées. Dans ce cas, c'est probablement un faux contact ou les lampes qui sont mal vissées. Il faut alors refaire le montage, changer les fils un par un. Si cela ne fonctionne pas, changer les supports de lampe un par un.

14 Le sens du courant

1. et 2.

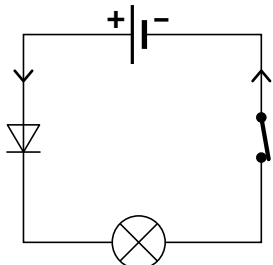


3. Si on inverse le sens de branchement de la pile, la lampe brillera de la même façon mais le moteur tournera en sens inverse des aiguilles d'une montre.

15 Le courant circule-t-il ?

1. La lampe brille dans le circuit **c**.

2.



16 Circuit en série ou circuit en dérivation ?

Circuits en série	Circuits en dérivation
a et d	b et c

17 Installation électrique à la maison

Les appareils sont branchés en dérivation les uns par rapport aux autres car ils fonctionnent indépendamment les uns des autres.

18 Science in English

Traduction : Expliquer pourquoi il est plus difficile de changer une ampoule grillée d'une guirlande de Noël quand les ampoules sont en série plutôt que quand elles sont en dérivation.

Correction :

Dans une guirlande d'ampoules montées en série, quand une lampe grille, les autres ne brillent plus. Il est donc difficile d'identifier celle qui a

grillé alors qu'en dérivation, comme les autres lampes restent allumées, la lampe éteinte est celle qui a grillé.

19 Réaliser un montage avec des dérivations

1. Il faut un générateur, deux lampes, un moteur, un interrupteur et six fils de connexion.

2. On devra brancher la lampe aux points A et C.

20 Un interrupteur pour tous les commander

1. La lampe ne brille pas si K_3 est ouvert.

2. La lampe brille avec K_3 et K_1 fermés et K_2 ouvert.

3. Dans ce cas [K_3 et K_1 fermés et K_2 ouvert], le moteur tourne.

4. Lorsque seul K_1 est ouvert, aucun dipôle ne fonctionne.

5. K_1 permet de contrôler tous les dipôles en même temps.

21 Attention, ça chauffe !

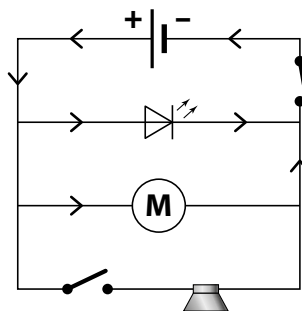
b, **d** et **f** pourraient causer un incendie, car le générateur est court-circuité dans ces circuits.

23 À vous de jouer !

1. Les trois récepteurs nécessaires sont un moteur, une DEL et un haut-parleur.

2. Les trois récepteurs fonctionnent indépendamment les uns des autres donc ils sont branchés en dérivation.

3.



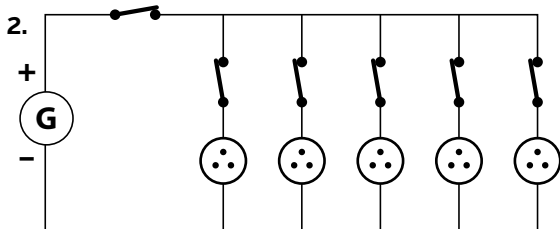
Pour approfondir

24 QCM sur documents

1. b ; 2. a ; 3. b et c.

25 Une multiprise économe

1. Chaque interrupteur commande l'appareil branché sur sa prise. En l'ouvrant, on pourrait éteindre les appareils dont la veille n'est pas nécessaire, ce qui économiserait de l'énergie.



26 Un tableau électrique qui disjuncte

1. C'est le disjoncteur correspondant à « prise salon » qui devrait être abaissé.
2. Le circuit d'éclairage est relié à un autre disjoncteur qui ne s'est pas abaissé. Les circuits « prise salon » et « éclairage » sont reliés entre eux en dérivation.
3. Pour déterminer quel appareil a fait disjoncter, il faut tous les débrancher puis réarmer le disjoncteur. Ensuite on branche les appareils les uns après les autres.

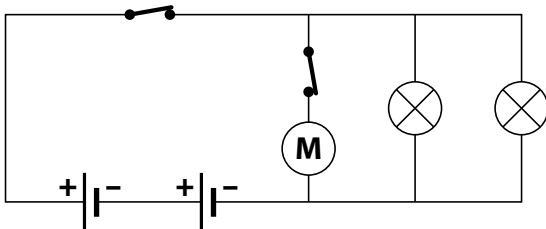
27 Le feu tricolore

1. Les résistances sont branchées en série par rapport aux DEL.
2. Les ensembles DEL + résistance sont branchés en dérivation les uns par rapport aux autres.
3. La DEL rouge brille lorsque le commutateur est en position 3.
4. Thomas doit mettre l'interrupteur en position 0 pour qu'aucune DEL ne brille.

Tâches complexes

28 Réaliser le circuit d'éclairage d'une voiture

Le circuit schématisé ci-dessous satisfait le cahier des charges.



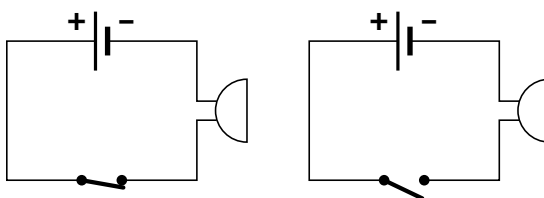
Le matériel nécessaire est : deux piles, un moteur, deux interrupteurs, deux lampes, neuf fils de connexion.

On pourrait aussi proposer un circuit avec un interrupteur qui commande les deux lampes seulement ou un autre qui commande chacune des lampes. Ces circuits seraient cohérents avec le cahier des charges.

29 Le détecteur d'inondations

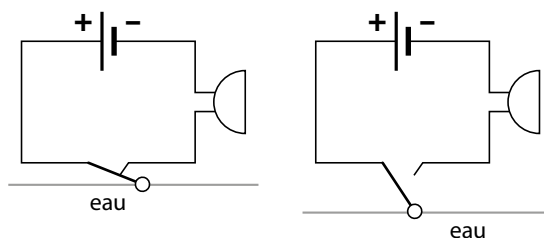
Il faut utiliser le principe du flotteur pour que, lorsque l'eau monte, le flotteur ferme un circuit et déclenche le buzzer. Le flotteur agit comme un interrupteur.

Schémas normalisés :



L'alarme se déclenche L'alarme ne se déclenche pas

Remarque : l'élève voudra peut-être représenter le système du flotteur. Cette représentation serait acceptable :

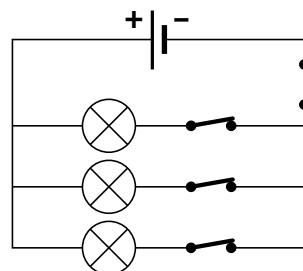


Niveau d'eau trop haut : l'alarme se déclenche.

Niveau d'eau bas : l'alarme ne se déclenche pas.

30 La maison de poupée

Schéma :



Bon de commande :

Réf.	Description	Quantité	Prix unitaire	Prix total
IT15	Interrupteur	4	0,41 €	1,64 €
VE10	Douille E10 à vis	3	0,79 €	2,37 €
LM1531	Lampe E10 3,6 V	3	1,24 €	3,72 €
PR45	Pile plate 4,5 V	1	0,96 €	0,96 €
CA10M	Fil électrique souple 10 m	1	2,12 €	2,12 €
Frais de port				5 €
PRIX TOTAL				15,81 €

D'où vient le sens conventionnel du courant ?

1. Les deux théories se nomment « théorie des deux courants » et théorie du « fluide unique ».

2. Ampère a défini le sens conventionnel du courant.

3. Par convention, le sens du courant correspond au sens de déplacement du fluide positif. Le sens conventionnel du courant est de la borne positive vers la borne négative (à l'extérieur du générateur).

À vous de jouer!

La pile de Volta est constituée d'un empilement de disques de zinc et de cuivre. Ces couples de métaux sont séparés les uns des autres par des draps imbibés d'une solution conductrice (eau). Pour rendre l'eau encore plus conductrice, Volta l'a salée. Les particules qui se déplacent dans les fils sont les électrons.

Nous avons choisi de découper, en deux parties, le troisième attendu de fin de cycle du thème « L'énergie et ses conversions » afin de permettre une appropriation plus aisée du programme. En effet, les élèves doivent d'abord se familiariser avec les circuits électriques et les grandeurs de tension et de courant. Puis, dans un second temps, ils exploitent les lois de l'électricité et utilisent des modèles simples qui permettent de prévoir la tension ou le courant dans un circuit électrique.

Cette partie 9 correspond donc à la seconde moitié de l'attendu de fin de cycle :

► Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l'électricité

Remarque générale

Cette partie est constituée de trois chapitres. Dans le premier chapitre, on s'intéresse à la mesure de l'intensité du courant à l'aide d'un ampèremètre et on vérifie que l'intensité est la même en tout point d'un circuit qui ne comporte que des dipôles en série. Puis la notion de surintensité est présentée à partir d'exemples concrets. Enfin, la loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation est vérifiée expérimentalement. Dans le deuxième chapitre, la mesure d'une tension à l'aide d'un voltmètre est mise en œuvre et les différentes lois relatives aux tensions dans un circuit électrique sont présentées. Dans le troisième chapitre, l'effet de l'ajout d'une résistance dans un circuit est étudié expérimentalement et la loi d'Ohm est vérifiée pour un conducteur ohmique. Dans cette partie, de nombreuses situations permettent de mettre en relation les lois de l'électricité et les règles de sécurité dans ce domaine.

QCM d'ouverture des chapitres

- Chapitre 24 : 1. c ; 2. b ; 3. c ; 4. c
- Chapitre 25 : 1. b ; 2. b ; 3. b
- Chapitre 26 : 1. b ; 2. a ; 3. b

Chapitre

24

Intensité du courant dans un circuit électrique

Choix pédagogiques :

► L'objectif de ce chapitre est d'amener les élèves à utiliser les lois de l'intensité avec des circuits dans lesquels les dipôles sont branchés en série ou en dérivation.

L'intensité est abordée par sa mesure (activité 1) et par le lien entre intensité et risque électrique (activité 2). Les lois sont ensuite construites expérimentalement (activités 3 et 4). Les exercices amènent à une maîtrise progressive de ces aspects, en les travaillant séparément puis, au fur et à mesure, en les liant (tâches complexes et exercices pour approfondir). La fiche méthode 8 « Mesurer une intensité » et le résumé de cours [Essentiel] servent de soutien pendant l'apprentissage.

QCM d'ouverture de chapitre (p. 294 du manuel de cycle)

1. c ; 2. b ; 3. c ; 4. c

Activité 1

Comment mesurer l'intensité d'un courant électrique ?

Lien avec le programme :

Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple.

Commentaires

L'élève peut découvrir le branchement du multimètre en ampèremètre à l'aide de l'explication du professeur ou de façon autonome en utilisant la fiche méthode 8 « Mesurer une intensité ».

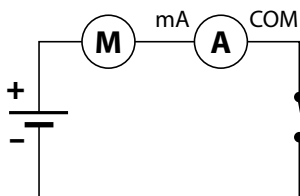
La notion de précision d'une mesure est complexe. Dans ce cas, elle nécessite d'une part la maîtrise des chiffres décimaux et, d'autre part, la conscience de la différence entre la valeur réelle de l'intensité et sa valeur mesurée. La comparaison entre les valeurs mesurées d'une même intensité avec des calibres différents permet d'explicitier cette distinction.

J'exploite des documents scientifiques

1. « I » signifie « intensité du courant » et « A » signifie « ampère ».

2. L'ampèremètre permet de mesurer l'intensité du courant électrique.

3.



Je mesure

4. La mesure d'intensité commence par le plus grand calibre, puis on choisit un calibre plus petit pour obtenir une mesure plus précise de la valeur de l'intensité.

L'intensité du courant qui traverse le moteur s'écrit par exemple : $I_{\text{moteur}} = 263 \text{ mA}$.

5. En inversant les bornes de la pile ou les bornes de l'ampèremètre, on mesure une intensité de même valeur mais de signe opposé.

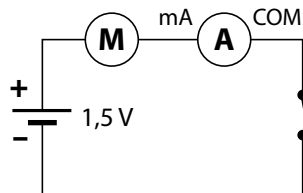
J'interprète des résultats

6. Un calibre plus petit donne une plus grande précision : on connaît la valeur de l'intensité avec un chiffre de plus à droite de la virgule.

7. L'intensité mesurée est inférieure à la valeur du plus petit calibre qui permet de la mesurer.

Je communique avec un langage scientifique

8.



Activité 2

Comment protéger un circuit d'une surintensité ?

Liens avec le programme :

- Exploiter les lois de l'électricité.
- Mettre en relation les lois de l'électricité et les règles de sécurité dans ce domaine.

Commentaires

Cette activité montre qu'un fusible protège un circuit en limitant l'intensité du courant qui le traverse. En cela, elle introduit l'unicité de l'intensité dans une branche et l'adaptation d'un dipôle à un générateur.

J'exploite des documents scientifiques

1. Un fusible fond quand il est traversé par un courant trop intense. Le circuit est alors ouvert et le courant ne peut plus circuler.

2. Si un fusible « 1 A » [1 ampère] est traversé par un courant d'intensité supérieure à 1 A [par exemple 2 A], alors il fond.

3. Le **doc. 1** montre que le fusible est là pour empêcher un courant d'intensité supérieure à 1 A de circuler.

4. Un fusible « 2,5 A » laissera passer des courants d'intensité inférieure à 2,5 A. Or la carte mère ne doit pas être traversée par une intensité supérieure à 1 A. Un courant d'intensité comprise entre 1 A et 2,5 A ne sera donc pas arrêté par le fusible et détériorera la carte mère.

Je communique avec un langage scientifique

5. « Bonjour Ali,

La carte mère du circuit de ta console a dû être détériorée par une surintensité. Le calibre du fusible que tu as branché ne la protège que contre des intensités supérieures à 2,5 A. Il aurait fallu brancher un fusible identique au précédent, qui fond à partir de 1 A.

Saskia »

Activité 3

L'intensité du courant est-elle la même partout dans un circuit en série ?

Liens avec le programme :

- Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple ou à vérifier une loi de l'électricité.
- Exploiter les lois de l'électricité.
- Dipôles en série
- L'intensité du courant électrique est la même en tout point d'un circuit qui ne compte que des dipôles en série.

Commentaires

L'épuisement du courant à la traversée d'un dipôle est une conception erronée très courante. Cette activité est structurée pour faire émerger cette conception erronée, si elle existe, puis pour que l'élève la confronte à la réalité de ses mesures. La validation [ou invalidation] de son hypothèse par l'élève [question 4] organise cette confrontation.

Enfin, la formulation simple de la loi d'unicité de l'intensité à partir de mesures permet de préparer à celle, plus complexe, de l'intensité dans un circuit avec des dérivations.

J'é mets une hypothèse

1. *Hypothèse 1* : les deux lampes sont différentes [insuffisant : hypothèse à préciser].

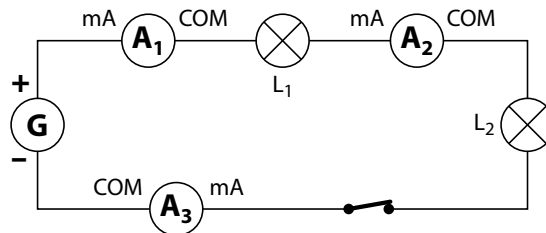
Hypothèse 2 : les deux lampes brillent différemment lorsqu'elles sont traversées par un courant de même intensité.

Hypothèse 3 : les deux lampes sont traversées par des courants d'intensité différente.

Je propose une expérience

2. a) On mesure l'intensité du courant à différents endroits du circuit, « avant » et « après » chaque lampe.

b) Liste de matériel : un générateur, deux lampes, un interrupteur, un ampèremètre [qui sera déplacé] et cinq fils.



Remarque : Le même ampèremètre occupe successivement les trois positions.

Je mesure

3. Les trois mesures donnent la même valeur d'intensité. Si les valeurs mesurées sont légèrement différentes, c'est l'occasion de souligner l'incertitude inhérente à la mesure.

J'interprète des résultats

4. L'hypothèse 2 est validée et l'hypothèse 3 est réfutée.

5. Si l'intensité du courant qui traverse une lampe est proche de son intensité nominale, alors elle brille normalement. Par contre, si elle est inférieure, la lampe brille faiblement. De même, si l'intensité du courant est supérieure à son intensité nominale, elle brille fortement : il y a alors une surintensité qui peut endommager un appareil si elle est trop importante ou si elle dure trop longtemps.

Je communique avec un langage scientifique

6. L'intensité du courant est la même dans un circuit où les dipôles sont branchés en série.

Activité 4

Comment se répartit le courant dans un circuit en dérivation ?

Liens avec le programme :

- Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple ou à vérifier une loi de l'électricité.

- Exploiter les lois de l'électricité.
- Dipôles en série, dipôles en dérivation.
- Loi d'additivité des intensités [circuit à deux mailles].

Commentaires

Il y a deux difficultés dans cette activité :

- le branchement des ampèremètres dans les branches dérivées ;
- l'identification des portions de circuit comportant la même intensité.

Cette activité est la troisième mettant en œuvre la mesure de l'intensité avec un multimètre. Les élèves doivent la maîtriser suffisamment dans ce circuit.

L'utilisation de plusieurs supports de représentation [schéma, photos, symboles] aide à la modélisation des courants dans le circuit.

Remarque : le schéma du **doc. 2** n'était pas cohérent avec le montage présenté sur la photographie, où l'ampèremètre mesure l'intensité du point 3 et non pas du point 4. Le schéma a donc été modifié lors des réimpressions, ce qui a entraîné une modification des valeurs des intensités.

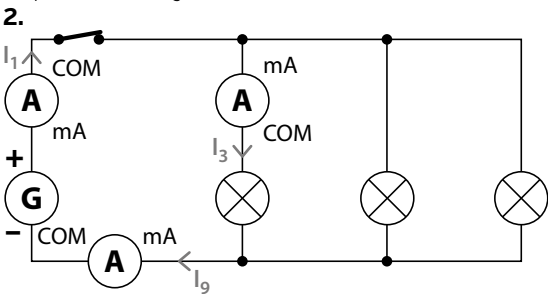
Voici les nouvelles données :

$I_2 = 0,247 \text{ A}$; $I_4 = 0,114 \text{ A}$; $I_5 = 0,092 \text{ A}$; $I_6 = 0,041 \text{ A}$;
 $I_7 = 0,114 \text{ A}$; $I_8 = 0,092 \text{ A}$ et $I_9 = 0,247 \text{ A}$.

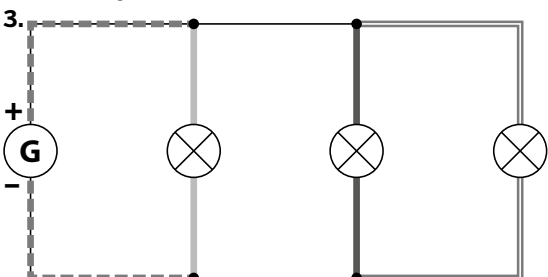
Le livre du professeur a été rédigé en prenant en compte ces nouvelles intensités.

J'exploite des documents scientifiques

1. $I_1 = 0,247 \text{ A}$; $I_3 = 0,041 \text{ A}$.



Je passe d'une forme de langage scientifique à une autre



4. $I_1 = I_2 = I_9 = 0,247 \text{ A}$; $I_3 = I_6 = 0,041 \text{ A}$;

$I_4 = I_7 = 0,114 \text{ A}$; $I_5 = I_8 = 0,092 \text{ A}$.

5. L'intensité du courant fourni par le générateur se répartit dans les dipôles récepteurs [ici, dans les lampes].

J'interprète des résultats

6. $I_1 = I_3 + I_4 + I_5$

$0,247 \text{ A} = 0,041 \text{ A} + 0,114 \text{ A} + 0,092 \text{ A}$

Je communique avec un langage scientifique

7. Dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les autres branches.

Auto-évaluation

Réponses aux Q.C.M.

1 a, c ; 2 a, c ; 3 a ; 4 c ; 5 c ; 6 c ; 7 b ;
 8 b ; 9 b et c ; 10 c ; 11 c

Pour s'entraîner

12 Branchement d'un ampèremètre

Ingmar ne doit pas utiliser la borne V mais la borne A/mA.

13 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Pour chacun des multimètres suivants, indiquer les bornes à choisir pour mesurer l'intensité du courant.

Correction :

Premier multimètre [rouge] : utiliser les bornes 20 A ou mA, et la borne COM.

Deuxième multimètre [jaune] : utiliser la borne 10 ADC ou la borne VΩmA et la borne COM.

Troisième multimètre [bleu] : utiliser les bornes A ou μA-mA et la borne COM.

Quatrième multimètre [rouge] : utiliser les bornes 10 A ou μAmA et la borne COM.

14 Mesure d'intensité

$I = 55,1 \text{ mA}$; $I = 18,82 \text{ mA}$.

15 Améliorer la précision d'une mesure

1.

Valeur affichée	25,0	025	1.
Calibre utilisé	200 mA	2 000 mA	20 mA

2. L'ampèremètre ne peut pas mesurer une intensité dont la valeur est supérieure au calibre (20 mA). La valeur d'intensité mesurée est 25,0 mA. Le fusible de l'ampèremètre risque de fondre.

3. Le meilleur calibre est 200 mA car il donne une mesure de l'intensité à 0,1 mA près (25,0 mA) alors que le calibre 2 000 mA donne une mesure dix fois moins précise à 1 mA près (25 mA).

16 Les dangers du courant

a picotements : $I \approx 0,5 \text{ mA}$

b décharge : $I \approx 5 \text{ mA}$

c contracture : $I \approx 10 \text{ mA}$

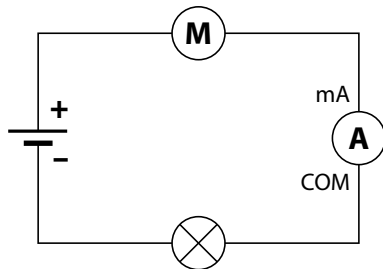
17 Convertir

1 A = **1000** mA 0,8 A = **800** mA

0,063 A = **63** mA 5 000 mA = **5** A

324 mA = **0,324** A 12 mA = **0,012** A

18 Schéma d'un circuit avec un ampèremètre



L'ampèremètre peut être placé à n'importe quelle place dans le circuit car tous les dipôles sont en série donc ils sont tous traversés par un courant de même intensité.

Remarque : La position du + et du - sur le schéma du manuel était erronée. Cela a été corrigé lors des réimpressions.

19 Les branchements multiples

Quand on branche beaucoup d'appareils sur une prise de courant, on risque une surintensité car l'intensité du courant fourni par la prise est égale à la somme des intensités des courants dans chaque appareil branché sur la multiprise.

20 Le fusible grillé

1. Le fusible va fondre et ouvrir le circuit s'il est traversé par un courant d'intensité supérieure à 15 A.

2. Si Shannon remplace le fusible « 15 A » par un fusible « 10 A », le circuit ne pourra pas fonctionner s'il a besoin d'une intensité comprise

entre 10 A et 15 A. Si Shannon le remplace par un fusible « 20 A », le circuit de l'essuie-glace ne sera pas protégé contre un courant d'intensité comprise entre 15 A et 20 A. La surintensité peut alors endommager le circuit électrique de l'essuie-glace.

21 Loi de l'intensité dans un circuit à une maille

1. L'intensité du courant qui traverse le moteur vaut 437 mA.

2. Dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même dans tout le circuit.

22 Comprendre l'intensité dans un circuit en série

Milàn a tort : les lampes sont branchées en série, elles sont donc traversées par un courant de même intensité. Les deux lampes brillent différemment car elles sont différentes. Abdelkrim a donc raison.

23 Les fusibles

Le fusible 2 A laisse passer tous les courants dont l'intensité est inférieure à 2 A. Deux fusibles 1 A branchés en série vont fondre dès qu'ils seront traversés par un courant supérieur à 1 A.

24 Calculer une intensité dans un circuit en dérivation

$$240 \text{ mA} = 75 \text{ mA} + I_{\text{lampe}}$$

$$\text{Donc } I_{\text{lampe}} = 240 \text{ mA} - 75 \text{ mA} = 165 \text{ mA}.$$

La lampe est traversée par un courant dont l'intensité vaut 165 mA.

25 Calculer l'intensité dans la branche principale

$$I_{\text{générateur}} = 0,32 \text{ A} + 110 \text{ mA} = 0,32 \text{ A} + 0,11 \text{ A} = 0,43 \text{ A}$$

Le générateur fournit un courant dont l'intensité vaut 0,43 A.

26 Ajouter une lampe

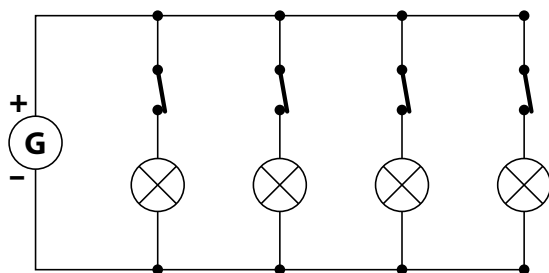
1. Si les deux premiers interrupteurs sont fermés, le générateur doit fournir le courant à deux lampes. Comme les deux lampes sont identiques, le générateur fournit 230 mA à chaque lampe. $I_{\text{générateur}} = 230 \text{ mA} + 230 \text{ mA} = 460 \text{ mA}$.

Si les trois premiers interrupteurs sont fermés, $I_{\text{générateur}} = 230 \text{ mA} + 230 \text{ mA} + 230 \text{ mA} = 690 \text{ mA}$.

Si tous les interrupteurs sont fermés,

$$I_{\text{générateur}} = 4 \times 230 \text{ mA} = 920 \text{ mA}.$$

2.



28 À vous de jouer!

1. Lorsque seule la première plaque de cuisson (R_1) est utilisée, la prise électrique ne doit fournir du courant qu'à cette unique plaque. Elle fournit donc un courant d'intensité égale à 5 A.

$$2. I_{\text{prise}} = I_{R1} + I_{R2} + I_{R3} = 5 \text{ A} + 5 \text{ A} + 9 \text{ A} = 19 \text{ A}$$

Lorsque les trois plaques chauffent, la prise doit fournir un courant d'intensité égale à 19 A.

Pour approfondir

29 QCM sur documents

1. b ; 2. a et b ; 3. b et d.

30 Le circuit des phares

1. La batterie est symbolisée par un générateur, le commutateur par un interrupteur, le voyant par une DEL et les phares par des lampes.

2. La DEL et la résistance sont placées en série, elles sont donc traversées par un courant de même intensité : $I_{\text{DEL}} = 130 \text{ mA}$.

La branche qui contient la DEL et la résistance est branchée en dérivation avec la batterie [générateur] et les deux lampes :

$$\begin{aligned} I_{\text{batterie}} &= I_{\text{DEL}} + I_{\text{lampe}} + I_{\text{lampe}} \\ I_{\text{batterie}} &= 130 \text{ mA} + 4,2 \text{ A} + 4,2 \text{ A} \\ &= 0,130 \text{ A} + 4,2 \text{ A} + 4,2 \text{ A} = 8,53 \text{ A} \end{aligned}$$

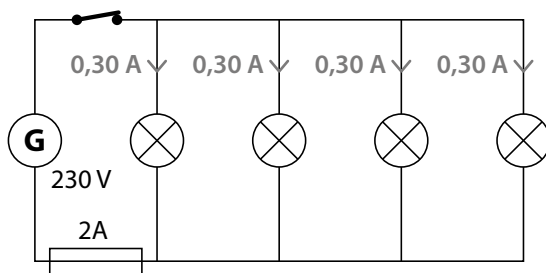
La batterie fournit un courant d'intensité égale à 8,53 A.

31 Modifier un circuit en dérivation

1. Les deux lampes sont branchées en dérivation donc l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées :

$$\begin{aligned} I_{\text{générateur}} &= I_{\text{lampe}} + I_{\text{lampe}} = 0,30 \text{ A} + 0,30 \text{ A} = 0,60 \text{ A} \\ \text{Le fusible est placé en série dans la branche principale, il est donc traversé par un courant d'intensité égale à } &0,60 \text{ A.} \end{aligned}$$

2.



$$3. I_{\text{fusible}} = I_{\text{générateur}} = 4 \times 0,30 \text{ A} = 1,20 \text{ A}.$$

4. Le fusible peut supporter un courant d'intensité allant jusqu'à 2 A et il ne sera traversé que par 1,20 A. Il supportera donc le nouveau lustre.

Tâches complexes

32 Quel chargeur solaire choisir?

Le téléphone de Romane a besoin d'un courant d'intensité égale à 1500 mA pour se charger, soit 1,5 A. Le seul chargeur capable d'atteindre cette intensité est le chargeur solaire B qui peut fournir jusqu'à 2 A. C'est donc celui-ci que Romane devrait choisir.

Les autres chargeurs seront capables de charger son téléphone mais ils le feront beaucoup plus lentement.

33 Sécurité : la multiprise

Les appareils branchés sur une multiprise sont branchés en dérivation. L'intensité du courant qui traverse la multiprise est donc la somme des intensités du courant qui traverse chaque appareil.

$$\begin{aligned} I_{\text{multiprise}} &= I_{\text{lampe}} + I_{\text{ordinateur}} + I_{\text{radio}} + I_{\text{chauffage}} \\ I_{\text{multiprise}} &= 0,05 \text{ A} + 6,5 \text{ A} + 4,5 \text{ A} + 9,5 \text{ A} = 20,55 \text{ A} \end{aligned}$$

On lit sur la fiche technique de la multiprise qu'elle supporte une intensité de 16 A maximum. Lorsque tous les appareils fonctionnent en même temps, la multiprise est donc en surintensité ($20,55 \text{ A} > 16 \text{ A}$). Elle peut surchauffer et provoquer un incendie.

34 L'électricienne

Le four, la plaque de cuisson et le réfrigérateur sont branchés en série avec un disjoncteur magnétothermique : chacun d'eux est donc traversé par un courant de même intensité que le disjoncteur magnétothermique avec lequel ils sont branchés.

La cafetière, le grille-pain et la radio sont branchées en dérivation et leur disjoncteur est dans

leur branche principale : il est donc traversé par un courant dont l'intensité est égale à la somme des intensités du courant traversant chacun des trois appareils : $6\text{ A} + 4\text{ A} + 0,2\text{ A} = 10,2\text{ A}$.
L'intensité à partir de laquelle un fusible fond et ouvre le circuit doit être supérieure à l'intensité du courant qui alimente les appareils.

Dérivation	Four	Plaques de cuisson	Réfrigérateur	Deux lampes	Cafetière, grille-pain et radio
Intensité maximale	10 A	30 A	4 A	0,1 A	10,2 A
Disjoncteur	16 A	32 A	10 A	2 A	16 A

Remarque : Les intensités indiquées étant peu précises, il est délicat de choisir un disjoncteur 10 A pour le four.

Tension dans un circuit électrique

Choix pédagogiques

- L'objectif de ce chapitre est d'amener les élèves à utiliser les lois de la tension avec des circuits dans lesquels les dipôles sont branchés en série ou en dérivation.

La tension est abordée par sa mesure [activité 1] et par le biais de l'adaptation de la tension fournie par le générateur à la tension nominale du récepteur [activité 2]. Les lois sont ensuite construites expérimentalement grâce aux activités 3 et 4. Les exercices amènent à une maîtrise progressive de ces aspects, en les travaillant séparément puis, au fur et à mesure, en les liant dans les exercices de la partie « Pour approfondir » et dans les tâches complexes. La fiche méthode 9 « Mesurer une tension » et le résumé de cours [Essentiel] servent de soutien pendant l'apprentissage.

QCM d'ouverture de chapitre (p. 295 du manuel de cycle)

1. b ; 2. b ; 3. b

Activité 1

Comment mesurer une tension aux bornes d'un dipôle ?

Lien avec le programme :

Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique.

Commentaires

L'élève peut découvrir le branchement du multimètre en voltmètre à l'aide de l'explication du professeur ou de façon autonome en utilisant la fiche méthode 9 « Mesurer une tension ».

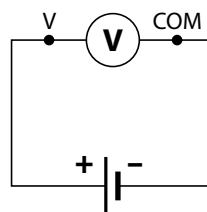
La notion de précision d'une mesure est complexe. Dans ce cas, elle nécessite d'une part la maîtrise des chiffres décimaux et, d'autre part, la conscience de la différence entre la valeur réelle de la tension et sa valeur mesurée. La comparaison entre les valeurs mesurées d'une même tension avec des calibres différents permet d'explicitier cette distinction.

J'extrais des informations

1. Sur la première pile, on lit une tension de 9 V et sur la seconde 4,5 V.
2. Le voltmètre permet de mesurer une tension.

Je passe d'une forme de langage scientifique à une autre

3.



Je mesure

4. Exemples de mesures avec une pile 4,5 V :

Calibre	600 V	200 V	20 V	2 V
Tension mesurée	4 V	4,5 V	4,52 V	1.

5. En inversant les bornes de la pile ou les bornes du voltmètre, on mesure une tension de même valeur mais de signe opposé.

J'interprète des résultats

6. Un calibre plus petit donne une plus grande précision : on connaît la valeur de la tension avec un chiffre de plus à droite de la virgule.

7. Si on utilise un calibre dont la valeur est inférieure à la tension mesurée, le voltmètre affiche 1., ce qui signifie qu'il ne peut pas mesurer la tension.

Je communique avec un langage scientifique

8. Protocole de Malo :

- relier la borne positive de la pile à la borne V du voltmètre avec un fil ;

- relier la borne négative de la pile à la borne COM du voltmètre avec un fil ;
- placer le commutateur sur le calibre de la plus grande valeur de tension [zone des tensions continues] ;
- choisir le calibre immédiatement supérieur à la valeur de tension mesurée.

Activité 2

Que signifient les indications de tension sur les appareils électriques ?

Liens avec le programme :

- Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique.
- Mettre en relation les lois de l'électricité et les règles de sécurité dans ce domaine.

Commentaires

Cette activité lie la fonction de récepteur ou de générateur à la notion de tension. Les élèves sont amenés à découvrir l'adaptation de tension par une démarche d'investigation en proposant et en menant une expérimentation.

J'extrais des informations

1. Sur la première pile, on lit une tension de 1,5 V, sur la seconde 4,5 V et sur la troisième 9 V. Sur la première lampe, on lit une tension de 1,5 V, sur la seconde 3,5 V et sur la troisième 6 V.

Je propose une expérience

2. a) On réalise un circuit avec une pile et une lampe [et éventuellement un interrupteur]. On note l'éclat de la lampe en indiquant la tension fournie par la pile et la tension marquée sur la lampe. Puis on essaie toutes les combinaisons pile/lampe.

b) Matériel : trois piles, trois lampes et deux fils. On peut ajouter un interrupteur et un fil.

Je réalise une expérience

3.

	Lampe 1,5 V	Lampe 3,5 V	Lampe 6 V
Pile 1,5 V	éclat normal	éclat faible	éclat très faible
Pile 4,5 V	éclat très fort	éclat normal	éclat faible
Pile 9 V	éclat très fort	éclat très fort	éclat fort

J'interprète des résultats

4. Mathilde doit choisir la pile 1,5 V pour alimenter la lampe 1,5 V.

5. La tension inscrite sur un générateur indique la tension qu'il fournit.

6. La tension nominale indique la tension dont un appareil a besoin pour fonctionner normalement.

Activité 3

Quelle est la valeur de la tension aux bornes de dipôles branchés en dérivation ?

Liens avec le programme :

- Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple ou à vérifier une loi de l'électricité.
- Dipôles en dérivation.
- Loi d'unicité des tensions.

Commentaires

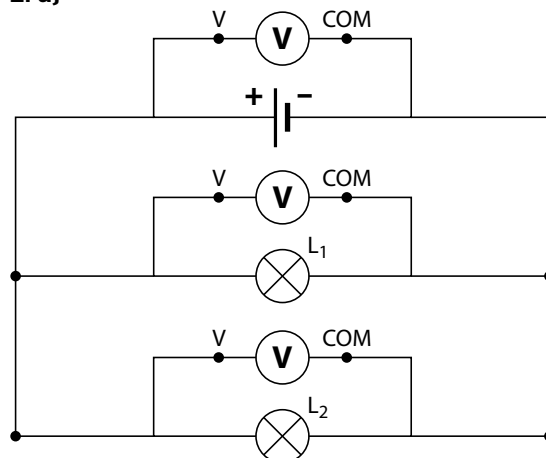
Cette activité réinvestit la mesure d'une tension avec un voltmètre et l'adaptation de la tension pour découvrir la loi d'unicité des tensions pour des dipôles branchés en dérivation.

Je mobilise mes connaissances

1. Chaque lampe a besoin d'une tension de 6 V à ses bornes pour briller normalement. C'est la valeur de tension nominale qui est indiquée sur chaque lampe.

Je propose une expérience

2. a)



b) Matériel : une pile, deux lampes, un voltmètre et six fils.

Protocole :

- Brancher les deux lampes en dérivation aux bornes de la pile.
- Mesurer la tension aux bornes de la pile en branchant la borne positive de la pile sur la borne V du voltmètre et la borne négative de la pile sur la borne COM du voltmètre.
- Mesurer la tension aux bornes de la première lampe en branchant une borne de la lampe [celle du côté du + de la pile] sur la borne V du voltmètre et l'autre borne de la lampe sur la borne COM du voltmètre.
- Mesurer la tension aux bornes de la seconde lampe.

Je réalise une expérience

3. Les trois mesures donnent la même valeur de tension. Si les valeurs mesurées sont légèrement différentes, c'est l'occasion de souligner l'incertitude inhérente à la mesure.

J'interprète des résultats

4. Toutes les lampes identiques de la guirlande ont besoin de la même tension pour briller de la même façon. Le générateur de la guirlande peut leur donner la même tension car ces lampes sont branchées en dérivation.

Je communique avec un langage scientifique

5. Dans un circuit en dérivation, la tension aux bornes de chaque récepteur est égale à la tension fournie par le générateur.

Activité 4

Comment se répartissent les tensions aux bornes de dipôles formant une seule maille ?

Liens avec le programme :

- Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges.
- Dipôles en série.
- Loi d'additivité des tensions [circuit a une seule maille].

Commentaires

Cette activité réinvestit la mesure d'une tension avec un voltmètre et l'adaptation de la tension pour découvrir la loi d'additivité des tensions.

On pourra choisir un calibre peu précis pour que la relation entre les tensions soit plus facilement repérée par les élèves.

Remarque : les emplacements de la lampe et du moteur dans le schéma du **doc. 2** n'étaient pas cohérents avec la photographie du **doc. 1**. Cela a été corrigé lors des réimpressions.

J'extrait des informations

1. Les dipôles sont associés en série dans le circuit d'Imran.

2. Le générateur fournit une tension de 4,5 V.

La lampe et le moteur ont une tension nominale de 3 V.

Je réalise une expérience

3. Exemple de mesures :

$$U_{\text{générateur}} = 4,52 \text{ V}; U_{\text{lampe}} = 3,43 \text{ V}; U_{\text{moteur}} = 1,08 \text{ V}; U_{\text{interrupteur}} = 0,01 \text{ V}.$$

4. Pour donner une mesure précise des tensions, le calibre doit avoir une valeur immédiatement supérieure à la tension mesurée.

J'interprète des résultats

$$4,52 \text{ V} = 3,43 \text{ V} + 1,08 \text{ V} + 0,01 \text{ V}$$

$$U_{\text{générateur}} = U_{\text{lampe}} + U_{\text{moteur}} + U_{\text{interrupteur}}$$

6. La lampe et le moteur ne fonctionnent pas normalement car la tension à leurs bornes est inférieure à leur tension nominale.

Je communique avec un langage scientifique

7. Dans un circuit en série, la somme des tensions aux bornes des récepteurs est égale à la tension fournie par le générateur.

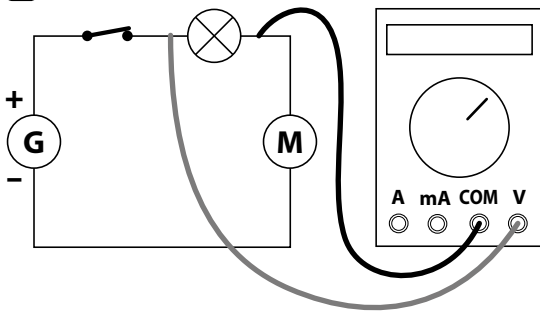
Auto-évaluation

Réponses aux QCM

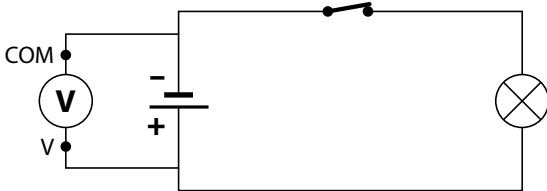
- 1 a; 2 c; 3 b; 4 b, c; 5 b; 6 b; 7 c;
8 a, b; 9 a; 10 a; 11 c

Pour s'entraîner

12 Brancher un voltmètre



13 Schématiser un voltmètre



14 Mesure de tension

$I = 42,0 \text{ mV}$; $I = 7,51 \text{ V}$

15 Améliorer la précision d'une mesure

1.

Valeur affichée	003	03.1	3.13
Calibre utilisé	600 V	200 V	20 V

2. La mesure de tension la plus précise est 3,13 V et la moins précise est 3 V.

3. La tension aux bornes de la lampe n'a pas changé pendant la mesure, c'est la précision avec laquelle on la connaît qui a changé.

16 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Lenny quitte les États-Unis pour voyager dans le monde. Il prend avec lui son chargeur de téléphone. Est-ce que Lenny peut l'utiliser au Canada? en France?

Lenny trouve un transformateur de tension dans un magasin. Expliquer son utilité.

Correction :

Lenny peut utiliser son chargeur de téléphone au Canada, parce que la tension est comprise entre 100 et 127 V, comme aux États-Unis, mais il ne peut pas l'utiliser en France où la tension est entre 220 et 240 V et provoquerait une surtension.

Le transformateur permet d'abaisser la tension de 220-240 V à 100-127 V pour y brancher des appareils dont la tension nominale est comprise

entre 100 et 127 V, ce qui est le cas de tous les appareils électriques vendus au Canada par exemple.

17 Des éclats différents

1. Le circuit **a** est le circuit d'Ethan et le circuit **b** est celui de Valeriano.

2. L'éclat de la lampe du circuit **a** est intense car la tension de la pile [4,5 V] est supérieure à la tension nominale de la lampe [3 V]. L'éclat de la lampe du circuit **b** est faible car la tension nominale de la lampe [6 V] est supérieure à la tension délivrée par la pile.

18 Calculer une tension

La tension aux bornes de la lampe est égale à la tension aux bornes du générateur et du moteur [3 V] car ils sont tous les trois branchés en dérivation.

19 Appliquer la loi d'unicité des tensions

1. La tension aux bornes de la lampe L_2 est égale à celle aux bornes de la lampe L_1 [3,2 V] car elles sont branchées en dérivation.

2. La pile est aussi branchée en dérivation, c'est elle qui fournit une tension de 3,2 V.

20 Mesurer des tensions

Les tensions aux bornes des trois dipôles branchés en dérivation sont égales mais les voltmètres, comme tous les appareils de mesure, peuvent en mesurer la valeur avec un petit écart : c'est l'incertitude de la mesure.

21 Trois dipôles en série

Dans un circuit en série, la somme des tensions aux bornes des récepteurs est égale à la tension fournie par le générateur :

$$U_{\text{générateur}} = U_{\text{interrupteur}} + U_{\text{lampe}} + U_{\text{moteur}}$$

La tension est nulle aux bornes d'un interrupteur fermé : $U_{\text{interrupteur}} = 0 \text{ V}$.

$$8,8 \text{ V} = 0 \text{ V} + U_{\text{lampe}} + 5,3 \text{ V}$$

$$U_{\text{lampe}} = 8,8 \text{ V} - 5,3 \text{ V} = 3,5 \text{ V}$$

La tension aux bornes de la lampe est égale à 3,5 V.

22 La loi d'additivité des tensions

1. La tension aux bornes d'un interrupteur fermé est toujours nulle : $U_{\text{interrupteur}} = 0 \text{ V}$.

2. Dans un circuit en série, la somme des tensions aux bornes des récepteurs est égale à la tension fournie par le générateur :

$$U_{\text{générateur}} = U_{L_1} + U_{L_2} + U_{L_3} = 2,8 \text{ V} + 2,8 \text{ V} + 2,8 \text{ V} = 8,4 \text{ V}$$

3. La tension aux bornes de l'interrupteur ouvert est la même qu'aux bornes du générateur.

23 Prévoir une tension

Dans un circuit en série, la somme des tensions aux bornes des récepteurs est égale à la tension fournie par le générateur :

$$U_{\text{gén}} = U_{\text{interrupteur}} + U_{\text{diode}} + U_{\text{résist}} + U_{\text{moteur}}$$

$$12 \text{ V} = 0 \text{ V} + 3 \text{ V} + 4 \text{ V} + U_{\text{moteur}}$$

Donc $U_{\text{moteur}} = 12 \text{ V} - 3 \text{ V} - 4 \text{ V} = 5 \text{ V}$.

24 Appliquer la loi d'additivité des tensions

1. $U_{\text{interrupteur}} + U_{\text{diode}} + U_{\text{résist}} + U_{\text{moteur}} = 0 \text{ V} + 2,9 \text{ V} + 3,8 \text{ V} + 5,1 \text{ V} = 11,8 \text{ V} \neq 12,1 \text{ V}$.

2. Les tensions aux bornes des dipôles du circuit vérifient bien la loi des tensions dans un circuit à une maille mais les mesures des tensions faites par un voltmètre peuvent comporter un petit écart : c'est l'incertitude de la mesure.

26 À vous de jouer!

1. La tension aux bornes de la lampe du phare avant vaut 12 V car la lampe est branchée en dérivation avec le générateur (la batterie).

2. L'ensemble des feux arrière est également branché en dérivation avec le générateur : la tension aux bornes de l'ensemble vaut donc 12 V.

3. Les deux lampes sont branchées en série et la tension aux bornes de l'ensemble des deux lampes vaut 12 V donc $U_{\text{feu1}} + U_{\text{feu2}} = 12 \text{ V}$.

De plus, les deux lampes des feux arrière sont identiques donc $U_{\text{feu1}} = U_{\text{feu2}} = 6 \text{ V}$.

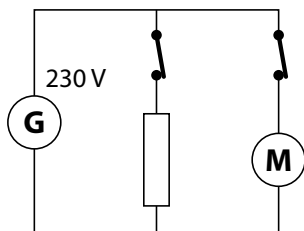
4. Soraya doit choisir une lampe de tension nominale égale à 6 V pour qu'elle fonctionne normalement sous une tension de 6 V.

Pour approfondir

27 QCM sur documents

1. a ; 2. c ; 3. b ; 4. b.

28 Le sèche-cheveux



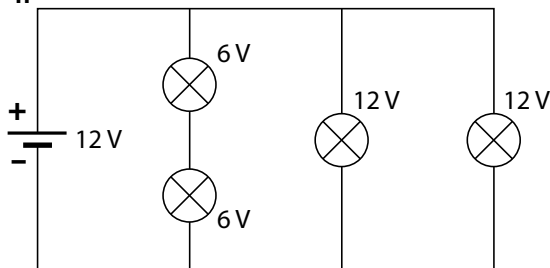
29 Circuit mixte

1. Une lampe de tension nominale 6 V a besoin d'une tension de 6 V à ses bornes pour briller normalement. Une lampe de tension nominale 12 V a besoin de 12 V.

2. Une lampe de tension nominale 12 V doit être branchée en dérivation avec le générateur pour que la tension à ses bornes soit égale à celle du générateur.

3. Deux lampes de tension nominale 6 V doivent être branchées en série avec le générateur pour que les 12 V fournis par le générateur se répartissent en 6 V pour chaque lampe.

4.



30 Le ventilateur de poche

1. Les deux piles sont branchées en série : la tension aux bornes de l'ensemble des deux piles vaut $1,5 \text{ V} + 1,5 \text{ V} = 3,0 \text{ V}$.

Le moteur est branché en dérivation avec l'ensemble des deux piles, donc : $U_{\text{moteur}} = 3,0 \text{ V}$.

2. La résistance et la DEL sont branchées en dérivation avec les deux piles :

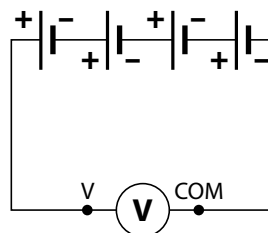
$$U_{\text{DEL}} + U_{\text{résist}} = 3,0 \text{ V} \text{ donc } U_{\text{résist}} = 3,0 \text{ V} - 1,2 \text{ V} = 1,8 \text{ V}.$$

Tâches complexes

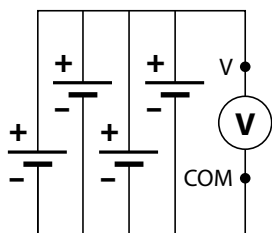
31 Sur secteur ou sur piles

Sarah doit brancher les quatre piles en série et mesurer la tension à l'ensemble des quatre piles. Ensuite, elle doit brancher les quatre piles en dérivation et mesurer la tension à l'ensemble des quatre piles. Le branchement des piles dans le compartiment de la station d'accueil est celui qui donnera la même tension que lorsque le transformateur est branché sur secteur : 6 V.

Circuit 1 : les piles sont branchées en série :



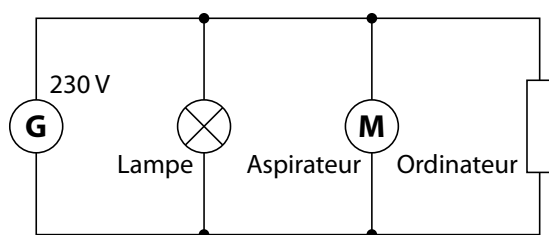
Circuit 2 : les piles sont branchées en dérivation :



C'est le branchement en série qui donne une tension de 6 V.

Remarque : si les piles ne sont pas toutes branchées dans le même sens, la tension n'a pas la même valeur.

32 La multiprise

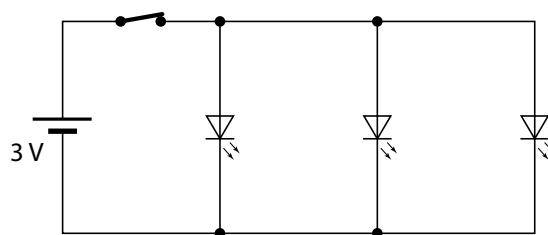


La lampe, l'aspirateur et l'ordinateur sont branchés en dérivation aux bornes de la prise : la tension aux bornes de chaque appareil est égale à la tension fournie par la prise de courant (environ 230 V).

Les trois appareils sont donc alimentés avec une tension dont la valeur est proche de leur tension nominale : ils fonctionneront normalement.

33 Le porte-clés

Lila doit brancher les trois DEL en dérivation aux bornes de la pile de 3 V. Elles seront alimentées chacune par une tension de 3 V, proche de leur tension nominale.



Résistance dans un circuit électrique

Choix pédagogiques

► Ce chapitre se situe après les chapitres traitant de la tension et de l'intensité.

Une première activité introduit l'effet d'une résistance dans un circuit au travers d'une démarche d'investigation. Cette démarche d'investigation s'appuie sur le thème spiralaire de la sécurité électrique domestique déjà traité à plusieurs reprises. Cela permet de réinvestir ce qui a été vu dans les chapitres précédents et de rassurer l'élève sur ses connaissances dans le contexte déstabilisant de la démarche d'investigation.

La deuxième activité expérimentale permet d'aboutir à l'établissement de la loi d'Ohm en insistant sur la relation de proportionnalité entre les grandeurs.

Nous avons fait appel à des compétences variées, telles que la réalisation et la lecture de graphique et de tableau, la communication des résultats, la réalisation de calculs, etc.

QCM d'ouverture de chapitre [p. 295 du manuel]

1. b ; 2. a ; 3. b

Activité 1

Quel est l'effet de l'ajout d'une résistance dans un circuit électrique ?

Liens avec le programme :

- Exploiter les lois de l'électricité.
- Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple ou à vérifier une loi de l'électricité.

Commentaires

L'élève ne touchera pas à la tension secteur. Toutes les manipulations s'effectuent avec une tension de 12 V maximum.

J'extrais des informations

- Dans un tournevis testeur, on trouve une résistance et une lampe au néon. La lampe au néon s'allume lorsqu'elle est traversée par un courant très faible. La résistance limite l'intensité du courant.

- Des contractions musculaires dangereuses pour les humains apparaissent à partir de 10 mA.

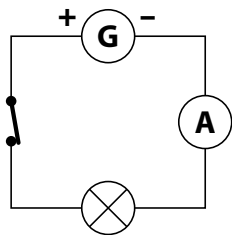
J'é mets une hypothèse

On attend que l'élève fasse le lien entre la résistance qui limite l'intensité, la lampe au néon qui permet de détecter de très faibles courants et le seuil de perception du courant à 0,5 mA.

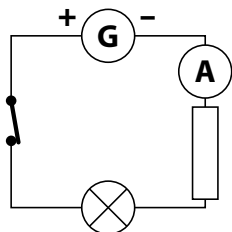
Exemple : « Je suppose que l'électricien ne ressent pas les effets du courant car la résistance permet de diminuer l'intensité du courant traversant le tournevis testeur. L'intensité serait alors bien plus faible que 0,5 mA [seuil de perception] mais plus élevée que quelques μA , de sorte que la lampe au néon s'allume au passage du courant. »

Je propose une expérience

On ne veut pas vérifier si un tournevis testeur fonctionne ou non. On veut vérifier si la résistance permet bien faire diminuer l'intensité dans un circuit et ainsi faire diminuer l'éclat d'une lampe. Pour cela, on réalise un circuit simple composé d'un générateur, d'un interrupteur, d'une lampe et d'un ampèremètre. L'ampèremètre permettra de mesurer l'intensité dans le circuit. On pourra estimer l'éclat de la lampe.



Ensuite, on ajoute à ce circuit une résistance en série.



On note l'évolution de l'intensité mesurée par l'ampèremètre et de l'éclat de la lampe.

Je réalise une expérience

On regroupe les résultats dans un tableau :

	Sans résistance	Avec une résistance de 22 Ω
Intensité (en A)	0,33	0,18
Éclat de la lampe	normal	faible

L'intensité diminue lorsqu'on ajoute la résistance, tout comme l'éclat de la lampe.

Remarque : l'expérience a été réalisée avec un générateur réglé sur 6 V et une lampe de tension nominale 6 V et d'intensité nominale de 300 mA. Ces résultats sont amenés à varier d'une expérience à l'autre.

Je communique avec un langage scientifique

L'électricien ne ressent pas l'effet de l'intensité lorsqu'il utilise un tournevis testeur car la résistance du tournevis fait diminuer l'intensité sous le seuil de perception.

Activité 2

La tension aux bornes d'une résistance est-elle proportionnelle à l'intensité qui la traverse ?

Lien avec le programme :
Relation tension-courant : loi d'Ohm.

Commentaires

Cette activité a pour situation déclenchante les clôtures électriques. Les valeurs des pics de tensions et d'intensités sont très élevées mais pen-

dant de très courtes durées si bien que l'énergie est très faible. C'est pour cela que c'est douloureux mais qu'un contact n'entraîne pas la mort.

J'extrait des informations

1. La résistance totale de la clôture est égale à $1,3 \times 1000 = 1300 \Omega$.

Remarque : la valeur de $0,12 \Omega$ dans l'introduction a été remplacée par la valeur de $1,3 \Omega$ par mètre lors des réimpressions, pour être plus cohérent avec la photographie du **doc. 1**. Le livre du professeur tient donc compte de ces nouvelles données.

Je mesure

2. b) Avec une résistance de 39 Ω :

U (en V)	0	3,5	6	7,5	9	12
I (en A)	0	0,0897	0,154	0,192	0,231	0,308
$\frac{U}{I}$	indéterminé	39,01	38,96	39,06	38,96	38,96

J'interprète des résultats

3. a) On voit que le rapport $\frac{U}{I}$ vaut toujours 39.

L'intensité est donc proportionnelle à la tension.

b) On remarque que le rapport $\frac{U}{I}$ est égal à la

valeur de la résistance qui vaut 39 Ω .

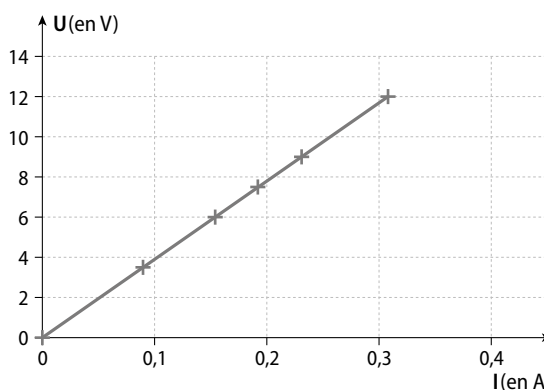
Remarque : dans le manuel de l'élève, la question 3b) a été rédigée ainsi : « Comparer la va-

leur du rapport $\frac{U}{I}$ à la valeur de la résistance

utilisée. », car les élèves ne savent pas encore

que $\frac{U}{I}$ est égal à R.

4. a)



b) La courbe obtenue est une droite passant par l'origine. La tension est bien proportionnelle à l'intensité.

5. De la question 3 b), on déduit que $\frac{U}{I} = R$ ou $U = R \times I$.

Je communique avec un langage scientifique

6. Étienne peut utiliser la loi d'Ohm pour déterminer la résistance de sa clôture. En effet, le détecteur de perte mesure la tension aux bornes de la clôture électrifiée en kV et l'intensité tra-

versant la clôture en A. Le rapport $\frac{U}{I}$ permet de déterminer la résistance.

Ici, le détecteur affiche $U = 6,6 \text{ kV} = 6600 \text{ V}$ et $I = 5 \text{ A}$. On en déduit :

$$R = \frac{U}{I} = \frac{6600}{5} = 1320 \Omega.$$

Ce résultat est cohérent avec la valeur trouvée à la première question. La résistance augmentera s'il y a des pertes [si la clôture touche le sol par endroit par exemple].

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 c ; **2** a ; **3** c ; **4** a, c ; **5** a ; **6** a ; **7** b, c ; **8** b ; **9** b

Pour s'entraîner

10 Combien mesure-t-elle ?

$R = 0,064 \text{ k}\Omega = 64 \Omega$.

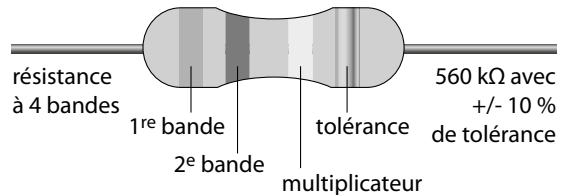
11 Deux résultats différents pour une même mesure

Sur la deuxième photo, le calibre sélectionné est plus faible donc la mesure est plus précise.

12 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Sur la plupart des résistances, il y a des bandes de couleurs qui nous permettent de calculer leur valeur. Voici un exemple de détermination de la valeur d'une résistance :



Utiliser ce code pour calculer la valeur de la résistance.

Correction :

La résistance vaut $46 \times 100 \Omega \pm 5 \%$ soit $4600 \Omega \pm 5 \%$.

13 Conducteurs mais pas trop

1. Du plus conducteur au moins conducteur, cela donne : argent, cuivre, or, fer et carbone.

2. Le cuivre est un des meilleurs conducteurs. Il laisse passer une plus grande quantité de courant, par conséquent il y a moins de pertes d'énergie.

3. L'argent est probablement trop cher par rapport au cuivre.

14 Protège-la !

1. Il faut utiliser une résistance qui fera diminuer l'intensité pour protéger la DEL.

2. La résistance devra être branchée en série.

3. Dans un circuit en série, l'ordre des dipôles n'a pas d'importance.

15 L'eau du robinet est-elle conductrice ?

1. Elle devrait en conclure que l'eau du robinet n'est pas conductrice.

2. Il y a régulièrement des accidents électriques impliquant l'eau. Elle serait donc conductrice.

3. Elle pourrait mesurer la résistance de l'eau du robinet en branchant un ohmmètre aux deux électrodes, ou elle pourrait remplacer la lampe par un ampèremètre.

16 Résistances et lampes en dérivation

R_1 a une résistance plus importante que R_2 . L'intensité dans la branche L_1 sera donc plus faible que celle dans la branche de L_2 . L_2 brillera plus que L_1 .

17 La loi c'est la loi !

1. b, c et f correspondent à loi d'Ohm.

2. U est en volt, I en ampère et R en ohm.

18 Le tournevis testeur

$$I = \frac{U}{R}$$

$$I = \frac{230}{4 \times 10^6} = 5,75 \times 10^{-5} \text{ A.}$$

19 Des mesures brouillonnes

Il faut organiser les mesures sous la forme d'un tableau :

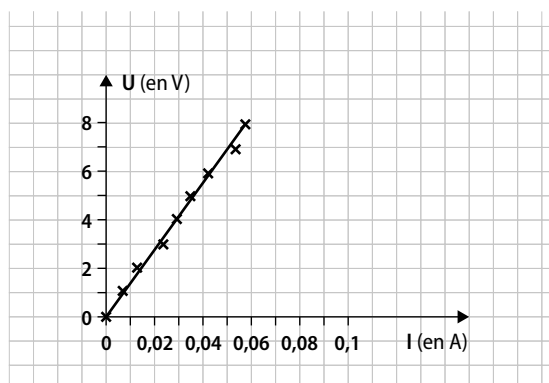
U (en V)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I (en A)	0	0,039	0,079	0,118	0,160	0,198	0,238	0,277	0,316

20 Tracer la caractéristique d'une résistance

1. Les points ne sont pas mal placés. Cela peut être dû à la précision des mesures. On trace alors la droite moyenne, respectant au mieux l'allure des points.

2. Il a oublié les grandeurs et leurs unités.

3.



21 Un tableau incomplet

1.

U en V	0	1,2	2,3	3	4,1	5
I en A	0	0,031	0,059	0,077	0,105	0,128

2. La résistance vaut $R = \frac{1,2}{0,031} \approx 39 \Omega$.

22 Caractéristiques de deux dipôles

1. La tension est proportionnelle à l'intensité aux bornes d'une résistance. La caractéristique d'une résistance est donc une droite passant par l'origine. Cela correspond au dipôle 1.

2. Pour $U = 1 \text{ V}$, $I = 0,02 \text{ A}$.

3. $R_1 = \frac{U}{I} = \frac{1}{0,02} = 50 \Omega$.

24 À vous de jouer !

1. Les muscles sont tétanisés à partir de $10 \text{ mA} = 0,01 \text{ A}$.

2. $U = R \times I = 2800 \times 0,01 = 28 \text{ V}$.

3. Les muscles pourraient être tétanisés pour une tension de 28 V . Or les normes imposent de ne pas dépasser 12 V . Cela permet donc de pro-

téger une personne qui toucherait accidentellement un conducteur autour de la piscine.

Pour approfondir

25 QCM sur documents

1. b ; 2. a, c ; 3. b.

26 Câbles audio et chaîne hifi

1. Si on augmente la longueur du fil, la résistance de ce fil augmentera ce qui diminuera l'intensité sonore. Pour compenser l'augmentation de la résistance, il faut diminuer la section du fil, ce qui entraînera la diminution de la résistance du fil.

2. La personne devra s'assurer de couper les deux fils à la même longueur.

27 Le casque audio

1. $U = 1,5 \text{ V}$ et $R = 250 \Omega$.

$$I = \frac{U}{R} = \frac{1,5}{250} = 0,006 \text{ A} = 6 \text{ mA} < 45 \text{ mA.}$$

L'intensité traversant le casque est inférieure à l'intensité nécessaire pour avoir un niveau sonore correct.

2. Pour atteindre une intensité de 45 mA , il faudrait une tension égale à :

$$U = R \times I = 250 \times 0,045 = 11,25 \text{ V.}$$

3. Ce type de casque n'a pas été conçu pour les baladeurs dont la tension de sortie est trop faible. Il a probablement été conçu pour les amplificateurs de salon dont la tension de sortie est plus élevée.

28 Feu d'artifice et loi d'Ohm

1. Il faut calculer l'intensité :

$$I = \frac{U}{R} = \frac{54}{25} = 2,16 \text{ A} > 1 \text{ A.}$$

Le tir pourra être déclenché.

2. Le tir ne pourra pas être déclenché si $I < 1 \text{ A}$.

$$\text{Si } I = 1 \text{ A, } R = \frac{54}{1} = 54 \Omega.$$

Si 10 détonateurs correspondent à 25Ω , 54Ω

correspondent à $54 \times \frac{10}{25} \approx 22$ détonateurs.

Une ligne de tir ne pourra pas être déclenchée avec 22 détonateurs.

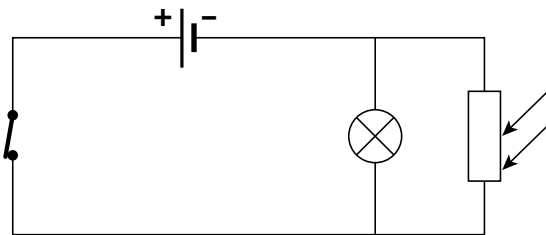
Remarque : On a supposé ici que la résistance de la ligne était proportionnelle au nombre de détonateurs.

Tâches complexes

29 La régulation automatique de l'éclairage publique

D'après le **doc. 1**, plus l'éclairement augmente, plus la résistance diminue. Or, plus la résistance diminue, plus l'intensité augmente. Donc plus l'éclairement augmente, plus l'intensité augmente et donc plus la lampe brille, ce qui est l'inverse de l'effet attendu.

Remarque : ce n'est pas un attendu de l'exercice, mais on pourrait demander à un élève qui trouverait la réponse rapidement de proposer un montage qui répondrait au cahier des charges. Ce circuit répondrait au cahier des charges, mais il ne serait pas rentable énergiquement :



30 Fabriquer un bon conducteur

Pour que le courant soit le plus important, il faut que la résistance soit la plus faible. D'après le **doc. 1**, plus la longueur du fil de connexion aug-

mente, plus la résistance augmente. Il faudra donc choisir le fil de plus faible longueur.

D'après le **doc. 2**, plus la section du fil augmente, plus la résistance diminue. Il faut donc choisir le fil de plus grande section.

C'est le fil n° 2 qui répond à ces deux conditions.

31 Tension de sécurité

Sur peau sèche : pour $U = 50 \text{ V}$, $R = 5 \text{ k}\Omega$ donc on a :

$$I = \frac{U}{R} = \frac{50}{5000} = 0,01 \text{ A soit } 10 \text{ mA.}$$

Pour une tension de sécurité en milieu sec de 50 V, on ne dépasse donc pas une intensité de 10 mA, intensité correspondant au seuil dit de « non-lâcher ».

32 Protection d'une DEL

Si la DEL fonctionne sous sa tension et sous son intensité nominales, alors la tension aux bornes de la DEL sera égale à 2 V et l'intensité la traversant sera égale à 10 mA.

D'après la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série, la tension aux bornes de la résistance sera égale à :

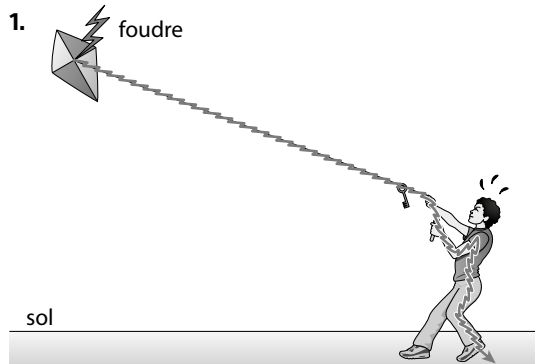
$$U_R = U_{\text{pile}} - U_{\text{DEL}} = 4,5 - 2 = 2,5 \text{ V.}$$

L'intensité traversant des dipôles branchés en série est la même donc l'intensité traversant la résistance vaut 10 mA.

Dans ce cas, la résistance devra être égale à :

$$R = \frac{U}{I} = \frac{2,5}{0,01} = 250 \Omega.$$

Du danger de la foudre à l'interprétation du phénomène



2. La clé, la tige fixée au cerf-volant et le fil métallique entortillé autour de la corde sont conducteurs de l'électricité, car les métaux sont conducteurs.

3. Le risque est d'autant plus élevé que la tension entre les pieds est importante. Or la tension entre deux points B et C, près du point d'impact A de la foudre, est plus grande quand B et C sont espacés. Une personne est donc plus en danger lorsqu'elle marche à grands pas.

À vous de jouer !

Les conseils suivants sont donnés : ne pas toucher les objets métalliques, ne pas rester sous un arbre isolé, éviter les sorties en forêt et en montagne, ne pas rester debout sur un espace plat comme la plage au risque de jouer le rôle d'un paratonnerre, se réfugier dans une habitation et débrancher téléphone, télévision et ordinateur.

Les objets métalliques conduisent le courant électrique, c'est la raison pour laquelle il vaut mieux éviter de les toucher. L'arbre isolé a tendance à être la cible choisie par la foudre. Des études montrent qu'un arbre isolé a plus de chances d'être foudroyé qu'un homme debout. Il ne faut pas sortir en forêt ou en montagne car il n'y a pas d'habitations dans lesquelles s'abriter. Un paratonnerre est une tige métallique qui sert à protéger les habitations de la foudre, qui vient frapper de préférence les objets pointus et isolés comme les paratonnerres. Rester debout sur un espace plat risque donc de nous transformer en paratonnerre. Il ne faut pas porter d'objets métalliques et pointus tels que le parapluie par exemple, qui pourrait jouer le rôle de paratonnerre.

Cette partie correspond à l'attendu de fin de cycle de même intitulé :

► Utiliser la conservation de l'énergie

Remarque générale

Cette partie a été découpée en 2 chapitres :

- Puissance d'un appareil électrique. Ce chapitre exploite les caractéristiques des appareils électriques et utilise la relation liant la puissance, l'intensité et la tension pour prévoir le fonctionnement correct des dispositifs de la vie courante. Les différentes protections d'un appareil électrique sont présentées pour une utilisation raisonnée.

- Consommation d'énergie électrique. Ce second chapitre exploite la formule de l'énergie en fonction de la puissance et de la durée d'utilisation pour conduire des calculs de consommation d'énergie électrique.

Cette partie permet également de traiter deux autres attendus de fin de cycle : **Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d'énergie** et **Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l'électricité**.

Cette partie se veut un bilan de ce qui a été vu dans les parties précédentes sur le thème de l'énergie :

- les bilans énergétiques vus dans la partie 7 sont approfondis ;
- une nouvelle relation littérale apparaît : la relation entre P , U et I ; et la relation entre E , P et t est à nouveau exploitée ;
- la connaissance des lois de l'électricité pour la tension et l'intensité permettent d'introduire la notion de puissance.

Les exemples de circuits électriques privilégient les dispositifs rencontrés dans la vie courante et les activités proposées permettent de sensibiliser les élèves aux économies d'énergie pour développer des comportements responsables et citoyens, comme cela est précisé dans le programme de cycle 4 (et le domaine 3 du socle).

QCM d'ouverture des chapitres

- Chapitre 27 : 1. c ; 2. c ; 3. b ; 4. b
- Chapitre 28 : 1. c ; 2. a ; 3. c ; 4. a

Chapitre

27

Puissance d'un appareil électrique

Choix pédagogiques

- Cette partie a été rédigée en se basant sur les connaissances préalables des élèves qui ont déjà travaillé sur les lois de l'électricité et la réalisation de bilans énergétiques avec sources, formes, transferts et conversions d'énergie.

- Ce chapitre permet d'introduire une nouvelle grandeur physique et une nouvelle unité : la notion de puissance et le watt.

Les notions de tension et d'intensité sont des prérequis indispensables pour étudier la relation entre puissance, tension et intensité.

Cependant, comme précisé dans les repères de progressivité des programmes, la comparaison d'ordres de grandeurs de puissances peut être introduite dès la classe de 5^e.

Les risques liés à l'électricité sont abordés dans ce chapitre afin de mettre en relation les lois de l'électricité travaillées dans les chapitres précédents.

En fonction du choix d'aborder la tension ou l'intensité en classe de 5^e ou 4^e, les activités pourront être traitées avant la classe de troisième, voire dès la classe de 5^e pour les activités 3 et 4.

QCM d'ouverture du chapitre [p. 332 du manuel]

1. c ; 2. c ; 3. b ; 4. b

Activité 1

Que signifient les informations que l'on trouve sur les appareils électriques ?

Liens avec le programme :

- Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d'énergie.
- Utiliser la conservation de l'énergie.

Commentaires

La notion de puissance est d'abord introduite dans cette activité sous l'angle de l'étude de fiches signalétiques d'appareils électriques avec une nouvelle unité qui est le watt. Un rappel sur les bilans énergétiques est effectué ainsi qu'un travail sur la conservation de l'énergie, en se basant sur ce qui aura été vu dans la **partie 7** du manuel.

Une comparaison des puissances électriques permet à l'élève de prendre conscience que tous les appareils électriques possèdent des caractéristiques différentes les uns des autres, en fonction de leur utilisation. On pourra retrouver ce travail sur la comparaison de puissance dans l'**exercice 30**.

Dans cette activité, l'élève doit faire preuve d'esprit critique pour justifier qu'une attitude n'est pas éco-responsable.

Cette activité ne présente pas de difficulté mathématique, elle peut donc être traitée dès la classe de 5^e si les élèves ont déjà travaillé sur les bilans énergétiques.

J'exploite des documents scientifiques

1. Sur les étiquettes des appareils électriques, on trouve les grandeurs électriques suivantes : fréquence, tension, puissance.

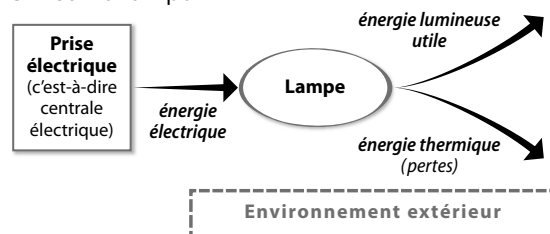
Remarque : La notion de fréquence est introduite dans le thème sur les signaux (parties 11 et 12). La notion de puissance aura été abordée dans la partie 7 notamment.

2. Les appareils de Tom par ordre de puissance croissante : chargeur de téléphone portable, lampe de bureau, télévision, chauffage électrique.

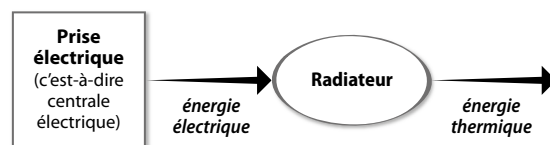
Remarque : Cette question permet d'aborder la comparaison d'ordres de grandeurs de puissance, comme conseillé dans les repères de progressivité du programme. Cette comparaison sera reprise dans l'essentiel.

Je passe d'une forme de langage scientifique à une autre

3. Pour la lampe :



Pour le radiateur :



4. L'énergie se conserve dans une lampe ou dans un appareil de chauffage car si on compare l'énergie reçue par le convertisseur et la somme de l'énergie utile et de l'énergie perdue, celles-ci sont identiques. $E_{\text{reçue}} = E_{\text{utile}} + E_{\text{perdue}}$.

Remarque : Cette égalité mathématique se retrouve dans l'essentiel du **chapitre 20**, chapitre où sont introduits les bilans énergétiques.

Je fais preuve d'esprit critique

5. L'attitude de Tom n'est pas éco-responsable car, branchée toute la journée, la télévision consomme de l'énergie électrique. Une attitude responsable serait d'éteindre tous les appareils en veille quand ceux-ci ne sont plus utilisés.

Remarque : Cette question est à mettre en lien avec l'**activité 2** du **chapitre 28**.

Je communique avec un langage scientifique

6. Grâce aux caractéristiques inscrites sur les appareils électriques, on peut se renseigner sur la puissance de fonctionnement de l'appareil (en watt) et sur sa tension d'utilisation (en volt).

Activité 2

Quelle est la relation entre puissance électrique, tension et intensité ?

Lien avec le programme :

Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l'électricité.

Commentaires

Les notions de tension et d'intensité ainsi que leur mesure par un voltmètre et un ampèremètre doivent avoir été abordées pour réaliser cette activité. Le schéma du circuit électrique est donné afin de rappeler à l'élève qu'un voltmètre se branche en dérivation et qu'un ampèremètre se branche en série.

Le choix a été fait ici de déterminer la relation $P = U \times I$ à partir de mesures de tensions et d'intensités pour une lampe. Un travail sur les chiffres significatifs et les erreurs de mesures peut également être abordé. En effet, les valeurs du produit $U \times I$ trouvées par les élèves ne seront pas rigoureusement égales aux valeurs de puissance écrites sur le culot des lampes (**doc. 1**).

J'extrais des informations

1. La lampe la plus puissante est la lampe 1.

Remarque : Cette question permet un travail sur les comparaisons de puissance avec extraction d'informations des documents.

Je réalise une expérience

2. Les élèves doivent réaliser les montages à partir des symboles électriques travaillés dans le chapitre 23. Ils doivent vérifier si le calibre utilisé est le bon sur chacun des deux appareils. Un rappel sur l'utilisation des multimètres est nécessaire.

Je mesure

3. Il est possible de réaliser un travail sur les chiffres significatifs : combien faut-il garder de chiffres pour mesurer l'intensité ? Cela dépend également de la sensibilité de l'appareil et du calibre retenu.

	Lampe 1	Lampe 2	Lampe 3
Puissance de fonctionnement (en watt W)	25	10	10
Tension mesurée U (en volt V)	6	6	12
Intensité mesurée I (en ampère A)	4,2	1,6	0,8
Produit $U \times I$	25,2	9,6	9,6

Remarque : Les valeurs du tableau sont données à titre indicatif, dans la réalité, elles dépendent des mesures effectuées par les élèves et de la sensibilité des appareils.

J'interprète des résultats

4. Le produit $P = U \times I$ correspond à la puissance de fonctionnement indiquée sur chaque lampe, en tenant compte de l'incertitude des mesures.

5. Sachant que la lampe achetée par Lamia possède une puissance de 3 W et que l'intensité du courant électrique qui doit la traverser est 0,25 A,

on peut utiliser la relation $U = \frac{P}{I} = \frac{3}{0,25} = 12$ volts.

Je communique avec un langage scientifique

6. La puissance de fonctionnement d'un appareil électrique est égale au produit de l'intensité électrique (en ampère) qui parcourt l'appareil par la tension de fonctionnement (en volt) de l'appareil.

Activité 3

Pourquoi l'électricité peut-elle provoquer un incendie ?

Lien avec le programme :

Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l'électricité.

Commentaires

La compétence travaillée dans cette activité est « mettre en relation les lois de l'électricité et les règles de sécurité dans ce domaine ». Cela permet de travailler le domaine 3 du socle, en particulier la compétence « adopter un comportement éthique et responsable », en expliquant les fondements des règles de sécurité en électricité.

J'exploite des documents scientifiques

1. Il faut vérifier la sécurité d'une installation électrique car un incendie sur quatre, en France, est dû à une installation électrique défectueuse [information extraite du **doc. 2**].
2. Quand on utilise une prise défectueuse (qui présente un défaut d'isolement) il peut y avoir une surintensité qui peut entraîner un incendie [information extraite du **doc. 3**].

Je réalise une expérience

Il faut que les expériences soient réalisées dans une coupelle pour réunir les meilleures conditions possibles de sécurité.

3. On observe que la paille de fer brûle, il y a échauffement des fils de fer.

4. Pour reproduire le circuit électrique d'une lampe de bureau relié à une prise électrique, il faut :

- un générateur pour représenter la prise électrique et la source d'énergie électrique;
- un interrupteur;
- une lampe;
- 3 fils électriques.

5. a) En réalisant le circuit, on observe que la lampe s'allume. La paille de fer conduit le courant électrique car le fer est conducteur d'électricité [cf. **chapitre 22**].

b) En s'aidant du vocabulaire, l'élève doit être capable de réaliser un court circuit en reliant les bornes de la lampe par un fil.

Lorsqu'on court-circuite la lampe, elle ne brille plus et la paille de fer brûle.

J'interprète des résultats

6. Marion a raison car utiliser un appareil électrique avec des fils dénudés présente de grands risques. Lorsqu'on utilise une prise électrique défectueuse, les fils des deux bornes de la prise

peuvent rentrer en contact et provoquer un court-circuit puis un incendie.

Remarque : Dans la première impression du manuel, la question ne correspondait pas à la situation déclenchante, cela a été corrigé dans les réimpressions.

Activité 4

Comment protéger un appareil électrique ?

Lien avec le programme :

Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l'électricité.

Commentaires

Tout comme dans l'activité 3, la compétence travaillée dans cette activité est « mettre en relation les lois de l'électricité et les règles de sécurité dans ce domaine ». Cela permet de travailler le domaine 3 du socle, en particulier la compétence « adopter un comportement éthique et responsable ».

Cette activité permet d'aborder plusieurs connaissances et de travailler plusieurs compétences du programme. Parmi elles, nous pouvons en citer deux :

- Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple ou à vérifier une loi de l'électricité.
- Exploiter les lois de l'électricité.

Cette activité complète l'activité 3 qui explique les surintensités. Un exemple de surintensité, dont la cause est l'utilisation d'un dipôle électrique non adapté au circuit, est travaillé ici.

Si le lien avec la puissance n'est pas explicite ici, un prolongement de cette activité peut permettre de montrer que la puissance des lampes ajoutées ($12 \times 5 = 60 \text{ W}$) est supérieure à la puissance des anciennes lampes (24 W), en utilisant la relation entre P, U et I. Cette différence de puissance entraîne une surintensité, facteur de risque dans une installation électrique.

J'identifie une question scientifique

Problème : Pourquoi les nouvelles lampes n'éclairent-elles plus ? Pourquoi les fusibles ont-ils grillé après le remplacement des lampes ?

J'é mets une hypothèse

Je suppose que les lampes n'éclairent plus car elles ont grillé à cause d'une surintensité.

Je propose une expérience

Pour représenter le circuit électrique de la moto, il faut utiliser :

- un générateur 12 V pour la batterie;
- un interrupteur pour on/off;
- deux lampes (12 V, 2 A) montées en dérivation [d'après le **doc. 1**];
- deux lampes (12 V, 5 A) pour remplacer les lampes précédentes;
- des fils électriques;
- un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant électrique dans la boucle comprenant une des lampes à changer.

Je communique avec un vocabulaire scientifique

Le fusible a grillé car l'intensité demandée par les nouvelles lampes était trop importante. Cela a provoqué une surintensité qui a fait fondre le fusible pour protéger l'installation électrique de la moto.

Auto-évaluation

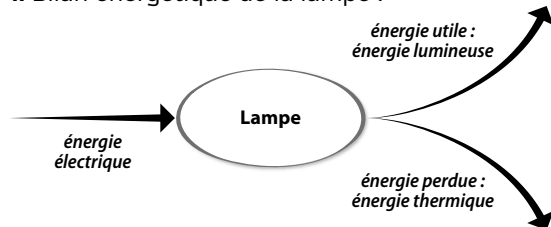
Réponses aux QCM

- 1** c; **2** a; **3** b; **4** b; **5** c; **6** b; **7** b;
8 a; **9** c

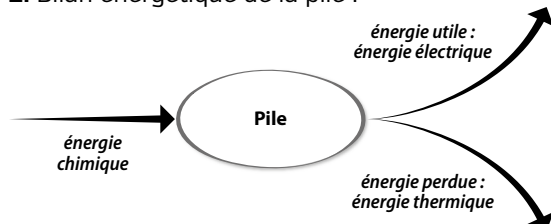
Pour s'entraîner

10 Bilan énergétique

1. Bilan énergétique de la lampe :



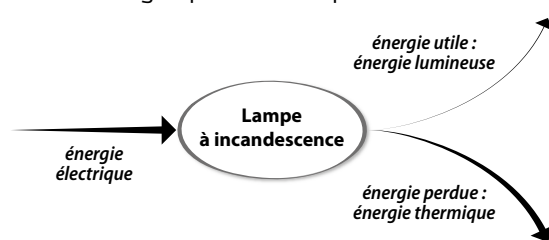
2. Bilan énergétique de la pile :



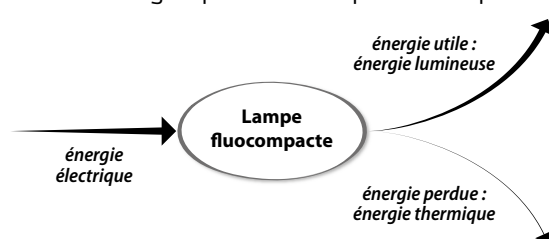
11 Interdire les ampoules à incandescence

Remarque : Pour illustrer la conservation de l'énergie dans un appareil électrique, cet exercice modélise les conversions d'énergie par la taille de flèches.

1. Bilan énergétique d'une lampe à incandescence :



2. Bilan énergétique d'une lampe fluocompacte :



3. Les lampes à incandescence ont été interdites dans l'Union Européenne car elles ne convertissent pas assez d'énergie électrique en énergie lumineuse (la notion de rendement énergétique est difficile à aborder au collège) et trop d'énergie thermique est perdue dans l'environnement (considérée comme des pertes énergétiques).

Remarque : c'est en 2008 que les états de l'UE ont approuvé l'interdiction progressive des lampes à incandescence à partir du 1^{er} septembre 2009 avec abandon total en 2012. Le passage à des méthodes d'éclairage plus économes en énergie permettrait, selon l'UE, d'économiser, à l'échelle européenne, environ 40 TWh, soit la consommation de 11 millions de ménages européens, et ainsi de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 15 millions de tonnes par an.

12 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Nous utilisons de nombreux types d'énergie différents : énergie électrique, énergie lumineuse, énergie thermique, énergie chimique...

1. Repérer les différents types d'énergie visibles sur le dessin [toutes les machines sont en fonctionnement].

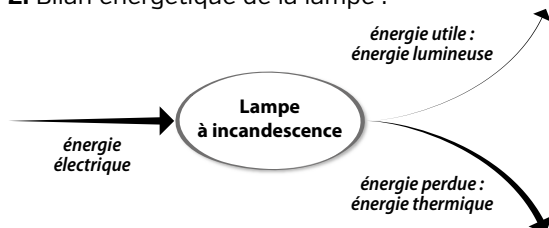
2. Choisir une machine qui utilise de l'électricité et construire la chaîne énergétique pour montrer les conversions d'énergie qui ont lieu.

Correction :

1.

- énergie électrique : télévision ;
- énergie chimique : téléphone ;
- énergie lumineuse : lampe ;
- énergie thermique : radiateur.

2. Bilan énergétique de la lampe :



13 Les conversions d'énergie

1. Le réservoir d'énergie est le générateur.
2. Les lampes et le moteur peuvent réaliser une conversion d'énergie.
3. On peut réaliser un circuit électrique puis mesurer la température d'un dipôle en fonctionnement (lampe ou moteur) et voir l'augmentation de la température.

14 Sur le culot d'une lampe

1. Cette lampe a une tension nominale de 230 V.
2. La puissance de fonctionnement de la lampe vaut 15 W.

3. $P = U \times I$ donc $I = \frac{P}{U} = \frac{15}{230} \approx 6,5 \times 10^{-2} \text{ A} = 65 \text{ mA}$

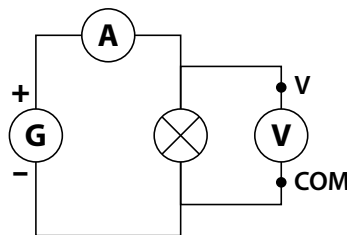
Lorsque cette lampe fonctionne, elle est parcourue par un courant d'intensité $6,5 \times 10^{-2} \text{ A}$ soit 65 mA.

15 Ordres de grandeurs

Four : 3000 W Télévision : 100 W
Chargeur : 5 W Lave-vaisselle : 800 W
Aspirateur : 1500 W

16 Vérifier les indications

1. Une tension se mesure avec un voltmètre.
2. C'est sa tension de fonctionnement, celle qui est écrite sur la fiche signalétique de chaque appareil électrique.
3. On peut réaliser un circuit en série avec un générateur, une lampe, un voltmètre branché en dérivation aux bornes de la lampe et un ampèremètre branché en série dans le circuit électrique. On mesure la tension à l'aide du voltmètre. On mesure l'intensité qui parcourt le circuit à l'aide de l'ampèremètre. Enfin, on multiplie ces deux mesures et on vérifie la valeur affichée.
4. Schéma du circuit électrique :

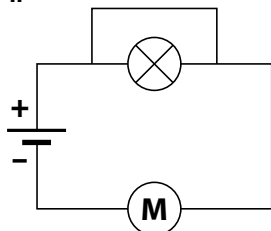


17 La multiprise

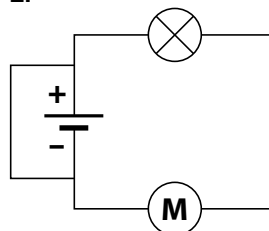
1. Cette multiprise supporte une puissance maximale de 3680 W, c'est la valeur indiquée sur la fiche signalétique de l'appareil.
2. Si tous les appareils fonctionnent ensemble il faut fournir une puissance de $200 + 2500 + 1200 = 3900$ watts (attention aux conversions), ce qui dépasse la valeur maximale supportée par la multiprise. Mehdi a raison.

18 Montages en court-circuit

1.



2.



3. Si la lampe est en court-circuit, elle ne s'allume plus mais le moteur continue de fonctionner.
4. Si la pile est en court-circuit, ni la lampe ni le moteur ne peuvent fonctionner. Il y a risque d'échauffement et risque d'incendie.

19 Enquête sur un incendie

1. Une surintensité est une intensité du courant électrique trop importante par rapport à ce que peuvent supporter les fils électriques.
 2. Quand on ajoute une lampe dans un circuit en série, on observe que l'intensité dans le circuit diminue. Quand on ajoute une lampe dans un circuit en dérivation, on observe que l'intensité du courant augmente, provoquant une surintensité.
- C'est donc Juliette qui a raison.

20 Un coupe-circuit

1. C'est un fusible.
2. Si l'intensité du courant électrique est trop élevée, le fil à l'intérieur du fusible convertit de l'énergie électrique en énergie thermique et fond. Il protège ainsi les installations électriques

des surintensités qui peuvent entraîner des incendies.

3. L'intensité maximale supportée par ce fusible est 3 A, au-delà, il fond.

21 Quel fusible choisir ?

1. Si tous les appareils électriques fonctionnent ensemble cela représente une puissance de : $600 + 30 + 80 + 2000 = 2710$ watts. Sachant que la tension du secteur est de 230 V, on peut utiliser la relation liant la tension, l'intensité et la puissance pour calculer l'intensité électrique nécessaire au fonctionnement de tous ces appareils électriques. Cette intensité correspond à l'intensité que devra supporter le fusible soit :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{2710}{230} = 11,8 \text{ A}$$

Le fusible le mieux adapté est celui de 12 A.

Remarque : Il est possible de discuter de l'utilité d'acheter un fusible de 15 A.

2. Si Eliott utilise le fusible de 10 A avec tous les appareils en fonctionnement, celui-ci va fondre et ouvrir le circuit. Elliot ne pourra donc pas utiliser tous les appareils électriques cités en même temps.

23 À vous de jouer !

1. La relation liant l'intensité du courant électrique qui traverse un appareil électrique, sa tension de fonctionnement et sa puissance est : $P = U \times I$. On déduit l'intensité circulant dans chaque appareil électrique à l'aide de la relation :

$$I = \frac{P}{U}$$

La tension d'utilisation des appareils électriques est la tension du secteur, soit 230 V. Donc :

- pour le four électrique : $I = \frac{2200}{230} = 9,56 \text{ A}$;
- pour le four micro-ondes : $I = \frac{800}{230} = 3,48 \text{ A}$;
- pour le lave-vaisselle : $I = \frac{1500}{230} = 6,52 \text{ A}$.

Remarque : Un travail sur les chiffres significatifs est possible.

2. L'intensité du courant électrique nécessaire pour alimenter tous ces appareils électriques est donc : $I = 9,56 + 3,48 + 6,52 = 19,56 \text{ A}$.

Il faudra donc utiliser un fusible de 20 A permettant de supporter une telle intensité.

3. Si Leïla utilise le fusible de 10 A, celui-ci va fondre et ouvrir le circuit. Les appareils électriques ne pourront donc plus fonctionner ensemble.

Pour approfondir

24 QCM sur documents

1. a ; 2. a ; 3. a, d

25 Centres de données informatiques

1. L'énergie nécessaire au bon fonctionnement des centres de données est l'énergie électrique.
2. Lorsqu'un courant électrique circule dans un conducteur électrique, de l'énergie thermique est dissipée dans l'environnement. Cette forme d'énergie est considérée comme une perte d'énergie.
3. En récupérant cette énergie, on évite de gaspiller l'énergie thermique produite et on peut chauffer des bâtiments.

26 Chauffer une maison par le sol

1. Bilan énergétique d'un plancher chauffant :



2. Les résistances thermiques sont posées sur un isolant thermique car l'énergie thermique libérée par les résistances est autant émise par la surface intérieure que par la surface supérieure. Or le chauffage de la surface intérieure est inutile [c'est considéré comme de l'énergie thermique perdue].
3. Les pertes d'énergie possibles dans une maison sont les fenêtres, les portes, les murs extérieurs, etc.

Tâches complexes

27 Informations manquantes

	Chargeur	Four électrique	Télévision
Puissance électrique	5 W	3 450 W	200 W
Tension d'utilisation	10 V	230 V	230 V
Intensité	0,5 A	15 A	0,9 A
Fréquence du secteur	50 Hz	50 Hz	50 Hz

28 Le disjoncteur a sauté

D'après le **doc. 2**, l'intensité du courant électrique supportée par le disjoncteur est 30 A. La puissance totale demandée lorsque tous les appareils sont en fonctionnement est : $2300 + 1500 + 200 + 10 + 2800 + 200 = 7010$ W. Pour trouver l'intensité du courant électrique nécessaire au fonctionnement de tous les appareils électriques, il faut utiliser la relation entre P, U et I.

Si tous les appareils électriques fonctionnent en même temps, il faut fournir un courant élec-

$$\text{trique de } I = \frac{P}{U} = \frac{7010}{230} = 30,5 \text{ A}$$

Cette intensité est supérieure à l'intensité maximale supportée par le disjoncteur. Celui-ci disjoncte donc et coupe l'arrivée d'électricité.

Remarque : on peut utiliser une autre méthode : déterminer l'intensité nécessaire au fonctionnement de chaque appareil puis ajouter ces intensités pour déterminer l'intensité maximale. En comparant avec l'intensité écrite sur le disjoncteur l'élève arrive à la même conclusion [c'est la méthode développée à l'**exercice 22**].

29 Les plaques de cuisson

Pour saisir une viande, on peut choisir des plaques à induction avec un récipient en fer car l'échauffement est très rapide, avec utilisation du booster par exemple. L'échauffement se fait très vite car, parmi les trois types de plaques, la plaque à induction est celle qui a la puissance la plus élevée.

Pour mijoter un plat cuisiné, on peut utiliser des plaques en fonte, qui sont des plaques de faible puissance et qui chauffent lentement.

Pour faire la cuisine sans consommer beaucoup d'énergie électrique, il est préférable d'utiliser les plaques à induction car l'échauffement est quasi instantané et l'utilisation de ces plaques est très réduit.

Pour faire bouillir les pâtes dans une casserole en cuivre, il est préférable d'utiliser les plaques vitrocéramiques car on ne peut pas utiliser de cuivre sur les plaques à induction. Les plaques vitrocéramiques sont plus efficaces que les plaques en fonte pour chauffer l'eau.

Consommation d'énergie électrique

Choix pédagogiques

- Cette partie permet d'aborder un vocabulaire scientifique visant à clarifier les termes souvent rencontrés dans la vie courante : production, pertes, consommation, gaspillage, économie d'énergie, énergies renouvelables.

Comme le souligne les repères de progressivité des programmes, la pleine maîtrise de la relation entre puissance et énergie est un objectif de fin de cycle. Elle s'acquiert en s'appuyant sur des exemples de complexité croissante [des exercices pour s'entraîner jusqu'aux exercices tâches complexes].

En classes de 4^e et de 3^e, les différentes lois de l'électricité peuvent être abordées sans qu'un ordre précis ne s'impose dans la mesure où la progression choisie reste cohérente. Les aspects énergétiques peuvent être réservés à la classe de 3^e. Cependant l'activité 2, qui traite des économies d'énergie peut être abordée à n'importe quel moment pendant le cycle. Ceci est également valable pour aborder la comparaison d'ordres de grandeur d'énergies produites ou consommées par des dispositifs.

QCM d'ouverture de chapitre (p. 333 du manuel)

1. c ; 2. a ; 3. c ; 4. a.

Activité 1

Comment déterminer la consommation d'énergie d'un appareil électrique ?

Lien avec le programme :

Utiliser la relation liant puissance, énergie et durée.

Commentaires

L'activité 1 permet d'introduire la relation littérale entre l'énergie électrique, la puissance d'un appareil électrique et son temps de fonctionnement. Cette relation mathématique et son emploi seront ensuite utilisés dans les exercices 15, 16 et 17.

Dans la relation $E = P \times t$, t est considéré comme un intervalle de temps, c'est-à-dire une durée. Cette activité permet d'étudier les relations entre appareil de mesure, grandeurs physiques et unités. Un travail sur les unités pourra permettre à l'élève de mieux comprendre cette relation, tout en introduisant une nouvelle unité pour l'énergie

électrique : le wattheure. La conversion minutes en secondes sera nécessaire ici, en précisant que la seconde est l'unité de temps dans le système international. Ce travail sur les unités est repris dans les exercices 11 et 13.

Les prérequis de cette activité sont les connaissances des unités de puissance et de temps. Cette activité a donc sa place dans le niveau 4^e si la notion de puissance a déjà été traitée.

Les résultats donnés dans la correction ont été obtenus avec un thermoplongeur de 300 W.

J'identifie une question scientifique

1. Louna cherche à savoir quel thermoplongeur consomme le moins d'énergie électrique.

Je réalise une expérience

2. L'appareil de mesure de la température s'appelle le thermomètre, l'appareil de mesure d'une durée est un chronomètre et celui qui mesure l'énergie électrique est un compteur d'énergie.

3. Les valeurs obtenues dans le tableau sont des valeurs obtenues après mesure d'une grandeur physique. Un thermoplongeur de 300 watts a été utilisé.

Tableau de mesure :

Température (en °C)	30	40	50	60	80
Durée de chauffage t (en s)	75	112	151	190	247
Énergie consommée E (en Wh)	6	10	13	17	22

Remarque : le choix a été fait d'écrire une durée t et non Δt , tel que cela apparaissait dans le premier projet de programme, mais qui a été enlevé par la suite. Le professeur pourra rappeler que cette durée se mesure entre un instant initial [0 s ici] et un instant final. t correspond à un intervalle de temps ici.

Je calcule

4. Pour convertir une durée de seconde en heure, il faut utiliser la relation $1 \text{ s} = \frac{1}{3600} \text{ h}$.

Durée de chauffage t (en h)	$2,083 \times 10^{-2}$	$3,111 \times 10^{-2}$	$4,194 \times 10^{-2}$	$5,277 \times 10^{-2}$	$6,861 \times 10^{-2}$
$P \times t$ (en Wh)	6,25	9,5	12,6	15,8	20,6

J'interprète des résultats

5. À quelques incertitudes près, liées à la précision des appareils de mesures et à l'utilisateur, on peut écrire : $E = P \times t$.

6. Cela dépend des thermoplongeurs utilisés. Pour une même durée d'utilisation, plus la puissance du thermoplongeur est grande, plus l'énergie consommée par cet appareil sera importante.

Je communique avec un langage scientifique

7. Pour savoir quel thermoplongeur consomme le moins d'énergie électrique, il faut prendre en compte la puissance P de l'appareil ainsi que sa durée d'utilisation t . L'énergie électrique E consommée par un appareil électrique est égale au produit de la puissance P de l'appareil par sa durée d'utilisation t : $E = P \times t$.

Activité 2

Comment faire des économies d'énergie ?

Liens avec le programme :

- Exploiter les lois de l'électricité (avec utilisation de la relation $E = P \times t$).
- Utiliser la relation liant puissance, énergie et durée.

Commentaires

Cette activité permet d'introduire une comparaison des ordres de grandeurs de puissance de différents appareils électriques, puis une comparaison par le calcul des ordres de grandeurs des énergies électriques consommées par des appareils électriques.

Cette activité se place après l'activité 1 dans la progression puisqu'une utilisation de la relation $E = P \times t$ est nécessaire.

Comme le souligne le programme de cycle 4, les activités proposées aux élèves sur l'exploitation de l'électricité doivent permettre de les sensibiliser aux économies d'énergie pour développer des comportements responsables et citoyens. C'est un des objectifs de cette activité.

J'exploite des documents scientifiques

1. D'après le **doc. 1** et en utilisant la relation $E = P \times t$ on obtient :

Appareil	Télévision LCD	Lecteur DVD	Ordinateur	Box Internet	Chargeur de smartphone
Puissance en fonctionnement	120 W	18 W	140 W	25 W	5,4 W
Durée moyenne d'utilisation	4 h	0,4 h	3 h	3 h	2 h
Énergie électrique consommée (en Wh)	480 Wh	7,2 Wh	420 Wh	75 Wh	10,8 Wh

L'appareil en fonctionnement qui consomme le moins d'énergie est donc le lecteur DVD.

Une étude par tâtonnement, sans réaliser de calculs, grâce à une comparaison des puissances et des durées d'utilisation des appareils pourrait permettre à l'élève d'isoler le lecteur DVD et le chargeur de smartphone parmi les appareils électriques qui consomment le moins d'énergie électrique.

Pour les appareils en veille :

Appareil	Télévision LCD	Lecteur DVD	Ordinateur	Box Internet	Chargeur de smartphone
Puissance en veille	12 W	14 W	30 W	20 W	0,26 W
Durée moyenne de veille par jour	20 h	23,6 h	6 h	21 h	4 h
Énergie électrique consommée (en Wh)	240	330,4	180	420	1,04

L'appareil électrique en veille qui consomme le plus d'énergie électrique est donc la box Internet. Une étude par tâtonnement grâce à une comparaison des puissances et des durées

d'utilisation des appareils permettrait d'isoler la box Internet et le lecteur DVD.

2. Un interrupteur permet d'éteindre complètement l'appareil électrique sans le laisser en veille, donc sans qu'il puisse utiliser de l'énergie électrique inutilement

Je calcule

3.

Appareil	Télévision LCD	Lecteur DVD	Ordinateur	Box Internet	Chargeur de smartphone
Consommation d'énergie électrique en veille sur une journée (en Wh)	240	330,4	180	420	1,04
Consommation d'énergie électrique en veille sur un an (en kW-an)	87,6	120,596	65,7	153,3	0,38

Remarque : attention à la conversion wattheure en kilowattheure.

4. Sur une année, le coût lié à l'utilisation de ces appareils en veille est :

$$\text{coût} = [87,6 + 120,596 + 65,7 + 153,3 + 0,38] \times 0,15 = 64,10 \text{ €}.$$

Je m'implique dans un projet citoyen

5. D'après les **doc. 2, 3** et **4**, voici des gestes éco-citoyens possibles à faire à la maison pour diminuer sa consommation d'énergie électrique :

À l'achat	En utilisation	Hors utilisation
Choisir des appareils éco-énergétiques, à l'aide des étiquettes énergie	Utiliser des appareils électriques pendant les heures creuses	Éteindre complètement l'appareil avec un interrupteur
		Brancher plusieurs appareils à une multiprise avec interrupteur pour les éteindre complètement
		Débrancher les appareils en veille

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 b; **2** b; **3** b; **4** b; **5** a; **6** b; **7** c; **8** a; **9** b.

Pour s'entraîner

10 Lien entre puissance et énergie

1. L'énergie électrique consommée par un appareil électrique est égale au produit de sa puissance et de sa durée de fonctionnement.

2. $E = P \times t$; avec E énergie électrique en joule, P puissance en watt et t durée d'utilisation en seconde.

11 Mettre de l'ordre

Grandeurs physiques	Unités	Appareils de mesure
énergie	watt	chronomètre
temps	joules	compteur électrique
	secondes	voltmètre et ampèremètre

12 Le compteur électrique

1. Le rôle d'un compteur électrique est de mesurer la quantité d'énergie électrique consommée.

2. Un compteur électrique compte le nombre de kWh consommés par une installation électrique.

3. On peut voir la mesure du compteur électrique sur la facture d'électricité.

13 La bonne unité

1. L'unité de l'énergie est le joule, ou le wattheure, pas le watt.

2. « Une fois allumée, la PlayStation 4 consomme environ 80 Wh d'énergie en moyenne sur le menu principal, soit 16 Wh de plus que la PlayStation 3 Ultra Slim. »

14 Faire le bon choix

L'aspirateur qui aspire le plus est le plus puissant. Kenza choisira donc l'aspirateur 3. Plus l'aspirateur est puissant, plus il consommera d'énergie électrique pour une même durée d'utilisation. Axel choisira donc l'aspirateur 1.

15 Qui consomme le plus ?

1. Énergie électrique consommée pour trois heures d'utilisation : $E = 70 \times 3 = 210 \text{ Wh}$.

2. Énergie électrique consommée pour une journée de veille : $E = 9,8 \times 24 = 235,2 \text{ Wh}$.

3. La télévision consomme davantage d'énergie électrique pour toute une journée de veille que pour trois heures d'utilisation par jour.

16 Être précis c'est important !

1. Il y a 5 chiffres significatifs dans 0,14330.

2. Si on ne prend en compte que deux chiffres, le prix du kWh est 0,14 €.

3. En ne prenant que deux chiffres significatifs, le prix à payer est :
 prix à payer = $7\,000 \times 0,14 = 980 \text{ €}$.
4. Prix réellement payé = $7\,000 \times 0,14330 = 1\,003,10 \text{ €}$.
 Il y a une différence de plus de 20 euros entre ces deux prix.

17 Une éolienne révolutionnaire

1. En utilisant la relation $E = P \times t$, on calcule l'énergie électrique maximale que peut fournir cette éolienne :

$$E = 75\,000 \times 24 = 1\,800\,000 \text{ Wh.}$$

Remarque : Dans la première impression du manuel, la puissance de l'éolienne était fautive [75 W au lieu de 75 kW], cela a été corrigé dans les réimpressions.

2. Il faut convertir en Wh l'énergie donnée en joules [1 Wh = 3 600 J] pour trouver la consommation moyenne d'un foyer français par jour :

$$\frac{51 \times 10^6}{3\,600} = 14\,166 \text{ Wh.}$$

Cette éolienne peut donc alimenter :

$$\frac{1\,800\,000}{14\,166} = 127 \text{ foyers.}$$

18 Diagnostic de performance énergétique

1. Classe énergétique des trois logements :

- maison de 100 m² : F
- appartement de 100 m² : C
- maison mitoyenne de 60 m² : D.

Remarque : Dans la première impression du manuel, la consommation de l'appartement était de 151 000 kWh par an, cela a été remplacé par 14 000 kWh dans les réimpressions.

2. Logements de plus au moins énergivore : maison > maison mitoyenne > appartement.

19 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Coût total de l'électricité			£ 81,6
Votre relevé de compteur			
Ancien	Nouveau	Consommation électrique (en kWh)	Prix par kWh
04604	05284	680	0.12 £

1. Qu'est-ce qu'un relevé de compteur ?
2. Que signifie « £ » ?
3. Combien de kWh d'énergie ont été facturés ?
4. Détailler le calcul utilisé pour trouver le coût total de l'électricité écrit sur la facture.

Correction :

1. La consommation électrique.
2. £ signifie *pound* (livre sterling). La livre sterling est la monnaie officielle utilisée au Royaume-Uni.
3. 680 kWh sont facturés.
4. $680 \times 0,12 = 81,60 \text{ £}$.

20 Quel réfrigérateur acheter ?

Remarque : cet exercice peut s'apparenter à une tâche complexe et les étapes de résolution peuvent être détaillées en AP.

• Calcul de la consommation électrique annuelle pour le réfrigérateur classe A+ :

$$E = P \times t = 140 \times 365 \times 24 = 1\,226,4 \text{ kWh.}$$

• Calcul de la consommation électrique pour le réfrigérateur classe B :

$$E = P \times t = 280 \times 365 \times 24 = 2\,452,8 \text{ kWh.}$$

• Coût annuel de fonctionnement :

Réfrigérateur classe A+ :

$$\text{coût} = 1\,226,4 \times 0,1433 \approx 175,70 \text{ €.}$$

Réfrigérateur classe B :

$$\text{coût} = 2\,452,8 \times 0,1433 \approx 351,50 \text{ €.}$$

On réalise une économie de 175,80 euros par an. À l'achat, le réfrigérateur classe A+ coûte 280 euros de plus, mais il suffit de deux ans pour rentabiliser cet achat.

21 Faire la chasse aux veilles

1. Dépense liée à l'utilisation des veilles pendant un an : $0,15 \times 1000 = 150 \text{ €}$.

2. Débrancher complètement l'appareil ou utiliser des multiprises avec interrupteur.

22 Les fiches signalétiques

1. Lampe la moins chère : halogène.
2. Lampe la plus puissante : halogène.
3. Lampe à la durée de vie la plus longue : LED.
4. La lampe qui a la puissance électrique la plus faible est la lampe à LED. Pour une même durée d'utilisation, elle consommera moins d'énergie électrique que la lampe halogène. La lampe la plus économe est donc la lampe à LED.
5. Pour réaliser des économies d'énergie, il faudra acheter la lampe à LED, qui est plus chère à l'achat mais dure 80 fois plus longtemps et qui consomme 10 fois moins d'énergie électrique pour une même durée d'utilisation.

24 À vous de jouer !

1. D'après la relation mathématique qui relie l'énergie consommée par un appareil électrique

E à sa puissance P et à sa durée d'utilisation t on a :

$$E = P \times t.$$

Pour 2 heures d'utilisation en mode *Bluetooth*, cette relation s'écrit :

$$E = 0,450 \times 2 = 0,9 \text{ Wh.}$$

2. Pour une journée d'utilisation en mode veille, cette relation s'écrit :

$$E = P \times t = 0,067 \times 24 = 1,6 \text{ Wh.}$$

3. La consommation énergétique liée à l'utilisation du mode veille du téléphone pendant une journée est plus grande que la consommation énergétique liée à l'utilisation du téléphone en mode réception de données pendant 2 heures.

4. Pour éviter cette consommation d'énergie inutile, on peut acheter un téléphone disposant d'un mode veille moins gourmand en énergie, ou choisir un téléphone possédant une étiquette énergie A. On peut aussi éteindre le téléphone quand on ne s'en sert pas.

Pour approfondir

25 QCM sur documents

1. a ; 2. b ; 3. c

26 Le diagnostic de performance énergétique

1. L'intérêt du DPE est de connaître la consommation énergétique du logement et de diminuer les émissions de CO₂.

2. « Logement économe » : dont la consommation énergétique par m² et par an est inférieure à 50 kWh/m²/an, qui ne gaspille pas beaucoup d'énergie par transfert thermique dans l'environnement, logement bien isolé.

« Logement énergivore » : dont la consommation énergétique par m² et par an est supérieure à 450 kWh/m²/an, qui gaspille beaucoup d'énergie par transfert thermique dans l'environnement, logement mal isolé.

3. Unité du DPE : kWh/m²/an. kWh : unité de l'énergie électrique ; m² : unité de surface, an : durée.

4. Classe E.

5. Le parc habitable français est donc mal classé. Cela signifie qu'il y a davantage en France de logements énergivores que de logements économes en énergie, d'où la nécessité de rénover les bâtiments pour mieux les isoler.

6. Augmenter les performances énergétiques des logements, choisir des meilleurs matériaux

[meilleurs isolants thermiques], profiter de la chaleur du Soleil (mieux orienter les habitations).

27 L'énergie du Soleil

1. Énergie reçue par la Terre et provenant du Soleil = $1,73 \times 10^{17} \times 3\,600 \times 24 \times 365 = 5,45 \times 10^{24} \text{ J}$.

2. Besoins de l'humanité en 2012 :

$$13\,371 \times 4,1868 \times 10^{10} = 5,5981 \times 10^{14} \text{ J.}$$

3. Si l'on arrivait à récupérer toute l'énergie du Soleil arrivant sur Terre, on répondrait facilement aux besoins de l'humanité toute entière.

Tâches complexes

28 Qui est le plus économe ?

Comparons les énergies consommées par les deux appareils électriques pour faire bouillir 0,5 L d'eau. D'après la relation $E = P \times t$:

• Plaque électrique :

$$E = P \times t = 1\,200 \times [5 \times 60 + 15] = 378\,000 \text{ joules.}$$

Sachant 1 kWh = 1 000 Wh = 1 000 × 3 600 Ws = 3 600 000 J, le coût occasionné est :

$$\text{Coût} = \frac{378\,000}{3\,600\,000} \times 0,14330 = 0,01505 \text{ €.}$$

• Bouilloire :

$$E = P \times t = 2\,200 \times [2 \times 60 + 30] = 330\,000 \text{ J.}$$

Le coût occasionné par l'utilisation de la bouilloire est :

$$\text{Coût} = \frac{330\,000}{3\,600\,000} \times 0,14330 = 0,01314.$$

La bouilloire est donc la solution la plus économique pour faire bouillir de l'eau.

Remarque : Ne pas oublier de convertir les durées en seconde pour des calculs en joules ou les durées en heure pour des calculs en Wh.

29 Le coût des veilles

Consommation énergétique des appareils en veille en France par heure :

$$E = 34 \times 10^6 \times 85 \times 1 = 2,89 \times 10^9 \text{ Wh} \\ = 2,89 \times 10^6 \text{ kWh.}$$

Coût lié à l'utilisation des veilles pendant une heure : $2,89 \times 10^6 \times 0,1412 = 4,08 \times 10^5 \text{ €} = 408\,000,00 \text{ euros}$ par heure, soit $3,57 \times 10^9 \text{ euros}$ par an.

Un réacteur nucléaire fournit 9 TWh, soit $9 \times 10^9 \text{ kWh}$ en un an. Donc en une heure, un réacteur nucléaire fournit :

$$\frac{9 \times 10^9}{[365 \times 24]} = 1,03 \times 10^6 \text{ kWh.}$$

$$\frac{2,89 \times 10^6}{1,03 \times 10^6} = 2,8.$$

Il faut donc quasiment trois réacteurs nucléaires pour répondre aux besoins énergétiques liés à l'utilisation des veilles.

Remarque : le coût des veilles en 2013 en France était 2 milliards d'euros selon AFP-Powermetrix. L'augmentation du nombre d'appareils électriques, et notamment des nouvelles technologies, induit une facture plus importante, d'où la valeur trouvée dans cet exercice.

30 La maison passive

D'après le **doc. 1**, on remarque que la principale consommation d'énergie dans un logement est due au chauffage.

L'intérêt des maisons à énergie positive est de réduire cette part de consommation d'énergie liée au chauffage (consommation de 90 %

d'énergie en moins pour le chauffage d'après le **doc. 2**).

D'autres intérêts de la maison passive sont de produire sa propre énergie (produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme, d'après le **doc. 2**), de moins consommer d'énergie et de mieux isoler les bâtiments pour diminuer la consommation énergétique due au chauffage.

31 Quel est le prix à payer ?

Montant total de la facture = montant dû à la consommation d'électricité + montant dû à l'abonnement + montant des taxes et contributions.

Montant dû à la consommation d'électricité = montant consommation heures creuses + montant consommation heures pleines = $[11799 - 11251] \times 0,0619 + 608 \times 0,1012 = 95,45 \text{ €}$.

[Montant consommation = consommation en kWh $\times$ prix unitaire du kWh]

Donc le montant total de la facture est :

$95,45 + 16,76 + 32,86 = 145,07 \text{ €}$.

Histoire

des Sciences

Du cheval-vapeur au Watt

1. Un cheval-vapeur français = 75 kgm/s dans l'ancien système d'unité.

Un cheval-vapeur français = 735,5 W dans l'unité de puissance actuelle.

2. D'après la valeur du cheval-vapeur français dans l'ancien système d'unité, il faudrait 2 CV pour soulever verticalement une masse de 150 kg en 1 s sur une hauteur de 1 m, ce qui correspond à une puissance de $2 \times 735,5 \text{ W} = 1471 \text{ W}$.

3. La puissance que doit fournir un cheval pour soulever verticalement une masse de 150 kg en 1 s sur une hauteur de 2 m est le double de celle de la question 2, soit $2 \times 1471 \text{ W} = 2942 \text{ W}$.

4. Les chevaux ont été remplacés par la machine à vapeur.

À vous de jouer !

La vapeur d'eau (eau à l'état de gaz) est produite grâce à la combustion du charbon qui produit des gaz très chauds. Cette chaleur est utilisée pour évaporer de l'eau liquide contenue dans une chaudière : de la vapeur d'eau est alors obtenue.

La vapeur d'eau va pousser très fort sur les pistons de la machine à vapeur, elle exerce une action mécanique.

SUJET 1

L'installation électrique domestique

Partie 1 L'installation électrique domestique

1. Les appareils sont branchés en dérivation car chaque appareil appartient à une maille différente. De plus, chaque appareil doit pouvoir être alimenté indépendamment.

2. Un disjoncteur protège les appareils contre une surintensité. Un disjoncteur « 32 A » ouvre le circuit et donc coupe le courant, si l'intensité du courant qui le parcourt dépasse 32 A.

3. $P = U \times I$

4. La puissance inscrite au-dessous de chaque appareil indique la puissance maximale qu'il consomme. De plus, chaque appareil est alimenté par la tension du secteur $U = 230 \text{ V}$.

L'intensité $I_{\max}$ du courant qui peut traverser

chaque appareil est : $I_{\max} = \frac{P_{\max}}{U}$.

Appareil	fer à repasser	télévision	radiateur
$P_{\max}$	1 200 W	100 W	1 500 W
$I_{\max}$	$I_{\max} = 5,2 \text{ A}$	$I_{\max} = 0,4 \text{ A}$	$I_{\max} = 6,5 \text{ A}$

Ces trois appareils sont branchés en dérivation donc l'intensité du courant I dans la branche principale [branche du disjoncteur 32 A] est égale à la somme des intensités des courants qui traversent chaque appareil :

$$I = 5,2 \text{ A} + 0,4 \text{ A} + 6,5 \text{ A} = 12,1 \text{ A}.$$

Le disjoncteur permet le passage du courant jusqu'à une intensité de 16 A, il laissera donc passer un courant d'intensité égale à 12,1 A.

5. Somme des puissances des appareils en fonctionnement :

$$P = 300 \text{ W} + 7\,000 \text{ W} + 80 \text{ W} + 2\,500 \text{ W} + 1\,200 \text{ W} + 100 \text{ W} + 1\,500 \text{ W} = 12\,680 \text{ W} = 12,68 \text{ kW}$$

D'après le **doc. 2**, $1 \text{ kW} = 1 \text{ kVA}$.

On a donc besoin d'un abonnement qui permette une puissance d'au moins 12,68 kW et prendre l'abonnement 15 kVA, qui coûte 199,59 euros d'après le **doc. 3**.

Partie 2 Consommation d'énergie électrique

6. Clément pourrait éteindre son téléviseur au lieu de le laisser en veille. Ainsi, il ne consommerait pas du tout d'énergie électrique. Il pourrait aussi brancher son téléviseur à une multiprise avec interrupteur.

7. $E = P \times t$

8. Puissance en veille $P = 0,5 \text{ W} = 0,0005 \text{ kW}$

Durée d'utilisation d'une année en veille exprimée en heures : $t = 365 \text{ j} \times 24 \text{ h} = 8\,760 \text{ h}$.

$$E = P \times t = 0,0005 \text{ kW} \times 8\,760 \text{ h} = 4,38 \text{ kWh}$$

9.

	Prix d'achat	Coût de l'énergie consommée pendant 7 ans	Coût de revient au bout de 7 ans
Téléviseur à technologie plasma	1 100 €	$220 \text{ kWh/an} \times 0,14 \text{ €/kWh} \times 7 \text{ ans} = 215,60 \text{ €}$	1 315,6 €
Téléviseur à écran LCD	1 200 €	$90 \text{ kWh} \times 0,14 \text{ €/kWh} \times 7 \text{ ans} = 88,20 \text{ €}$	1 288,20 €

Au bout de 7 ans, le téléviseur LCD revient moins cher que le téléviseur plasma, même s'il est plus cher à l'achat.

10. Chaque fois qu'on achète un nouveau téléviseur, il faut dépenser de l'énergie pour le fabriquer, pour le transporter depuis le lieu de fabrication et pour le recycler.

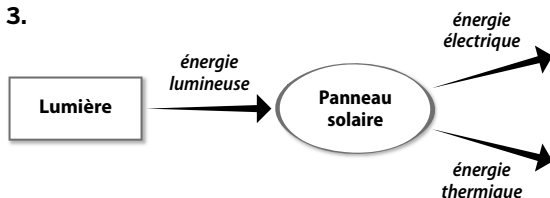
La production de cette énergie génère une pollution (effet de serre, particules toxiques ou déchets radioactifs).

SUJET 2

Les stations spatiales

Partie 1 Les besoins en énergie de l'ISS

1. a et d.
2. La chaîne énergétique correspond à la **décharge** d'une batterie.
- 3.



4. Puissance maximale $P = 110 \text{ kW}$ et durée de fonctionnement $t = 12 \text{ h}$
 $E = P \times t = 110 \text{ kW} \times 12 \text{ h} = 1320 \text{ kWh}$
 $E = 1320 \text{ kWh} \times 3,6 \times 10^6 = 4,75 \times 10^9 \text{ J}$
 Les panneaux solaires de l'ISS peuvent fournir au maximum une énergie de 1320 kWh, soit $4,75 \times 10^9 \text{ J}$ en 12 h de fonctionnement.

Partie 2 Les débris spatiaux

$$5. E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

6. Masse $m = 10 \text{ g} = 0,010 \text{ kg}$
 Vitesse moyenne d'impact [tirée du doc.3]
 $v = 10 \text{ km/s} = 10\,000 \text{ m/s}$

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 0,010 \times 10\,000^2 = 500\,000 \text{ J}$$

7. Pour la voiture :
 Masse $m = 1,5 \text{ tonne} = 1500 \text{ kg}$

$$\text{Vitesse } v = 90 \text{ km/h} = \frac{9\,000}{3\,600} = 25 \text{ m/s}$$

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 1500 \times 25^2 = 468\,750 \text{ J}$$

L'énergie cinétique d'un petit débris heurtant l'ISS est supérieure à l'énergie cinétique de la voiture.

8. Les débris, même de faible masse, qui peuvent heurter l'ISS ont une très grande énergie cinétique à cause de leur très grande vitesse. Ils peuvent donc occasionner d'importants dégâts. Il est nécessaire de les surveiller pour les éviter et de protéger la station spatiale avec un blindage.

Cette partie correspond à l'attendu de fin de cycle de même intitulé :

► Caractériser différents types de signaux (lumineux, sonores, radio...).

Remarque générale

Cette partie est constituée de deux chapitres :

- Signaux sonores
- Signaux lumineux et autres types de rayonnements

Le premier chapitre s'intéresse aux signaux sonores qui vont être caractérisés par leur fréquence. Les milieux dans lequel le son peut se propager sont explorés de façon expérimentale et une méthode de mesure de la valeur de la vitesse de propagation du son dans l'air est exposée. Les exemples abordés privilégient les phénomènes naturels et les dispositifs concrets. Les activités proposées permettent de sensibiliser les élèves aux risques auditifs. Le second chapitre traite des signaux lumineux et présente différents types de rayonnements de même nature que la lumière visible (UV, IR, etc.). Le modèle du rayon lumineux permet d'interpréter la formation des ombres. La notion de vitesse finie de la lumière est abordée à l'aide d'une activité en lien avec l'histoire des sciences. La valeur de la vitesse de la lumière dans l'air et le vide est alors précisée. Des exemples de milieux opaques, transparents et translucides à la lumière visible sont découverts grâce à une activité expérimentale.

QCM d'ouverture des chapitres

- Chapitre 29 : 1. c ; 2. b ; 3. a ; 4. a
- Chapitre 30 : 1. b ; 2. c ; 3. c ; 4. b

Chapitre

29

Signaux sonores

Choix pédagogiques

- Ce chapitre introduit le thème « Des signaux pour observer et communiquer » et la partie « Caractériser différents types de signaux », en abordant le son, un signal qui n'était pas étudié jusqu'à présent dans les programmes de collège. Ce chapitre a été rédigé de manière à pouvoir être abordé dès la classe de 5^e et faire ainsi le lien avec ce qui a déjà été vu au cycle 3. La relation mathématique reliant la vitesse, la distance parcourue et la durée du parcours est introduite, tout en mettant l'accent sur la relation de proportionnalité existant entre la distance parcourue et la durée du parcours, afin de donner du sens à la notion de vitesse de propagation.

L'activité 1 permet à la fois de comprendre ce qu'est un son, comment il se propage et comment le caractériser en introduisant la notion de fréquence. Cette activité est à mettre en lien avec l'activité 2, puisque savoir comment le son se propage permet de comprendre dans quel milieu il peut ou ne peut pas se propager. L'activité 3 a pour but de sensibiliser les élèves aux dangers des sons, et de faire le lien avec leur vie quotidienne. Cette activité peut s'inscrire aussi dans leur parcours citoyen. L'activité 4 permet d'aborder la vitesse de propagation du son en analysant des résultats expérimentaux, afin d'expliquer une observation de la vie courante d'un décalage son-image. Cette activité peut être reprise au moment où sera abordée la vitesse de propagation de la lumière, dans une approche spiralaire [exercices 17, 18, 19, 20 et 36 du chapitre 30].

QCM d'ouverture du chapitre [p. 362 du manuel]

1. c ; 2. b ; 3. a ; 4. a

Activité 1

Comment caractériser un son ?

Lien avec le programme :

Notion de fréquence : sons audibles, infrasons et ultrasons.

Commentaires

En partant de l'activité expérimentale proposée, on démontre aux élèves que le son est un phénomène vibratoire, produit par la vibration d'un objet matériel, qui met en vibration l'air de proche en proche. Ces observations sont reprises dans les **exercices 11, 14 et 15**. L'introduction de la notion de fréquence découle de l'observation de la vibration en comparant un son grave et un son aigu. La notion de fréquence est reprise dans les **exercices 12, 13 et 15**. Elle permet alors de caractériser les sons et de définir les domaines des infrasons, ultrasons et sons audibles par l'oreille humaine.

J'extraits des informations

1. La hauteur d'un son est caractérisée par sa fréquence, notée f . L'unité de la fréquence est le hertz, de symbole Hz.

Je réalise une expérience

2. On observe que sur la feuille de papier, la boulette de papier « sautille » quand le haut-parleur émet un son, grave ou aigu. On peut montrer que si la boulette est directement sur la membrane du haut-parleur, elle sautille : la membrane produit un son quand elle vibre. Quand la boulette est posée sur une feuille de papier à quelques centimètres de la membrane (environ 3 cm), elle sautille aussi : la vibration de

la membrane est donc transmise à l'air et à la feuille de papier, de proche en proche.

J'interprète des résultats

3. Plus le son est aigu, plus la boulette de papier sautille rapidement, car plus la fréquence de vibration de la membrane du haut-parleur augmente.

Je communique avec un langage scientifique

4. Un son est produit par la vibration d'un objet matériel. Le son produit par cette vibration est caractérisé par la fréquence de la vibration : plus la vibration a une fréquence élevée, plus le son est aigu ; plus la vibration a une fréquence faible, plus le son est grave. On parle alors de la hauteur d'un son.

Activité 2

Dans quels milieux le son peut-il se propager ?

Lien avec le programme :

Décrire les conditions de propagation d'un son.

Commentaires

Ayant appris dans l'**activité 1** qu'un son est une vibration qui se propage de proche en proche dans l'air, les élèves ont les connaissances nécessaires pour proposer des hypothèses sur les milieux de propagation possibles pour le son.

J'é mets une hypothèse

Situation 1 : je pense que le son se propage dans l'eau.

Situation 2 : je pense que le son se propage dans l'acier (un solide).

Situation 3 : je pense que le son ne se propage pas dans le vide.

Je propose des expériences

Situation 1

Matériel :

- bassine;
- housse étanche;
- réveil.

Expérience :

Remplir la bassine d'eau. Mettre le réveil dans la housse étanche après avoir programmé la sonnerie. Placer le réveil dans sa housse sous l'eau. Écouter la sonnerie du réveil.

Remarque : la housse étanche peut être remplacée par un sac de congélation, qui reste étanche pendant la durée de l'expérience.

Situation 2

Matériel :

- rail optique métallique (représente le rail en acier);
- spatule.

Expérience :

Un élève colle son oreille contre le rail optique métallique à une extrémité du rail. Un autre élève tape avec la spatule contre le rail, à l'autre extrémité.

Situation 3

Matériel :

- cloche à vide;
- réveil;
- sonomètre.

Expérience :

Placer le réveil sous la cloche à vide et mesurer le niveau d'intensité sonore de la sonnerie du réveil à l'aide du sonomètre. Faire le vide sous la cloche à vide et mesurer à nouveau le niveau d'intensité sonore de la sonnerie du réveil quand le vide est fait sous la cloche. Comparer.

Je réalise des expériences

Situation 1 : même si le réveil est sous l'eau, on entend la sonnerie.

Situation 2 : l'élève qui a l'oreille collé sur le rail entend le son émis par le choc de la spatule à l'autre extrémité.

Situation 3 : quand le vide est fait sous la cloche, le niveau d'intensité sonore de la sonnerie du réveil est bien inférieur à celui quand il y a de l'air sous la cloche. On n'entend pratiquement plus la sonnerie du réveil.

Les hypothèses sont donc validées.

Remarque : avec le matériel disponible, il n'est pas possible de faire un vide très poussé. Il reste de l'air à faible pression sous la cloche, ce qui explique qu'on entende encore un peu la sonnerie du réveil.

Je communique avec un langage scientifique

Le son, qui est une vibration, a besoin d'un milieu matériel pour se propager : il peut se propager dans un solide, un liquide ou un gaz [air]. Le son ne peut pas se propager dans le vide.

Activité 3

Quels sont les dangers des sons trop forts ?

Lien avec le programme :

Les activités proposées permettent de sensibiliser les élèves aux risques auditifs.

Commentaires

Cette activité permet aux élèves de prendre conscience des dangers des sons trop forts sur leur audition, ce qui est en lien direct avec leur vie quotidienne.

J'extrais des informations

1. Le niveau d'intensité sonore se mesure en décibel [dB].
2. D'après le **doc. 3**, le seuil d'audibilité est de 0 dB, le seuil de douleur est de 120 dB.

J'exploite des documents scientifiques

3. D'après le **doc. 3**, le niveau d'intensité sonore d'un concert de rock peut atteindre 120 dB, ce qui correspond au seuil de douleur, et peut entraîner une perte d'audition après une exposition brève. Ce n'est donc pas sans danger d'assister à un concert de rock : il est conseillé de porter des bouchons d'oreilles.
4. D'après le **doc. 2**, il est conseillé de régler le niveau d'intensité sonore des écouteurs à la moitié. Aujourd'hui les écouteurs et casques sont limités à 100 dB, il est donc conseillé de les régler à 50 dB.
5. Dans une cantine scolaire bruyante, le niveau d'intensité sonore peut atteindre 100 dB, ce qui est classé comme « très bruyant » et au-delà du « fatigant ». Déjeuner à la cantine rajoute donc de la fatigue à la journée de classe.

Je produis un document scientifique

6. Retrouvez la diapositive sur le site compagnon : <http://physique-chimie-college.nathan.fr/> > C29 > Activité 3 diaporama.

Activité 4

À quelle vitesse le son se propage-t-il dans l'air ?

Liens avec le programme :

- Relier la distance parcourue par un son à la durée de propagation.
- Vitesse de propagation.

Commentaires

Dans cette activité, les élèves appréhendent une première différence entre la lumière et le son, à savoir leur vitesse de propagation, en cherchant à expliquer un phénomène souvent observé : le décalage entre l'image et le son lors d'un feu d'artifice.

Les élèves apprennent à exploiter des résultats expérimentaux et à calculer une vitesse de propagation.

J'exploite des documents scientifiques

1. On peut poser l'hypothèse qu'un observateur éloigné de la zone de tir entend la détonation après avoir vu la lumière du feu d'artifice parce que la lumière se propage beaucoup plus rapidement que le son.

2. Pour calculer la vitesse du son dans l'air, il faut mesurer la distance parcourue par le son et la durée que met le son à parcourir cette distance.

Je calcule

3. D'après le **doc. 2**, le son émis par le haut-parleur parcourt une distance $d = 0,75$ m pendant une durée $t = 2,2$ ms = 0,0022 s.

En utilisant la relation mathématique donnée

dans le doc 3, v [en m/s] = $\frac{d \text{ (en m)}}{t \text{ (en s)}}$, on trouve :

$$v = \frac{0,75}{0,0022} = 340 \text{ m/s.}$$

La vitesse du son dans l'air est de 340 m/s.

4. La vitesse de la lumière dans l'air est de 300 000 km/s = 300 000 000 m/s, et la vitesse du son dans l'air est de 340 m/s, la vitesse de la lumière est beaucoup plus élevée que la vitesse du son, environ 1000 000 fois plus élevée.

5. On cherche le temps mis par le son pour parcourir 1020 m. On utilise la relation mathématique

$$v = \frac{d}{t}, \text{ soit } t = \frac{d}{v}; \text{ avec } d = 1020 \text{ m}$$

et $v = 340$ m/s.

$$\text{Donc } t = \frac{1020}{340} = 3 \text{ s.}$$

L'observateur situé à 1020 m du feu d'artifice entend le son de la fusée 3 secondes après l'avoir vue.

Je communique avec un langage scientifique

6. Le décalage entre le son et l'image observé lors d'un feu d'artifice ou d'un orage s'explique par l'écart très important entre les vitesses de propagation de la lumière et du son dans l'air : la vitesse de la lumière est très largement supérieure à celle du son. Un observateur éloigné reçoit donc toujours le signal lumineux avant le signal sonore. Plus il est éloigné, plus le décalage de temps est important.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 b; **2** a; **3** a; **4** a, b; **5** a; **6** b; **7** a;
8 b; **9** c; **10** a, b

Pour s'entraîner

11 Produire un son

1. Les objets qui peuvent produire un son sont : corde d'une guitare, haut-parleur, diapason.
2. Ce sont des émetteurs.

12 Au piano

1. L'unité de la fréquence est le hertz [Hz].
2. C'est un son audible car sa fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz.

13 À l'opéra

Plus un son a une fréquence élevée, plus il est aigu. 880 Hz > 132 Hz, donc c'est la chanteuse soprano qui chante la note la plus aiguë.

14 Le diapason

Quand on frappe les branches d'un diapason pour émettre la note *la*, les branches du diapason se mettent à vibrer. Quand les branches touchent la surface de l'eau, cela fait vibrer aussi la surface de l'eau, ce qui provoque des éclaboussures.

15 Moustique et abeille

Le moustique bat des ailes avec une fréquence plus élevée que la fréquence de battement d'ailes de l'abeille, donc la hauteur des sons émis par les battements d'ailes du moustique est plus aiguë que celle du battement d'ailes de l'abeille.

16 Le réveil sonne-t-il ?

1. C'est une cloche à vide.
2. La pompe permet d'aspirer l'air de la cloche.
3. On ne peut plus entendre la sonnerie du réveil car le son ne peut pas se propager dans le vide.
4. Si on ouvre la soupape, on fait à nouveau entrer de l'air sous la cloche donc on peut à nouveau entendre la sonnerie du réveil.

17 Le langage des dauphins

1. Ce sont des ultrasons.
2. Le son peut se propager dans l'eau donc les sons émis par les dauphins peuvent se propager.

18 Volume sonore

1. On mesure le niveau d'intensité sonore en décibel, dB.
2. C'est le sonomètre qui mesure le niveau d'intensité sonore.

19 Vrai ou faux ?

1. Vrai
2. Faux, à 110 dB, il peut y avoir des pertes d'audition irréversibles selon la durée d'exposition.
3. Vrai

20 Histoire des sciences

L'invention la plus importante d'Alexander Graham Bell fut le téléphone, en 1876.

21 Vrai ou faux ?

1. Faux, le son se propage à 340 m/s uniquement dans l'air à température ambiante.
2. Vrai
3. Faux

22 Le sonar

1. Non, les ultrasons sont des sons trop aigus pour être entendus par l'oreille humaine.
2. Les ultrasons émis par le sonar se propagent dans l'eau.
3. Dans l'eau, les ultrasons se propagent plus vite que dans l'air.

23 Science in English

Traduction de l'énoncé :

En Angleterre, Samuel assiste à un cours de Physique Chimie avec son correspondant anglais. Le cours porte sur la vitesse du son. Le professeur écrit sur le tableau : « Dans un air sec à 20 °C, la vitesse du son est 767mph (mph = mile par heure). » Samuel se demande si cela correspond à ce qu'il a appris avec son propre professeur. Il demande à l'enseignant la conversion des mph en m/s : $1 \text{ mph} = 0,447 \text{ m/s}$.

Est-ce que le cours en Angleterre correspond à ce qu'a appris Samuel en France ?

Correction :

Samuel doit convertir 767 mph en m/s. La conversion de mph en m/s est $1 \text{ mph} = 0,447 \text{ m/s}$. Le professeur anglais a écrit que la vitesse du son est 767 mph, ce qui donne en m/s :

$$767 \times 0,447 = 343 \text{ m/s}.$$

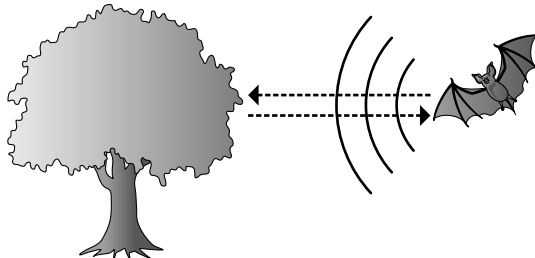
Cela correspond donc à ce que Samuel avait appris en France.

24 Distance parcourue

1. À température ambiante, le son se propage à 340 m/s.
2. En 1 s, le son parcourt donc 340 m. En 2 s, soit le double de la durée, le son parcourt donc le double de la distance : $340 \times 2 = 680 \text{ m}$.
3. Dans l'acier, en 1 s, le son parcourt 5000 m. En 2 s, soit le double de la durée, le son parcourt le double de la distance : $5000 \times 2 = 10\,000 \text{ m}$.

26 À vous de jouer !

1.



2. On cherche la distance parcourue par les ultrasons, en connaissant la vitesse de propagation des ultrasons dans l'air et le temps du parcours :

$$d = v \times t.$$

Données : $v = 340 \text{ m/s}$ et $t = 0,5 \text{ s}$.

$$d = 340 \times 0,5$$

$$d = 170 \text{ m}$$

Les ultrasons ont parcouru 170 m.

3. D'après le schéma de la question 1, les ultrasons émis par la chauve-souris parcourent la distance de la chauve-souris jusqu'à l'arbre, puis sont réfléchis par l'arbre et retournent à la chauve-souris : la distance parcourue par les ultrasons est donc le double de la distance entre la chauve-souris et l'arbre.

On calcule donc la distance entre la chauve-souris et l'arbre appelée d_2 :

$$d_2 = \frac{d}{2}$$

$$d_2 = \frac{170}{2} = 85 \text{ m}$$

La chauve-souris se situe à 85 m de l'arbre.

Pour approfondir

27 Concert de rock

1. On cherche la distance à laquelle il faut s'éloigner des enceintes pour que le niveau d'intensité sonore ne soit plus que de 84 dB. On calcule de combien le niveau d'intensité sonore doit être diminué : $120 - 84 = 36 \text{ dB}$.

Le niveau d'intensité sonore diminue de 6 dB quand on s'éloigne d'1 m, donc pour que le niveau d'intensité sonore diminue de 36 dB il faut s'éloigner de :

$$\frac{[1 \text{ m} \times 36 \text{ dB}]}{6 \text{ dB}} = 6 \text{ m}$$

2. Le son se propage dans l'air mais aussi dans tous les milieux matériels, donc le son se propage aussi dans la mousse des bouchons d'oreilles. La mousse des bouchons d'oreilles est conçue pour atténuer le son en atténuant la vibration transmise par l'air environnant, mais sans pouvoir totalement l'arrêter.

28 Histoire des sciences

1. Le son se propage dans l'air.

2. L'émetteur du son est le canon. Le récepteur est l'oreille de l'expérimentateur.

3. Ils réalisent l'expérience de nuit car ils mesurent le décalage entre les flammes qui sortent du canon quand le coup est tiré [signal lumineux] et le son qu'ils entendent [signal sonore]. De nuit, le signal lumineux est plus facilement perceptible.

4. Ils trouvent que le son parcourt 173 toises en 1 seconde, or 1 toise = 1,95 m donc en 1 seconde, le son parcourt $173 \times 1,95 = 337 \text{ m}$. On en déduit que la vitesse du son mesurée en 1738 est de 337 m/s. Aujourd'hui, nous retenons la valeur de 340 m/s pour la vitesse du son dans l'air, ce qui est très proche de la valeur mesurée en 1738.

29 QCM sur documents

1. b et c, 2. b, 3. b

30 Un téléphone artisanal

Le téléphone fabriqué à l'aide de deux pots de yaourt et une ficelle fonctionne grâce au fait que le son est une vibration, qui se transmet de proche en proche dans tous les milieux matériels [solide, liquide et gaz].

Quand un enfant parle dans un des deux pots de yaourt, sa voix crée une vibration de l'air à l'intérieur du pot de yaourt. Cette vibration est transmise à la paroi du fond du pot, qui la transmet à la ficelle. La vibration se transmet de proche en proche le long de la ficelle. Au niveau du deuxième pot de yaourt, la ficelle transmet la vibration au fond du pot de yaourt, qui la transmet à l'air à l'intérieur du pot où se trouve l'oreille du deuxième enfant, qui peut donc entendre le son émis par son ami.

31 Influence de la température

1. La vitesse du son dans l'air augmente quand la température augmente.

2. D'après le graphique, dans l'air à 0°C , le son se propage à 332 m/s. Dans l'air à -10°C , le son se propage à 325 m/s, et dans l'air à 30°C , le son se propage à 349 m/s.

3. Non, cette phrase n'est pas parfaitement exacte, il faut préciser la température de l'air. D'après le graphique, il faut écrire « Le son se propage à 340 m/s dans l'air à 14°C ».

Tâches complexes

32 L'orage est-il loin ?

D'après le doc. 2, la lumière se propage à une vitesse de 300 000 000 m/s. Dans l'air à tempé-

érature ambiante, le son se propage à 340 m/s, c'est-à-dire environ 1000 000 fois moins vite! Donc lorsque la foudre tombe, l'éclair de lumière se propage à 300 000 000 m/s, mais le tonnerre à seulement 340 m/s, ce qui explique le décalage constaté par Rachel.

Rachel a mesuré un décalage de 8 s entre l'éclair et le tonnerre. En utilisant la relation mathématique du **doc. 3**, on peut donc calculer la distance entre Rachel et le lieu où est tombée la foudre :

$d = v \times t$ avec $v = 340$ m/s et $t = 8$ s.

Donc $d = 340 \times 8 = 2720$ m = 2,72 km.

On en déduit que Rachel est à 2,72 km du lieu où est tombé la foudre.

Pour savoir à quelle distance on se situe d'un orage, il suffit de donc de chronométrer la durée entre l'éclair et le tonnerre, en seconde, puis de multiplier cette durée par la vitesse de propagation du son (340 m/s).

33 Le fonctionnement de l'oreille

Le son est transmis dans l'air par vibration des couches d'air, la vibration est transmise de proche en proche jusqu'à l'oreille, récepteur du signal sonore.

C'est le pavillon qui capte la vibration du signal sonore : il amplifie le signal et le transmet à l'oreille moyenne par le canal auditif externe. Dans toute cette partie de la transmission du son, le son se propage dans l'air présent dans le pavillon et le canal auditif externe.

La vibration de l'air du canal auditif externe fait vibrer une membrane : le tympan. Le tympan est relié aux osselets de l'oreille moyenne : la vibration du tympan fait vibrer les osselets (marteau, enclume et étrier). La vibration du marteau est transmise à l'enclume qui la transmet à l'étrier. L'étrier transmet alors la vibration au liquide contenu dans la cochlée située dans l'oreille in-

terne. La cochlée renferme également environ 20 000 cellules ciliées, qui détectent la vibration du liquide et transforment ce mouvement mécanique du liquide en un influx nerveux que le nerf auditif transmet au cerveau.

Ainsi le son est transmis de l'air au nerf auditif car le son est une vibration qui peut se propager dans tous les milieux matériels (gaz, solide et liquide).

34 Le bruit à Paris

« Nous constatons que plus d'un habitant de Paris sur cinq serait exposé au bruit au-dessus des seuils réglementaires, de jour comme de nuit (**doc. 2**). Les principales sources de cette nuisance sonore sont les circulations routière et ferroviaire (**doc. 2**), notamment pour les habitants le long des avenues et des grands boulevards parisiens, du périphérique, des gares et des zones touristiques (**doc. 1**). Pour améliorer la qualité de vie des parisiens, il faut donc trouver des solutions pour lutter contre ces nuisances.

Nous disposons de deux axes pour lutter contre la pollution sonore : agir sur la source du bruit et agir en protection contre le bruit.

- Pour réduire le bruit à la source, une partie du travail revient aux constructeurs automobiles pour réduire le bruit des organes mécaniques des voitures (*remarque : le passage aux voitures électriques serait une avancée majeure*), une autre partie revient aux fabricants de revêtements routiers, et enfin une dernière partie revient à la mairie pour fluidifier le trafic et réduire la vitesse (**doc. 3**).

- Pour limiter la propagation du bruit, il faudrait favoriser les installations de protection acoustiques (ex : inciter l'installation de fenêtres phoniques, etc.). »

Signaux lumineux et autres types de rayonnements

Choix pédagogiques

- Ce chapitre permet une découverte des différents types de rayonnements : lumière visible, ondes radio, micro-ondes, infrarouges, ultraviolets, rayons X, rayons gamma, ce qui constitue une nouveauté puisque jusqu'à présent seule la lumière visible était abordée. La lumière visible est ensuite plus spécifiquement étudiée : source de lumière, propagation (ou non propagation) de la lumière visible dans différents milieux, propagation rectiligne de la lumière et modèle du rayon de lumière, notion de vitesse finie de la lumière.
- Les quatre activités sont indépendantes et ne nécessitent aucune connaissance préalable.
- Les puissances de 10 n'ont pas été utilisées dans ce chapitre, ce qui permet de le traiter soit en 5^e soit en 4^e.
- Les notions de décomposition de la lumière blanche, de lumières colorées, le rôle d'un filtre, la synthèse additive des couleurs et les lentilles ne sont dorénavant plus au programme. Nous avons cependant fait le choix d'aborder les lentilles et leurs utilisations dans différents instruments d'optique dans l'activité en lien avec l'histoire des sciences « La propagation de la lumière lors d'un changement de milieu », p. 388 du manuel de cycle.

QCM d'ouverture de chapitre [p. 363 du manuel]

1. b ; 2. c ; 3. c ; 4. b

Activité 1

Quels sont les différents types de rayonnements émis par le Soleil ?

Liens avec le programme :

- Caractériser différents types de signaux [lumineux, sonores, radio...].
- Les élèves découvrent différents types de rayonnements [lumière visible, ondes radio, rayons X...].

Commentaires

L'élève est amené à mettre en relation des informations extraites de documents différents pour :

- réaliser que la lumière provenant du Soleil ne contient pas que de la lumière visible ;
- constater que les différents rayonnements se distinguent par leur énergie ;
- comprendre le rôle d'une crème solaire.

Par respect avec les textes officiels, l'expression « signal lumineux » est réservée à la lumière visible.

On peut rajouter une dernière question pour exploiter davantage les **docs. 3, 4 et 5** : « Pourquoi la crème solaire ne filtre-t-elle que les UVA et les UVB et non pas les autres rayonnements ? »

La réponse attendue ressemblerait à ceci : « D'après le **doc. 3**, la lumière qui atteint notre peau n'est composée que d'ultra-violets, de lumière visible et d'infrarouges. Les infrarouges n'ont pas besoin d'être filtrés car d'après les **doc. 4 et 5**, ils ont moins d'énergie et sont donc moins dangereux que la lumière visible. Les UVC, très dangereux, sont déjà bloqués par la couche d'ozone, d'après le **doc 5**. La crème solaire n'a donc besoin de filtrer que les UVA et les UVB. »

J'exploite des documents scientifiques

1. D'après l'étiquette lue par Elisa, la crème solaire absorbe les UVB et UVA.

2. D'après le **doc. 3**, on sait que la lumière du Soleil qui atteint notre peau est composée d'ultra-violets, de lumière visible et d'infrarouges.

D'après le **doc. 5**, les UVA et UVB causent des cancers de la peau, c'est pourquoi la crème solaire doit les absorber pour qu'ils n'atteignent pas la peau.

Je communique avec un langage scientifique

3. D'après le **doc. 5**, on sait que plus l'énergie d'un rayonnement est élevée et plus il est dangereux or d'après le **doc. 4**, l'énergie des ultra-violets est supérieure à celle de la lumière visible. C'est pourquoi les ultra-violets sont plus dangereux que la lumière visible.

Activité 2

Dans quels milieux la lumière visible se propage t-elle ?

Liens avec le programme :

- Lumière : propagation.
- Les activités proposées permettent de sensibiliser les élèves aux risques d'emploi des sources lumineuses (laser par exemple).

Commentaires

Dans une première partie, l'élève est invité à classer des objets en trois catégories : transparents, opaques ou translucides en utilisant le vocabulaire de l'encadré. Il doit pour cela tenter de regarder à travers les différents objets. Dans une deuxième partie, l'élève doit utiliser les mêmes objets et les classer en trois catégories : ceux qui se laissent traverser par la lumière, ceux qui transmettent et diffusent la lumière et ceux qui ne se laissent pas traverser par la lumière. Le vocabulaire de l'encadré est de nouveau à utiliser pour la compréhension de « diffuser ». L'élève doit ensuite faire le lien entre les deux tableaux afin de mettre en relation le fait que l'on puisse ou non voir à travers un objet et le fait que l'objet se laisse traverser ou non par la lumière.

Je réalise une expérience

1.

Objets transparents	Objets translucides	Objets opaques
• règle en plastique (mais certaines règles ont des parties translucides) • morceau plat de bouteille en plastique • fine plaque en verre (de type boîte de Petri) • protège-cahier (s'il est collé à l'objet observé) • papier calque (s'il est collé au texte observé) • eau • éthanol • huile (si elle est proche de l'objet observé)	• protège-cahier (s'il est éloigné de l'objet observé) • objet en verre dépoli • papier calque (s'il est proche du texte observé) • huile (si elle est éloignée de l'objet observé)	• règle métallique • surligneur en plastique • papier calque (s'il est éloigné du texte observé) • lait

2.

Objets qui se laissent traverser par la lumière	Objets qui transmettent et diffusent la lumière	Objets qui ne se laissent pas traverser par la lumière
• règle en plastique • morceau plat de bouteille en plastique • fine plaque en verre (de type boîte de Petri) • eau • éthanol • huile	• protège-cahier • objet en verre dépoli • papier calque (grande diffusion)	• règle métallique • surligneur en plastique • lait

Je communique avec un langage scientifique

3. Le **doc. 2** permet aux élèves de comprendre ce qui arrive au faisceau laser après la traversée d'un objet translucide et permet de faire le lien entre les deux tableaux pour ces objets.

Un objet opaque ne se laisse pas traverser par la lumière.

Un objet est transparent s'il se laisse traverser par la lumière.

Un objet est translucide s'il se laisse traverser par la lumière mais en la diffusant (le faisceau s'élargit).

4. L'encre produite par le poulpe est opaque, elle ne laisse pas passer la lumière. Le prédateur ou le plongeur ne peuvent plus voir le poulpe caché derrière l'encre.

Activité 3

Comment se propage la lumière et comment représenter sa trajectoire ?

Liens avec le programme :

- Lumière : propagation.
- Exploiter expérimentalement la propagation rectiligne de la lumière dans le vide et le modèle du rayon de lumière.
- Modèle du rayon de lumière.
- L'exploitation de la propagation rectiligne de la lumière dans le vide et le modèle du rayon de lumière peuvent conduire à travailler sur les ombres.

Commentaires

Après avoir émis une hypothèse sur la position du danseur entre la source de lumière et l'écran afin que son ombre soit grande ou petite, l'élève est invité à réaliser l'expérience de façon à confronter observations et hypothèses. Après avoir validé ou invalidé ses hypothèses, il doit tracer les rayons de lumière permettant de trouver la position et la taille de l'ombre de la boule sur l'écran. L'observation ne s'interprète que grâce à la propagation rectiligne de la lumière. Le modèle du rayon de lumière donné dans le **doc. 3** est alors utilisé.

J'é mets une hypothèse

1. L'élève doit bien préciser par deux phrases rédigées (une pour l'ombre petite, une autre pour l'ombre grande) où doit être placé le danseur par rapport à la source de lumière et l'écran (tous deux immobiles).

L'hypothèse juste est la suivante : pour avoir une ombre grande, le danseur doit être près du projecteur et donc loin de l'écran. Pour avoir une ombre petite, le danseur doit être loin du projecteur [près de l'écran]. Certains élèves pourront écrire l'inverse, ou ne pas préciser suffisamment la position du danseur.

Je réalise une expérience

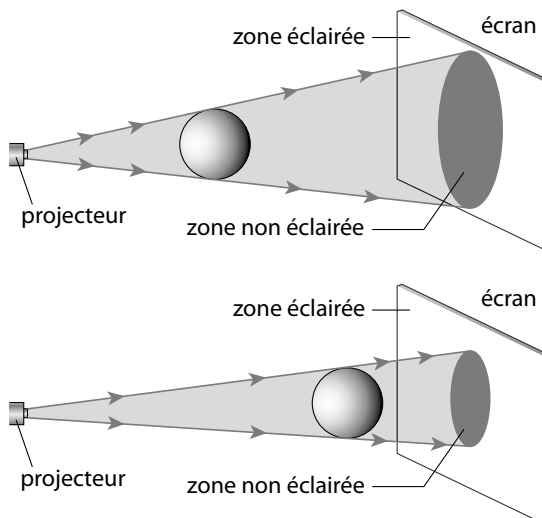
2. Les sources de lumière peuvent être les supports de lampe (avec lampe de tension nominale 6 V) couramment utilisés en électricité, l'écran blanc une feuille blanche de papier cartonné.

J'interprète des résultats

3. L'élève doit valider ou invalider ses deux hypothèses. En cas d'invalidation, il doit décrire son observation.

J'utilise un modèle

4.



Activité 4

La lumière se propage-t-elle instantanément ?

Lien avec le programme :

Lumière : propagation, vitesse de propagation.

Commentaires

La notion de vitesse finie de la lumière est introduite par le débat scientifique connu au 17^e siècle. La comparaison des distances parcourues par la lumière depuis Io, satellite de Jupiter, jusqu'à la Terre à deux dates différentes de l'année 1676 a permis à Rømer de proposer une explication au problème de Cassini. Il propose de tenir compte du fait que la lumière a besoin de temps pour se propager depuis Io, et que de ce fait sa vitesse n'est pas infinie.

J'exploite des documents scientifiques

1. Entre août 1676 et novembre 1676, Jupiter est passé de la position A à la position D. Il s'est déplacé sur son orbite autour du Soleil.

2. Entre août 1676 et novembre 1676, la Terre est passée de la position B à la position E. Elle s'est déplacée sur son orbite autour du Soleil.

3. Entre août 1676 et novembre 1676, la distance parcourue par la lumière depuis Io jusqu'à la Terre a changé. En août, cette distance est représentée par le segment [BC]. En novembre, cette distance est représentée par le segment [EF]. Sur le schéma, on voit que la distance EF est supérieure à la distance BC.

4. La distance parcourue par la lumière depuis Io jusqu'à la Terre a changé entre août et novembre 1676. Si la lumière se déplaçait instantanément, alors Io devrait sortir du cône d'ombre de Jupiter aux horaires prévus avec grande précision par Cassini. La lumière a donc une vitesse finie (non infinie), elle met du temps à se déplacer. Si la distance qu'elle doit parcourir depuis Io change, alors la durée nécessaire à la propagation de la lumière depuis Io va changer aussi.

Je communique avec un langage scientifique

5. La lumière a une vitesse qui n'est pas infinie. Elle met une certaine durée pour parcourir la distance entre Io et la Terre.

Auto-évaluation

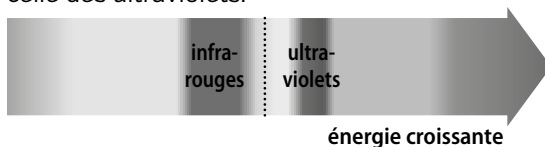
Réponses aux QCM

1 a, c; 2 b; 3 c; 4 c; 5 b; 6 b; 7 c; 8 b; 9 a.

Pour s'entraîner

10 Des rayonnements perçus par certains animaux

1. Les infrarouges et les ultraviolets ne sont pas perceptibles par les humains et sont perceptibles par certains animaux.
2. Les infrarouges ont une énergie inférieure à celle des ultraviolets.



11 Les téléphones portables : une menace pour la santé ?

1. Les téléphones portables et les antennes relais émettent des ondes de types micro-ondes.
2. Les mauvaises habitudes avec un téléphone portable sont de coller le téléphone à l'oreille pendant la numérotation et pendant la conversation. Les documents suggèrent d'éloigner le téléphone de l'oreille pendant la numérotation, ainsi que d'utiliser une oreillette [kit main-libres] pendant la discussion.

12 Le rôle des lunettes de soleil

1. Si les verres étaient opaques à 100 % à la lumière visible, alors aucune lumière ne traverserait les verres et ne rentrerait dans l'œil. On ne verrait alors rien!
2. La quasi-totalité du rayonnement ultra-violet est arrêté par le verre des lunettes, le verre des lunettes est donc opaque aux ultraviolets car il ne les laisse pas passer.

13 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Parmi les exemples suivants, lesquels sont transparents? lesquels sont opaques?

Une feuille de papier, une fenêtre, le vide interstellaire, de l'eau, une pierre.

Correction :

Objets opaques : une feuille de papier, une pierre.

Objets transparents : une fenêtre, le vide interstellaire, de l'eau.

14 Platon et la propagation de la lumière

Platon fait un raisonnement par l'absurde. Il dit que si la lumière ne se propageait pas en ligne droite, alors il verrait la pomme car la lumière issue de la pomme contournerait la pomme pour atteindre l'œil. Or la lumière issue de la pomme est arrêtée par la brique opaque. La lumière se propage donc en ligne droite.

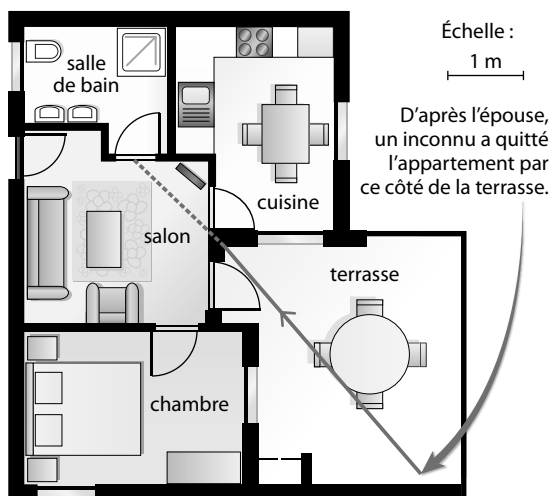
15 Taille de l'ombre d'une boule sur un écran

La hauteur d'un objet est proportionnelle à la longueur de son ombre sur l'écran, ce qui signifie que le diamètre de la boule est proportionnel au diamètre de l'ombre de la boule sur l'écran. Si on divise par deux le diamètre de la boule, alors le diamètre de l'ombre de la boule sera divisé par deux aussi.

16 Une enquête criminelle

La femme de la victime indique avoir vu un homme inconnu quitter l'appartement depuis la terrasse. Les portes étaient toutes ouvertes. Pour qu'un homme sur la terrasse soit visible depuis la salle de bain, il faut que la lumière puisse se propager depuis l'homme vers la salle de bain [c'est la lumière du Soleil diffusée par l'homme qui entre dans l'œil de la personne située dans la salle de bain]. Or la lumière se propage en ligne droite. Le témoignage de l'épouse est faux car il y a de nombreux objets opaques sur le trajet

de la lumière (les murs), il est donc impossible que depuis la salle de bain, elle puisse voir un homme sur la terrasse.



Il est scientifiquement possible que la femme de ménage ait pu voir la terrasse depuis la cuisine. En effet, il y a une vitre transparente à la lumière et aucun objet opaque n'est disposé entre l'endroit de la terrasse où aurait été vu l'individu et la fenêtre de la cuisine. Cependant, la femme de ménage pouvait ne pas regarder à ce moment-là à travers la fenêtre, donc son témoignage est scientifiquement possible. On ne sait donc pas si son témoignage est vrai ou faux, on sait juste qu'il est possible scientifiquement. En plus, on sait que le témoignage de la femme de la victime est faux, donc il n'y avait peut-être pas d'inconnu à voir sur la terrasse à 9h15, même en regardant par la fenêtre. Dans ce cas-là, le témoignage de la femme de ménage est possible scientifiquement et serait vrai.

17 Quelle est la question ?

Le tableau permet de répondre à la question a.

18 Distance parcourue

La réponse est la b. En effet, la vitesse de la lumière est de 300 000 km/s. Cela signifie qu'en 1 seconde, la lumière parcourt 300 000 km. En 10 s, elle parcourt donc 3 000 000 km.

19 Calcul de vitesse

La réponse est la c. Il faut diviser la distance par la durée convertie en secondes :

$$8 \text{ min} = 8 \times 60 \text{ s.}$$

20 Histoire des sciences

Si d est la distance entre la source de lumière et le miroir et t la durée de l'aller-retour alors :

$$v = \frac{2 \times d}{t}.$$

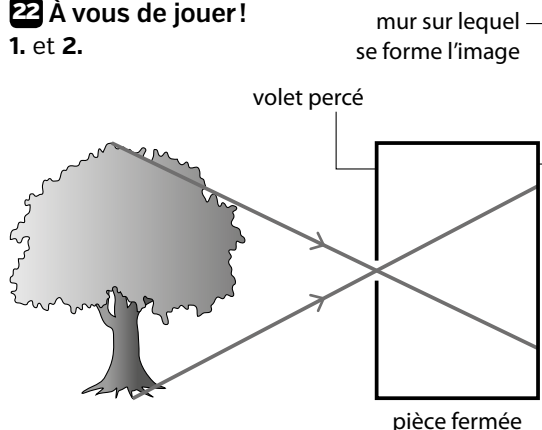
Pour calculer la vitesse en km/s, il faut que la distance soit exprimée en km et la durée en s.

$$\text{On a donc } v = \frac{2 \times 8,633}{0,000\,055} = 313\,927 \text{ km/s.}$$

La valeur de la vitesse de la lumière déterminée par Fizeau est environ 313 927 km/s.

22 À vous de jouer !

1. et 2.



3. L'image de l'arbre est à l'envers et plus petite que l'arbre.

Pour approfondir

23 Les télescopes à rayons X

Le rayonnement solaire qui atteint la surface de la Terre ne contient que des ultraviolets, de la lumière visible et des infrarouges. Les rayons X sont arrêtés par l'atmosphère terrestre. Pour détecter les rayons X émis par le Soleil, il faut donc placer les télescopes en orbite au-delà de l'atmosphère terrestre (couche d'air qui entoure la Terre).

24 QCM sur documents

1. La réponse est la réponse d. On ne teste pas ces substances puisqu'on sait déjà si elles laissent passer ou si elles absorbent la lumière du Soleil.

2. La réponse est la réponse d. Il est important que toutes les gouttes aient la même épaisseur afin que la variation d'épaisseur de la crème solaire n'influence pas les résultats.

3. L'huile minérale laisse passer presque complètement la lumière, le cercle M doit donc devenir gris très clair ou blanc. Les schémas a et b sont impossibles. L'oxyde de zinc absorbe presque toute la lumière du Soleil, le cercle ZnO doit donc rester gris foncé. Les schémas b et d sont impossibles. Seul le schéma c est donc possible.

À propos de PISA : PISA est une enquête menée tous les trois ans auprès de jeunes de 15 ans dans les 34 pays membres de l'OCDE et dans de nombreux pays partenaires. Elle évalue l'acquisition de savoirs et savoir-faire essentiels à la vie quotidienne au terme de la scolarité obligatoire. Les tests portent sur la lecture, la culture mathématique et la culture scientifique. Plutôt que la maîtrise d'un programme scolaire précis, PISA teste l'aptitude des élèves à appliquer les connaissances acquises à l'école aux situations de la vie réelle.

Tâches complexes

25 Comment mesurer la hauteur de l'arbre de la cour en utilisant son ombre ?

	Bâton 1	Bâton 2	Arbre
Hauteur (en m)	1	2	?
Longueur de l'ombre (en m)	1,73	3,46	13,86

$\times 2$

D'après le tableau, on constate que si la hauteur du bâton double, alors la longueur de son ombre double aussi ($1,73 \times 2 = 3,46$). On en déduit donc que la hauteur de l'objet tenu verticalement est proportionnelle à la longueur de son ombre. On utilise la 3^e colonne du tableau pour déterminer la hauteur de l'arbre, connaissant la longueur de son ombre :

$$? = \frac{2 \times 13,86}{3,46} = 8,01 \text{ m.}$$

La hauteur de l'arbre est environ 8 m.

26 Seul sur Mars

On sait que $v = \frac{d}{t}$ donc pour calculer une durée,

cette formule devient $t = \frac{d}{v}$ avec v en km/s, t en s et d en km.

Or, d'après le **doc. 4**, Mark Watney se situe à 250 millions de km de la Terre donc $d = 250\,000\,000$ km.

D'après le **doc. 1**, $v = 300\,000$ km/s.

$$\text{Donc } t = \frac{250\,000\,000}{300\,000} \approx 833 \text{ s.}$$

$$\frac{833}{60} = 13,88 \text{ donc } 833 \text{ s} = 13 \text{ min et } 53 \text{ s.}$$

Le signal met environ 14 min pour se propager depuis Mars jusqu'à la Terre.

27 Qu'est ce que la géolocalisation ?

D'après le **doc. 3**, on sait que le téléphone est connecté à trois antennes relais. D'après le **doc. 2**, on sait qu'on est dans le cas B (géolocalisation par triangulation). Il faut tracer trois cercles de centre l'emplacement de l'antenne relais et de rayon la portée maximale de l'antenne relais. La portée maximale de chaque antenne est 1000 m, or l'échelle est la suivante : 1,8 cm sur le papier correspond à 1000 m en réalité. Il faut tracer trois cercles de rayon 3,6 cm.



Le cambrioleur est dans la zone hachurée (intersection commune aux trois disques).

La propagation de la lumière lors d'un changement de milieu

1. Les rayons de lumière sont déviés par la lentille bombée en son centre. Ces rayons se croisent ensuite à peu près au même endroit.

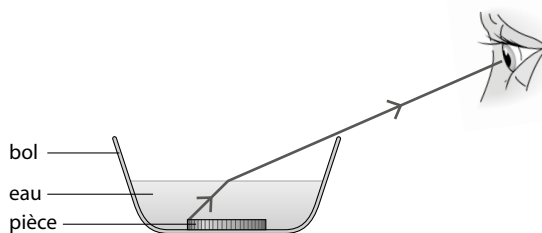
2. Cette lentille est plus épaisse en son centre que sur ses bords, elle est appelée une lentille convergente car les rayons de lumière convergent (se croisent en un même point après la lentille).

3. Cette activité présente la première lunette astronomique, le microscope et l'appareil photographique.

À vous de jouer!

Pour que la pièce soit visible, il faut que la lumière issue de la pièce (qui diffuse la lumière

qu'elle reçoit du Soleil ou des lampes) atteigne notre œil. Or, sans eau, la pièce n'est pas visible car le bol est opaque. En présence d'eau, la lumière issue de la pièce est déviée lorsqu'elle change de milieu de propagation (de l'eau à l'air).



Cette partie correspond à l'attendu de fin de cycle de même intitulé :

► Utiliser les propriétés des signaux lumineux et sonores

Remarque générale

Cette partie est constituée de deux chapitres :

- Utilisation des propriétés des signaux lumineux. Ce premier chapitre traite de l'utilisation des signaux lumineux, il permet de distinguer une source primaire [objet lumineux] d'un objet diffusant. Les activités proposées permettent de sensibiliser les élèves aux risques d'emploi des sources lumineuses [laser par exemple]. Certaines applications utilisant les différents types de rayonnements en médecine sont présentées, et l'unité « année-lumière » comme unité de distance est exploitée. C'est aussi l'occasion de réinvestir la relation entre distance, vitesse et durée qui a été vue dans le thème « Mouvement et interaction ».
- Transmission de l'information. Ce second chapitre, qui est le dernier du manuel, montre comment l'exploitation d'un signal permet d'en extraire l'information. De nombreux exemples présentent la chaîne de transmission de l'information en détaillant les différents éléments : émetteur, canal de transmission et récepteur, à l'aide de dispositifs rencontrés dans la vie courante.

QCM d'ouverture des chapitres

- Chapitre 31 : 1. a ; 2. b ; 3. c ; 4. c.
- Chapitre 32 : 1. a ; 2. b ; 3. b ; 4. c.

Chapitre

31

Utilisation des propriétés des signaux lumineux

Choix pédagogiques

- Ce chapitre prolonge le chapitre 30, où les caractéristiques des signaux lumineux sont abordées : source de lumière, danger de certaines sources de lumière, propagation ou non propagation de la lumière (milieux transparents, translucides ou opaques), vitesse finie de la lumière et valeur de la vitesse de la lumière dans l'air et dans le vide. Les autres types de rayonnements sont également abordés dans le chapitre 30. Les puissances de 10 ne sont pas abordées dans le chapitre 30 et sont introduites dans le chapitre 31.
- Le chapitre 31 aborde l'utilisation des propriétés des signaux lumineux et des autres types de rayonnements. Les quatre activités illustrent :
 - l'utilisation de la diffusion de la lumière ;
 - l'utilisation de l'énergie transportée par un faisceau laser ;
 - l'utilisation des rayonnements en médecine ;
 - l'utilisation de la lumière pour calculer les distances dans l'Univers.

- Les activités 1, 2, et 3 sont réalisables sans prérequis. Toutefois, il est judicieux de traiter au préalable la notion de transparence et d'opacité à la lumière visible qui a déjà été abordée dans l'activité 2 du chapitre 30.
- L'acquisition de la notion de vitesse finie pour la lumière est conseillée avant la réalisation de l'activité 4 du chapitre 31 (notion travaillée dans l'activité 4 du chapitre 30). Après avoir été abordé dans l'activité 2 du chapitre 30, le risque d'emploi de certaines sources de lumière est à nouveau évoqué dans l'activité 2 du chapitre 31, pour une approche spiralaire du programme.
- Les quatre activités sont indépendantes. Par souci d'homogénéité avec les textes officiels, l'expression « signal lumineux » est réservée à la lumière visible.

QCM d'ouverture de chapitre [p. 390 du manuel]

1. a ; 2. b ; 3. c ; 4. c.

Activité 1

Comment utiliser la lumière diffusée ?

Lien avec le programme :

Distinguer une source primaire [objet lumineux] d'un objet diffusant.

Commentaires

L'élève est amené à suivre une démarche scientifique. L'éclairage direct en photographie est souvent non souhaité, c'est la raison pour laquelle un éclairage indirect est parfois recherché.

J'émet une hypothèse

Hypothèse 1 : L'élève doit ajouter sur le schéma du **doc. 3**, qu'il aura reproduit, la position de l'écran. Le schéma étant une vue de dessus, un trait à la règle suffit pour représenter la position de l'écran.

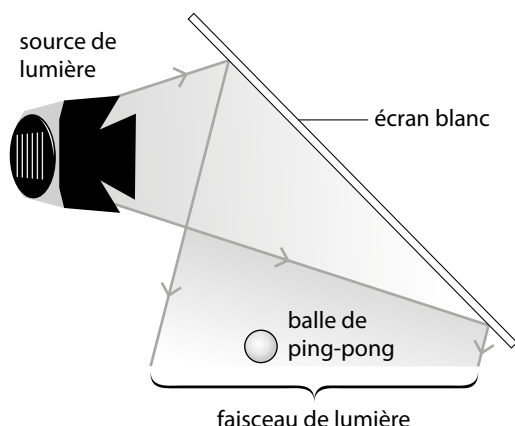
Hypothèse 2 : L'élève émet une hypothèse sur la couleur d'écran à choisir afin d'obtenir le plus fort éclairage de la balle.

Je réalise une expérience

Concernant le matériel, le plus simple est de poser la balle sur une table blanche et donc d'utiliser une source de lumière sans pied de façon à ce que le faisceau soit visible sur la table. Les lampes anciennement utilisées pour la synthèse additive des couleurs sont idéales. Réaliser l'expérience dans une salle la plus obscure possible [rideau occultant].

J'interprète des résultats

L'écran doit être placé dans le faisceau et orienté vers la balle.



L'éclairage le plus fort est obtenu avec l'écran blanc. Avec l'écran rouge, la balle apparaît légèrement rouge et avec l'écran noir, la balle n'est pas éclairée.

Je communique avec un langage scientifique

Le photographe utilise un écran diffusant. L'écran diffuse la lumière qu'il reçoit. La lumière est ainsi renvoyée par l'écran vers l'objet photographié.

Remarque : L'encart vocabulaire est à utiliser par l'élève.

Activité 2

Pourquoi l'énergie transportée par la lumière peut-elle présenter un danger ?

Lien avec le programme :

Les activités proposées permettent de sensibiliser les élèves aux risques d'emploi des sources lumineuses [laser par exemple].

Commentaires

L'élève est amené à mettre en relation des informations provenant de documents différents.

C'est l'occasion d'aborder, par l'histoire des sciences, le rôle de l'œil dans le phénomène de vision. L'introduction de l'aspect historique se fait ici de manière ludique, grâce à la bande dessinée de *Sciences&Vie junior*.

J'exploite des documents scientifiques

1. D'après la 3^e image du **doc. 3**, Euclide et Ptolémée soutiennent que la lumière est produite par le regard, c'est-à-dire l'œil. Pour Euclide et Ptolémée, l'œil produit la lumière.

2. D'après la 4^e image du **doc. 3**, Alhazen pense que l'œil capte la lumière, c'est-à-dire que l'œil est un récepteur de lumière.

3. D'après le **doc. 2**, la chirurgie laser utilise un faisceau laser de grande puissance pour détruire les cellules cancéreuses. Pour permettre une grande précision de l'acte chirurgical et ne pas endommager de cellules saines, le faisceau laser est très fin.

Je communique avec un langage scientifique

4. Diriger un pointeur laser de classe 2 vers les yeux est dangereux. En effet, nous savons d'après le **doc. 3** que l'œil est un récepteur de lumière : Alhazen est fortement ébloui par la lumière qui rentre dans ses yeux, cette lumière est diffusée par la coupole d'un bâtiment. D'après le **doc. 2**, nous savons que les lasers de puissance élevée détruisent les cellules vivantes. Le **doc. 1** nous informe du danger du laser pour les yeux, même s'ils ne sont pas de puissance élevée.

Activité 3

Quelles sont les applications des rayonnements en médecine ?

Liens avec le programme :

- Utiliser les propriétés de ces signaux (lumineux, radio...).
- Les élèves découvrent différents types de rayonnements (lumière visible, ondes radio, rayons X...).

Commentaires

L'élève est amené à mettre en relation des informations provenant de documents différents.

J'exploite des documents scientifiques.

1. Le **doc. 1** nous donne un classement des structures de la plus transparente à la plus opa-

que. Le milieu le plus transparent aux rayons X est donc l'air. Le milieu le moins transparent aux rayons X et donc le plus opaque est l'os. L'air est la structure qui laisse passer le plus de rayons X alors que l'os est la structure qui laisse le moins passer les rayons X.

2. La fibroscopie est le nom de la technique utilisant la lumière visible.

Je communique avec un langage scientifique

3. D'après le **doc. 2a**, la plaque (future radiographie) est blanche au départ et noircit au contact des rayons X. Les os ne laissent pas, ou quasiment pas, passer les rayons X, c'est la raison pour laquelle la zone correspondant aux os reste blanche.

Activité 4

Comment calculer la distance parcourue par la lumière dans l'Univers ?

Liens avec le programme :

- Lumière : sources, propagation, vitesse de propagation, année-lumière.
- Utiliser l'unité « année-lumière » comme unité de distance.
- L'exploitation de la propagation rectiligne de la lumière dans le vide peut conduire à travailler sur les mesures de distances.

Commentaires

Cette activité introduit l'année-lumière. L'élève est amené à mettre en relation des informations provenant de documents différents.

J'exploite des documents scientifiques

1. La lumière traverse le vide puis l'air, sa vitesse est donc environ 300 000 km/s (d'après le **doc. 2**).

2. L'étoile se situait à 170 000 années-lumière (**doc. 1**), cela signifie d'après le **doc. 3** que la lumière a mis 170 000 ans pour se propager depuis l'étoile jusqu'à la Terre.

Je calcule

3. 1 année = $365 \times 24 \times 60 \times 60 = 31\,536\,000$ s.

4. On utilise la formule du **doc. 4** : $d = v \times t$. Si v est en km/s et t en s alors d est en km, donc :
1 année-lumière = $300\,000 \times 31\,536\,000$
 $= 9,46 \times 10^{12}$ km.

5. $d = 170\,000 \times 9,46 \times 10^{12} \text{ km} = 1,61 \times 10^{18} \text{ km}$.

Je communique avec un langage scientifique

6. L'année-lumière est utilisée pour les distances astronomiques, c'est-à-dire les distances dans l'univers qui sont énormes. Dire que l'étoile se trouve à 170 000 années-lumière de la Terre est plus facile à écrire et à comprendre que $1,61 \times 10^{18} \text{ km}$, car on sait ainsi que la lumière a mis 170 000 années à nous parvenir.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 b, c; 2 a; 3 b; 4 c; 5 b; 6 a; 7 b;
8 b; 9 a

Pour s'entraîner

10 L'étoile du Berger

La planète Vénus est un objet diffusant qui diffuse la lumière qu'elle reçoit du Soleil. Elle brille donc dans le ciel.

11 Un faisceau laser visible dans le ciel

Un faisceau laser n'est pas visible. Il le devient lorsque la lumière se propage dans un milieu diffusant : air chargé de poussières, de petites particules diverses en suspension dont certaines particules polluantes, etc. Ces particules diffusent la lumière qu'elles reçoivent lorsqu'elles sont atteintes par le faisceau laser. La lumière diffusée entre dans l'œil de l'observateur qui voit alors le faisceau.

12 Science in English

Traduction de l'énoncé :

Choisir la [ou les] bonne(s) réponse(s) :

- a) La lumière entre dans les yeux.
- b) La lumière sort des yeux.
- c) L'œil est un récepteur de lumière.
- d) L'œil émet de la lumière.

Correction :

Les bonnes réponses sont : a et c.

13 Utilisation des lampes à UV

1. Le rôle de la lampe à UV est de permettre de voir des taches sur la plaque de chromatogra-

phie qui ne se voient pas avec la lumière du Soleil et des lampes « classiques ».

2. Il faut utiliser des lunettes de protection spéciales UV, et non pas des lunettes de Soleil.

14 Le transit de Vénus

Réponse c. Si le télescope n'est pas protégé par des filtres spécifiques, on ne peut pas regarder à travers le télescope car la lumière du Soleil est dangereuse pour les yeux. L'image projetée est beaucoup moins lumineuse et on peut la regarder.

15 Comment se protéger lorsqu'on fait passer une radiographie ?

Si le plomb est utilisé c'est parce qu'il est opaque aux rayons X, il ne les laisse pas passer.

16 Histoire des sciences

1. La zone atteinte par les rayons X apparaît noire.

2. La partie correspondante aux os apparaît claire car les os sont opaques aux rayons X, ces derniers n'atteignent pas la plaque qui reste alors blanche.

3. La bague apparaît blanche aussi, elle est donc opaque aux rayons X.

17 Les vêtements anti-UV

Parmi les rayonnements du Soleil arrivant sur les vêtements, seuls les UV ne vont pas passer. Tous les rayonnements passent sauf les UV.

Remarque : voir **chapitre 30**, activité 1 pour avoir la composition du rayonnement solaire à la surface terrestre.

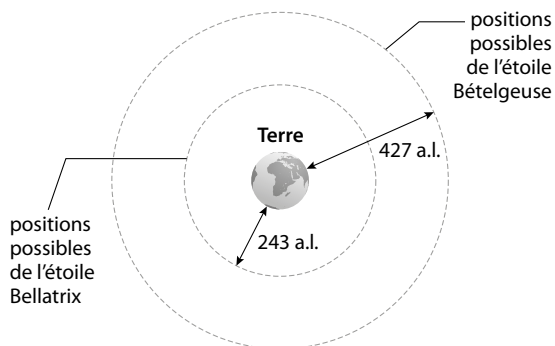
18 L'exoplanète HD 189733b

D'après l'Essentiel, une année lumière est égale à $9,46 \times 10^{12} \text{ km}$.

La distance entre la Terre et cette exoplanète est donc égale à $63 \times 9,46 \times 10^{12} \text{ km}$, soit $5,96 \times 10^{14} \text{ km}$.

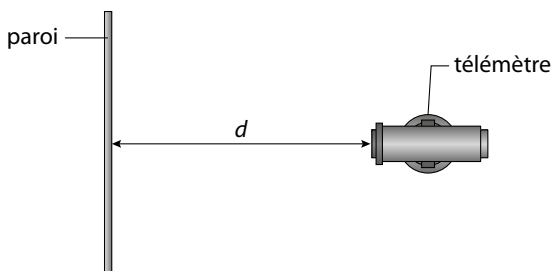
19 Distance entre les étoiles

La bonne réponse est la réponse c. La distance entre ces étoiles dépend de leur position par rapport à la Terre, information dont nous ne disposons pas.



20 Le télémètre de chantier

Le télémètre envoie un faisceau laser qui se réfléchit contre une paroi et revient vers le télémètre. Le télémètre mesure la durée t de l'aller-retour. Connaissant la vitesse v de la lumière, le télémètre en déduit la distance d entre le télémètre et la paroi : $2 \times d = v \times t$.



Remarque : d est la distance entre le télémètre et la paroi. Quand la lumière parcourt l'aller-retour en t secondes, elle parcourt deux fois la distance d .

22 À vous de jouer !

1. Pour exprimer la distance en années-lumière, il faut diviser la distance en km par la valeur d'une année lumière (exprimée en km). On obtient :

$$d = \frac{1,3 \times 10^{19} \text{ km}}{9,46 \times 10^{12} \text{ km}} = \frac{1,3 \times 10^7}{9,46} \approx 0,137 \times 10^7$$

$\approx 1370\,000$ années-lumière.

La nébuleuse d'Orion est située à environ 1370 000 années-lumière de la Terre.

2. Il faut multiplier la distance exprimée en années-lumière par la valeur d'une année-lumière exprimée en km. On obtient :

$$d = 5,9 \times 9,46 \times 10^{12} \text{ km} = 55,814 \times 10^{12} \text{ km}.$$

L'étoile de Barnard est située à environ $55,8 \times 10^{12}$ km de la Terre.

Pour approfondir

23 QCM sur documents

La bonne réponse est la réponse c. Le **doc. 1** explique le principe de la télémétrie et le **doc. 2** donne deux arguments qui permettent de comprendre que la durée de l'aller-retour n'a pas toujours exactement la même valeur. Si la distance Terre-Lune varie à cause de la forme elliptique de l'orbite de la Lune, alors la durée de l'aller-retour aussi. Si la vitesse de la lumière varie, alors la durée de l'aller-retour aussi.

24 Des visions différentes

1. Les **docs. 1, 2 et 3** sont dans l'ordre chronologique. Platon pense que la vision résulte de la rencontre de deux rayons : l'un sortant de l'œil et l'autre sortant de l'objet. Ensuite, Euclide et Ptolémée émettent l'hypothèse que l'œil produit de la lumière. Alhazen émet ensuite l'hypothèse que l'œil est un récepteur de lumière.

2. L'explication la plus récente, celle d'Alhazen, a été validée.

25 Calcul de durée

Pour calculer une durée, il faut utiliser la formule

$$d = v \times t. \text{ Cela revient à écrire } t = \frac{d}{v}.$$

Si la distance est en km et la vitesse en km/s alors la durée t est en s.

$$\text{On obtient } t = \frac{8,1 \times 10^{13}}{300\,000} = 2,7 \times 10^8 \text{ s}.$$

Or une année = $365 \times 24 \times 3\,600 \text{ s} = 31\,536\,000 \text{ s}$.

Pour savoir combien il y a d'années, on calcule :

$$\frac{2,7 \times 10^8}{31\,536\,000} = 8,56 \text{ années}.$$

La lumière met environ 8 années et demie pour parcourir la distance entre l'étoile Sirius A et la Terre.

Tâches complexes

26 Des rayons X pour lutter contre le trafic de drogue

La masse volumique de la drogue est supérieure à celle des tissus vivants mous (**doc. 3**). Or plus la masse volumique est grande et plus le matériau est dense (**doc. 2**). Les rayons X sont donc plus arrêtés par la drogue que par les tissus vivants mous (**doc. 2**). La drogue apparaît donc plus claire que les tissus mous. Les os appa-

raissent blanc, la drogue gris clair et les tissus mous gris plus foncé. Le contraste est suffisant et permet de distinguer les sachets de drogue sur la radiographie. Il est donc faux de penser que les sachets noirs ne seront pas « détectables » à la radiographie. Si la lumière visible ne traverse pas un sachet noir, les rayons X y arrivent.

27 Télémétrie laser Terre-Lune

Pour calculer la distance moyenne, il faut calculer la moyenne des durées aller-retour.

La durée moyenne est égale à :

$$\frac{2,4648 + 2,4640 + 2,4635}{3} = 2,4641 \text{ s.}$$

Pour calculer la distance Terre-Lune on utilise la formule $d = v \times t$, avec $v = 300\,000 \text{ km/s}$, t en s et d alors obtenue en km. On obtient :

$$d = 300\,000 \times 2,4641 = 739\,230 \text{ km.}$$

Hypothèses possibles :

- L'orbite de la Lune n'est pas parfaitement circulaire mais de forme légèrement elliptique.
- La Lune n'est pas une sphère parfaite, les différents réflecteurs ne sont donc pas à la même altitude.

- La vitesse de la lumière n'est pas tout à fait constante tout au long du trajet Terre-Lune en raison des différentes couches d'air rencontrées.
- L'émetteur laser se déplace car la Terre bouge.
- Les réflecteurs posés sur la Lune bougent car la Lune bouge.

28 Le système Télétact : la canne laser au service des non-voyants

Si d est la distance entre la canne laser et l'obstacle, alors la distance parcourue par le laser entre l'émission du faisceau et sa réception est :

$$2 \times d = v \times t.$$

Pour avoir la distance en mètre, v doit être en m/s et la durée t en s. $v = 300\,000 \text{ km/s} = 300\,000\,000 \text{ m/s}$. On a donc :

$$d = \frac{v \times t}{2}.$$

$$d = \frac{300\,000\,000 \times 1,67 \times 10^{-8}}{2} \approx 2,5 \text{ m.}$$

La non-voyante ressentira une vibration continue sur le petit doigt.

Transmission de l'information

Choix pédagogiques

Ce chapitre a été rédigé afin de poursuivre le travail déjà engagé sur les signaux dans le chapitre 31, intitulé « Utilisation des propriétés des signaux lumineux ». À la fin du cycle 3, les élèves savent normalement déjà associer à un signal une information simple binaire. Dans ce chapitre, nous enrichissons ces notions en introduisant les signaux et les informations analogiques, ce qui permet de caractériser une plus grande variété de signaux et d'informations.

L'activité 1 permet de comprendre comment l'utilisation de la lumière permet d'émettre et de transporter un signal, donc une information ; tandis que l'activité 2 permet d'étudier des sons transportant une information.

QCM d'ouverture de chapitre (p. 391 du manuel)

1. a ; 2. b ; 3. b ; 4. c

Activité 1

Comment les informations présentes sur Internet sont-elles transmises ?

Lien avec le programme :

Comprendre que l'utilisation de la lumière permet d'émettre, de transporter un signal, donc une information.

Commentaires

Cette activité expérimentale a pour but de simuler une fibre optique afin que les élèves comprennent le rôle de la lumière dans la transmission des informations présentes sur Internet. Ce travail peut être prolongé en demandant aux élèves de résoudre les exercices 11 à 16, ainsi que l'exercice 19.

J'extrait des informations

1. Un signal lumineux se propage dans une fibre optique.
2. Les signaux lumineux se propagent dans une fibre optique à une vitesse de valeur $v = 200\,000$ km/s.
3. Le milieu de transmission des signaux lumineux dans une fibre optique est du verre ou du plastique.

Je calcule

4. La durée de transmission t d'une information transportée par une fibre optique entre Penmarc'h et Le Cap est égale à :

$$t = \frac{d}{v} = \frac{17\,000}{200\,000} = 0,085 \text{ s.}$$

Je réalise une expérience

5. La simulation d'une fibre optique peut être effectuée de la même manière que ce qui est proposé dans les outils pour le professeur de collège de l'académie de Strasbourg à l'adresse : <https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/physiquechimie/ressources-pedagogiques/college-2016/outils-pour-le-professeur/divers/>

Je communique avec un langage scientifique

6. Pour communiquer très rapidement d'un continent à l'autre, on relie les continents entre eux avec des câbles sous-marins pourvus de fibres optiques. En effet, dans une fibre optique, les informations sont transportées par des signaux lumineux se propageant à très grande vitesse.

Activité 2

Comment transmettre des données à l'aide de signaux sonores ?

Lien avec le programme :

Comprendre que l'utilisation du son permet d'émettre, de transporter un signal, donc une information.

Commentaires

Cette activité documentaire permet de comprendre comment on peut échanger des informations entre deux *smartphones* grâce à du son. Ce travail peut être prolongé en demandant aux élèves de résoudre les exercices 17 à 22.

J'extraits des informations

1. Un signal électrique est transmis au haut-parleur d'un *smartphone*.
2. Un signal sonore est émis par le haut-parleur d'un *smartphone*.
3. Un microphone transforme, ou convertit, un signal sonore en signal électrique.
4. Les signaux sonores se propagent dans l'air.
5. Il pourrait être intéressant d'utiliser des signaux sonores pour transporter des informations lorsque l'on souhaite diffuser un même message à plusieurs destinataires car les signaux sonores se propagent dans toutes les directions.

De plus, même si nos téléphones sont de plus en plus connectés, il peut arriver que l'on se retrouve avec une connectivité limitée. Dans ce cas, on peut avoir recours à des technologies comme le *Bluetooth* pour transmettre des données entre deux appareils. Cependant, ces solutions requièrent une compatibilité entre les appareils et ces différentes technologies, alors que chaque téléphone portable est muni d'un haut-parleur et d'un microphone.

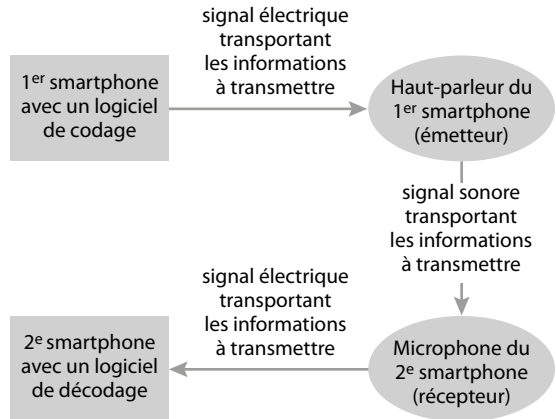
Enfin, il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur une infrastructure réseau si on utilise le son puisque le son a seulement besoin d'air pour se propager. Les composants dont nous avons besoin sont déjà présents dans la plupart des appareils (comme les téléviseurs et les ordinateurs portables) et peuvent être facilement inclus dans d'autres (par exemple, les poignées de portes). Ceci veut dire que la transmission de données par le son est une solution qui ne serait pas limitée aux téléphones portables mais pourrait être utilisée dans un certain nombre d'appareils intelligents.

Source de ces informations :

https://applidium.com/news/transfert_de_donnees_par_le_son/

Je communique avec un langage scientifique

6. Chaîne de transmission expliquant comment on peut transmettre des données avec un signal sonore :



Lien 32.1 : ce lien renvoie vers le site Internet de l'application *chirp.io* afin de télécharger gratuitement cette application sur des *smartphones*.

Auto-évaluation

Réponses aux QCM

1 b; 2 a; 3 a; 4 c; 5 a; 6 a, b, c; 7 b; 8 a; 9 a; 10 c

Pour s'entraîner

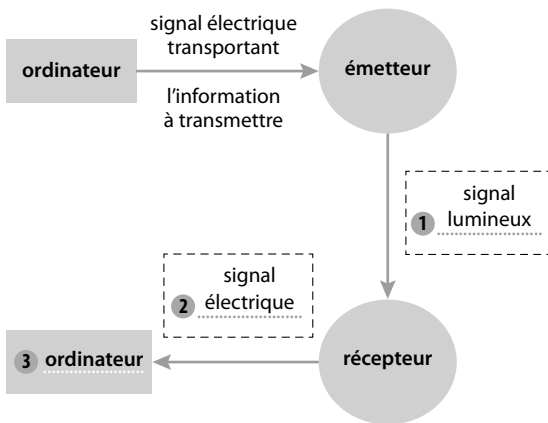
11 Émetteurs et récepteurs de lumière

Un laser et une lampe de poche sont des émetteurs de signaux lumineux.

Une photodiode et une photorésistance sont des récepteurs de signaux lumineux.

Remarque : L'œil est également un récepteur de signaux lumineux.

12 Fibre optique



13 Science in English

Traduction de l'énoncé : La transmission d'une information par un signal lumineux dans une fibre optique comporte différentes étapes :

- a)** Le signal initial transportant l'information est émis.
- b)** Le signal transportant l'information est capté et interprété par le récepteur final.
- c)** Le signal lumineux est à nouveau capté, décodé et converti.
- d)** Le signal est capté, codé et converti en signal lumineux.
- e)** Le signal lumineux se propage dans une fibre optique.

Remettre les étapes précédentes dans l'ordre correct de la transmission du signal.

Correction :

Étapes dans l'ordre : **a), d), e), c), b).**

14 Langage binaire

1. Lorsqu'on télécharge un DVD sur son ordinateur, le nombre maximal de bits transportés par des signaux lumineux dans les fibres optiques est égal à :

$$4,7 \times 10^9 \times 8 = 3,8 \times 10^{10}.$$

2. Cela correspond à un ordre de grandeur de 10^{10} bits.

15 DVD et Blu-Ray

Un DVD peut stocker davantage de bits qu'un Blu-ray alors que ces deux supports ont la même dimension. La taille de l'écriture binaire sur un Blu-ray est donc plus petite que sur un DVD. C'est pourquoi la précision du laser qui lit les informations sur un Blu-ray doit être plus grande que la précision du laser qui lit les informations sur un DVD.

16 Histoire des sciences

1. Des signaux lumineux permettaient au télégraphe de Chappe de fonctionner.

2. Il fallait prévoir un relais tous les 15 km. En effet, au-delà de cette distance, on ne pouvait plus observer le signal lumineux émis par le télégraphe.

3. Le télégraphe de Chappe ne fonctionnait pas la nuit. En effet, il n'y avait pas de signaux lumineux émis par le télégraphe la nuit, étant donné que c'est un objet diffusant. En cas de mauvais temps, les signaux émis par un relais ne pouvaient pas être observés par le relais suivant, ce qui empêchait le télégraphe de Chappe de fonctionner.

4. Le télégraphe de Chappe permettait de transmettre en quelques heures une information de Marseille à Paris.

À Marseille, l'information était codée dans un premier relais qui envoyait un signal lumineux transportant cette information codée grâce à un système de bras en haut d'une tour. Ce signal lumineux était reçu par un deuxième relais placé à 15 km du premier relais. Grâce à un système de bras similaire, le deuxième relais envoyait ce même signal lumineux à un troisième relais, qui le transmettait à son tour à un quatrième relais, etc., jusqu'à Paris. À Paris, l'information transportée par le signal lumineux était décodée et l'information était transmise à son destinataire. Comme la lumière se propage très rapidement dans l'air (à une vitesse d'environ 300 000 km/s), le message pouvait être transmis rapidement de Marseille à Paris : c'était uniquement la manipulation du système de bras dans chaque relais qui prenait du temps.

Lien 32.2 : ce lien renvoie vers une vidéo sur Youtube présentant le télégraphe de Chappe.

17 Émetteurs et récepteurs de son

Un haut-parleur et la bouche sont des émetteurs de signaux sonores.

Un microphone et une oreille sont des récepteurs de signaux sonores.

18 Le son dans la vie quotidienne

Dans la vie quotidienne, il y a de nombreuses informations transmises par le son :

– lorsque la sonnerie du collège indique la fin des cours ;

- lorsqu'une sirène de voiture de pompiers indique qu'il faut laisser passer la voiture de pompiers;
- lorsque la sonnerie d'un téléphone portable indique qu'il faut prendre un appel...

19 Skype

1. Le microphone d'une tablette capte les signaux sonores tandis que sa caméra capte les signaux lumineux.
2. Les informations échangées entre deux tablettes reliées par Internet peuvent être transportées dans l'air (avec le Wi-Fi), dans des câbles électriques (avec l'ADSL) et/ou dans des fibres optiques.
3. Le haut-parleur d'une tablette émet des signaux sonores tandis que l'écran émet des signaux lumineux.

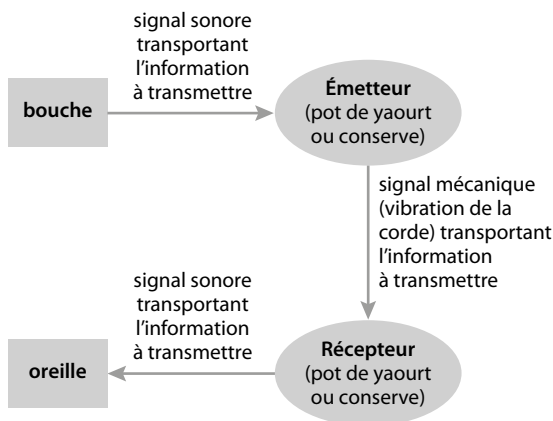
20 Les sonneries au collège

Cet exercice a pour objectif de faire connaître aux collégiens les sonneries d'évacuation et de confinement afin qu'ils ne confondent pas les informations transportées par ces deux signaux sonores.

21 Information

Si une personne parle dans une langue étrangère inconnue, l'information qu'elle souhaite transmettre n'est pas compréhensible. De même, le signal sonore codé par *chirp.io* et émis par un *smartphone* (voir l'activité 2) n'est pas compréhensible par un être humain. Il peut uniquement être décodé, « compris », par un autre *smartphone* dans lequel l'application *chirp.io* est installée.

22 Téléphone en pots



24 À vous de jouer!

1. L'éléphant est l'émetteur principal des lumières infrarouges.
2. La caméra infrarouge est le récepteur principal des lumières infrarouges.
3. La trompe et les pattes avant de l'éléphant ont la température la plus élevée.
4. Les scientifiques utilisent souvent des caméras infrarouges car cela leur permet d'observer le comportement des animaux la nuit.

Pour approfondir

25 QCM sur documents

1. a; 2. a; 3. a et b; 4. c; 5. a.

26 Le marathon

1. Dans l'Antiquité, les Grecs utilisaient des messagers, qui couraient des dizaines de kilomètres pour communiquer.
2. Pour communiquer, les Grecs utilisaient aussi des feux qui étaient observés à plusieurs kilomètres de distance par des relayeurs. Ces relayeurs produisaient un nouveau feu, observé par d'autres relayeurs, etc., jusqu'à la destination finale.
3. La valeur v de la vitesse moyenne de Dennis Kimetto lors de son record du monde est égale à :

$$v = \frac{d}{t} \text{ avec } d \text{ la distance parcourue par le coureur et } t \text{ la durée de sa course.}$$

Pour obtenir un résultat en km/s, la distance d doit être exprimée en kilomètres et la durée t en secondes.

$$d = 42,195 \text{ km}$$

$$t = 2 \text{ h } 2 \text{ min } 57 \text{ s} = [2 \times 3600] + [2 \times 60] + 57 = 7\,377 \text{ s}$$

D'où :

$$v = \frac{42,195}{7\,377} = 5,7198 \times 10^{-3} \text{ km/s.}$$

$$[v = 5,7198 \text{ m/s}]$$

Remarque : Pour obtenir un résultat en km/h, la distance d doit être exprimée en kilomètres et la durée t en heures.

$$d = 42,195 \text{ km}$$

$$t = 2 \text{ h } 2 \text{ min } 57 \text{ s} = 2 + \frac{2}{60} + \frac{57}{3600} \text{ h}$$

D'où :

$$v = \frac{42,195}{2 + \frac{2}{60} + \frac{57}{3600}} = 20,591 \text{ km/h.}$$

On peut aussi retrouver ce résultat avec la formule : $v[\text{en km/h}] = v[\text{en km/s}] \times 3\,600$.

4. On n'utilise plus de messagers pour communiquer aujourd'hui car la lumière se propage beaucoup plus vite qu'un messager, ce qui permet de transmettre des informations beaucoup plus rapidement.

27 Transmission longue distance

Dans l'air, les signaux lumineux sont atténués, on ne peut donc pas communiquer sur des longues distances comme cela. Les signaux lumineux dans une fibre optique sont également atténués, mais pour transmettre des informations sur des milliers de kilomètres, les fibres optiques sont équipées de répéteurs, qui amplifient les signaux lumineux lorsque ceux-ci deviennent trop faibles.

28 Histoire des sciences

Le prix Nobel de physique en 2009 a récompensé les travaux sur la transmission de la lumière dans les fibres optiques et l'invention des capteurs CCD. « La moitié du prix va à l'Anglo-Américain d'origine chinoise Charles Kao. En 1966, ce physicien a étudié la transmission de la lumière dans les fibres et compris qu'il fallait un verre de très grande transparence, non atteinte à l'époque, pour que la lumière parcoure de longues distances [l'objectif était de garder au moins 1 % de la lumière au bout de un kilomètre de fibre]. Des fibres optiques d'une telle qualité sont apparues quelques années plus tard. Depuis, les progrès ont été constants et les télécommunications par fibres optiques sont aujourd'hui monnaie courante, notamment avec les réseaux Internet urbains ou les câbles sous-marins intercontinentaux.

Le Canado-Américain Willard Boyle et l'Américain George Smith se partagent l'autre moitié du prix. Travaillant aux Laboratoires Bell, ils ont eu en 1969 l'idée de ce qui allait devenir les capteurs CCD (*Charge-coupled devices*, ou dispositifs à transfert de charge). Leur but était à l'époque de créer de meilleures mémoires électroniques, mais bien vite l'intérêt pour l'imagerie est apparu. Ils ont pu créer un premier dispositif de démonstration pour une caméra vidéo dès

1970. Les premiers appareils photographiques à capteurs CCD sont apparus sur le marché en 1981. Un capteur CCD est fait de rangées de petites cellules photoélectriques qui convertissent chacune un signal lumineux en signal électrique de type numérique, l'ensemble des signaux étant récupéré pour reconstituer une image. Ce sont les capteurs CCD qui ont rendu possible la révolution numérique en photographie, et plus généralement en imagerie (en astronomie par exemple). Aujourd'hui, ils sont concurrencés par une autre technique inventée à peu près à la même époque, la technique CMOS (*Complementary Metal Oxide Semiconductor*). »

Source : *Pour la Science* : http://www.pourla-science.fr/ewb_pages/a/actu-le-prix-nobel-de-physique-2009-23515.php

Tâches complexes

29 L'Internet lumineux !

Dans le cadre de la transmission d'informations, le Li-Fi peut être une alternative intéressante au Wi-Fi.

En effet, il est peu coûteux et a moins d'impact écologique que le Wi-Fi car il ne nécessite pas d'infrastructure particulière pour fonctionner, étant donné qu'il utilise uniquement l'éclairage déjà présent. De plus, comme il utilise la lumière, il n'interfère pas avec des signaux radio à l'hôpital, contrairement à la Wi-Fi, et il est plus localisé et plus sécurisé car il ne traverse pas les murs. Cela permet de recevoir des informations très précises dans les musées par exemple et de proposer une géolocalisation plus précise qu'avec les techniques de localisation existantes. Ces avantages ont cependant aussi leurs limites ; en effet, le Li-Fi ne fonctionne pas en l'absence de lumière et à l'extérieur d'un bâtiment, sauf si on se trouve exactement sous un lampadaire. De plus, le Li-Fi permet de recevoir des informations mais il ne permet pas d'en envoyer.

Ainsi, le Li-Fi ne remplacera pas le Wi-Fi mais dans certaines situations, il pourra être très utile.

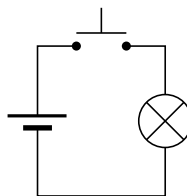
Remarque : avant de réaliser cette tâche complexe, les élèves peuvent regarder la vidéo associée à cette activité. Cette vidéo décrit le fonctionnement du Li-Fi.

30 Utilisation de signaux lumineux sur les océans

1. Il est indispensable d'équiper tous les navires d'une lampe Aldis ou d'une autre lampe permettant de transmettre des signaux lumineux à grande distance. En effet, en cas de panne radio, les marins doivent pouvoir communiquer à distance de jour comme de nuit en utilisant ces signaux lumineux avec d'autres navires ou avec des avions ou des hélicoptères qui se trouveraient à proximité.

2. Certaines lampes Aldis de petite taille possèdent une pile et une gâchette à retour automatique que l'on peut assimiler à un interrupteur de type bouton poussoir.

Voici ci-dessous le schéma d'un circuit électrique simulant une telle lampe :



Le code morse correspondant à « SOS » est :



Lien 32.3 : ce lien renvoie vers un convertisseur français-morse.

Histoire des Sciences

Les premières mesures de la vitesse du son

Pour calculer la vitesse v du son en connaissant la distance d parcourue par le son et sa durée de propagation t , on utilise la formule

$$v \text{ [m/s]} = \frac{d \text{ [m]}}{t \text{ [s]}}.$$

1. En 1738, l'Académie des Sciences estime que le son parcourt 29 km dans l'air en 86 s.

$$\text{On a donc } v = \frac{29\,000}{86} = 337,209 \text{ m/s} \approx 337 \text{ m/s}.$$

2. En 1827, Colladon et Sturm estiment que le son parcourt 13,5 km dans l'eau du lac en 9,5 s.

$$\text{On a donc } v = \frac{13\,500}{9,5} = 1421,05 \text{ m/s} \approx 1421 \text{ m/s}.$$

3. La vitesse du son dans l'eau est plus de 4 fois supérieure à celle du son dans l'air.

À vous de jouer!

Il suffit d'utiliser un vase vertical et un tuyau en plastique vide de façon à ce que le tuyau dépasse de quelques cm le haut du vase lorsqu'il est immergé complètement dans l'eau. Au départ, le tuyau est positionné dans le vase. Il touche le fond du vase. On fait vibrer un diapason de fréquence connue $f = 440 \text{ Hz}$, et on le place à l'entrée du tuyau [attention : il ne doit pas toucher les parois]. On soulève l'ensemble tuyau et diapason, on cherche la position pour laquelle le son est le plus fort. On utilise alors la formule :

$v \text{ [m/s]} = 4 \times d \text{ [m]} \times f \text{ [Hz]}$, avec d la longueur de la partie du tuyau hors de l'eau au moment où l'amplitude sonore est la plus grande.

SUJET 1

Les vagues scélérates

1. La bonne réponse est la réponse a : les micro-ondes se propagent à la même vitesse que la lumière visible dans l'air.

2. La bonne réponse est b : l'onde parcourt un aller-retour donc deux fois la distance d .

3. Les réponses a et b sont impossibles. La bonne réponse est la c. Une onde de type micro-ondes est un rayonnement autre que la lumière visible. Les micro-ondes sont des ondes d'énergie proches de celles des ondes radio, voir activité 1 chapitre 30.

4. D'après le document 4, le sommet de la vague scélérate est à environ 18 m au-dessus du niveau moyen (0 m) de la mer, et le creux de la vague voisine est à 7 m en dessous du niveau moyen de la mer. La vague a donc une hauteur d'environ 25 m [18 + 7].

5. L'onde réfléchiée par le sommet de la vague et celle réfléchiée par le creux de la vague auront parcouru $2 \times 25 \text{ m} = 50 \text{ m}$ d'écart lors de l'aller-retour depuis le satellite.

Pour calculer une durée, on utilise la formule

$$t \text{ [en s]} = \frac{d \text{ [en m]}}{v \text{ [en m/s]}}$$

$$\text{On a } t = \frac{50}{300\,000\,000}, \text{ soit } 1,67 \times 10^{-7} \text{ s.}$$

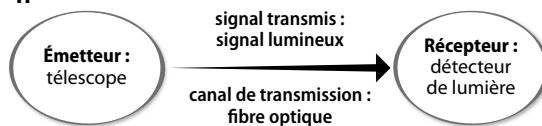
Cette valeur est très petite mais le radar est capable de mesurer cet écart de durée, et donc d'en déduire avec une grande précision la hauteur des vagues.

SUJET 2

Le laser, un outil d'investigation martienne

1. b ; 2. c ; 3. a

4.



5. L'énergie E_i fournie par une impulsion laser est égale à :

$$E_i = P \times t$$

avec P la puissance du laser et t la durée d'une impulsion.

L'énergie E fournie par le laser pour vaporiser la couche superficielle de la roche martienne est égale à :

$$E = E_i \times n$$

avec n le nombre d'impulsions nécessaires pour vaporiser la couche superficielle de la roche et donc l'analyser.

Ainsi : $E = P \times t \times n$.

Application numérique :

$$E = 6 \times 10^6 \times 55 \times 10^{-9} \times 60 = 19,8 \text{ J.}$$

Cette énergie est très faible par rapport à l'énergie consommée en une heure par des objets utilisés dans notre vie quotidienne, comme une lampe ou un ordinateur.

En effet, le laser est beaucoup plus puissant que ces objets du quotidien mais il est utilisé durant des durées très courtes, ce qui permet à *Curiosity* de ne pas dépenser trop d'énergie lors de chaque analyse de roche.

Édition : Malvina Juhel, Justine Taillade
Mise en page : Dominik Raboin (DOMINO)
Conception graphique : Géraldine Chazel

Couverture : Pierre-Yves Skrzypczak
Schémas : DOMINO